

高等代数教程

习题集

王萼芳 编

清华大学出版社

(京)新登字 158 号

内 容 简 介

本套书——《高等代数教程》(上、下册)和《高等代数教程习题集》,是北京大学王萼芳教授在其深受读者欢迎的教材的基础上改编而成的,已被北京市高等教育自学考试委员会选用。

《高等代数教程习题集》是本套书中《高等代数教程》(上、下册)各章内容的总结和习题解答。

同一类型的计算题,给出了一两个题的计算过程,证明题都有证明或者提示。

书末的补充题,提供了一些难度较大的习题,供读者特别是研究生选用。

读者对象:大专院校、高等教育自学考试和电大的师生。

图书在版编目(CIP)数据

高等代数教程习题集/王萼芳编. - 北京:清华大学出版社, 1997

ISBN 7-302-02483-9

I. 高… II. 王… III. 高等代数-高等学校-习题 IV. 015-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 10282 号

出版者:清华大学出版社(北京清华大学校内,邮编 100084)

<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

印刷者:北京清华园胶印厂

发行者:新华书店总店北京发行所

开 本: 850×1168 1/32 印张: 17.125 字数: 443 千字

版 次: 1997 年 5 月第 1 版 1999 年 10 月第 3 次印刷

书 号: ISBN 7-302-02483-9/O·181

印 数: 10001~15000

定 价: 20.00 元

前 言

本书是清华大学出版社出版的《高等代数教程》(上、下册)的习题解答。

书中的习题是根据《高等代数教程》中的习题按章节编排的,每一节的习题统一编号,为了学习其他高等代数课本的读者也能使用此书,在每节的前面编写了内容摘要,因此本书可以用作学习高等代数的读者的独立参考读物。

对于同一类型的计算题,书中给出其中一二个题目的详细计算过程,其余的只给出答案;对于证明题,大都给出了证明;对少数较为简单的题目只给了提示。

为了加强对读者的训练,本书最后还加了一章补充题。其中有些题目难度较大,读者可以根据自己的情况选做。

做习题是学好基础课的一个重要环节,通过习题了解课程内容和要求,巩固并提高对课程的理解,得到多方面的训练。和其他课程一样,高等代数解题的方法也是多种多样的,书中的算法及证明只是提供读者参考,希望读者能认真学习教材,掌握基本理论及算法,通过独立思考,自己做出习题。

希望本书能对读者有所帮助,并希望读者对本书提出宝贵意见,以便进一步改进。

作者

1996 年 11 月

于北京

目 录

第 1 章 行列式	1
1.1 2 阶和 3 阶行列式	1
1.2 n 阶排列	4
1.3 n 阶行列式的定义	6
1.4 行列式的性质	10
1.5 行列式按一行 (列) 展开公式	21
1.6 行列式的计算	25
复习题 1	29
第 2 章 线性方程组	37
2.1 克莱姆法则	37
2.2 消元法	42
2.3 数域	56
2.4 n 维向量空间	57
2.5 线性相关性	60
2.6 矩阵的秩	73
2.7 线性方程组有解判别定理与解的结构	76
复习题 2	89
第 3 章 矩阵	96
3.1 矩阵的运算	96
3.2 矩阵的分块	111
3.3 矩阵的逆	118
3.4 等价矩阵	129
3.5 正交矩阵	135

复习题 3	141
第 4 章 矩阵的对角化问题	154
4.1 相似矩阵	154
4.2 特征值与特征向量	156
4.3 矩阵可对角化的条件	164
4.4 实对称矩阵的对角化	169
4.5 约当标准形简单介绍	177
复习题 4	180
第 5 章 二次型	188
5.1 二次型及其矩阵表示	188
5.2 用正交替换化实二次型为标准形	194
5.3 用非退化线性替换化二次型为标准形	198
5.4 规范形	203
5.5 正定二次型	210
复习题 5	217
第 6 章 多项式	233
6.1 多项式及其运算	233
6.2 整除性理论	239
6.3 最大公因式	246
6.4 因式分解定理	255
6.5 重因式	260
6.6 复系数与实系数多项式的因式分解	262
6.7 有理系数多项式	265
复习题 6	268
* 第 7 章 λ 矩阵	276
7.1 λ 矩阵	276
7.2 最小多项式	279
7.3 λ 矩阵的等价标准形	282

7.4	不变因子	286
7.5	初等因子	289
7.6	矩阵相似的条件	292
7.7	约当标准形	295
	复习题 7	300
第 8 章	线性空间	307
8.1	线性空间的定义与简单性质	307
8.2	向量组的线性关系	312
8.3	维数、基与坐标	318
8.4	基变换与坐标变换	322
8.5	线性子空间	329
8.6	子空间的交与和	334
8.7	线性空间的同构	344
	复习题 8	347
第 9 章	线性变换	362
9.1	线性变换的定义与简单性质	362
9.2	线性变换的运算	365
9.3	线性变换的矩阵	372
9.4	线性变换的特征值与特征向量	381
9.5	不变子空间	389
	复习题 9	399
第 10 章	欧氏空间	411
10.1	欧氏空间的定义与简单性质	411
10.2	度量矩阵	415
10.3	标准正交基	424
10.4	子空间	430
10.5	欧氏空间的同构	435
10.6	正交变换与对称变换	438

* 10.7 最小二乘法	445
复习题 10	447
补充题	466
补充题解答	486

第 1 章 行 列 式

1.1 2 阶和 3 阶行列式

内 容 摘 要

1. 2 阶行列式

(1) 2 阶行列式的定义

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

(2) 2 阶行列式对线性方程组的应用:

如果二元一次方程组

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1,$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2,$$

的系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0,$$

那么这个方程组有唯一解, 解为:

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}.$$

其中

$$D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}, \quad D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}.$$

2. 3 阶行列式

(1) 3 阶行列式的定义

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

(2) 3 阶行列式对线性方程组的应用:

如果三元一次方程组

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1,$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2,$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3,$$

的系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \neq 0,$$

那么这个方程组有唯一解, 解为:

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, x_2 = \frac{D_2}{D}, x_3 = \frac{D_3}{D}.$$

其中

$$D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}, D_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}.$$

习 题 1.1

1. 计算下列行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 3 & - & 5 \\ & & \\ 2 & & 4 \end{vmatrix}; \quad (2) \begin{vmatrix} a + b & & a \\ & & \\ a - b & 2a - & b \end{vmatrix}; \quad (3) \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & - & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \end{vmatrix};$$

$$(4) \begin{vmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix}; \quad (5) \begin{vmatrix} 0 & x & y \\ -x & 0 & z \\ -y & -z & 0 \end{vmatrix}; \quad (6) \begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix};$$

2. 解下列 1 次方程组:

$$(1) \begin{cases} 2x - 5y = 6, \\ x - y = 5; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = -2, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} 2x_1 - 4x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 - 5x_2 + 3x_3 = 2, \\ x_1 - x_2 + x_3 = -1; \end{cases} \quad (4) \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 10, \\ x_1 + 4x_2 - 2x_3 = -8, \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 1. \end{cases}$$

解 答

1.

$$(1) \text{ 解: } \begin{vmatrix} 3 & -5 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 12 - (-10) = 22;$$

$$(2) \text{ 答: } a^2 + 2ab - b^2;$$

$$(3) \text{ 解: } \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & -5 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \end{vmatrix} = -20 + 6 + 6 - 1 - 36 - (-20) = -25;$$

$$(4) \text{ 答: } 56; \quad (5) \text{ 答: } 0; \quad (6) \text{ 答: } 3abc - a^3 - b^3 - c^3.$$

2.

(1) 解: 因为系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} 2 & -5 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0,$$

所以这个方程组有唯一解, 又因

$$D_1 = \begin{vmatrix} 6 & - & 5 \\ 5 & - & 1 \end{vmatrix} = 19, D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 4,$$

$$\therefore x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{19}{3}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{4}{3};$$

(2) 答: $x_1 = 3, x_2 = -2, x_3 = -1$;

(3) 答: $x_1 = -\frac{11}{8}, x_2 = -\frac{9}{8}, x_3 = -\frac{6}{8}$;

(4) 答: $x_1 = 2, x_2 = -1, x_3 = 3$.

1.2 n 阶 排 列

内 容 摘 要

1. 关于 n 阶排列的一些定义

定义 1 由 1, 2, $\dots$, n 组成的一个有序数组称为一个 n 阶排列.

定义 2 在一个排列中, 如果一个大数排在一个小数之前, 就称这两个数组成一个逆序. 一个排列中, 逆序的总数称为这个排列的逆序数.

我们用 $\tau(a_1 a_2 \cdots a_n)$ 表示 n 阶排列 $a_1 a_2 \cdots a_n$ 的逆序数.

定义 3 逆序数是偶数的 n 阶排列称为偶排列; 逆序数是奇数的 n 阶排列称为奇排列.

n 阶排列 $1 2 \cdots n$ 称为自然序排列, 是一个偶排列.

2. 主要结论

定理 1 对换改变排列的奇偶性.

定理 2 在全部 $n!$ 个 n 阶排列中, 奇、偶排列的个数相同, 各有 $\frac{1}{2}n!$ 个.

定理 3 任意一个 n 阶排列都可以经过一些对换变成自然序排列, 并且所作对换的个数与这个排列有相同的奇偶性.

推论 任意两个 n 阶排列都可经过一些对换互变. 而且如果这两个排列奇偶相同, 则所作的对换次数是偶数; 如果这两个排列奇偶相反, 则所作的对换次数是奇数.

习 题 1.2

1. 写出第 1, 2 个位置是 2, 4 的全部 5 阶排列, 并求它们的逆序数.

2. 求下列排列的逆序数:

3 1 7 4 2 8 6 9 5; 5 2 8 4 9 7 6 3 1; 6 5 4 3 2 1.

3. 求下列排列的逆序数, 并决定其奇偶性:

4 2 6 7 3 5 1; 1 3 5 7 2 4 6; 5 4 7 8 2 1 3 6; 6 1 4 7 2 8 5 3.

4. 决定 i, j 使

(1) 2 1 5 i 7 j 9 4 6 为奇排列;

(2) 3 9 7 2 i 1 5 j 4 为偶排列.

5. 用对换将排列 315694278 变为自然序排列. 写出所作的对换, 并由此决定这个排列的奇偶.

解 答

1. 解: 第 1, 2 位置是 2, 4 的 5 阶排列共有 6 个, 它们是:

2 4 1 3 5, 逆序数为 3;

2 4 1 5 3, 逆序数为 4;

2 4 3 1 5, 逆序数为 4;

2 4 3 5 1, 逆序数为 5;

2 4 5 1 3, 逆序数为 5;

2 4 5 3 1, 逆序数为 6.

2. 答: $\tau(3\ 1\ 7\ 4\ 2\ 8\ 6\ 9\ 5) = 11$; $\tau(5\ 2\ 8\ 4\ 9\ 7\ 6\ 3\ 1) = 22$; τ

$$(6\ 5\ 4\ 3\ 2\ 1) = 15.$$

3. 答: $\tau(4\ 2\ 6\ 7\ 3\ 5\ 1) = 12$, 是偶排列;
 $\tau(1\ 3\ 5\ 7\ 2\ 4\ 6) = 6$, 是偶排列;
 $\tau(5\ 4\ 7\ 8\ 2\ 1\ 3\ 6) = 16$, 是偶排列;
 $\tau(6\ 1\ 4\ 7\ 2\ 8\ 5\ 3) = 13$, 是奇排列.

4. 答: (1) $i = 3, j = 6$; (2) $i = 6, j = 8$.

5. 解: $315694278 \xrightarrow{(3, 1)} 135694278 \xrightarrow{(3, 2)} 125694378$
 $\xrightarrow{(5, 3)} 123694578 \xrightarrow{(6, 4)} 123496578 \xrightarrow{(9, 5)} 123456978$
 $\xrightarrow{(9, 7)} 123456798 \xrightarrow{(9, 8)} 123456789$, 因为 315694278 经过 7 次对换变为自然序排列, 所以这是一个奇排列.

1.3 n 阶行列式的定义

内 容 摘 要

1. n 阶行列式的定义

定义 4 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \hline a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \tag{1}$$

等于所有取自不同行、不同列的 n 个元素的乘积

$$a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} \tag{2}$$

的代数和, 其中 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 是一个 n 阶排列, 每个项 (2) 前面带有

正负号. 当 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 是偶排列时, 项 (2) 前面带正号; 当 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 是奇排列时, 项 (2) 前面带负号. 即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \hline & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{(j_1 j_2 \cdots j_n)} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}. \quad (3)$$

这里 $\sum_{(j_1 j_2 \cdots j_n)}$ 表示对所有 n 阶排列求和.

(3) 式称为 n 阶行列式的展开式.

n 阶行列式还可表示成

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \hline & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{(i_1 i_2 \cdots i_n)} (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n} \quad (3')$$

式中 $\sum_{(i_1 i_2 \cdots i_n)}$ 表示对所有 n 阶排列求和.

还可同时应用行、列指标的排列来决定行列式 (1) 中的项前面所带的正负号: (1) 的项

$$a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \cdots a_{i_n j_n}$$

前面所带的符号为

$$(-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n) + \tau(j_1 j_2 \cdots j_n)}$$

2. 一些特殊的行列式

(1) 上三角形行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \hline 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn};$$

(2) 下三角形行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 & 0 \\ \hline a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n-1} & 0 \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn};$$

$$(3) \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & 0 & 0 & 0 \\ a_{41} & a_{42} & 0 & 0 & 0 \\ a_{51} & a_{52} & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

习 题 1.3

1. 决定下列各项前面所带的正负号:

(1) $a_{12}a_{21}a_{34}a_{45}a_{53};$

(2) $a_{25}a_{34}a_{51}a_{72}a_{66}a_{17}a_{43};$

(3) $a_{13}a_{26}a_{32}a_{54}a_{41}a_{65}.$

2. 写出下面 5 阶行列式中包含 $a_{13}a_{25}$ 并带正号的所有项:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} \end{vmatrix}.$$

3. 求 i, k 使

(1) $a_{12}a_{3i}a_{2k}a_{51}a_{44}$ 是 5 阶行列式中带正号的项;

(2) $a_{21}a_{i4}a_{45}a_{k2}a_{33}$ 是 5 阶行列式中带负号的项.

4. 计算行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 7 & 0 \\ 0 & 3 & 6 & 9 & 0 \\ 4 & 10 & 11 & -5 & 0 \\ 8 & 1 & 3 & 7 & 5 \end{vmatrix}; \quad (2) \begin{vmatrix} 0 & a_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_3 \\ a_4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a_5 & 0 \end{vmatrix};$$

$$(3) \begin{vmatrix} a_1 & 0 & b_1 & 0 \\ 0 & c_1 & 0 & d_1 \\ a_2 & 0 & b_2 & 0 \\ 0 & c_2 & 0 & d_2 \end{vmatrix}.$$

5. 计算 n 阶行列式

$$(1) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}; \quad (2) \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 0 & 0 \\ n-1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & n \end{vmatrix}.$$

解 答

1. 答: (1) - ; (2) + ; (3) - .

2. 答: $a_{13}a_{25}a_{31}a_{44}a_{52}$, $a_{13}a_{25}a_{32}a_{41}a_{54}$, $a_{13}a_{25}a_{34}a_{42}a_{51}$.

3. 答: (1) $i=3$, $k=5$; (2) $i=1$, $k=5$.

$$4.(1) \text{ 解: } \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 7 & 0 \\ 0 & 3 & 6 & 9 & 0 \\ 4 & 10 & 11 & -5 & 0 \\ 8 & 1 & 3 & 7 & 5 \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{\tau(43215)} 5!$$

$$= (-1)^6 5! = 120;$$

(2) 答: $a_1a_2a_3a_4a_5$; (3) 答: $(a_1b_2 - a_2b_1)(c_1d_2 - c_2d_1)$.

5. 答: (1) $(-1)^{n-1}n!$; (2) $(-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}}n!$.

1.4 行列式的性质

内 容 摘 要

1. 行列式的性质

性质 1 行列互换, 行列式的值不变. 即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \hline & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ & \cdots & \cdots & \\ a_{1n} & a_{2n} & & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

上式右端的行列式称为左端行列式的转置行列式. 因此性质 1 说明, 行列式转置, 值不变, 这一性质说明行列式中行、列地位的对称性. 由此可知: 行列式中关于行的性质, 对列也同样成立,

以下讨论行列式的性质就只对行来叙述. 对于列也有相应的性质, 就不重复叙述了.

性质 2 行列式中某一行的公因子可以提出来, 即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \hline ka_{p1} & ka_{p2} & \cdots & ka_{pn} \\ \hline a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \hline a_{p1} & a_{p2} & \cdots & a_{pn} \\ \hline a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

或者说, 用一个数乘行列式的某一行 (即用此数乘这一行的每个元素) 就等于用这个数乘此行列式.

推论 如果行列式中有一行为 0, 那么行列式等于 0.

性质 3

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \hline a_{p1} + a'_{p1} & a_{p2} + a'_{p2} & \cdots & a_{pn} + a'_{pn} \\ \hline a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \hline a_{p1} & a_{p2} & \cdots & a_{pn} \\ \hline a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \hline a'_{p1} & a'_{p2} & \cdots & a'_{pn} \\ \hline a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

这就是说, 如果行列式中的某一行 (如第 p 行) 是两组数的和, 那么, 这个行列式就等于两个行列式的和, 这两个行列式分别以这两组数为这一行 (第 p 行) 的元素, 而除去这一行以外, 这两个行列式的其他各行都与原来行列式的对应行相同.

性质 4 对换行列式中两行的位置, 行列式反号. 即

$$\begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
 \hline
 a_{p1} & a_{p2} & \cdots & a_{pn} \\
 \hline
 a_{q1} & a_{q2} & \cdots & a_{qn} \\
 \hline
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
 \end{vmatrix}
 \begin{matrix}
 \\
 (\text{第 } p \text{ 行}) \\
 \\
 (\text{第 } q \text{ 行}) \\
 \\
 \end{matrix}$$

$$= - \begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
 \hline
 a_{q1} & a_{q2} & \cdots & a_{qn} \\
 \hline
 a_{p1} & a_{p2} & \cdots & a_{pn} \\
 \hline
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
 \end{vmatrix}
 \begin{matrix}
 \\
 (\text{第 } p \text{ 行}) \\
 \\
 (\text{第 } q \text{ 行}) \\
 \\
 \end{matrix} .$$

性质 5 如果行列式中有两行成比例, 那么行列式等于零, 即

$$\begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
 \hline
 a_{p1} & a_{p2} & \cdots & a_{pn} \\
 \hline
 ka_{p1} & ka_{p2} & \cdots & ka_{pn} \\
 \hline
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
 \end{vmatrix}
 \begin{matrix}
 \\
 (\text{第 } p \text{ 行}) \\
 \\
 (\text{第 } q \text{ 行}) \\
 \\
 \end{matrix}
 = 0.$$

性质 6 把某一行的倍数加到另一行上, 行列式不变. 即

$$\begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
 \hline
 a_{p1} & a_{p2} & \cdots & a_{pn} \\
 \hline
 a_{q1} & a_{q2} & \cdots & a_{qn} \\
 \hline
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
 \end{vmatrix}
 \begin{matrix}
 \\
 \text{(第 } p \text{ 行)} \\
 \\
 \text{(第 } q \text{ 行)} \\
 \\
 \end{matrix}$$

$$= \begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
 \hline
 a_{p1} & a_{p2} & \cdots & a_{pn} \\
 \hline
 a_{q1} + ka_{p1} & a_{q2} + ka_{p2} & \cdots & a_{qn} + ka_{pn} \\
 \hline
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
 \end{vmatrix}
 \begin{matrix}
 \\
 \text{(第 } p \text{ 行)} \\
 \\
 \text{(第 } q \text{ 行)} \\
 \\
 \end{matrix} .$$

2. 数字行列式的计算

三角形行列式等于对角线上元素的乘积:

$$\begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\
 \hline
 0 & 0 & \cdots & a_{nn}
 \end{vmatrix}
 =
 \begin{vmatrix}
 a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\
 a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\
 \hline
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
 \end{vmatrix}
 = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

一般行列式可以应用性质 4 及性质 6 化为三角形行列式来计算, 在计算过程中, 可以应用行列式的其他性质简化运算.

习 题 1.4

1. 计算下列行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 12345 & 12245 \\ 67813 & 67913 \end{vmatrix}; \quad (2) \begin{vmatrix} 246 & 427 & 327 \\ 1014 & 543 & 443 \\ -342 & 721 & 621 \end{vmatrix};$$

$$(3) \begin{vmatrix} x & y & x+y \\ y & x+y & x \\ x+y & x & y \end{vmatrix}; \quad (4) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix};$$

$$(5) \begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-b \end{vmatrix};$$

$$(6) \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ p & q & r & s \\ t & u & v & w \\ la+mp & lb+mq & lc+mr & ld+ms \end{vmatrix}.$$

2. 试证

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ a_1 & a_1+a_2 & a_1+a_2+a_3 & a_1+a_2+a_3+a_4 \\ a_1 & 2a_1+a_2 & 3a_1+2a_2+a_3 & 4a_1+3a_2+2a_3+a_4 \\ a_1 & 3a_1+a_2 & 6a_1+3a_2+a_3 & 10a_1+6a_2+3a_3+a_4 \end{vmatrix} = a_1^4.$$

3. 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ \hline b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}.$$

4. 计算

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ -1 & 0 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ -1 & -2 & 0 & \cdots & n-1 & n \\ \hline -1 & -2 & -3 & \cdots & 0 & n \\ -1 & -2 & -3 & \cdots & -(n-1) & 0 \end{vmatrix}.$$

5. 计算 n+ 1 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_1 & -a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & -a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n & -a_n \\ b & b & b & \cdots & b & b \end{vmatrix}.$$

6. 计算下列行列式:

$$(1) \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \end{vmatrix};$$

$$(2) \quad \begin{vmatrix} 1 & 4 & 9 & 16 \\ 4 & 9 & 16 & 25 \\ 9 & 16 & 25 & 36 \\ 16 & 25 & 36 & 49 \end{vmatrix};$$

$$(3) \quad \begin{vmatrix} 5 & & 0 & 4 & 7 \\ 1 & - & 1 & 2 & 1 \\ 4 & & 1 & 2 & 0 \\ 1 & & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix};$$

$$(4) \quad \begin{vmatrix} & 0 & 1 & 2 & 4 & 1 \\ & 2 & 0 & 1 & 1 & 3 \\ - & 1 & 3 & 5 & 2 & 6 \\ & 3 & 4 & 3 & 5 & 4 \\ & 1 & 1 & 1 & 6 & 6 \end{vmatrix};$$

$$(5) \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

解 答

1. 解:

$$(1) \begin{vmatrix} 12345 & 12245 \\ 67813 & 67913 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 12345 & -100 \\ 67813 & 100 \end{vmatrix} = 100 \begin{vmatrix} 12345 & -1 \\ 67813 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 100 \begin{vmatrix} 12345 & -1 \\ 80158 & 0 \end{vmatrix} = 100 \times (-1)(-1)80158 = 8015800;$$

$$(2) \begin{vmatrix} 246 & 427 & 327 \\ 1014 & 543 & 443 \\ -342 & 721 & 621 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 246 & 100 & 327 \\ 1014 & 100 & 443 \\ -342 & 100 & 621 \end{vmatrix}$$

$$= 600 \begin{vmatrix} 41 & 1 & 327 \\ 169 & 1 & 443 \\ -57 & 1 & 621 \end{vmatrix} = 600 \begin{vmatrix} 41 & 1 & 327 \\ 128 & 0 & 116 \\ -98 & 0 & 294 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 &= 600 \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 128 & 0 & 116 \\ -98 & 0 & 294 \end{vmatrix} = 600 \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 128 & 0 & 500 \\ -98 & 0 & 0 \end{vmatrix} \\
 &= 600 \times 500 \times (-98) = -294 \times 10^5;
 \end{aligned}$$

$$(3) \begin{vmatrix} x & y & x+y \\ y & x+y & x \\ x+y & x & y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2(x+y) & y & x+y \\ 2(x+y) & x+y & x \\ 2(x+y) & x & y \end{vmatrix}$$

$$= 2(x+y) \begin{vmatrix} 1 & y & x+y \\ 1 & x+y & x \\ 1 & x & y \end{vmatrix} = 2(x+y) \begin{vmatrix} 1 & x & x+y \\ 0 & x & -y \\ 0 & x-y & -x \end{vmatrix}$$

$$= 2(x+y)(-x^2 + xy - y^2) = -2(x^3 + y^3);$$

$$(4) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 10 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 10 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 2 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = 10 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{vmatrix} = 160;$$

$$(5) \begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & a & 0 & 0 \\ 1 & 1-a & 1 & 1 \\ 0 & 0 & b & b \\ 1 & 1 & 1 & 1-b \end{vmatrix}$$

$$= ab \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1-a & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-b \end{vmatrix} = ab \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -a & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -b \end{vmatrix} = a^2 b^2;$$

(6) 答: 0.

2. 证明:

$$\begin{aligned} \text{左端} &= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ 0 & a_1 & a_1+a_2 & a_1+a_2+a_3 \\ 0 & a_1 & 2a_1+a_2 & 3a_1+2a_2+a_3 \\ 0 & a_1 & 3a_1+a_2 & 6a_1+3a_2+a_3 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ 0 & a_1 & a_1+a_2 & a_1+a_2+a_3 \\ 0 & 0 & a_1 & 2a_1+a_2 \\ 0 & 0 & a_1 & 3a_1+a_2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ 0 & a_1 & a_1+a_2 & a_1+a_2+a_3 \\ 0 & 0 & a_1 & 2a_1+a_2 \\ 0 & 0 & 0 & a_1 \end{vmatrix} = a_1^4. \end{aligned}$$

$$3. \text{解: } \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ \hline b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix} = [a + (n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ 1 & a & b & \cdots & b \\ \hline 1 & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$= [a + (n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ 0 & a-b & 0 & \cdots & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix}$$

$$= [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}.$$

$$4. \text{解: } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ -1 & 0 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ -1 & -2 & 0 & \cdots & n-1 & n \\ \hline -1 & -2 & -3 & \cdots & 0 & n \\ -1 & -2 & -3 & \cdots & -(n-1) & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 0 & 2 & 6 & \cdots & 2(n-1) & 2n \\ 0 & 0 & 3 & \cdots & 2(n-1) & 2n \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 & 2n \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & n \end{vmatrix} = n!$$

$$5. \text{解: } \begin{vmatrix} a_1 & -a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & -a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n & -a_n \\ b & b & b & \cdots & b & b \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= \left| \begin{array}{cccccc} 0 & -a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & -a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n & -a_n \\ (n+1)b & b & b & \cdots & b & b \end{array} \right| \\
&= (-1)^{(n+1)+1} (n+1)b(-a_1)(-a_2)\cdots(-a_n) \\
&= (n+1)a_1a_2\cdots a_nb.
\end{aligned}$$

6.(1) 解: $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 4 & 10 \end{vmatrix}$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1;$$

(2) 答: 0; (3) 答: - 42; (4) 答: 780; (5) 答: - 9 $\frac{3}{4}$.

1.5 行列式按一行 (列) 展开公式

内 容 摘 要

定义 5: 在 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \hline a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

中，划去元素 a_{ij} 所在的第 i 行及第 j 列，剩下的元素按原来的排法，构成一个 $n-1$ 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & \cdots & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \hline a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & \cdots & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & \cdots & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \hline a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & \cdots & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

称此行列式为元素 a_{ij} 的余子式，记为 M_{ij} 。令

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

A_{ij} 称为元素 a_{ij} 的代数余子式。

定理 4 n 阶行列式等于它任意一行（列）的所有元素与它们的对应代数余子式的乘积的和。

定理 5 n 阶行列式中某一行（列）的每个元素与另一行（列）相应元素的代数余子式的乘积之和等于零。

设

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \hline a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

定理 4 与 5 可以用下述公式表示：

行列式按一行（列）展开的公式

$$\sum_{s=1}^n a_{ks} A_{is} = \begin{cases} D, & \text{当 } k = i, \\ 0, & \text{当 } k \neq i; \end{cases}$$

$$\sum_{s=1}^n a_{sl} A_{sj} = \begin{cases} D, & \text{当 } l = j, \\ 0, & \text{当 } l \neq j. \end{cases}$$

习 题 1.5

1. 求

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

的全部余子式及代数余子式.

2. 求

$$\begin{vmatrix} a & 1 & 2 & 3 \\ b & -1 & 0 & 1 \\ c & 0 & 2 & 3 \\ d & 1 & -1 & -2 \end{vmatrix}$$

的第一列元素的代数余子式.

3. 求

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \end{vmatrix}$$

的第一列元素的代数余子式.

4. 计算下列行列式中所有元素的代数余子式之和:

$$(1) \begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}; (2) \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & 0 & \cdots & a_2 & 0 \\ \hline 0 & a_{n-1} & \cdots & 0 & 0 \\ a_n & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

$a_i \neq 0, i = 1, 2, \cdots, n$ $a_i \neq 0, i = 1, 2, \cdots, n$

解 答

1. 答:

$$\begin{aligned} M_{11} &= 3, & M_{12} &= 12, & M_{13} &= 12, & M_{14} &= 21, \\ M_{21} &= 6, & M_{22} &= -4, & M_{23} &= 10, & M_{24} &= 14, \\ M_{31} &= 3, & M_{32} &= -2, & M_{33} &= -16, & M_{34} &= 7, \\ M_{41} &= 12, & M_{42} &= 6, & M_{43} &= 6, & M_{44} &= 0; \\ A_{11} &= 3, & A_{12} &= -12, & A_{13} &= 12, & A_{14} &= -21, \\ A_{21} &= -6, & A_{22} &= -4, & A_{23} &= -10, & A_{24} &= 14, \\ A_{31} &= 3, & A_{32} &= 2, & A_{33} &= -16, & A_{34} &= -7, \end{aligned}$$

$$A_{41} = -12, A_{42} = 6, \quad A_{43} = -6, \quad A_{44} = 0.$$

2. 答: $A_{11} = -1, A_{21} = 1, A_{31} = 2, A_{41} = 2.$

3. 答: 与第 2 题相同.

4. 答:

$$(1) a_1 a_2 \cdots a_n \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}; \quad (2) (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_1 a_2 \cdots a_n \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}.$$

1.6 行列式的计算

内 容 摘 要

行列式的计算方法

(1) 简单的行列式按照行列式定义计算

(2) 利用行列式性质化成上三角形行列式

(3) 应用一行 (列) 展开公式

(4) 应用公式

1) 范德蒙行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j).$$

$$2) \left| \begin{array}{cccccc} a_{11} & \cdots & a_{1m} & 0 & \cdots & 0 \\ \hline & & & & & \\ a_{m1} & \cdots & a_{mm} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1s} \\ \hline & & & & & \\ 0 & \cdots & 0 & b_{s1} & \cdots & b_{ss} \end{array} \right|$$

$$= \left| \begin{array}{ccc} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \hline & & \\ a_{m1} & \cdots & a_{mm} \end{array} \right| i^{\square} \left| \begin{array}{ccc} b_{11} & \cdots & b_{1s} \\ \hline & & \\ b_{s1} & \cdots & b_{ss} \end{array} \right|.$$

习 题 1.6

1. 计算行列式:

$$(1) \left| \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -2 & 1 & -4 & 3 \\ 3 & -4 & -1 & 2 \\ 4 & 3 & -2 & -1 \end{array} \right|; (2) \left| \begin{array}{cccccc} 0 & 1 & 2 & - & 1 & 4 \\ -1 & 4 & 4 & & 2 & 6 \\ 3 & 3 & 1 & & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & & 3 & 5 \\ -1 & 3 & 5 & & 1 & 2 \end{array} \right|;$$

$$(3) \left| \begin{array}{ccccc} \frac{1}{2} & 0 & - & \frac{1}{3} & 1 \\ 2 & - & 1 & \frac{1}{2} & - & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & \\ -2 & 3 & 2 & 1 & \end{array} \right|; (4) \left| \begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & - & 1 & 2 & - & 2 \\ 1 & 1 & 4 & 4 & \\ 1 & - & 1 & 8 & - & 8 \end{array} \right|.$$

2. 计算

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 0 & 0 \\ 7 & 9 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 7 \end{vmatrix}.$$

3. 计算

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & \cdots & 2 & 2 \\ \hline 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & n \end{vmatrix}.$$

4. 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

5. 计算 n ($n \geq 2$) 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 2a & a^2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2a & a^2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2a & \cdots & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & 2a & a^2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2a \end{vmatrix}.$$

6. 计算 $2n$ 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a & 0 & 0 & \cdots & 0 & b \\ 0 & a & 0 & \cdots & b & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \hline 0 & b & 0 & \cdots & a & 0 \\ b & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}.$$

解 答

$$1. (1) \text{ 解: } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -2 & 1 & -4 & 3 \\ 3 & -4 & -1 & 2 \\ 4 & 3 & -2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 2 & 11 \\ 0 & -10 & -10 & -10 \\ 0 & 5 & -10 & 5 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 5 & -3 & 6 \\ -10 & 0 & 0 \\ 5 & -15 & 0 \end{vmatrix} = 900;$$

(2) 答: 483; (3) 答: - 16; (4) 答: 72.

$$2. \text{ 解: } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 0 & 0 \\ 7 & 9 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 9 & 8 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 7 \end{vmatrix}$$

$$= 9 \times (-8) = -72.$$

$$\begin{aligned}
 & 3. \text{解: } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & \cdots & 2 & 2 \\ \hline 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & n \end{vmatrix} \\
 & = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & n-2 \end{vmatrix} = -2 \cdot (n-2)!
 \end{aligned}$$

$$4. \text{答: } 1 + (-1)^{n+1}.$$

$$5. \text{答: } (n+1)a^n.$$

6. 解:

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & \cdots & 0 & b \\ 0 & a & 0 & \cdots & b & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \hline 0 & b & 0 & \cdots & a & 0 \\ b & 0 & 0 & \cdots & 0 & b \end{vmatrix} = (-1)^{n+n} \begin{vmatrix} a & b & & & \\ b & a & & & \\ & & a & b & & \\ & & b & a & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & a & b \\ & & & & & b & a \end{vmatrix} \\
 & = (a^2 - b^2)^n. \quad (\text{空白处为 } 0)
 \end{aligned}$$

复 习 题 1

1. 解下列一次方程组:

$$\begin{aligned}
 & x_1 + x_2 + x_3 = -1, \quad x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\
 (1) \quad & 2x_1 - x_2 + x_3 = 2, \quad (2) \quad ax_1 + bx_2 + cx_3 = d, \\
 & 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 1; \quad a^2x_1 + b^2x_2 + c^2x_3 = d^2. \\
 & (a, b, c \text{ 各不相同})
 \end{aligned}$$

2. 计算行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 2 & 1 & 5 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 4 & 5 \\ -2 & 1 & 3 & 2 \end{vmatrix}; (2) \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 \\ \frac{3}{2} & -4 & -\frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ 1 & -7 & -7 & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{4}{3} & \frac{7}{3} & 1 \end{vmatrix};$$

$$(3) \begin{vmatrix} 3 & 6 & 5 & 6 & 4 \\ 5 & 9 & 7 & 8 & 6 \\ 6 & 12 & 13 & 9 & 7 \\ 4 & 6 & 6 & 5 & 4 \\ 2 & 5 & 4 & 5 & 3 \end{vmatrix}.$$

3. 计算行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ -1 & b & 1 & 0 \\ 0 & -1 & c & 1 \\ 0 & 0 & -1 & d \end{vmatrix}; (2) \begin{vmatrix} a & b & c & 1 \\ b & c & a & 1 \\ c & a & b & 1 \\ \frac{b+c}{2} & \frac{a+c}{2} & \frac{a+b}{2} & 1 \end{vmatrix}.$$

4. 计算以下行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & -2 & -2 & \cdots & -2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 & \cdots & -2 & -2 \\ 2 & 2 & 3 & \cdots & -2 & -2 \\ \hline 2 & 2 & 2 & \cdots & n-1 & -2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & n \end{vmatrix};$$

$$(2) \left| \begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & & n-1 & -(n-1) \end{array} \right| ;$$

$$(3) \left| \begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 2 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 3 & 2 & 1 & \cdots & n-2 \\ \hline n & n-1 & n-2 & \cdots & 1 \end{array} \right| ;$$

$$(4) \left| \begin{array}{ccccc} a_0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{array} \right| ;$$

$$(a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0)$$

$$(5) \left| \begin{array}{cccccc} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 1 \end{array} \right| \quad (n \text{ 阶})$$

5. 试证:

$$\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix} = a_1 a_2 \cdots a_n + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}, \quad (a_i \neq 0, i=1, 2, \cdots, n).$$

6. 试证 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a+b & ab & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & a+b & ab & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a+b & \cdots & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a+b \end{vmatrix} = \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a - b}, \quad a \neq b.$$

解 答

1. 答: (1) $x_1 = \frac{7}{13}, x_2 = -\frac{16}{13}, x_3 = -\frac{4}{13};$

(2) $x_1 = \frac{(b-d)(c-d)}{(b-a)(c-a)}, x_2 = \frac{(d-a)(c-d)}{(b-a)(c-b)},$
 $x_3 = \frac{(d-a)(d-b)}{(c-a)(c-b)}.$

2. 答: (1) 24; (2) $\frac{22}{3};$ (3) 5.

3. (1) 解:

$$\begin{vmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ -1 & b & 1 & 0 \\ 0 & -1 & c & 1 \\ 0 & 0 & -1 & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ -1 & b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & c & 1 \\ 0 & 0 & -1 & d \end{vmatrix},$$

$$+ \begin{vmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ -1 & b & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & d \end{vmatrix} = (ab + 1)(cd + 1) + ad$$

(2) 答: 0

4. (1) 解:

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & -2 & \cdots & -2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 & \cdots & -2 & -2 \\ 2 & 2 & 3 & \cdots & -2 & -2 \\ \hline 2 & 2 & 2 & \cdots & n-1 & -2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & n \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & \cdots & -2 & -2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 & -2 & \cdots & -2 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 6 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -(n-4) & n+1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -(n-3) & n+2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} i^{\square} \begin{vmatrix} 5 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 6 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & \cdots & -(n-4) & n+1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -(n-3) & n+2 \end{vmatrix}$$

$$= 6 i^{\square 5} i^{\square 6} \cdots i^{\square (n+1)} (n+2) = \frac{1}{4} (n+2)! ;$$

$$(2) \text{ 答: } (-1)^{n-1} \frac{1}{2} (n+1)!;$$

$$(3) \text{ 答: } (-1)^{n-1} (n+1) 2^{n-2};$$

(4) 解:

$$\begin{vmatrix} a_0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_0 - \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix} \\ = a_1 a_2 \cdots a_n \left(a_0 - \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right);$$

(5) 解:

$$\text{记 } D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \quad (n \text{ 阶})$$

$$\text{则 } D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= - D_{n-3} = \cdots = \begin{cases} (-1)^k, & \text{当 } n = 3k \text{ 或 } 3k + 1, \\ 0, & \text{当 } n = 3k + 2. \end{cases}$$

5. 证明:

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ -a_1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -a_1 & 0 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \hline -a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1+a_1 + \sum_{i=2}^n \frac{a_1}{a_i} & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{vmatrix} \\ &= a_1 a_2 \cdots a_n + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}. \end{aligned}$$

6. 证明:

$$\text{记 } \begin{vmatrix} a+b & ab & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & a+b & ab & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a+b & \cdots & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a+b \end{vmatrix} = D_n.$$

当 $n=1$ 时, $D_1 = a+b = (a^2 - b^2) / (a-b)$, 等式成立.

假设对于阶数小于 n 的行列式等式都成立. 将 D_n 按第一列展开, 得

$$D_n = (a + b)(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} a+b & ab & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & a+b & ab & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a+b & \cdots & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a+b \end{vmatrix} \quad (n-1 \text{ 阶})$$

$$+ (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} ab & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & a+b & ab & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a+b & \cdots & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a+b \end{vmatrix} \quad (n-1 \text{ 阶})$$

$$= (a + b)D_{n-1} - abD_{n-2}$$

$$= (a + b) \frac{a^n - b^n}{a - b} - ab \frac{a^{n-1} - b^{n-1}}{a - b}$$

$$= \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a - b}.$$

由归纳法原理, 等式对一切 n 阶行列式都成立.

第 2 章 线性方程组

2.1 克莱姆法则

内 容 摘 要

一般线性方程组是指形式为

$$\begin{aligned}a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + \cdots + a_{1n}X_n &= b_1, \\a_{21}X_1 + a_{22}X_2 + \cdots + a_{2n}X_n &= b_2, \\&\vdots \\a_{s1}X_1 + a_{s2}X_2 + \cdots + a_{sn}X_n &= b_s.\end{aligned}\tag{1}$$

的方程组. 其中 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是 n 个未知量. a_{ij} ($i=1, 2, \cdots, s; j=1, 2, \cdots, n$) 称为方程组的系数; b_j ($j=1, 2, \cdots, n$) 称为常数项. 系数 a_{ij} 的第一个下标 i 表示它在第 i 个方程, 第二个下标 j 表示它是 X_j 的系数.

线性方程组 (1) 的一个解是由 n 个数 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 组成的有序组 $(c_1, c_2, \cdots, c_n)$, 用 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 分别代替 (1) 中的 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 后, (1) 中的每个方程都变成恒等式. 方程组 (1) 的解的全体称为 (1) 的解集合.

解线性方程组的问题就是要判断一个线性方程是否有解, 有多少个解, 并在有解的情况下找出解集合.

常数项全为零的线性方程组

$$a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + \cdots + a_{1n}X_n = 0,$$

$$a_{21}X_1 + a_{22}X_2 + \cdots + a_{2n}X_n = 0,$$

$$a_{s1}X_1 + a_{s2}X_2 + \cdots + a_{sn}X_n = 0.$$

称为齐次线性方程组, 简称齐次方程组. 齐次方程组总是有解的, 因为 $X_i = 0$ ($i = 1, 2, \cdots, n$) 就是它的一个解. 这个解称为零解. 不全为零的解称为非零解. 齐次线性方程组的问题是要判断一个齐次方程组有没有非零解, 并找出解集合.

这一节解决未知数个数与方程个数相等, 即 $s = n$ 的一种特殊情形.

定理 1 (克莱姆法则) 如果线性方程组

$$a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + \cdots + a_{1n}X_n = b_1,$$

$$a_{21}X_1 + a_{22}X_2 + \cdots + a_{2n}X_n = b_2,$$

$$a_{n1}X_1 + a_{n2}X_2 + \cdots + a_{nn}X_n = b_n,$$

的系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \hline a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0,$$

那么这个方程组有解, 且解是唯一的, 这个解可表示为

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, x_2 = \frac{D_2}{D}, \cdots, x_n = \frac{D_n}{D},$$

其中 D_i 是把 D 中第 i 列换成常数项 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 所得的行列式, 即

$$D_i = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,i-1} & b_1 & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,i-1} & b_2 & a_{2,i+1} & \cdots & a_{2n} \\ \hline a_{n1} & \cdots & a_{n,i-1} & b_n & a_{n,i+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (i = 1, 2, \cdots, n).$$

定理 2 如果齐次线性方程组

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= 0, \\ \hline a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= 0 \end{aligned}$$

的系数行列式 D 不等于零, 那么这个方程组只有零解.

习 题 2.1

1. 用克莱姆法则解下列线性方程组:

(1)

$$\begin{aligned} 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 &= 13, \\ 5x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 &= 9, \\ 2x_1 + 3x_2 - 7x_3 + 3x_4 &= 14, \\ 4x_1 - 4x_2 + 3x_3 - 5x_4 &= 4; \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 - 2x_4 &= -6, \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} x_1 + 7x_2 + x_3 - x_4 &= 5, \\ 3x_1 + 5x_2 - 5x_3 + 3x_4 &= 19, \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + x_4 &= 4. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 6, \\
 & 2x_1 - x_2 - 2x_3 - 3x_4 = 8, \\
 (3) \quad & 3x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 4, \\
 & 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_4 = -8; \\
 & 5x_1 + 6x_2 = 1, \\
 & 5x_2 + 6x_3 = -2, \\
 (4) \quad & x_2 + 5x_3 + 6x_4 = 2, \\
 & x_3 + 5x_4 + 6x_5 = -2, \\
 & x_4 + 5x_5 = -4.
 \end{aligned}$$

2. 证明下列齐次线性方程组只有零解:

$$\begin{aligned}
 & x_1 - 3x_2 + 4x_3 - 5x_4 = 0, \\
 & x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 = 0, \\
 & x_1 + 2x_2 + 5x_4 = 0, \\
 & 2x_1 - x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0.
 \end{aligned}$$

解 答

1. (1) 解: 因为系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 4 & -1 \\ 5 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & -7 & 3 \\ 4 & -4 & 3 & -5 \end{vmatrix} = -638 \neq 0,$$

所以根据克莱姆法则, 此方程组有唯一解. 由

$$D_1 = \begin{vmatrix} 13 & 2 & 4 & -1 \\ 9 & 1 & -1 & 2 \\ 14 & 3 & -7 & 3 \\ 4 & -4 & 3 & 5 \end{vmatrix} = -1276,$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 3 & 13 & 4 & -1 \\ 5 & 9 & -1 & 2 \\ 2 & 14 & -7 & 3 \\ 4 & 4 & 3 & 5 \end{vmatrix} = -2552,$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 13 & -1 \\ 5 & 1 & 9 & 2 \\ 2 & 3 & 14 & 3 \\ 4 & -4 & 4 & 5 \end{vmatrix} = 638,$$

$$D_4 = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 4 & 13 \\ 5 & 1 & -1 & 9 \\ 2 & 3 & -7 & 14 \\ 4 & -4 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 1914,$$

求得解为:

$$x_1 = 2, x_2 = 4, x_3 = -1, x_4 = -3;$$

(2) 答: (1, 1, -1, 2);

(3) 答: (1, 2, -1, -2);

(4) 答: (-1, 1, -1, 1, -1).

2. 证明: 因为系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} 3 & - & 3 & & 4 & - & 5 \\ 1 & - & 1 & - & 1 & & 2 \\ 1 & & 2 & & 0 & & 5 \\ 2 & - & 1 & & 3 & - & 2 \end{vmatrix} = 7 \neq 0,$$

所以根据定理 2, 这个齐次方程组只有零解.

2.2 消 元 法

内 容 摘 要

1. 消元法

两个线性方程组如果有相同的解集合, 就称这两个方程组是同解的. 消元法就是把线性方程组进行变换, 化成一个与之同解的便于求解的方程组, 从而求出原方程组的解.

定义 1 下述 3 种变换称为线性方程组的初等变换:

- (1) 用一个非零的数乘一个方程;
- (2) 用一个数乘一个方程后加到另一个方程上;
- (3) 互换两个方程的位置.

初等变换把线性方程组变成与它同解的方程组.

定理 3 如果线性方程组

$$\begin{aligned} a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + \cdots + a_{1n}X_n &= b_1, \\ a_{21}X_1 + a_{22}X_2 + \cdots + a_{2n}X_n &= b_2, \\ &\vdots \\ a_{n1}X_1 + a_{n2}X_2 + \cdots + a_{nn}X_n &= b_n \end{aligned} \quad (1)$$

的系数行列式不等于零, 那么可以用初等变换把它化成下列形式

的同解方程组:

$$\begin{array}{rcl} c_{11}x_1 + c_{12}x_2 + \cdots + c_{1n}x_n & = & d_1, \\ c_{22}x_2 + \cdots + c_{2n}x_n & = & d_2, \\ & \dots\dots\dots & \\ c_{nn}x_n & = & d_n, \end{array}$$

其中系数 $c_{11}, c_{22}, \dots, c_{nn}$ 全不为零.

把一个线性方程组化成定理 3 中形式的方程组后, 就很容易求解.

对于一般线性方程组

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ &\vdots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n &= b_s, \end{aligned} \tag{2}$$

也可以用初等变换化为阶梯形方程组, 通过同解的阶梯形方程组来讨论原方程组的解的存在与个数问题, 并在有解时求出一般解.

设线性方程组 (2) 经过一系列初等变换, 化成了同解的阶梯形方程组. 为了方便起见, 不妨设所得的方程组为

[illegible]

$$0 = d_{r+1},$$

其中 $c_{ii} \neq 0$ ($i = 1, 2, \dots, r$). 那么

(1) 如果 $d_{r+1} \neq 0$, 则方程组 (2) 无解.

(2) 如果 $d_{r+1} = 0$, $r = n$, 那么线性方程组 (2) 有唯一解, 可以由线性方程组 (3) 求出此解.

(3) 如果 $d_{r+1} = 0$, $r < n$, 那么线性方程组有无穷多解, 此时, 将线性方程组 (3) 改写成

$$\begin{aligned} c_{11}x_1 + \cdots + c_{1r}x_r &= d_1 - c_{1,r+1}x_{r+1} - \cdots - c_{1n}x_n, \\ c_{22}x_2 + \cdots + c_{2r}x_r &= d_2 - c_{2,r+1}x_{r+1} - \cdots - c_{2n}x_n, \\ &\vdots \\ c_{rr}x_r &= d_r - c_{r,r+1}x_{r+1} - \cdots - c_{rn}x_n, \end{aligned}$$

可解出

$$X_1 = k_1 + k_{1,r+1}X_{r+1} + \cdots + k_{1n}X_n,$$

$$X_2 = k_2 + k_{2,r+1}X_{r+1} + \cdots + k_{2n}X_n,$$

$$\mathbf{x}_r = \mathbf{k}_r + \mathbf{k}_{r,r+1}\mathbf{x}_{r+1} + \cdots + \mathbf{k}_{r,n}\mathbf{x}_n.$$

这组表达式称为 (1) 的一般解. $x_{r+1}, \cdots, x_n$ 称为一组自由未知量. 任给 $x_{r+1}, \cdots, x_n$ 的一组值, 就可唯一地定出 $x_1, x_2, \cdots, x_r$ 的值, 从而得到线性方程组 (1) 的一个解.

在进行计算时可以把 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 略去不写, 而把系数与常数项列成一个表来计算. 为此引进系数矩阵及增广矩阵的概念.

2. 系数矩阵与增广矩阵

定义 2 由 sn 个数排成的 s 行 n 列的表

$$\begin{array}{cccc} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \cdots & \mathbf{a}_{1n} \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} & \cdots & \mathbf{a}_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{a}_{s1} & \mathbf{a}_{s2} & \cdots & \mathbf{a}_{sn} \end{array}$$

称为一个 $s \times n$ 矩阵.

矩阵中的数 a_{ij} 称为矩阵的元素, 其中第 1 个下标 i 表示这个元素位于矩阵中第 i 行; 第 2 个下标 j 表示这个元素位于第 j 列.

用大写拉丁字母 $A, B, \dots$ 或 $[a_{ij}], [b_{ij}], \dots$ 表示矩阵. 有时候为了指明 A 或 $[a_{ij}]$ 是一个 $s \times n$ 矩阵, 把它表成 A_{sn} 或 $[a_{ij}]_{sn}$. 如果矩阵 A 的行数与列数相等, 都等于 n , 就称 A 是一个 n 阶矩阵或 n 阶方阵.

两个矩阵只有当它们的行、列数分别相等, 并且对应的元素都相等时, 才称为相等. 即: 相等的矩阵是完全一样的.

定义 3 矩阵的初等行变换是指下列 3 种变换:

- (1) 用一个非零的数乘矩阵的某一行.
- (2) 把矩阵的某一行乘 k 后加到另一行上, k 是任意数.
- (3) 互换矩阵中两行的位置.

任一个矩阵都可以经过一系列的初等行变换, 变成阶梯形矩阵. 所谓阶梯形矩阵是指形如

$$\begin{array}{cccccccccccc} 0 & 1 & 2 & & 1 & 1 & - & 2 & 1 & 0 & - & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & - & 1 & , & 0 & & 0 & 1 & 2 & & 0 & , & 0 & 1 & - & 1 \\ 0 & 0 & 0 & & 0 & 0 & & 0 & 0 & 3 & & 2 & 0 & 0 & 3 \end{array}$$

的矩阵. 即满足下列条件的矩阵 A 称为阶梯形矩阵:

- (1) A 的非零行都在上面, 零行都在下方.
- (2) 设 A 有 r 个非零行, 第 i ($i= 1, 2, \dots, r$) 行的首元 (非零行中第一个非零元) 所在的列为 j_i , 则

$$j_1 < j_2 < \dots < j_r.$$

阶梯形矩阵简称梯阵. 如果梯阵 A 还满足

- (3) A 的每个首元都等于 1.
- (4) 每个首元所在的列除首元外, 其它元素都等于零, 那么 A 就称为一个约化阶梯形矩阵. 简称约化梯阵.

每个矩阵都可经初等行变换化为梯阵，也可经初等行变换化为约化梯阵。

给了线性方程组 (2)，把系数按原来的位置写成一个 $s \times n$ 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix},$$

称此矩阵为 (2) 的系数矩阵。如果把常数项也写成一列，则得到一个 $s \times (n+1)$ 矩阵

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} & b_s \end{pmatrix},$$

称它为 (2) 的增广矩阵。

增广矩阵为阶梯形矩阵的线性方程组就是阶梯形方程组，任一个线性方程组都可经过初等行变换化为同解的阶梯形方程组。

可以通过把线性方程组的增广矩阵用初等行变换化为梯阵，来判断这个方程组有没有解，有多少解，并在有解时求出一般解。在有解时，也可将增广矩阵化为约化梯阵来求出一般解。

定理 4 如果齐次线性方程组

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= 0, \\ &\vdots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n &= 0 \end{aligned}$$

中方程的个数少于未知量的个数，即 $s < n$ ，则它有非零解。

定理 5 齐次线性方程组

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0,$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0,$$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0$$

有非零解的充分必要条件是：它的系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \hline & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0.$$

习 题 2.2

1. 解下列线性方程组：

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 + 3x_3 + 2x_4 &= 6, \\ 3x_1 - 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 &= 5, \\ 3x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 &= 3, \\ 3x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 &= 4; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 7x_4 &= 12, \\ 3x_1 + 5x_2 + 7x_3 + x_4 &= 0, \\ 5x_1 + 7x_2 + x_3 + 3x_4 &= 4, \\ 7x_1 + x_2 + 3x_3 + 5x_4 &= 16; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 5x_5 = 13, \\
& 2x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 + 4x_5 = 10, \\
(3) \quad & 2x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 11, \\
& 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 + 2x_5 = 6, \\
& 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 + x_5 = 3; \\
& x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 4x_4 + x_5 = 4, \\
& x_1 + x_2 + 4x_3 + 6x_4 + 4x_5 = 3, \\
(4) \quad & 4x_1 + x_2 + x_3 + 4x_4 + 6x_5 = 3, \\
& 6x_1 + 4x_2 + x_3 + x_4 + 4x_5 = 3, \\
& 4x_1 + 6x_2 + 4x_3 + x_4 + x_5 = 3;
\end{aligned}$$

2. 用消元法解下列线性方程组:

$$\begin{aligned}
& x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\
(1) \quad & x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = -1, \\
& x_1 - 2x_2 + x_3 + 5x_4 = 5; \\
& x_1 + x_2 - 3x_3 = -1, \\
(2) \quad & 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 1, \\
& x_1 + x_2 + x_3 = 3, \\
& x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 1; \\
& 2x_1 + x_2 + x_3 = 2, \\
(3) \quad & x_1 + 3x_2 + x_3 = 5, \\
& x_1 + x_2 + 5x_3 = -7, \\
& 2x_1 + 3x_2 - 3x_3 = 14;
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &2x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 2, \\
 &x_1 - 4x_2 + 2x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 3, \\
 &4x_1 - 10x_2 + 3x_3 - 5x_4 + 7x_5 = 8, \\
 &x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 - 2x_5 = -1; \\
 &x_1 + 3x_2 - 5x_3 - 5x_4 = 2, \\
 &x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 2x_4 + x_5 = -2,
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &2x_1 + x_2 + 3x_3 - 3x_4 = 2, \\
 &x_1 - 4x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 3, \\
 &x_1 + 3x_3 - x_4 + x_5 = 1; \\
 &2x_1 + 3x_2 - x_3 + 5x_4 = 0, \\
 &3x_1 - x_2 + 2x_3 - 7x_4 = 0, \\
 &4x_1 + x_2 - 3x_3 + 6x_4 = 0, \\
 &x_1 - 2x_2 + 4x_3 - 7x_4 = 0.
 \end{aligned}$$

3. 求 λ 使方程组

$$\begin{aligned}
 &2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\
 &x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 2, \\
 &x_1 + 7x_2 - 4x_3 + 11x_4 = \lambda
 \end{aligned}$$

有解，并求解.

4. 求 a 与 b ，使齐次方程组

$$\begin{aligned}
 &ax_1 + x_2 + x_3 = 0, \\
 &x_1 + bx_2 + x_3 = 0, \\
 &x_1 + 2bx_2 + x_3 = 0
 \end{aligned}$$

有非零解，并求解.

5. 判断 a 与 b 取什么值时, 线性方程组

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1,$$

$$3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = a,$$

$$x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3,$$

$$5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = b$$

有解. 对于有解的情形, 求一般解.

6. 证明: 方程组

$$x_1 - x_2 = a_1,$$

$$x_2 - x_3 = a_2,$$

$$x_3 - x_4 = a_3,$$

$$x_4 - x_5 = a_4,$$

$$x_5 - x_1 = a_5$$

有解的充分必要条件为

$$\sum_{i=1}^n a_i = 0.$$

并在有解的情形求它的一般解.

解 答

1. (1) 解: 将原线性方程组进行初等变换:

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 6$$

$$3x_1 - 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 5$$

$$3x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 = 3$$

$$3x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 = 4$$

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 6$$

$$x_1 - 2x_2 = -1$$

$$2x_2 - 4x_3 = -2$$

$$4x_3 - 3x_4 = 1$$

$$x_1 - 2x_2 = -1$$

$$3x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 8$$

$$x_2 - 2x_3 = -1$$

$$4x_3 - 3x_4 = 1$$

$$x_1 - 2x_2 = -1$$

$$x_2 - 2x_3 = -1$$

$$9x_3 + 2x_4 = 11$$

$$4x_3 - 3x_4 = 1$$

$$x_1 - 2x_2 = -1,$$

$$x_2 - 2x_3 = -1,$$

$$4x_3 - 3x_4 = 1,$$

$$x_4 = 1.$$

由此知此线性方程组有唯一解，解为

$$x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 1.$$

(2) 解：将原线性方程组进行初等变换：

1	3	5	7	12	1	3	5	7	12
3	5	7	1	0	0	-4	-8	-20	-36
5	7	1	3	4	0	-8	-24	-32	-56
7	1	3	5	16	0	-20	-32	-44	-68

$$\begin{array}{ccccc}
1 & 3 & 5 & 7 & 12 \\
0 & 1 & 2 & 5 & 9 \\
0 & 1 & 3 & 4 & 7 \\
0 & 5 & 8 & 11 & 17 \\
\hline
1 & 3 & 5 & 7 & 12 \\
0 & 1 & 2 & 5 & 9 \\
0 & 0 & 1 & -1 & -2 \\
0 & 0 & 0 & -16 & -32 \\
\hline
1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 2
\end{array},$$

所以 $x_1 = 1, x_2 = -1, x_3 = 0, x_4 = 2$.

(3) 答: $(0, 2, -2, 0, 3)$. (4) 答: $(1, -2, 3, -2, 1)$.

2. (1) 解: 用初等行变换将增广矩阵化为阶梯形矩阵:

$$\begin{array}{ccccc}
1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\
1 & -2 & 1 & -1 & -1 \\
1 & -2 & 1 & 5 & 5 \\
\hline
1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0
\end{array}.$$

得到同解的阶梯形线性方程组

$$x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 1,$$

$$x_4 = 1.$$

得一般解为

$$x_1 = 2x_2 - x_3,$$

$$x_4 = 1.$$

其中 x_2, x_3 是自由未知量.

(2) 解: 进行初等行变换:

$$\begin{array}{cccc|cccc}
 1 & 1 & -3 & -1 & 1 & 1 & -3 & -1 \\
 2 & 1 & -2 & 1 & 0 & -1 & 4 & 3 \\
 1 & 1 & 1 & 3 & 0 & 0 & 4 & 4 \\
 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\
 \\
 1 & 1 & -3 & -1 & 1 & 1 & -3 & -1 \\
 0 & -1 & 4 & 3 & 0 & -1 & 4 & 5 \\
 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
 0 & 0 & 4 & 5 & 0 & 0 & 0 & 1
 \end{array},$$

所以原方程组无解.

(3) 答: $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = -2$.

$$x_1 = \frac{1}{3} (1 + x_5),$$

(4) 答: $x_2 = \frac{1}{6} (-4 - 3x_4 + 5x_5),$

$$x_3 = 0.$$

其中 x_4, x_5 为自由未知量.

(5) 答: $x_1 = -8\frac{2}{3}, x_2 = -3\frac{2}{3}, x_3 = 1\frac{2}{3}, x_4 = -6,$

$$x_5 = -1\frac{1}{3}.$$

(6) 答: $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0.$

3. 解: 对方程组的增广矩阵进行初等行变换:

$$\begin{array}{cccccc}
2 & - & 1 & & 1 & 1 & 1 & & 1 & & 2 & - & 1 & & 4 & 2 \\
1 & & 2 & - & 1 & & 4 & 2 & & 2 & - & 1 & & 1 & & 1 & 1 \\
1 & & 7 & - & 4 & & 11 & \lambda & & 1 & & 7 & - & 4 & & 11 & \lambda \\
\\
& & & & 1 & & 2 & - & 1 & & 4 & & 2 & & & & \\
& & & & 0 & - & 5 & & 3 & - & 7 & - & 3 & & & & \\
& & & & 0 & & 5 & - & 3 & & 7 & \lambda - & 2 & & & & \\
& & & & 1 & & 2 & - & 1 & & 4 & & 2 & & & & \\
& & & & 0 & - & 5 & & 3 & - & 7 & - & 3 & , & & & \\
& & & & 0 & & 0 & & 0 & & 0 & \lambda - & 5 & & & &
\end{array}$$

所以 $\lambda = 5$ 时方程组有解, 一般解为

$$\begin{aligned}
x_1 &= \frac{1}{5}(4 - x_3 - 6x_4), \\
x_2 &= \frac{1}{5}(3 + 3x_3 - 7x_4).
\end{aligned}$$

其中 x_3, x_4 是自由未知量.

4. 答: 当 $a = 1$ 或 $b = 0$ 时, 方程组有非零解.

当 $a = 1$ 时, 一般解为:

$$\begin{aligned}
x_1 &= -x_3, \\
x_2 &= 0.
\end{aligned}$$

其中 x_3 为自由未知量.

当 $b = 0$ 时, 一般解为:

$$\begin{aligned}
x_1 &= -x_3, \\
x_2 &= (a - 1)x_3.
\end{aligned}$$

其中 x_3 为自由未知量.

5. 答: $a=0, b=2$ 时有解, 一般解为:

$$\begin{aligned}x_1 &= x_3 + x_4 + 5x_5 - 2, \\x_2 &= -2x_3 - 2x_4 - 6x_5 + 3.\end{aligned}$$

其中 x_3, x_4, x_5 是自由未知量.

6. 证明: 将方程组或其增广矩阵化为阶梯形, 即可看到结论成立. 此方程组的增广矩阵为

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & a_4 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & a_5 \end{pmatrix}.$$

把 $\overline{A}$ 化为阶梯形矩阵

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & a_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sum_{i=1}^5 a_i \end{pmatrix}.$$

所以原方程组有解的充分必要条件为

$$\sum_{i=1}^5 a_i = 0.$$

在有解时，一般解为

$$x_1 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + x_5,$$

$$x_2 = a_2 + a_3 + a_4 + x_5,$$

$$x_3 = a_3 + a_4 + x_5,$$

$$x_4 = a_4 + x_5$$

x_5 是自由未知量.

2.3 数 域

内 容 摘 要

有许多问题的讨论与考虑的数的范围有关，同一个问题在不同的数的范围内可能有不同的结论. 为了对于不同的数的范围统一地讨论一些问题，需要引进数域的概念.

定义 4 设 P 是由一些数组成的一个集合，包含 0 与 1. 如果 P 中任意两个数的和、差、积、商（除数不能为零）仍在 P 中，那么 P 就称为一个数域.

例如，全体有理数组成的集合 Q ，全体实数组成的集合 R ，全体复数组成的集合 C ，都是数域. 但是全体整数组成的集合不是数域.

加、减、乘、除 4 种运算统称有理运算. 由数域的定义可知：一个数域中的数经过有理运算（零不能作为除数）以后，其结果仍在这个数域中. 也就是说，数域对于有理运算是封闭的.

有理数域是最小的数域. 即

定理 6 任何一个数域都包含有理数域.

以前讨论行列式及线性方程组时，只用到系数的有理运算，所

以可以把系数限制在某一个数域 P 中来讨论. 系数在数域 P 中的矩阵称为数域 P 上的矩阵. 数域 P 上矩阵的初等行变换中所用的数也必须在 P 中, 数域 P 上矩阵经初等行变换所得的梯阵及约化矩阵仍都是数域 P 上的矩阵.

习 题 2.3

检验下列集合是不是数域:

1. 全体偶数;
2. 全体正实数;
3. $P = \{a + b\sqrt{5} \mid a, b \text{ 是有理数}\}$ (这个记号表示 P 是由全体形如 $a + b\sqrt{5}$ 的数组成的, 其中 a, b 可以取任意有理数);
4. $P = \{a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4} \mid a, b, c \text{ 是有理数}\}.$

解 答

1. 答: 不是; 2. 答: 不是; 3. 答: 是; 4. 答: 是.

2.4 n 维向量空间

内 容 摘 要

定义 5 数域 P 中 n 个数组成的有序数组

$$(a_1, a_2, \cdots, a_n)$$

称为数域 P 上一个 n 维向量, 其中第 i 个数 a_i 称为这个向量的第 i 个分量.

我们用小写希腊字母 $\alpha, \beta, \cdots$ 等表示向量.

定义 6 如果 n 维向量

$$\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_n) \text{ 与 } \beta = (b_1, b_2, \cdots, b_n)$$

的对应分量都相等:

$$a_i = b_i \quad (i = 1, 2, \cdots, n),$$

就称这两个向量是相等的, 记作 $\alpha = \beta$

定义 7 设 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 与 $\beta = (b_1, b_2, \cdots, b_n)$ 是数域 P 上的两个向量, k 是数域 P 中的一个数, 则

α 与 β 的和为: $\alpha + \beta = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \cdots, a_n + b_n)$;

α 与 β 的差为: $\alpha - \beta = (a_1 - b_1, a_2 - b_2, \cdots, a_n - b_n)$;

k 与 α 的数量乘积为: $k\alpha = (ka_1, ka_2, \cdots, ka_n)$.

向量的加法、减法与数乘统称为向量的线性运算.

分量全为零的向量

$$(0, 0, \cdots, 0)$$

称为零向量, 记作 0 . 向量

$$(-a_1, -a_2, \cdots, -a_n)$$

称为向量 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 的负向量, 记作 $-\alpha$

向量的线性运算满足下述一些规律:

$$(1) \quad \alpha + \beta = \beta + \alpha$$

$$(2) \quad \alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma;$$

$$(3) \quad k(l\alpha) = (kl)\alpha$$

$$(4) \quad 1 \cdot \alpha = \alpha$$

$$(5) \quad k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$$

$$(6) \quad (k+1)\alpha = k\alpha + 1\alpha$$

$$(7) \quad \alpha + 0 = \alpha$$

$$(8) \quad \alpha + (-\alpha) = 0;$$

$$(9) \quad 0 \cdot \alpha = 0;$$

$$(10) \quad (-1)\alpha = -\alpha$$

$$(11) \quad k \cdot 0 = 0;$$

$$(12) \quad \text{如果 } k \neq 0, \alpha \neq 0, \text{ 则 } k\alpha \neq 0.$$

定义 8 数域 P 上的 n 维向量的全体, 同时考虑到定义在它

们上面的线性运算，称为数域 P 上的 n 维向量空间，记作 P^n 。

习 题 2.4

1. 设 $\alpha = (1, 0, -1, 2)$, $\beta = (3, 2, 4, -1)$, 计算: $-\alpha$
 2α $\alpha + \beta$ $5\alpha + 4\beta$

2. 设 $\alpha = (5, -1, 3, 2, 4)$, $\beta = (3, 1, -2, 2, 1)$,
 求向量 γ , 使

$$3\alpha + \gamma = 4\beta$$

3. 已知

$$\alpha + \beta = (2, 1, 5, 2, 0), \alpha - \beta = (3, 0, 1, -1, 4).$$

求 α β

4. 设

$$3\alpha + 4\beta = (2, 1, 1, 2), 2\alpha + 3\beta = (-1, 2, 3, 1).$$

求 α β

5. 设 n 维向量

$$\varepsilon_1 = (1, 0, \cdots, 0),$$

$$\varepsilon_2 = (0, 1, \cdots, 0),$$

$$\varepsilon_n = (0, 0, \cdots, 1).$$

求 $a_1 \varepsilon_1 + a_2 \varepsilon_2 + \cdots + a_n \varepsilon_n$.

6. 证明向量的线性运算满足向量的线性运算规律 (1) — (8).

解 答

1. 解: $-\alpha = (-1, 0, 1, -2)$; $2\alpha = (2, 0, -2, 4)$;
 $\alpha + \beta = (4, 2, 3, 1)$;

$$5\alpha + 4\beta = (5, 0, -5, 10) + (12, 8, 16, -4) \\ = (17, 8, 11, 6).$$

2. 解: $= 4\beta - 3\alpha = (-3, 7, -17, 2, -8).$

3. 答: $\alpha = \frac{5}{2}, \frac{1}{2}, 3, \frac{1}{2}, 2,$

$$\beta = -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 2, \frac{3}{2}, -2.$$

4. 答: $\alpha = (10, -5, -9, 2), \beta = (-7, 4, 7, -1).$

5. 答: $a_1 \varepsilon + a_2 \varepsilon + \cdots + a_n \varepsilon = (a_1, a_2, \cdots, a_n).$

6. 证明: (1) 设 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_n), \beta = (b_1, b_2, \cdots, b_n)$, 于是 $\alpha + \beta = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \cdots, a_n + b_n) = (b_1 + a_1, b_2 + a_2, \cdots, b_n + a_n) = \beta + \alpha$

(5) $k(\alpha + \beta) = k(a_1 + b_1, a_2 + b_2, \cdots, a_n + b_n) = (k(a_1 + b_1), k(a_2 + b_2), \cdots, k(a_n + b_n))$

$$= (ka_1 + kb_1, ka_2 + kb_2, \cdots, ka_n + kb_n)$$

$$= (ka_1, ka_2, \cdots, ka_n) + (kb_1, kb_2, \cdots, kb_n)$$

$$= k(a_1, a_2, \cdots, a_n) + k(b_1, b_2, \cdots, b_n) = k\alpha + k\beta$$

(余略, 都可用定义直接证明.)

2.5 线性相关性

内 容 摘 要

1. 线性表出与等价

定义 9 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s, \beta$ 都是数域 P 上的 n 维向量. 如果有数域 P 中的数 $k_1, k_2, \cdots, k_s$, 使得

$$\beta = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \cdots + k_s \alpha_s,$$

就说 β 是 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 的线性组合, 或者说 β 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性表出.

设

$$\alpha = (a_{11}, a_{12}, \cdots, a_{1n}),$$

$$\alpha = (a_{21}, a_{22}, \cdots, a_{2n}),$$

$$\alpha = (a_{s1}, a_{s2}, \cdots, a_{sn}),$$

$$\beta = (b_1, b_2, \cdots, b_n),$$

则 β 可以由 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 线性表出的充分必要条件是: 线性方程组

$$a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \cdots + a_{s1}x_s = b_1,$$

$$a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{s2}x_s = b_2,$$

$$a_{1n}x_1 + a_{2n}x_2 + \cdots + a_{sn}x_s = b_n$$

有解. 而且此方程组的每个解都可取作 β 表成 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 的线性组合的系数.

向量

$$\varepsilon = (1, 0, 0, \cdots, 0),$$

$$\varepsilon = (0, 1, 0, \cdots, 0),$$

$$\varepsilon = (0, 0, 0, \cdots, 1)$$

称为 n 维基本向量. 任一 n 维向量 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 都可表成 $\varepsilon, \varepsilon, \cdots, \varepsilon$ 的线性组合:

$$\alpha = a_1 \varepsilon + a_2 \varepsilon + \cdots + a_n \varepsilon.$$

如果 n 个 n 维向量

$$\alpha = (a_{11}, a_{12}, \cdots, a_{1n}),$$

$$\alpha = (a_{21}, a_{22}, \cdots, a_{2n}),$$

$$\alpha = (a_{n1}, a_{n2}, \cdots, a_{nn})$$

所组成的行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \hline & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0,$$

那么任一个 n 维向量都可被 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 线性表出.

定义 10 如果向量组 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 中每个向量都可由向量组 $\beta, \beta, \cdots, \beta$ 线性表出, 那么就说向量组 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 可由向量组 $\beta, \beta, \cdots, \beta$ 线性表出. 如果两个向量组可以互相线性表出, 就称它们是等价的.

向量组之间的等价关系有下面 3 个性质:

- (1) 反身性: 每一个向量组都与它自身等价;
- (2) 对称性: 如果向量组 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 与向量组 $\beta, \beta, \cdots, \beta$ 等价, 那么向量组 $\beta, \beta, \cdots, \beta$ 也与向量组 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 等价;
- (3) 传递性: 如果向量组 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 与向量组 $\beta, \beta, \cdots, \beta$ 等价, 向量组 $\beta, \beta, \cdots, \beta$ 与向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_p$ 等价, 那么向量组 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 与向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_p$ 等价.

2. 线性相关性

定义 11 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 都是数域 P 上的 n 维向量组. 如果有数域 P 中不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_s$, 使得

$$k_1 \alpha + k_2 \alpha + \cdots + k_s \alpha = 0,$$

就称向量组 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 线性相关. 如果向量组 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 不是线性相关的, 就称为线性无关的.

可以直接定义向量组的线性无关:

定义 12 向量 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 称为线性无关的, 如果等式

$$k_1 \alpha + k_2 \alpha + \cdots + k_s \alpha = 0$$

只有当

$$k_1 = k_2 = \cdots = k_s = 0$$

时才成立.

设

$$\alpha = (a_{11}, a_{12}, \cdots, a_{1n}),$$

$$\alpha = (a_{21}, a_{22}, \cdots, a_{2n}),$$

$$\alpha = (a_{s1}, a_{s2}, \cdots, a_{sn}),$$

则 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 线性相关的充分必要条件是: 齐次方程组

$$a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \cdots + a_{s1}x_s = 0,$$

$$a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{s2}x_s = 0,$$

$$a_{1n}x_1 + a_{2n}x_2 + \cdots + a_{sn}x_s = 0$$

有非零解. 当 $s = n$ 时, 这一组向量线性相关的充分必要条件是: 行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \hline a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0.$$

定理 7 设 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 与 $\beta, \beta, \cdots, \beta$ 是两个向量组. 如果

(1) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表出,

(2) $r > s$,

那么向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 一定线性相关.

推论 1 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表出, 而且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 那么 $r \leq s$.

推论 2 任意 $n+1$ 个 n 维向量一定线性相关.

推论 3 两个线性无关的等价的向量组一定包含相同个数的向量.

定理 8 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ($s \geq 2$) 线性相关的充分必要条件是: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中有一个向量可以被其余的向量线性表出.

3. 向量组的秩

定义 13 向量组的一个部分组称为一个极大线性无关组, 如果这个部分组本身是线性无关的, 但是再从原向量组的其余向量 (如果还有的话) 中任取一个添进去以后, 所得到的部分组都线性相关.

完全由零向量组成的向量组没有极大线性无关组. 如果一个向量组中含有非零向量, 就一定有极大线性无关组. 可以用下述方法求出一个极大线性无关组:

给了一个含有非零向量的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$. 设 α_{i_1} 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 中第一个非零向量. 于是考虑部分向量组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_1+1}, \dots, \alpha_r$. 保留 α_{i_1} , 然后从 α_{i_1+1} 起逐个检查: 如果有某个向量可以被前面留下来的那些向量线性表出, 就把这个向量去掉, 否则, 就把这个向量留下来. 最后, 如果留下来的向量是 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$, 那么, 这些向量就组成一个极大线性无关组.

一个向量组的极大线性无关组不是唯一的. 它的任一个线性无关的部分组都可以扩充成一个极大线性无关组. 极大线性无关组有下述一些基本性质:

定理 9 (1) 向量组的任意一个极大线性无关组都与向量组

本身等价;

(2) 向量组的任意两个极大线性无关组都是等价的, 因此都包含相同个数的向量.

定义 14 向量组的极大线性无关组所含向量的个数称为这个向量组的秩.

只含零向量的向量组的秩规定为零.

用 $r\{\alpha, \alpha, \cdots, \alpha\}$ 或者秩 $\{\alpha, \alpha, \cdots, \alpha\}$ 表示向量组 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 的秩.

等价的向量组有相同的秩.

习 题 2.5

1. 把向量 β 表成向量组 $\alpha, \alpha, \alpha, \alpha$ 的线性组合.

(1) $\beta = (1, 2, 1, 1),$

$\alpha = (1, 1, 1, 1), \alpha = (1, 1, -1, -1),$

$\alpha = (1, -1, 1, -1), \alpha = (1, -1, -1, 1);$

(2) $\beta = (0, 2, 0, -1),$

$\alpha = (1, 1, 1, 1), \alpha = (1, 1, 1, 0),$

$\alpha = (1, 1, 0, 0), \alpha = (1, 0, 0, 0);$

(3) $\beta = (0, 1, 0, 1, 0),$

$\alpha = (1, 1, 1, 1, 1), \alpha = (1, 2, 1, 3, 1),$

$\alpha = (1, 1, 0, 1, 0), \alpha = (2, 2, 0, 0, 0).$

2. 等价的向量组所包含的向量个数是否必须相等? 试举例说明.

3. 试证明: 如果 β 可以由 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 线性表出, 那么对于任意向量 $\alpha_{+1}, \cdots, \alpha$ ($t > s$), β 总可以由 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha, \alpha_{+1}, \cdots, \alpha$ 线性表出.

4. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是互不相同的数, 令

$$\alpha_1 = (1, a_{11}, a_{11}^2, \cdots, a_{11}^{n-1}),$$

$$\alpha_2 = (1, a_{21}, a_{21}^2, \cdots, a_{21}^{n-1}),$$

$$\alpha_n = (1, a_{n1}, a_{n1}^2, \cdots, a_{n1}^{n-1}).$$

求证：任一 n 维向量都可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性表出.

5. 设

$$\beta_1 = a_{11}\alpha_1 + a_{12}\alpha_2 + \cdots + a_{1m}\alpha_m,$$

$$\beta_2 = a_{21}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + \cdots + a_{2m}\alpha_m,$$

$$\beta_m = a_{m1}\alpha_1 + a_{m2}\alpha_2 + \cdots + a_{mm}\alpha_m,$$

并设行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \hline a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{vmatrix} \neq 0.$$

求证： $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 与 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m$ 等价.

6. 判断下列向量组是否线性相关：

(1) $\alpha_1 = (2, 2, 7, -1), \alpha_2 = (3, -1, 2, 4), \alpha_3 = (1, 1, 3, 1);$

(2) $\alpha_1 = (3, 2, -5, 4), \alpha_2 = (3, -1, 3, -3),$

$\alpha_3 = (3, 5, -13, 11);$

(3) $\alpha_1 = (4, 3, -1, 1, -1), \alpha_2 = (2, 1, -3, 2, -5),$

$\alpha_3 = (1, -3, 0, 1, -2), \alpha_4 = (1, 5, 2, -2, 6);$

(4) $\alpha_1 = (1, 2, 1, -2, 1), \alpha_2 = (2, -1, 1, 3, 2),$

$\alpha_3 = (1, -1, 2, -1, 3), \alpha_4 = (2, 1, -3, 1, -2),$

$\alpha_5 = (1, -1, 3, -1, 7).$

7. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_r$ ($r \leq n$) 是互不相同的数,

$$\alpha = (1, a_i, a_i^2, \cdots, a_i^{n-1}) \quad (i = 1, 2, \cdots, r).$$

证明: $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 线性无关.

8. 证明: 如果 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 线性无关, 而 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha, \beta$ 线性相关, 则 β 可以由 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 线性表出, 而且表法唯一.

9. 设 α, α, α 线性无关, 证明: $\alpha + \alpha, \alpha + \alpha, \alpha + \alpha$ 也线性无关.

10. $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 是一组向量. 假设

(1) $\alpha \neq 0$;

(2) 每个 α ($i = 2, 3, \cdots, s$) 都不能被 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha_{i-1}$ 线性表出.

求证: $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 线性无关.

11. 求下列向量组的一个极大线性无关组与秩:

$$(1) \alpha = (2, 1, 3, -1), \quad \alpha = (3, -1, 2, 0),$$

$$\alpha = (1, 3, 4, -2), \quad \alpha = (4, -3, 1, 1);$$

$$(2) \alpha = (1, 1, 1, 1), \quad \alpha = (1, 1, -1, -1),$$

$$\alpha = (1, -1, -1, 1), \quad \alpha = (-1, -1, -1, 1);$$

$$(3) \alpha = (0, 4, 10, 1), \quad \alpha = (4, 8, 18, 7),$$

$$\alpha = (10, 18, 40, 17), \quad \alpha = (1, 7, 17, 3);$$

12. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 是 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 的一个线性无关部分向量组, 试证明: $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 是 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 的一个极大线性无关组的充分必要条件是: $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 中每个向量都可以被它们线性表出.

13. 已知向量组 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 的秩为 r . 证明: $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 中任意 r 个线性无关的向量都构成它的一个极大线性无关组.

14. 设 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 的秩为 r , 并设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 是 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 中的 r 个向量, 使得 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 中每个向量都可被它们线性表出, 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 是 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 的一个极大线性无关组.

15. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可以由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表出, 求证:

$$r\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\} \leq r\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s\}.$$

16. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_s$ 有相同的秩, 试证明: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_s$ 等价.

解 答

1. (1) 解: 设 $\beta = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3 + k_4 \alpha_4$, 比较各分量得

$$k_1 + k_2 + k_3 + k_4 = 1,$$

$$k_1 + k_2 - k_3 - k_4 = 2,$$

$$k_1 - k_2 + k_3 - k_4 = 1,$$

$$k_1 - k_2 - k_3 + k_4 = 1.$$

解得

$$k_1 = \frac{5}{4}, k_2 = \frac{1}{4}, k_3 = -\frac{1}{4}, k_4 = -\frac{1}{4}.$$

所以

$$\beta = \frac{5}{4} \alpha_1 + \frac{1}{4} \alpha_2 - \frac{1}{4} \alpha_3 - \frac{1}{4} \alpha_4.$$

(2) 答: $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3 - 2\alpha_4$.

(3) 答: $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 + \frac{1}{2} \alpha_4$.

2. 答: 不一定. 例如, 向量组

$$\alpha_1 = (1, 0, 0), \alpha_2 = (0, 1, 0), \alpha_3 = (1, -1, 0)$$

与向量组

$$\beta_1 = (1, 2, 0), \beta_2 = (2, 1, 0)$$

等价, 但是所含向量的个数不相等. 当然, 也可以相等, 例如向

量组 α , α 与向量组 β , β 等价, 且所含向量的个数相等.

3. 证明: 因为 β 可以由 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 线性表出, 故存在一组数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 使得

$$\beta = k_1 \alpha + k_2 \alpha + \dots + k_s \alpha.$$

于是

$$\beta = k_1 \alpha + k_2 \alpha + \dots + k_s \alpha + 0 \cdot \alpha_{s+1} + \dots + 0 \cdot \alpha_n.$$

这说明 β 可由 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_n$ 线性表出.

4. 证明: 设 $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 是任一个 n 维向量. 求证 β 可由 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 线性表出, 即是要证明可以找到一组数 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 使 $\beta = k_1 \alpha + k_2 \alpha + \dots + k_n \alpha$ 成立. 为此, 考察方程组

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + \dots + x_n &= b_1, \\ a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n &= b_2, \\ a_1^2 x_1 + a_2^2 x_2 + \dots + a_n^2 x_n &= b_3, \end{aligned}$$

$$a_1^{n-1} x_1 + a_2^{n-1} x_2 + \dots + a_n^{n-1} x_n = b_n.$$

因为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 各不相同, 所以这个方程组的系数行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \dots & a_n^2 \\ \hline a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \dots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} \neq 0.$$

根据克莱姆法则, 此方程组有唯一解. 设 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 是这个方程组的解, 即有

$$\beta = k_1 \alpha + k_2 \alpha + \dots + k_n \alpha.$$

所以 β 可以由 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 线性表出.

5. 证明: 用 A_{ij} ($i, j = 1, 2, \dots, m$) 表示行列式 D 的元素 a_{ij} 的代数余子式. 于是得到

$$\alpha_1 = \frac{A_{11}}{D} \beta_1 + \frac{A_{21}}{D} \beta_2 + \cdots + \frac{A_{m1}}{D} \beta_m,$$

$$\alpha_2 = \frac{A_{12}}{D} \beta_1 + \frac{A_{22}}{D} \beta_2 + \cdots + \frac{A_{m2}}{D} \beta_m,$$

$$\alpha_m = \frac{A_{1m}}{D} \beta_1 + \frac{A_{2m}}{D} \beta_2 + \cdots + \frac{A_{mm}}{D} \beta_m,$$

因此 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m$ 线性表出, 此外, 由题设知, $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m$ 也可由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性表出, 所以这两个向量组等价.

6. (1) 解: 如果数 k_1, k_2, k_3 使 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3 = 0$, 那么 k_1, k_2, k_3 必满足

$$2k_1 + 3k_2 + k_3 = 0,$$

$$2k_1 - k_2 + k_3 = 0,$$

$$7k_1 + 2k_2 + 3k_3 = 0,$$

$$-k_1 + 4k_2 + k_3 = 0.$$

这个齐次方程组只有零解, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的.

(2) 答: 线性相关. (3) 答: 线性相关. (4) 答: 线性无关.

7. 提示: 只要证明满足 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \cdots + k_r \alpha_r = 0$ 的数 k_i ($i=1, 2, \cdots, r$) 全等于 0.

8. 证明: 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s, \beta$ 线性相关, 所以存在不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_s, k$, 使

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \cdots + k_s \alpha_s + k \beta = 0.$$

现在来看式中的 k : 如果 $k=0$, 那么

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \cdots + k_s \alpha_s = 0,$$

并且 $k_1, k_2, \cdots, k_s$ 不全为零, 这与 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关的假

设相矛盾, 所以 $k \neq 0$, 于是

$$\beta = -\frac{k_1}{k} \alpha_1 - \frac{k_2}{k} \alpha_2 - \cdots - \frac{k_s}{k} \alpha_s.$$

即 β 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性表出.

设 β 由两种方法表成 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 的线性组合:

$$\beta = l_1 \alpha_1 + l_2 \alpha_2 + \cdots + l_r \alpha_r = m_1 \alpha_1 + m_2 \alpha_2 + \cdots + m_s \alpha_s,$$

则

$$(l_1 - m_1) \alpha_1 + (l_2 - m_2) \alpha_2 + \cdots + (l_s - m_s) \alpha_s = 0.$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关, 所以

$$l_1 - m_1 = l_2 - m_2 = \cdots = l_s - m_s = 0.$$

即

$$l_1 = m_1, l_2 = m_2, \cdots, l_s = m_s.$$

所以表法是唯一的.

9. 证明: 设 $k_1(\alpha_1 + \alpha_2) + k_2(\alpha_2 + \alpha_3) + k_3(\alpha_3 + \alpha_1) = 0$, 则
 $(k_1 + k_3)\alpha_1 + (k_1 + k_2)\alpha_2 + (k_2 + k_3)\alpha_3 = 0$.

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 所以

$$k_1 + k_3 = k_1 + k_2 = k_2 + k_3 = 0.$$

由此得 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$, 所以 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 也是线性无关的.

10. 证明: 用反证法: 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性相关, 那么有不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_s$, 使

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \cdots + k_s \alpha_s = 0.$$

设 $k_s, k_{s-1}, \cdots, k_1$ 中第一个不等于零的数是 $k_l (1 \leq l \leq s)$, 即 $k_l \neq 0$, 而 $k_{l+1} = \cdots = k_s = 0$. 那么上式可写成

$$k_1 \alpha + k_2 \alpha + \cdots + k_l \alpha = 0,$$

其中 $k_l \neq 0$ ($1 \leq l \leq s$). 因为 $\alpha \neq 0$, 所以 $l \neq 1$, 于是

$$\alpha = -\frac{k_1}{k_l} \alpha - \frac{k_2}{k_l} \alpha - \cdots - \frac{k_{l-1}}{k_l} \alpha_{l-1}.$$

这说明 α 可以由 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha_{l-1}$ 线性表出, 这与假设 (2) 相矛盾, 所以 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 一定是线性无关的.

11. (1) 答: $r\{\alpha, \alpha, \alpha, \alpha\} = 2$; α 与 α 是一个极大线性无关组 (极大线性无关组不是唯一的, 这里只列出一个).

(2) 答: $r\{\alpha, \alpha, \alpha, \alpha\} = 4$; $\alpha, \alpha, \alpha, \alpha$ 是一个极大线性无关组.

(3) 答: $r\{\alpha, \alpha, \alpha, \alpha\} = 2$; α, α 是一个极大线性无关组.

12. 提示: 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 满足极大线性无关组的条件.

13. 提示: 同上题.

14. 证明: 只要证明 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 是线性无关的. 由假设, 向量组 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 是等价的. 因此它们的秩相等, 都等于 r . 由此知 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 是线性无关的. 再应用上题结果, 即知 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 是 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 的一个极大线性无关组.

15. 证明: 如果 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 全是零向量, 那么结论显然是成立的.

设 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 不全为零向量. 取向量组 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 的一个极大线性无关组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$; 取向量组 $\beta, \beta, \cdots, \beta$ 的一个极大线性无关组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_p$. 这里 r 与 p 分别是向量组 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 及 $\beta, \beta, \cdots, \beta$ 的秩. 因为 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 可由 $\beta, \beta, \cdots, \beta$ 线性表出, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_p$ 线性表出. 根据定理 7 的推论 1, 有 $r \leq p$. 即

$$r\{\alpha, \alpha, \cdots, \alpha\} \leq r\{\beta, \beta, \cdots, \beta\}.$$

16. 提示: 应用第 13 题证明 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 的极大线性无关组也是 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha, \cdots, \alpha$ 的极大线性无关组.

2.6 矩 阵 的 秩

内 容 摘 要

设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix}$$

是一个 $s \times n$ 矩阵. A 的 s 个行构成一个 n 维向量组:

$$\alpha = (a_{11}, a_{12}, \cdots, a_{1n}),$$

$$\alpha = (a_{21}, a_{22}, \cdots, a_{2n}),$$

$$\alpha = (a_{s1}, a_{s2}, \cdots, a_{sn});$$

称为 A 的行向量组. A 的 n 个列构成一个 s 维向量组:

$$\beta = (a_{11}, a_{21}, \cdots, a_{s1})$$

$$\beta = (a_{12}, a_{22}, \cdots, a_{s2})$$

$$\beta = (a_{1n}, a_{2n}, \cdots, a_{sn}).$$

称为 A 的列向量组.

定义 15 矩阵 A 的行向量组的秩称为 A 的行秩, A 的列向量组的秩称为 A 的列秩.

定义 16 在矩阵 A 中, 任意取定 k 行和 k 列 ($k \leq A$ 的行数与列数), 由位于这些行与列的交点上的 k^2 个元素按原来的次序组成一个 k 阶行列式, 称为 A 的一个 k 阶子式.

当 A 是一个 n 阶方阵时, 用 $|A|$ 表示 A 的行列式, 即 A 的 n 阶子式.

定义 17 矩阵 A 的不等于零的子式的最高阶数称为 A 的行列式秩.

定理 10 矩阵的行秩、列秩、行列式秩都相等.

根据这个定理, 把矩阵 A 的行秩、列秩与行列式秩统称为矩阵 A 的秩, 记作 $r(A)$.

下述 3 种变换称为数域 P 上矩阵的初等列变换:

- (1) 以 P 中一个非零的数乘矩阵的一列;
- (2) 把矩阵的某一系列乘 k 后加到另一列上 (这里 k 是数域 P 中任意一个数);
- (3) 互换矩阵中两列的位置.

矩阵的初等行变换与初等列变换统称为矩阵的初等变换. 初等变换不改变矩阵的秩, 所以可以同时施行初等行变换和初等列变换来化简矩阵, 以求出矩阵的秩. 还可以用矩阵的子式来计算矩阵的秩.

因为矩阵的行 (列) 秩就是它的行 (列) 向量组的秩, 所以可以应用矩阵的秩来计算向量组的秩.

习 题 2.6

1. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 4 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & 6 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

(1) 计算 A 的全部 4 阶子式;

(2) 求 $r(A)$.

2. 计算下列矩阵的秩:

$$(1) \begin{pmatrix} 3 & - & 7 & & 6 & & 1 & 5 \\ 1 & - & 2 & & 4 & - & 1 & 3 \\ - & 1 & & 1 & - & 10 & & 5 & 7 \\ 4 & - & 11 & & - & 2 & & 8 & 0 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 3 & - & 2 & - & 1 & & 2 & & 0 & & 1 \\ 4 & & 1 & & 0 & - & 3 & & 0 & & 2 \\ 2 & - & 1 & - & 2 & & 1 & & 1 & - & 3 \\ 3 & & 1 & & 3 & - & 9 & - & 1 & & 6 \\ 3 & - & 1 & & 5 & & 7 & & 2 & - & 7 \end{pmatrix}.$$

3. 计算下列向量组的秩, 并判断该向量组是否线性相关.

$$(1) \alpha = (1, -1, 2, 3, 4), \quad \alpha = (3, -7, 8, 9, 13), \\ \alpha = (-1, -3, 0, -3, -3), \quad \alpha = (1, -9, 6, 3, 6);$$

$$(2) \alpha = (1, -3, 2, -1), \quad \alpha = (-2, 1, 5, 3), \\ \alpha = (4, -3, 7, 1), \quad \alpha = (-1, -11, 8, -3), \\ \alpha = (2, -12, 30, 6).$$

4. 设

$$\alpha = (1, 1, -1, -1),$$

$$\alpha = (1, 2, 0, 3),$$

求 α, α , 使得 $\alpha, \alpha, \alpha, \alpha$ 线性无关.

解 答

1. (1) 答: A 有 5 个 4 阶子式都等于 0.

(2) 答: 因为 A 的 4 阶子式都等于 0, 而有一个 3 阶子式

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 3 & 0 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -4 \\ 3 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -24 \neq 0$$

所以 $r(A) = 3$

2. 答: (1) 秩为 2; (2) 秩为 4.

3. 答: (1) $r\{\alpha, \alpha, \alpha, \alpha\} = 2$; $\alpha, \alpha, \alpha, \alpha$ 线性相关.

(2) $r\{\alpha, \alpha, \alpha, \alpha\} = 3$; $\alpha, \alpha, \alpha, \alpha, \alpha$ 线性相关.

4. 解: α, α 的取法很多, 例如, 可取 $\alpha = (1, 0, 0, 0)$,
 $\alpha = (0, 1, 0, 0)$.

2.7 线性方程组有解判别定理与解的结构

内 容 摘 要

1. 线性方程组有解判别定理

定理 11 (线性方程组有解判别定理) 线性方程组

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ &\vdots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n &= b_s \end{aligned} \quad (1)$$

$$a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = b_s$$

有解的充分必要条件是: 它的系数矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix}$$

与增广矩阵

$$\overline{A} = \begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \hline & & & & \\ & & & & \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} & b_s \end{array}$$

有相同的秩.

命题 线性方程组(1)有解时, 如果它的系数矩阵的秩 r 等于未知数个数 n , 则方程组(1)有唯一解; 如果 $r < n$, 则方程组(1)有无穷多个解.

定理 12 齐次线性方程组

$$\begin{array}{l} a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + \cdots + a_{1n}X_n = 0, \\ a_{21}X_1 + a_{22}X_2 + \cdots + a_{2n}X_n = 0 \\ \hline a_{s1}X_1 + a_{s2}X_2 + \cdots + a_{sn}X_n = 0, \end{array} \quad (2)$$

有非零解的充分必要条件是: 它的系数矩阵

$$A = \begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \hline & & & \\ & & & \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{array}$$

的秩小于 n .

2. 解的结构

线性方程组的解有以下性质:

(1) 齐次线性方程组(2)的两个解 α β 的和 $\alpha + \beta$ 还是(2)的解.

(2) 齐次线性方程组(2)的一个解 α 的倍数 $k\alpha$ 还是(2)的解.

(3) 线性方程组(1)的两个解 β_1, β_2 的差 $\beta_1 - \beta_2$ 是其导出组(2)的解.

(4) 线性方程组(1)的一个解 β 与其导出组(2)的一个解 α 之和 $\alpha + \beta$ 是(1)的解.

定义 18 设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_r$ 是齐次线性方程组(2)的一组解. 如果

(1) $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_r$ 线性无关;

(2) 方程组(2)的任一个解都能表成 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_r$ 的线性组合;

则 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_r$ 称为方程组(2)的一个基础解系.

定理 13 在齐次线性方程组有非零解的情况下, 它一定有基础解系, 并且基础解系所含解的个数等于 $n - r$, 这里 r 表示系数矩阵的秩.

定理 14 如果 η_0 是方程组(1)的一个解, 那么方程组(2)的任一个解都可以表成

$$\eta = \eta_0 + \eta$$

的形式, 其中 η 是导出组(2)的一个解.

因此, 为了求出方程组(1)的全部解, 只要求出方程组(1)的一个解 η_0 (称为方程组(1)的一个特解), 再求出方程组(1)的导出组(2)的一个基础解系

$$\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r},$$

于是(1)的任一个解都可表成

$$\eta_0 + k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2 + \dots + k_{n-r} \eta_{n-r}.$$

为了方便起见, 导出组的基础解系也称为原线性方程组的基础解系.

习 题 2.7

1. 判断下列线性方程组有没有解:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + x_3 &= 1, \\3x_1 + 5x_2 + 2x_3 &= 4, \\9x_1 + 25x_2 + 4x_3 &= 16, \\27x_1 + 125x_2 + 8x_3 &= 64.\end{aligned}$$

2. 讨论 a 取什么值时, 下列线性方程组有解, 并在有解时求出一般解:

$$\begin{aligned}3ax_1 + (2a + 1)x_2 + (a + 1)x_3 &= a, \\(2a - 1)x_1 + (2a - 1)x_2 + (a - 2)x_3 &= a + 1, \\(4a - 1)x_1 + 3ax_2 + 2ax_3 &= 1.\end{aligned}$$

3. λ 取何值时, 下述齐次线性方程组有非零解? 并在有非零解时求出它的一般解.

$$\begin{aligned}(\lambda - 2)x_1 - 3x_2 - 2x_3 &= 0, \\-x_1 + (\lambda - 8)x_2 - 2x_3 &= 0, \\2x_1 + 14x_2 + (\lambda + 3)x_3 &= 0.\end{aligned}$$

4. 求下列齐次线性方程组的一个基础解系, 并求出全部解.

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 3x_4 + 7x_5 &= 0, \\3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 &= 0, \\x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 &= 0, \\5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 &= 0;\end{aligned}$$

(1)

$$\begin{aligned}
 & x_1 + x_2 - 3x_4 - x_5 = 2, \\
 & x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 1, \\
 (2) \quad & 4x_1 - 2x_2 + 6x_3 + 3x_4 - 4x_5 = 8, \\
 & 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 4x_4 - 7x_5 = 9; \\
 & x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 6, \\
 & 2x_1 - x_2 + x_3 + 3x_4 + 4x_5 = -7, \\
 (3) \quad & 2x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 - 2x_5 = -4, \\
 & 2x_1 - 3x_2 + x_3 + 2x_4 - 2x_5 = -9, \\
 & x_1 + x_3 - 2x_4 - 6x_5 = 4; \\
 & 3x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 1, \\
 & 4x_1 + x_2 - 3x_4 = 2, \\
 (4) \quad & 2x_1 - x_2 - 2x_3 + x_4 + x_5 = -3, \\
 & 3x_1 + x_2 + 3x_3 - 9x_4 - x_5 = 6, \\
 & 3x_1 - x_2 - 5x_3 + 7x_4 + 2x_5 = -7.
 \end{aligned}$$

7. 线性方程组

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0,$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0,$$

$$a_{n-1,1}x_1 + a_{n-1,2}x_2 + \cdots + a_{n-1,n}x_n = 0.$$

的系数矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n} \end{pmatrix}.$$

设 $M_j (j = 1, 2, \cdots, n)$ 是在矩阵 A 中划去第 j 列所得到的 $n-1$ 阶子式. 试证:

(1) $(M_1, -M_2, \cdots, (-1)^{n-1}M_n)$ 是方程组的一个解;

(2) 如果 A 的秩为 $n-1$, 那么方程组的解全是 $(M_1, -M_2, \cdots, (-1)^{n-1}M_n)$ 的倍数.

8. 假设 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n$ 是某个线性方程组的解, 且常数 $u_1, u_2, \cdots, u_n$ 的和等于 1. 求证: $u_1\eta_1 + u_2\eta_2 + \cdots + u_n\eta_n$ 也是这个方程组的一个解.

解 答

1. 解: 这个线性方程组的系数矩阵 A 及增广矩阵 $\bar{A}$ 分别为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 2 \\ 9 & 25 & 4 \\ 27 & 125 & 8 \end{pmatrix}, \quad \bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 2 & 4 \\ 9 & 25 & 4 & 16 \\ 27 & 125 & 8 & 64 \end{pmatrix}.$$

$\bar{A}$ 的行列式是一个范德蒙行列式:

$$\begin{aligned} |\bar{A}| &= (5-3)(2-3)(4-3)(2-5)(4-5)(4-2) \\ &= -12 \neq 0 \end{aligned}$$

所以 $r(\bar{A}) = 4$, 而 A 只有 3 个列, 故 $r(A) \leq 3$, 因此 $r(A) \neq r(\bar{A})$, 这个线性方程组无解.

2. 解: 这个线性方程组的系数行列式为:

$$D = \begin{vmatrix} 3a & 2a+1 & a+1 \\ 2a-1 & 2a-1 & a-2 \\ 4a-1 & 3a & 2a \end{vmatrix} = (a-1)^2(a+1),$$

所以

(1) 当 $a \neq \pm 1$ 时, $D \neq 0$, 根据克莱姆法则, 方程组有唯一解, 又因

$$D_1 = \begin{vmatrix} a & 2a+1 & a+1 \\ a+1 & 2a-1 & a-2 \\ 1 & 3a & 2a \end{vmatrix} = (a-1)(4a+1),$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 3a & a & a+1 \\ 2a-1 & a+1 & a-2 \\ 4a-1 & 1 & 2a \end{vmatrix} = a(a-1)(2a-7),$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 3a & 2a+1 & a \\ 2a-1 & 2a-1 & a+1 \\ 4a-1 & 3a & 1 \end{vmatrix} = -3a(a-1)^2.$$

所以解为:

$$x_1 = \frac{4a+1}{(a-1)(a+1)}, \quad x_2 = \frac{a(2a-7)}{(a-1)(a+1)}, \quad x_3 = \frac{-3a}{a+1}.$$

(2) 当 $a=1$ 时, 方程组成为

$$3x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 1,$$

$$x_1 + x_2 - x_3 = 2,$$

$$3x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 1.$$

其一般解为

$$\begin{aligned}x_1 &= 1 - x_2, \\x_3 &= -1.\end{aligned}$$

其中, x_2 为自由未知量.

(3) 当 $a = -1$ 时, 方程组成为

$$\begin{aligned}-3x_1 - x_2 &= -1, \\-3x_1 - 3x_2 - 3x_3 &= 0, \\-5x_1 - 3x_2 - 2x_3 &= 1.\end{aligned}$$

方程组无解.

3. 解: 系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -3 & -2 \\ -1 & \lambda - 8 & -2 \\ 2 & 14 & \lambda + 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 3)^2,$$

所以 $\lambda = 1$ 或 3 时有非零解.

当 $\lambda = 1$ 时, 一般解为:

$$\begin{aligned}x_1 &= -2x_3, \\x_2 &= 0.\end{aligned}$$

x_3 为自由未知量.

当 $\lambda = 3$ 时, 一般解为:

$$\begin{aligned}x_1 &= \frac{1}{2}x_3, \\x_2 &= -\frac{1}{2}x_3.\end{aligned}$$

x_3 为自由未知量.

4. (1) 解: 将系数矩阵进行初等行变换

$$\begin{array}{ccccc}
1 & 2 & 3 & 3 & 7 \\
3 & 2 & 1 & 1 & -3 \\
0 & 1 & 2 & 2 & 6 \\
5 & 4 & 3 & 3 & -1
\end{array}
\quad
\begin{array}{ccccc}
1 & 2 & 3 & 3 & 7 \\
0 & -4 & -8 & -8 & -24 \\
0 & 1 & 2 & 2 & 6 \\
0 & -6 & -12 & -12 & -36
\end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc}
1 & 2 & 3 & 3 & 7 \\
0 & 1 & 2 & 2 & 6 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0
\end{array}$$

得到同解方程组

$$\begin{aligned}
x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 3x_4 + 7x_5 &= 0, \\
x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 &= 0.
\end{aligned}$$

改写成

$$\begin{aligned}
x_1 + 2x_2 &= -3x_3 - 3x_4 - 7x_5, \\
x_2 &= -2x_3 - 2x_4 - 6x_5.
\end{aligned}$$

求得一般解为:

$$\begin{aligned}
x_1 &= x_3 + x_4 + 5x_5 \\
x_2 &= -2x_3 - 2x_4 - 6x_5,
\end{aligned}$$

其中 x_3, x_4, x_5 为自由未知量.

令 $x_3 = 1, x_4 = 0, x_5 = 0$, 得一个解 $(1, -2, 1, 0, 0)$;

令 $x_3 = 0, x_4 = 1, x_5 = 0$, 得一个解 $(1, -2, 0, 1, 0)$;

令 $x_3 = 0, x_4 = 0, x_5 = 1$, 得一个解 $(5, -6, 0, 0, 1)$.

从而得到一个基础解系:

$$(1, -2, 1, 0, 0), (1, -2, 0, 1, 0), (5, -6, 0, 0, 1).$$

这个齐次线性方程组的全部解为:

$$k_1(1, -2, 1, 0, 0) + k_2(1, -2, 0, 1, 0) + k_3(5, -6, 0, 0, 1),$$

k_1, k_2, k_3 为数域 P 中任意数.

(答案不是唯一的, 但是同一个齐次方程组的基础解系必等

价.)

(2) 答: 基础解系: $(0, 1, 1, 0, 0), (0, 1, 0, 1, 0), (1, -5, 0, 0, 3)$; 全部解: $k_1 (0, 1, 1, 0, 0) + k_2 (0, 1, 0, 1, 0) + k_3 (1, -5, 0, 0, 3)$, k_1, k_2, k_3 为数域 P 中任意数.

(3) 答: 基础解系: $(0, 1, 2, 1)$; 全部解: $k (0, 1, 2, 1)$, k 为数域 P 中任意数.

(4) 答: 基础解系: $(1, -1, 0, 0, 0), (1, 0, -1, 0, 0), (1, 0, 0, -1, 0), (1, 0, 0, 0, -1)$; 全部解: $k_1 (1, -1, 0, 0, 0) + k_2 (1, 0, -1, 0, 0) + k_3 (1, 0, 0, -1, 0) + k_4 (1, 0, 0, 0, -1)$, k_1, k_2, k_3, k_4 为数域 P 中任意数.

5. 证明: 任给 $n-r$ 个线性无关的解 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$, 要证明它们是一个基础解系, 只要证明方程组的任一个解 η 都可以由它们线性表出. 因为线性方程组的秩为 r , 所以这个线性方程组的每个基础解系都包含 $n-r$ 个解向量. 这说明方程组的任意 $n-r+1$ 个解一定是线性相关的. 于是 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}, \eta$ 线性相关, 所以 η 可以由 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 线性表出, 因而 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 是一个基础解系.

6. (1) 解: 对增广矩阵进行初等行变换:

$$\begin{aligned} \overline{A} = & \begin{array}{ccccccccc} 2 & 1 & -1 & & 1 & 1 & & 1 & 2 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & & 1 & -1 & 2 & & 0 & -3 & -3 & 3 & -3 \\ 1 & 1 & & 2 & & 1 & 3 & 0 & -1 & 1 & 2 & 1 \\ & & & & & & & 1 & 2 & 1 & -1 & 2 \\ & & & & & & & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 0 & 2 & 1 & 2 \end{array} \end{aligned}$$

得同解方程组

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 &= 2, \\x_2 + x_3 - x_4 &= 1, \\2x_3 + x_4 &= 2.\end{aligned}$$

把 x_4 看为自由未知量, 将方程组改写成

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + x_3 &= 2 + x_4, \\x_2 + x_3 &= 1 + x_4, \\2x_3 &= 2 - x_4.\end{aligned}$$

求得一般解为:

$$\begin{aligned}x_1 &= 1 - \frac{3}{2}x_4, \\x_2 &= \frac{3}{2}x_4, \\x_3 &= 1 - \frac{1}{2}x_4,\end{aligned}$$

其中 x_4 为自由未知量.

令 $x_4 = 0$, 得到一个特解 $(1, 0, 1, 0)$.

原方程组的导出组的一般解为:

$$\begin{aligned}x_1 &= -\frac{3}{2}x_4, \\x_2 &= \frac{3}{2}x_4, \\x_3 &= -\frac{1}{2}x_4.\end{aligned}$$

其中 x_4 是自由未知量. 令 $x_4 = 2$, 得基础解系 $(-3, 3, -1, 2)$, 所以原方程组的全部解为:

$(1, 0, 1, 0) + k(-3, 3, -1, 2)$, k 为数域 P 中任意数.

(2) 答: $\frac{13}{6}, \frac{5}{6}, 0, \frac{1}{3}, 0 + k_1(-1, 1, 1, 0, 0) + k_2(7, 5, 0, 2, 6), k_1, k_2$ 为数域 P 中任意数.

(3) 答: $(1, 2, -1, -2, 0) + k(0, -20, 14, -26, 11), k$ 为数域 P 中任意数.

(4) 答: $\frac{5}{16}, \frac{3}{4}, \frac{23}{16}, 0, 0 + k_1 \frac{9}{8}, -\frac{3}{2}, \frac{19}{8}, 1 + k_2 -\frac{1}{16}, \frac{1}{4}, \frac{5}{16}, 0, 1, k_1, k_2$ 是数域 P 中任意数.

(本题答案不是唯一的.)

7. 证明: (1) 作 n 阶行列式

$$D_i = \begin{vmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \hline & & & \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n} \end{vmatrix} \quad (i = 1, 2, \cdots, n-1).$$

D_i 是在矩阵 A 中添上第一行而得到的. 因为 D_i 的第一行和第 $i+1$ 行是相同的, 所以 $D_i = 0$. 又 D_i 的第一行元素的代数余子式依次为 $M_1, -M_2, \cdots, (-1)^{n-1}M_n$, 因此, 将 D_i 按第一行展开, 就得

$$a_{i1}M_1 + a_{i2}(-M_2) + \cdots + a_{in}[(-1)^{n-1}M_n] = 0.$$

这说明 $(M_1, -M_2, \cdots, (-1)^{n-1}M_n)$ 满足第 i ($i = 1, 2, \cdots, n-1$) 个方程, 所以它是方程组的一个解.

(2) 如果 A 的秩为 $n-1$, 那么方程组的基础解系由 $n - (n-1) = 1$ 个解组成. 同时, 因为 $r(A) = n-1$, 所以 A 至少有一个 $n-1$ 阶子式不等于零, 因此 $M_1, M_2, \cdots, M_n$ 不全为零. $(M_1, -M_2, \cdots, (-1)^{n-1}M_n)$ 是一个非零解, 它可以作为方程组的一个基础解

系. 这就证明了方程组的解都是 $(M_1, -M_2, \cdots, (-1)^{n-1}M_n)$ 的倍数.

8. 证明: 设方程组为 $\sum_{j=1}^n a_{ij}X_j = b_i \ (i=1, 2, \cdots, s)$. 并设 $\eta = (c_{k1}, c_{k2}, \cdots, c_{kn}) \ (k=1, 2, \cdots, t)$. 于是

$$u_1 \eta + u_2 \eta + \cdots + u_t \eta = \sum_{k=1}^t u_k c_{k1}, \sum_{k=1}^t u_k c_{k2}, \cdots, \sum_{k=1}^t u_k c_{kn}.$$

因为 $\eta, \eta, \cdots, \eta$ 都是方程组的解, 所以将 $\eta \ (k=1, 2, \cdots, t)$ 代入方程组后, 得到 t 组恒等式

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} c_{1j} = b_i, \sum_{j=1}^n a_{ij} c_{2j} = b_i, \cdots, \sum_{j=1}^n a_{ij} c_{tj} = b_i,$$

其中 $i=1, \cdots, s$. 将 $u_1 \eta + u_2 \eta + \cdots + u_t \eta$ 代入第 $i \ (i=1, 2, \cdots, s)$ 个方程的左端, 并应用上列等式, 得

$$\begin{aligned} & a_{i1} \sum_{k=1}^t u_k c_{k1} + a_{i2} \sum_{k=1}^t u_k c_{k2} + \cdots + a_{in} \sum_{k=1}^t u_k c_{kn} \\ &= \sum_{k=1}^t u_k (a_{i1} c_{k1} + a_{i2} c_{k2} + \cdots + a_{in} c_{kn}) \\ &= \sum_{k=1}^t u_k b_i = \sum_{k=1}^t u_k b_i = b_i, \end{aligned}$$

所以 $u_1 \eta + u_2 \eta + \cdots + u_t \eta$ 也是方程组的一个解.

复 习 题 2

1. 用基础解系表出下列线性方程组的全部解:

$$\begin{aligned}
 & x_1 + 2x_2 + x_3 - 3x_4 + 2x_5 = 1, \\
 (1) \quad & 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 6, \\
 & x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 - 2x_5 = 2, \\
 & 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 - 17x_4 + 10x_5 = 5; \\
 & x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 - x_5 + 2x_6 = -5, \\
 & 2x_1 - x_2 + 3x_3 - 4x_4 + x_5 - x_6 = 14, \\
 (2) \quad & 3x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 + x_5 + 3x_6 = -11, \\
 & 4x_1 - 7x_2 + 8x_3 - 15x_4 + 6x_5 - 5x_6 = 32, \\
 & 5x_1 + 5x_2 - 6x_3 + 11x_4 + 9x_6 = -41; \\
 & x_1 - 5x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 11, \\
 & -3x_1 + x_2 - 4x_3 + 2x_4 = -5, \\
 (3) \quad & -x_1 - 9x_2 - 4x_4 = 17, \\
 & 5x_1 + 3x_2 + 6x_3 - x_5 = -1; \\
 (4) \quad & x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 5x_5 = 1.
 \end{aligned}$$

2. 讨论 a, b 取什么值时下列线性方程组有解. 并在有解的情况下求出全部解:

$$\begin{aligned}
 & ax_1 + x_2 + x_3 = 4, \\
 (1) \quad & x_1 + bx_2 + x_3 = 3, \\
 & x_1 + 2bx_2 + x_3 = 4; \\
 & x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1, \\
 (2) \quad & 3x_1 + 4x_2 + x_3 + x_4 + 3x_5 = a, \\
 & x_1 - x_3 - x_4 + x_5 = -2, \\
 & 5x_1 + 4x_2 - x_3 - x_4 + 5x_5 = b.
 \end{aligned}$$

3. 设向量 β 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出, 证明表法唯一的充分必要条件为: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关.

4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是一组 n 维向量, 已知 n 维基本向量 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 都可由它们线性表出. 求证: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关.

5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是一组 n 维向量, 试证: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关的充分必要条件是: 任一 n 维向量都可由它们线性表出.

6. 试证: 线性方程组

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1,$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2,$$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n$$

对任何 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 都有解的充分必要条件是: 系数行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \hline a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0.$$

7. 设

$$\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n,$$

$$\beta_2 = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n,$$

$$\beta_t = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{t-1}, \quad (t > 1).$$

试证: $r\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} = r\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\}$.

8. 证明: 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta$ 有相同的秩, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的任一个极大线性无关组

也是向量组 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha, \beta$ 的一个极大线性无关组.

9. 证明: 若向量组 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 与向量组 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha, \beta$ 有相同的秩, 则 β 可以由 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 线性表出.

10. 已知两向量组有相同的秩, 并且其中之一可以由另一组线性表出, 试证明这两个向量组等价.

解 答

1. (1) 答: $\frac{15}{4}, -\frac{5}{4}, -\frac{1}{4}, 0, 0 + k_1(-1, 3, -2, 1, 0) + k_2(9, -11, 5, 0, 4), k_1, k_2$ 是数域 P 中任意数;

(2) 答: $(1, 2, 3, -1, -2, -3) + k_1(0, -1, 1, 1, 0, 0) + k_2(-8, 14, 5, 0, 15, 0) + k_3(-2, -1, 2, 0, 0, 3), k_1, k_2, k_3$ 是数域 P 中任意数;

(3) 答: $(1, -2, 0, 0) + k_1(-9, 1, 7, 0) + k_2(1, -1, 0, 2)$. 其中, k_1, k_2 是数域 P 中任意数;

(4) 答: $(1, 0, 0, 0, 0) + k_1(-2, 1, 0, 0, 0) + k_2(-3, 0, 1, 0, 0) + k_3(-4, 0, 0, 1, 0) + k_4(-5, 0, 0, 0, 1), k_1, k_2, k_3, k_4$ 是数域 P 中任意数.

2. (1) 答: 当 $a \neq 1, b \neq 0$ 时有唯一解, 解为:

$$x_1 = \frac{2b-1}{b(a-1)}, \quad x_2 = \frac{1}{b}, \quad x_3 = \frac{2ab-4b+1}{b(a-1)};$$

当 $a=1, b=\frac{1}{2}$ 时, 有无穷多解:

$$(2, 2, 0) + k(1, 0, -1),$$

其中 k 是数域 P 中任意数.

(2) 答: 当 $a=0, b=-4$ 时有无穷多解, 解为:

$$(-2, \frac{3}{2}, 0, 0, 0) + k_1(1, -1, 1, 0, 0)$$

$$+ k_2(1, -1, 0, 1, 0) + k_3(-1, 0, 0, 0, 1),$$

k_1, k_2, k_3 为 P 中任意数.

3. 证明: 已知 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出, 设为

$$\beta = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s.$$

先证条件的必要性, 如果 $l_1 \alpha_1 + l_2 \alpha_2 + \dots + l_s \alpha_s = 0$, 则由上式得

$$\beta = (k_1 + l_1) \alpha_1 + (k_2 + l_2) \alpha_2 + \dots + (k_s + l_s) \alpha_s.$$

由于表法唯一, 得

$$k_i = k_i + l_i, i = 1, 2, \dots, s,$$

即

$$l_i = 0, i = 1, 2, \dots, s.$$

因此 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是线性无关的.

再证条件的充分性, 如果还有一种表法:

$$\beta = k'_1 \alpha_1 + k'_2 \alpha_2 + \dots + k'_s \alpha_s,$$

则得

$$(k_1 - k'_1) \alpha_1 + (k_2 - k'_2) \alpha_2 + \dots + (k_s - k'_s) \alpha_s = 0.$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 得

$$k_i - k'_i = 0, i = 1, 2, \dots, s,$$

即

$$k_i = k'_i, i = 1, 2, \dots, s.$$

因此表法唯一.

4. 证明: 因为任一 n 维向量都可被 n 个基本向量 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 线性表出, 故由题设知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与向量组 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 等价. 因此

$$r\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} = r\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n\} = n,$$

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是线性无关的.

5. 证明: 必要性: 任给一个 n 维向量 β 向量组 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 就包含 $n+1$ 个 n 维向量了, 所以一定是线性相关的. 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 那么 β 一定可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出.

充分性: 如果任一 n 维向量都可被 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出, 那么 n 个 n 维基本向量也可以被它们线性表出. 由上题知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 必线性无关.

6. 证明: 把线性方程组的系数及常数项作 n 维向量

$$\alpha_1 = (a_{11}, a_{21}, \dots, a_{n1}),$$

$$\alpha_2 = (a_{12}, a_{22}, \dots, a_{n2}),$$

$$\alpha_n = (a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{nn}),$$

$$\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n).$$

于是, 这个线性方程组对任何 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 都有解 任何 n 维向量 β 都可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0.$$

7. 证明: 由假设, $\beta, \beta, \dots, \beta$ 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出, 又因从这一组表达式可以解得:

$$\alpha_1 = \frac{2-t}{t-1} \beta + \frac{1}{t-1} \beta + \cdots + \frac{1}{t-1} \beta,$$

$$\alpha_2 = \frac{1}{t-1} \beta + \frac{2-t}{t-1} \beta + \cdots + \frac{1}{t-1} \beta,$$

$$\alpha_n = \frac{1}{t-1} \beta + \frac{1}{t-1} \beta + \cdots + \frac{2-t}{t-1} \beta,$$

所以 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 也可以由 $\beta, \beta, \dots, \beta$ 线性表出. 因此向量组 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 与向量组 $\beta, \beta, \dots, \beta$ 等价, 因而

$$r\{\alpha, \alpha, \dots, \alpha\} = r\{\beta, \beta, \dots, \beta\}.$$

8. 证明: 设 $r\{\alpha, \alpha, \dots, \alpha\} = r\{\alpha, \alpha, \dots, \alpha, \beta\} = r$. 任取向量组 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 的一个极大线性无关组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$, 那么这 r 个向量线性无关, 而且在向量组 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha, \beta$ 中, 由于 $r\{\alpha, \alpha, \dots, \alpha, \beta\} = r$. 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha, \beta$ 的一个极大线性无关组.

9. 证明: 由上题知向量组 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 与向量组 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha, \beta$ 等价, 因此向量组 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha, \beta$ 可由向量组 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 线性表出, 其中 β 也可由 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 线性表出.

10. 证明: 设所讨论的向量组是 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 及 $\beta, \beta, \dots, \beta$. 它们的秩都等于 r . 并设 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 可以由 $\beta, \beta, \dots, \beta$ 线性表出, 下面证明 $\beta, \beta, \dots, \beta$ 也可以由 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 线性表出.

考虑向量组

$$\alpha, \alpha, \dots, \alpha, \beta, \beta, \dots, \beta.$$

因为 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 可以由 $\beta, \beta, \dots, \beta$ 线性表出, 所以这个向量组与 $\beta, \beta, \dots, \beta$ 等价, 因此其秩也是 r . 取 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 的一个极大线性无关组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$. 这 r 个向量也是向量组 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha, \beta, \beta, \dots, \beta$ 的一个极大线性无关组, 所以 $\beta, \beta, \dots, \beta$ 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表出, 也就可以由 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 线性表出. 因此, 这两个向量组等价.

第 3 章 矩 阵

3.1 矩阵的运算

内 容 摘 要

1. 矩阵的加法

定义 1 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{s1} & b_{s2} & \cdots & b_{sn} \end{pmatrix},$$

则

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{s1} + b_{s1} & a_{s2} + b_{s2} & \cdots & a_{sn} + b_{sn} \end{pmatrix}.$$

$A + B$ 称为 A 与 B 的和.

从定义可知, 两个矩阵必须行数与列数分别相同的情况下才能相加.

矩阵的加法满足以下一些规律:

从定义可知，必须在第一个矩阵的列数等于第二个矩阵的行数时，这两个矩阵才能相乘. 乘积 AB 的第 i 行 j 列元素等于 A 的第 i 行与 B 的第 j 列的对应元素的乘积的和.

矩阵的乘法满足结合律: $(AB)C = A(BC)$.

矩阵的乘法和加法满足分配律:

$$A(B + C) = AB + AC;$$

$$(B + C)A = BA + CA.$$

需要注意的是:

矩阵的乘法不满足交换律与消去律.

如果 $AB = BA$, 则称 A 与 B 可交换.

主对角线上的元素全是 1, 其余元素全是 0 的 n 阶方阵:

$$\begin{array}{cccc} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \hline 0 & 0 & \cdots & 1 \end{array}$$

称为 n 阶单位矩阵. 在不致混淆的情况下, 简称单位矩阵. 记作 E_n 或简单地记作 E . 容易看出:

$$A_{sn}E_n = A_{sn},$$

$$E_sA_{sn} = A_{sn}.$$

设 A 是一个方阵. 用 A^k ($k > 0$, 整数) 表示 k 个 A 的连乘积:

$$A^k = \underbrace{A \cdot A \cdots A}_{k \text{ 个}}$$

称为 A 的 k 次方幂, 关于 A 的方幂, 有以下公式:

$$A^k \cdot A^l = A^{k+l}$$

$$(A^k)^l = A^{kl}, (k, l > 0, \text{整数}).$$

3. 矩阵与数的乘法

定义 3 设 A 是一个 $m \times n$ 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix},$$

k 是一个数, 矩阵

$$kA = \begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ka_{s1} & ka_{s2} & \cdots & ka_{sn} \end{pmatrix}$$

称为 A 与 k 的数量乘积.

数量乘积满足以下一些规律:

$$(k + l)A = kA + lA; \quad k(A + B) = kA + kB;$$

$$k(lA) = (kl)A; \quad 1 \cdot A = A;$$

$$k(AB) = (kA)B = A(kB).$$

矩阵

$$kE = \begin{pmatrix} k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & k \end{pmatrix}$$

称为数量矩阵. 对于 $s \times n$ 矩阵 A , 有

$$kA = (kE_s)A = A(kE_n)$$

当 $s = n$ 时, 得

$$(kE)A = A(kE)$$

这说明: n 阶数量矩阵与所有的 n 阶方阵都可交换.
还有

$$kE + lE = (k + l)E$$

$$(kE) \cdot (lE) = (kl)E$$

这说明: 数量矩阵的运算可以归结为数的运算.

4. 矩阵的转置

定义 4 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix}$$

是一个 $s \times n$ 矩阵, $n \times s$ 矩阵

$$A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{s1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{s2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix}$$

称为 A 的转置矩阵, 简称转置.

从定义可知, 矩阵 A 的转置, 就是把 A 的行列互换所得的矩阵.

矩阵的转置满足以下规律

$$(A^T)^T = A;$$

$$(A + B)^T = A^T + B^T;$$

$$(AB)^T = B^T A^T;$$

$$(kA)^T = kA^T.$$

习 题 3.1

1. 计算:

$$(1) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 3 & -2 & 1 \\ -3 & 1 & -1 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 1 & 4 \\ 2 & 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 2 \\ -1 & 2 & 3 & 4 \\ -0 & 2 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. 求 X, 使

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} + X = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ -3 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

3. 求 X, 使

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ 2b & 3c & -a \\ 1 & 2 & +a \end{pmatrix} + X = \begin{pmatrix} 1-a & b+c & c-3 \\ 2a & 3b+c & 3 \\ 2 & -a & c \end{pmatrix}.$$

4. 求下列矩阵的乘积:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$- \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} a & b & c & a & c & 1 \\ c & a & b & b & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & c & b & 1 \end{pmatrix};$$

$$(4) \begin{pmatrix} i & 3 & 1/2 \\ 0 & 1+i & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i & 1-i & -1 \\ 1 & 4 & i \\ 0 & 1+i & 2 \end{pmatrix}.$$

5. 计算:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 4 & 2 & 4 & 5 \\ -1 & 2 & 1 & 2 & -4 & 1 & + & 5 & 1 & -1 \\ 1 & -3 & 2 & -1 & 1 & 0 & 3 & -2 & 7 \end{pmatrix}.$$

6. 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & -1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 $AB, (AB)C, BC, A(BC)$.

7. (1) 举出两个 2 阶矩阵 A 与 B , 使 $(AB)^2 = A^2B^2$;

(2) 举出两个 2 阶矩阵 A 与 B , 使 $(AB)^2 \neq A^2B^2$.

8. 计算

$$(1) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}^2; \quad (2) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}^5;$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^n \quad (n > 0);$$

$$(4) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}^n \quad (n > 0).$$

9. 求与下列矩阵 A 可交换的矩阵:

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}; \quad (2) A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$(3) A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

10. 试证:

(1) 如果 B_1, B_2 都与 A 可交换, 那么 $B_1 + B_2, B_1B_2$ 也与 A

可交换;

(2) 如果 B 与 A 可交换, 那么 B 的 k ($k > 0$) 次幂也与 A 可交换.

11. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

计算 $A^T, B^T, A + B, A^T + B^T, AB, BA, A^T B^T, B^T A^T, A^2, (A^T)^2$.

12. 用两种方法求 $(ABC)^T$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

13. 设 $f(x)$ 是系数在数域 P 中的一个多项式:

$$f(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

A 是数域 P 上的一个 n 阶矩阵. 我们称

$$f(A) = a_m A^m + a_{m-1} A^{m-1} + \cdots + a_1 A + a_0 E$$

(其中 E 是 n 阶单位矩阵) 为矩阵 A 的多项式, 求 $f(A)$:

$$(1) f(x) = x^2 + x - 1, A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix};$$

$$(2) f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1, A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -4 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

14. 试证: 如果 A 与 B 可交换, 那么 A 的任一个多项式也与 B 可交换.

15. 设 $AB=BA$, 求证:

(1) $(A+ B)^2= A^2+ 2AB+ B^2$;

(2) $A^2- B^2= (A+ B)(A- B)$.

解 答

5

2

-

2

1. 答: (1)

4

-

1

3

;

-

4

3

0

4

1

0

-

1

(2)

3

0

0

6

.

3

-

2

3

2

2. 解:

1

2

3

2

1

1

X =

4

5

6

-

3

1

2

-

3

-

1

2

-

1

0

1

2

3

0

1

4

2

+

-

1

0

-

1

=

0

4

3

.

2

-

1

1

0

-

2

2

3. 答:

1

-

2a

c

-

3

X =

2a

-

2b

3b

-

2c

+

a

3

-

a

+

b

.

1

-

2

-

2a

-

3

+

2c

$$4. \text{ 答: } (1) \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 7 & 5 \end{pmatrix}; (2) \begin{pmatrix} -1 & 6 & 2 \\ 1 & 6 & 1 \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 8 & -1 \\ a^2 + b^2 + c^2 & ab + ac + bc & a + b + c \end{pmatrix}$$

$$(3) \begin{pmatrix} ab + ac + bc & a^2 + b^2 + c^2 & a + b + c \\ a + b + c & a + b + c & 3 \end{pmatrix};$$

$$(4) \begin{pmatrix} 2 & 13\frac{1}{2} + 1\frac{1}{2}i & 1 + 2i \\ 1 + i & 5 + 5i & 1 + i \\ -i & 2i & 3 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & 11 \end{pmatrix}$$

$$5. \text{ 答: } \begin{pmatrix} 7 & -8 & -3 \\ -4 & 14 & 8 \end{pmatrix}.$$

6. 答:

$$AB = \begin{pmatrix} 12 & 10 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 8 & 10 & 3 \end{pmatrix}; (AB)C = \begin{pmatrix} 62 & 2 & 18 \\ 7 & -2 & -3 \\ 53 & -2 & 7 \end{pmatrix};$$

$$BC = \begin{pmatrix} 15 & -1 & 1 \\ 8 & 1 & 4 \end{pmatrix}; A(BC) = \begin{pmatrix} 62 & 2 & 18 \\ 7 & -2 & -3 \\ 53 & -2 & 7 \end{pmatrix}.$$

7. 解:

$$(1) \text{ 令 } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

则

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, (AB)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$A^2B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $(AB)^2 = A^2B^2$;

$$(2) \text{ 令 } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

则

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, (AB)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$A^2B^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

所以 $(AB)^2 \neq A^2B^2$.

$$8. \text{ 答: } (1) \begin{pmatrix} 7 & 4 & 4 \\ 9 & 4 & 3 \end{pmatrix}; (2) \begin{pmatrix} 41 & -38 \\ 38 & 41 \end{pmatrix}; (3) \begin{pmatrix} 1 & n & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(4) \begin{pmatrix} 4^k & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4^k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4^k & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4^k \end{pmatrix} \quad (\text{当 } n = 2k);$$

$$\begin{array}{cccc}
 4^k & - & 4^k & - & 4^k & - & 4^k \\
 - & 4^k & & 4^k & - & 4^k & - & 4^k \\
 - & 4^k & - & 4^k & & 4^k & - & 4^k \\
 - & 4^k & - & 4^k & - & 4^k & & 4^k
 \end{array} \quad (\text{当 } n = 2k + 1).$$

9. (1) 解: 设矩阵

$$X = \begin{pmatrix} x & y \\ z & u \end{pmatrix}$$

与矩阵 A 可交换, 则由 $AX = XA$ 得

$$x + z = x,$$

$$y + u = x + 2y,$$

$$2z = z,$$

$$2u = z + 2u.$$

由此得

$$z = 0,$$

$$u = x + y.$$

满足这个条件的矩阵也一定与 A 可交换, 所以与 A 可交换的矩阵

为 $\begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x + y \end{pmatrix}$, 其中 x, y 可以为任意数.

$$\begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix}$$

(2) 答: $\begin{pmatrix} c & a & b \end{pmatrix}$ (a, b, c 任意).

$$\begin{pmatrix} b & c & a \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(3) 答: $\begin{pmatrix} 0 & b & 0 \end{pmatrix}$ (a, b, c 任意).

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$

10. 证明: (1) 由假设: $AB_1 = B_1A$, $AB_2 = B_2A$, 因此

$$A(B_1 + B_2) = AB_1 + AB_2 = B_1A + B_2A = (B_1 + B_2)A,$$

$$A(B_1B_2) = (AB_1)B_2 = (B_1A)B_2 = B_1(AB_2)$$

$$= B_1(B_2A) = (B_1B_2)A,$$

所以 $B_1 + B_2$ 及 B_1B_2 也都与 A 可交换.

(2) 由假设 $AB = BA$, 于是

$$\begin{aligned} AB^k &= \underbrace{A B \cdots B}_{k \text{ 个}} = \underbrace{B A B \cdots B}_{(k-1) \text{ 个}} = \cdots = \underbrace{B \cdots B A}_{k \text{ 个}} \\ &= B^k A, \end{aligned}$$

所以 B^k 与 A 也可交换.

$$\begin{aligned} 11. \text{ 答: } A^T &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, B^T = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \\ A + B &= \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ -2 & -1 & 5 \end{pmatrix}, \\ A^T + B^T &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 5 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \\ AB &= \begin{pmatrix} 4 & -3 & 10 \\ -2 & -3 & 4 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & -4 \\ -6 & -5 & 5 \end{pmatrix},$$

$$A^T B^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -6 \\ 3 & 1 & -5 \\ 6 & -4 & 5 \end{pmatrix},$$

$$B^T A^T = \begin{pmatrix} 5 & 4 & -2 \\ 0 & -3 & -3 \\ -1 & 10 & 4 \end{pmatrix},$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 6 & 13 & 8 \\ -3 & -2 & 5 \\ 6 & 6 & -3 \end{pmatrix},$$

$$(A^T)^2 = \begin{pmatrix} 8 & 13 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$12. \text{ 解: } [ABC]^T = \begin{pmatrix} 1 & 8 & 5 \\ 82 & 31^T & 82 \\ 140 & 42 & 31 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 82 & 140 \\ 31 & 42 \end{pmatrix};$$

$$(ABC)^T = C^T B^T A^T = \begin{pmatrix} 82 & 140 \\ 31 & 42 \end{pmatrix}.$$

$$13 (1) \text{ 解: } f(A) = A^2 + A - E = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 4 \\ 9 & -3 & -10 \\ -3 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

$$(2) \text{ 答: } f(A) = O.$$

14. 证明: 设 $f(A) = a_m A^m + a_{m-1} A^{m-1} + \cdots + a_1 A + a_0 E$ 是 A 的任一个多项式, 由第 10 题 (2) 知: 如果 A 与 B 可交换, 那么 B 与 A 的幂也可交换, 因此

$$\begin{aligned}
f(A)B &= (a_m A^m + a_{m-1} A^{m-1} + \cdots + a_1 A + a_0 E)B \\
&= a_m A^m B + a_{m-1} A^{m-1} B + \cdots + a_1 AB + a_0 B \\
&= B(a_m A^m) + B(a_{m-1} A^{m-1}) + \cdots + B(a_1 A) + B(a_0 E) \\
&= B(a_m A^m + a_{m-1} A^{m-1} + \cdots + a_1 A + a_0 E) \\
&= Bf(A),
\end{aligned}$$

所以 $f(A)$ 也与 B 可交换.

$$\begin{aligned}
15. \text{ 证明: } (1) (A+B)^2 &= A^2 + AB + BA + B^2 \\
&= A^2 + AB + AB + B^2 \\
&= A^2 + 2AB + B^2.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(2) (A+B)(A-B) &= A^2 - AB + BA - B^2 \\
&= A^2 - B^2.
\end{aligned}$$

3.2 矩阵的分块

内 容 摘 要

1. 矩阵的分块运算

矩阵的分块运算是处理阶数较高的矩阵时常用的一个方法. 把一个大矩阵看成是由一些小矩阵组成的, 从而进行运算.

用分块矩阵来作矩阵加法时, 必须将矩阵分成大小相同的小块. 设 A 与 B 都是 $s \times n$ 矩阵, 把 A 与 B 分成相同的小块矩阵:

$$\begin{aligned}
A &= \begin{array}{cccc} n_1 & n_2 & \cdots & n_l \\ A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1l} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2l} \\ \hline A_{t1} & A_{t2} & \cdots & A_{tl} \end{array} \begin{array}{c} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_t \end{array}; \\
B &= \begin{array}{cccc} n_1 & n_2 & \cdots & n_l \\ B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1l} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2l} \\ \hline B_{t1} & B_{t2} & \cdots & B_{tl} \end{array} \begin{array}{c} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_t \end{array},
\end{aligned}$$

其中 A_{ij} 与 B_{ij} 都是 $s \times n_j$ 矩阵; $s_1 + s_2 + \cdots + s_t = s$; $n_1 + n_2 + \cdots + n_l = n$; 那么

$$A + B = \begin{pmatrix} A_{11} + B_{11} & A_{12} + B_{12} & \cdots & A_{1l} + B_{1l} \\ A_{21} + B_{21} & A_{22} + B_{22} & \cdots & A_{2l} + B_{2l} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{t1} + B_{t1} & A_{t2} + B_{t2} & \cdots & A_{tl} + B_{tl} \end{pmatrix}.$$

用分块矩阵来作乘法时,第 1 个矩阵的列的分法必须与第 2 个矩阵的行的分法相一致. 设 A 是一个 $s \times n$ 矩阵, B 是一个 $n \times m$ 矩阵. 把 A 与 B 进行分块:

$$A = \begin{pmatrix} n_1 & n_2 & \cdots & n_l \\ A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1l} & s_1 \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2l} & s_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ A_{t1} & A_{t2} & \cdots & A_{tl} & s_t \end{pmatrix};$$

$$(s_1 + s_2 + \cdots + s_t = s; n_1 + n_2 + \cdots + n_l = n),$$

$$B = \begin{pmatrix} m_1 & m_2 & \cdots & m_r \\ B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1r} & n_1 \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2r} & n_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ B_{l1} & B_{l2} & \cdots & B_{lr} & n_l \end{pmatrix},$$

$$(n_1 + n_2 + \cdots + n_l = n; m_1 + m_2 + \cdots + m_r = m),$$

其中 A_{ij} 是 $s \times n_j$ 矩阵, B_{ij} 是 $n_j \times m_j$ 矩阵. 于是

$$AB = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1r} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{t1} & C_{t2} & \cdots & C_{tr} \end{pmatrix},$$

其中

$$C_{ij} = A_{i1}B_{1j} + A_{i2}B_{2j} + \cdots + A_{il}B_{lj} = \sum_{k=1}^l A_{ik}B_{kj}$$

$$(i=1, 2, \cdots, t; j=1, 2, \cdots, r).$$

2. 关于矩阵运算的一些结果

命题 设矩阵 A 和 B 都是 $s \times n$ 矩阵, 并设 A 的行向量组是 $A_1, A_2, \cdots, A_s$; 列向量组是 $C_1, C_2, \cdots, C_n$; B 的行向量组是 $B_1, B_2, \cdots, B_s$; 列向量组是 $D_1, D_2, \cdots, D_n$; 则 $A+B$ 的行向量组是 $A_1+B_1, A_2+B_2, \cdots, A_s+B_s$; 列向量组是 $C_1+D_1, C_2+D_2, \cdots, C_n+D_n$.

命题 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nm} \end{pmatrix},$$

则 AB 的行都是 B 的行向量组的线性组合, 而且 AB 的第 i 行表成 B 的行向量的线性组合时, 系数为 A 的第 i 行, 即 $a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{in}$ ($i=1, 2, \cdots, s$). AB 的列都是 A 的列向量组的线性组合, 而且 AB 的第 j 列表成 A 的列向量的线性组合时, 系数为 B 的第 j 列, 即 $b_{1j}, b_{2j}, \cdots, b_{nj}$ ($j=1, 2, \cdots, m$).

定理 1 矩阵和的秩不超过矩阵秩的和. 即

$$r(A+B) \leq r(A) + r(B).$$

推论 $r(A_1+A_2+\cdots+A_t) \leq r(A_1)+r(A_2)+\cdots+r(A_t)$.

定理 2 矩阵乘积的秩不超过各因子的秩, 即

$$r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$$

推论 $r(A_1A_2\cdots A_t) \leq \min\{r(A_1), r(A_2), \cdots, r(A_t)\}$.

定理 3 矩阵乘积的行列式等于各个矩阵的行列式的乘积.

即

$$|ABC| = |A| |CB|$$

$$|A_1 A_2 \cdots A_t| = |A_1| |A_2| \cdots |A_t|$$

定义 5 如果 n 阶矩阵 A 的行列式 $|A|$ 不等于零, 则称 A 为非退化的; 否则称为退化的.

命题 n 阶矩阵 A 是非退化的充分必要条件是: 它的秩等于 n .

因此, 非退化矩阵也称满秩矩阵.

命题 设 A, B 都是 n 阶矩阵, 矩阵 AB 是非退化的充分必要条件是: A, B 都是非退化的.

习 题 3.2

1. 用矩阵的分块方法计算 AB , 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 7 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 6 & 0 & 0 \\ -3 & 2 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & -1 \end{pmatrix}.$$

2. 设

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & W \\ & & & A_5 \end{pmatrix},$$

其中 A_i 是 n_i 阶方阵. 求证

$$|A| = |A_1| \cdot |A_2| \cdots |A_s|$$

3. (1) 试找两个矩阵 A 与 B , 使

$$r(A+B) = r(A) + r(B);$$

(2) 试找两个矩阵 A 与 B, 使

$$r(A+B) < r(A) + r(B).$$

4. (1) 试找两个矩阵 A 与 B, 使

$$r(AB) = \min\{r(A), r(B)\};$$

(2) 试找两个矩阵 A 与 B, 使

$$r(AB) < \min\{r(A), r(B)\}.$$

5. 设 A 是一个 n 阶矩阵, 试证: 存在一个 n 阶非零矩阵 B, 使得 $AB = O$ 的充分必要条件是: $\text{秩} A < n$.

6. 设 A 与 B 都是 n 阶矩阵. 试证: 如果 $AB = O$, 那么

$$r(A) + r(B) \leq n.$$

解 答

1. 解: 将 A, B 分块:

$$A = \begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 7 & 0 & 0 & \\ -1 & 3 & 6 & 0 & 0 & \\ -3 & 2 & -5 & 0 & 0 & \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 & \end{array} = \begin{array}{cc} A_{11} & O \\ O & A_{22} \end{array},$$

$$B = \begin{array}{ccc|cc} 3 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 5 & 6 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & -1 \end{array} = \begin{array}{cc} B_{11} & B_{12} \\ O & B_{22} \end{array},$$

于是

$$AB = \begin{array}{cc} A_{11}B_{11} & A_{11}B_{12} \\ O & A_{22}B_{22} \end{array}.$$

而

$$\begin{aligned} A_{11}B_{11} &= \begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 7 & 3 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 6 & 0 & 3 & 0 \\ -3 & 2 & -5 & 0 & 0 & 3 \\ \hline 3 & -6 & 21 & & & \\ -3 & 9 & 18 & & & \\ -9 & 6 & -15 & & & \end{array} \\ &= \begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 7 & 3 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 6 & 0 & 3 & 0 \\ -3 & 2 & -5 & 0 & 0 & 3 \\ \hline 3 & -6 & 21 & & & \\ -3 & 9 & 18 & & & \\ -9 & 6 & -15 & & & \end{array}, \end{aligned}$$

$$A_{11}B_{12} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 7 & 1 & 2 & 30 & 36 \\ -1 & 3 & 6 & 3 & 4 & 38 & 46 \\ -3 & 2 & -5 & 5 & 6 & -22 & -28 \end{pmatrix},$$

$$A_{22}B_{22} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 13 & 2 \\ 0 & 5 & 5 & -1 & 25 & -5 \end{pmatrix},$$

所以

$$AB = \begin{pmatrix} 3 & -6 & 21 & 30 & 36 \\ -3 & 9 & 18 & 38 & 46 \\ -9 & 6 & -15 & -22 & -28 \\ 0 & 0 & 0 & 13 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 25 & -5 \end{pmatrix}.$$

2. 提示: 应用公式

$$\begin{vmatrix} A & \\ & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{vmatrix}.$$

对 s 作归纳法.

3. 解: (1) 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则

$$r(A+B) = r(A) + r(B);$$

(2) 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则

$$r(A+B) < r(A) + r(B).$$

4. 解: (1) 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则

$$r(AB) = \min\{r(A), r(B)\};$$

(2) 令 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则

$$r(AB) < \min\{r(A), r(B)\}.$$

5. 证明: $AB = O$ 的充分必要条件是: B 的每个列向量都是齐次线性方程组 $AX = O$ 的解.

假设有非零矩阵 B 存在, 使 $AB = O$, 那么, B 的 n 个列不能都是零向量, 但都是方程组 $AX = O$ 的解. 这说明这个方程组有非零解, 所以 $\begin{vmatrix} A \\ \vdots \end{vmatrix} = 0$.

假设 $\begin{vmatrix} A \\ \vdots \end{vmatrix} = 0$, 那么, 齐次方程组 $AX = O$ 有非零解. 取 n 个非零解为列向量, 作一个矩阵 B , 那么, n 阶矩阵 $B \neq O$, 而且满足 $AB = O$.

6. 证明: 如果 $AB = O$, 那么 B 的每个列都是齐次方程组 $AX = O$ 的解. 设 $r(A) = r$. 那么方程组 $AX = O$ 最多有 $n - r$ 个线性无关的解. 所以

$$r(B) \leq n - r = n - r(A).$$

因此

$$r(A) + r(B) \leq n.$$

3.3 矩 阵 的 逆

内 容 摘 要

1. 逆矩阵的定义及存在条件

定义 6 设 A 是一个 n 阶矩阵, 如果有矩阵 B , 使得

$$AB = BA = E,$$

则称 A 为可逆矩阵; 称 B 为 A 的逆矩阵, 记作 A^{-1} .

定义 7 设 A 是一个 n 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

A_{ij} ($i, j = 1, 2, \cdots, n$) 是 A 中的元素 a_{ij} 的代数余子式. 矩阵

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

称为 A 的伴随矩阵.

A 的伴随矩阵 A^* 有下述重要性质:

$$AA^* = A^*A = \begin{pmatrix} \mathbb{C}A\mathbb{C}_1^t & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \mathbb{C}A\mathbb{C}_1^t & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \mathbb{C}A\mathbb{C}_1^t \end{pmatrix} = \mathbb{C}A\mathbb{C}_1^t \otimes E.$$

定理 4 矩阵 A 是可逆的充分必要条件是: A 是非退化的, 而且当 A 可逆时,

$$A^{-1} = \frac{1}{\mathbb{C}A\mathbb{C}_1^t} A^*.$$

2. 可逆矩阵的一些性质

(1) $(A^{-1})^{-1} = A;$

(2) $\mathbb{C}A^{-1}\mathbb{C}_1^t = \frac{1}{\mathbb{C}A\mathbb{C}_1^t};$

(3) 如果矩阵 A 可逆, 那么 A 的转置矩阵 A^T 也可逆, 而且

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T;$$

(4) 如果 A 与 B 都可逆, 那么 AB 也可逆, 而且

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1};$$

(5) 如果 $A_1, A_2, \cdots, A_s$ 都是可逆矩阵, 则

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_s \end{pmatrix}$$

也可逆, 并且

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & \\ & A_2^{-1} & \\ & & \ddots \\ & & & A_s^{-1} \end{pmatrix};$$

(6) 如果 A 可逆, 那么, $AX = B$ 有唯一解 $X = A^{-1}B$, $YA =$

B 有唯一解 $Y = BA^{-1}$.

定理 5 设 A 是一个 $s \times n$ 矩阵, P 是 s 阶可逆矩阵, Q 是 n 阶可逆矩阵, 那么

$$r(A) = r(PA) = r(AQ) = r(PAQ).$$

习 题 3.3

1. 求下列矩阵 A 的伴随矩阵 A^* ; 并验证 $A^*A = AA^* = |A|E$.

$$(1) A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}; \quad (2) A = \begin{pmatrix} 3 & 7 & -3 \\ -2 & -5 & 2 \\ -4 & -10 & 3 \end{pmatrix};$$

$$(3) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 5 & -3 \\ -1 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

2. 求下列矩阵的逆矩阵:

$$(1) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad (ad - bc \neq 0);$$

$$(2) \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix}; \quad (3) \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 0 & 3 & 10 \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & & \end{pmatrix}$$

$$(4) \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(5) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. 试证: 如果 $A^k = O$. 那么 $E - A$ 可逆, 并且

$$(E - A)^{-1} = E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}.$$

4. 设矩阵 A 可逆, 求证 A^* 也可逆, 并求 $(A^*)^{-1}$.

5. 试证: 如果 A 与 B 可交换, 并且 A 是可逆的, 那么 A^{-1} 与 B 也可交换.

6. 求满足下列条件的 X :

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix};$$

$$(2) X \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

7. (1) 假设 A 与 B 都可逆, 求证: $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 可逆, 并且

$$\begin{pmatrix} O & A^{-1} \\ B & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix};$$

(2) 计算

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 5 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \quad \text{和} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1}.$$

8. 假设 A 与 B 都可逆, 求证: $\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} A & D \\ O & B \end{pmatrix}$ 也都可逆,

并且

$$\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} A & D \\ O & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}DB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}.$$

解 答

1. 答: (1) $A^* = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix};$

$$|A| = 6, \quad AA^* = A^*A = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = 6E.$$

(2) $A^* = \begin{pmatrix} 5 & 9 & -1 \\ -2 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix};$

$$|A| = 1, AA^* = A^*A = E.$$

$$26 \quad - \quad 10 \quad - \quad 1$$

$$(3) A^* = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 5 & -4 & 5 \end{pmatrix};$$

$$5 \quad - \quad 4 \quad 5$$

$$|A| = 27, AA^* = A^*A = 27E.$$

$$2. \text{ 答: } (1) \begin{pmatrix} \frac{d}{ad-bc} & \frac{-b}{ad-bc} \\ \frac{-c}{ad-bc} & \frac{a}{ad-bc} \end{pmatrix};$$

$$\frac{-c}{ad-bc} \quad \frac{a}{ad-bc}$$

$$8 \quad 1 \quad - \quad 11$$

$$(2) \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 14 & -2 & -18 \\ -12 & 1 & 19 \\ -17 & -1 & 44 \end{pmatrix};$$

$$-12 \quad 1 \quad 19$$

$$-17 \quad -1 \quad 44$$

$$(3) \frac{1}{27} \begin{pmatrix} 10 & -1 & -10 \\ -3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix};$$

$$-3 \quad 3 \quad 3$$

$$1 \quad 1 \quad 1 \quad 1$$

$$(4) \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \end{pmatrix};$$

$$1 \quad -1 \quad -1 \quad 1$$

$$1 \quad -2 \quad 1 \quad 0$$

$$(5) \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$0 \quad 0 \quad 0 \quad 1$$

3. 证明: 因为

$$\begin{aligned}
 & (E - A)(E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}) \\
 &= (E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1})(E - A) \\
 &= (E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}) \\
 &\quad - (A + A^2 + \cdots + A^k), \\
 &= E - A^k = E.
 \end{aligned}$$

所以 $E - A$ 可逆, 并且

$$(E - A)^{-1} = E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}.$$

4. 证明: 因为 A 可逆, 所以 $\mathbb{C}A\mathbb{C} \neq 0$. 由

$$A^* A = AA^* = \mathbb{C}A\mathbb{C},$$

得
$$A^* \frac{A}{\mathbb{C}A\mathbb{C}} = \frac{A}{\mathbb{C}A\mathbb{C}} A^* = E,$$

因此 A^* 可逆, 并且

$$(A^*)^{-1} = \frac{1}{\mathbb{C}A\mathbb{C}} A.$$

5. 证明: 如果 A 与 B 可交换, 则 $AB = BA$. 用 A^{-1} 从左、右乘等式的两端, 得 $BA^{-1} = A^{-1}B$. 即 A^{-1} 与 B 也可交换.

6. (1) 解:
$$\begin{aligned}
 X &= \begin{pmatrix} 1 & -5 & -1 & 3 & 2 \\ -1 & 4 & 1 & 4 \\ -4 & -5 & 3 & 2 & -17 & -28 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & -4 & -6 \\ 1 & 2 & -3 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & -4 & -6 \\ -4 & -5 & 3 & 2 & -17 & -28 \\ -1 & 4 & 1 & 4 \\ 1 & -5 & -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

(2) 解:
$$\begin{aligned}
 X &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 5 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 4 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 5 & -1 & -3 & 2 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} 2 & 9 & -5 \\ -2 & -8 & 6 \\ -4 & -14 & 9 \end{pmatrix} \\
 & \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 \\ -1 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 \\ -1 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 & \times \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 \\ -1 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 & \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & -5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 \\ -1 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 & \times \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ -1 & -5 & 2 \\ -13 & -75 & 30 \end{pmatrix} \\
 & \begin{pmatrix} 9 & 52 & -21 \\ 21 & 120 & -47 \\ a & b & \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

(4) 解: 设 $X = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}$, 则

$$\begin{array}{ccc|cc} & & & a & b \\ 1 & - & 1 & 0 & 2 & 5 \\ & & & a_1 & b_1 & = \\ 2 & & 0 & 1 & 1 & 4 \\ & & & a_2 & b_2 \end{array}$$

的充要条件为

$$a - a_1 = 2,$$

$$b - b_1 = 5,$$

$$2a + a_2 = 1,$$

$$2b + b_2 = 4.$$

解方程得

$$a_1 = a - 2,$$

$$b_1 = b - 5,$$

$$a_2 = -2a + 1,$$

$$b_2 = -2b + 4.$$

所以

$$X = \begin{array}{cc} & a & b \\ & a - 2 & b - 5 \\ & -2a + 1 & -2b + 4 \end{array}.$$

其中 a, b 可以是任意数.

7. (1) 证明: 因为 A 与 B 都可逆, 所以 A^{-1} 与 B^{-1} 存在, 而且

$$\begin{array}{ccc|ccc} O & A & O & B^{-1} & E & O \\ B & O & A^{-1} & O & O & E \end{array} = \begin{array}{cc} E & O \\ O & E \end{array} = E,$$

所以 $\begin{array}{cc} O & A \\ B & O \end{array}$ 可逆, 而且

$$\begin{array}{cc|cc} A & O & A^{-1} & O \\ O & B & O & B^{-1} \end{array} = \begin{array}{cc} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{array}.$$

(2) 解: 令 $A = \begin{array}{cc} 3 & -2 \\ 5 & -3 \end{array}, B = \begin{array}{cc} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{array}$, 则 A 与 B

皆可逆, 且

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}, \quad B^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix},$$

所以

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 5 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 & 0 \\ -5 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

再令 $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 那么 C 与 D 皆可逆, 且

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad D^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

所以

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} O & C^{-1} \\ D & O \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} O & D^{-1} \\ C^{-1} & O \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -3 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
= & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -3 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} .
\end{aligned}$$

8. 证明: 因为

$$\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & O \\ O & E \end{pmatrix} = E,$$

$$\begin{pmatrix} A & D \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}DB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & O \\ O & E \end{pmatrix} = E,$$

所以 $\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} A & D \\ O & B \end{pmatrix}$ 都可逆, 并且

$$\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} A & D \\ O & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}DB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}.$$

3.4 等 价 矩 阵

内 容 摘 要

1. 矩阵的等价关系

定义 8 如果矩阵 B 可以从矩阵 A 经过一系列初等变换而

得到，就称矩阵 A 与 B 是等价的.

矩阵的等价关系满足下述 3 条规则:

- (1) 反身性: 矩阵 A 与本身总是等价的;
- (2) 对称性: 如果矩阵 A 与 B 等价, 那么矩阵 B 也与 A 等价;
- (3) 传递性: 如果 A 与 B 等价, B 与 C 等价, 那么 A 与 C 也等价.

定义 9 由单位矩阵经过一次初等变换而得到的矩阵称为初等矩阵.

初等矩阵有 3 种，每个初等变换都对应于一个初等矩阵:

- (1) 把单位矩阵 E 的第 i 行 (列) 与第 j 行 (列) 互换, 得到初等矩阵

$$P(i, j) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \text{第 } i \text{ 行} \\ \\ \\ \end{matrix};$$

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \text{第 } j \text{ 行} \\ \\ \\ \end{matrix}$$

- (2) 用数域 P 中非零数 c 乘 E 的第 i 行 (列), 得到初等矩阵

$$P(i(c)) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & c & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \text{第 } i \text{ 行;} \\ \\ \\ \end{matrix}$$

$$P(\mathbf{i}, j(k)) = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{第 } i \text{ 列} & \text{第 } j \text{ 列} \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ \vdots \\ W \end{matrix} & \begin{matrix} 1 & \cdots & k \\ \vdots \\ 1 \end{matrix} & \begin{matrix} \text{第 } i \text{ 行} \\ \vdots \\ \text{第 } j \text{ 行} \end{matrix} \end{matrix}.$$

初等矩阵是可逆的，初等矩阵的逆矩阵也是初等矩阵：

$$P(\mathbf{i}(c))^{-1} = P(\mathbf{i}(c^{-1}));$$

定理 6 设 A 是一个 $s \times n$ 矩阵. 对 A 施行一次初等行变换, 就相当于在 A 的左边乘上一个相应的 s 阶初等矩阵; 对 A 施行一次初等列变换, 就相当于在 A 的右边乘上一个相应的 n 阶初等矩阵.

$$\begin{array}{cccccc}
1 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\
0 & 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\
\hline
0 & 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\
0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\
\hline
0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0
\end{array}$$

的矩阵等价, 它称为矩阵 A (在等价关系下) 的标准形, 主对角线上 1 的个数等于 A 的秩 (1 的个数可以是零).

矩阵等价的一些充分必要条件:

设矩阵 A 与 B 都是 $s \times n$ 矩阵, 那么

A 与 B 等价

存在初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_s; Q_1, Q_2, \dots, Q_t$, 使得

$$B = P_1 P_2 \cdots P_s A Q_1 Q_2 \cdots Q_t$$

存在可逆矩阵 P 与 Q , 使得 $B = P A Q$

A 与 B 的标准形相同

A 与 B 的秩相等.

2. 用初等变换求逆矩阵

定理 8 n 阶方阵 A 可逆的充分必要条件是: 它能表成一些初等矩阵的乘积:

$$A = Q_1 Q_2 \cdots Q_m.$$

推论 1 可逆矩阵可以经过一系列初等行 (列) 变换, 化成单位矩阵.

推论 2 两个 $s \times n$ 矩阵 A 与 B 等价的充分必要条件是: 存在可逆的 s 级矩阵 P 及可逆的 n 阶矩阵 Q , 使得

$$B = P A Q.$$

用初等行变换求矩阵的逆的方法: 给了 n 阶可逆矩阵 A , 作一个 $n \times 2n$ 矩阵

$$[A \quad E].$$

对这个矩阵施行初等行变换, 将它的左半部的矩阵 A 化为单位矩阵, 那么, 右半部的单位矩阵 E 就同时化成了 A^{-1} :

$$[A \quad E] \xrightarrow{\text{初等行变换}} [E \quad A^{-1}].$$

习 题 3.4

1. 写出 4 阶方阵的全部可能的等价标准形.

2. 试证: 矩阵 A 与 B 等价的充分必要条件是: 它们的标准形相同:

3. 试证: 矩阵 A 与 B 等价的充分必要条件是: 它们的秩相等.

4. 用初等变换将下列矩阵化为标准形:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 7 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & -4 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 3 \\ 5 & 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 1 & 7 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & -1 & -1 \\ 5 & 1 & 3 & 0 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 4 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 6 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 6 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

5. 求下列矩阵的逆矩阵:

$$(1) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 7 \\ 5 & 3 & -1 \\ -4 & -3 & 2 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 & 5 \\ 2 & 0 & 5 & 0 \\ 3 & 1 & 5 & 4 \\ 3 & 0 & 5 & 2 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 3/5 & -2/5 & 1/5 \\ 2 & 1/2 & 1/3 \\ -3 & 2 & -1/4 \end{pmatrix};$$

$$(4) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

解 答

1. 解: 4 阶矩阵的等价标准形共有 5 个, 它们是:

$$\begin{array}{cccc|cccc|cccc}
 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & & & & & & & & \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 \\
 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & & & & \\
 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & & & & \\
 0 & 0 & 1 & 0 & & & & & & & & \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & & & &
 \end{array} ; \quad ; \quad ;$$

2. 证明: 因为每个矩阵都与它的标准形等价, 所以, 如果 A 与 B 的标准形相同, 那么根据等价关系的对称性及传递性, 即知 A 与 B 等价. 这就证明了充分性.

反之, 如果 A 与 B 等价, 那么 A 与 B 的秩相等, 因此它们的标准形相同.

3. 提示: 两个矩阵的标准形相同 它们的秩相同, 然后证明如上题.

$$\begin{array}{cccc|cccc}
 & & & & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 & & & & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 1 & 0 & 0 & & & & & \\
 \\
 0 & 1 & 0 & ; & (2) & 0 & 0 & 1 & 0 & ; \\
 0 & 0 & 0 & & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & & & & 0 & 0 & 0 & 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc}
 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 (3) & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0
 \end{array}
 .$$

5. (1) 解: 用初等行变换求逆

$$\begin{array}{cccccc}
 2 & 1 & & 7 & 1 & 0 & 0 \\
 5 & 3 & - & 1 & 0 & 1 & 0 \\
 - & 4 & - & 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \\
 2 & 1 & & 7 & 1 & 0 & 0 \\
 1 & 1 & - & 15 & - & 2 & 1 & 0 \\
 0 & - & 1 & 16 & 2 & 0 & 1 \\
 1 & 1 & - & 15 & - & 2 & 1 & 0 \\
 0 & - & 1 & 37 & 5 & - & 2 & 0 \\
 0 & - & 1 & 16 & 2 & 0 & 1 \\
 1 & 1 & - & 15 & - & 2 & 1 & 0 \\
 0 & 1 & - & 37 & - & 5 & 2 & 0 \\
 0 & 0 & - & 21 & - & 3 & 2 & 1 \\
 1 & 0 & 0 & - & 1/7 & 23/21 & 22/21 \\
 0 & 1 & 0 & 2/7 & - & 32/21 & - & 37/21 , \\
 0 & 0 & 1 & 1/7 & - & 2/21 & - & 1/21
 \end{array}$$

所以

$$\begin{array}{cccccc}
 2 & 1 & 7 & -1 & -3 & 23 & 22 \\
 5 & 3 & -1 & = & \frac{1}{21} & 6 & -32 & -37 ; \\
 -4 & -3 & 2 & & 3 & -2 & -1 \\
 & -2 & -7 & -2 & 9 \\
 (2) \text{ 答: } & -2 & -6 & -1 & 7 \\
 & 4/5 & 3 & 4/5 & -18/5 \\
 & 1 & 3 & 1 & -4 \\
 & -95 & 36 & -28 \\
 (3) \text{ 答: } & \frac{1}{99} & -60 & 54 & 24 ; \\
 & 660 & 0 & 132 \\
 & -4 & 2 & 1 & -1 \\
 (4) \text{ 答: } & \frac{1}{6} & -4 & -10 & 7 & -1 \\
 & 8 & 2 & -2 & 2 \\
 & -2 & 4 & -1 & 1
 \end{array}$$

3.5 正交矩阵

内 容 摘 要

这一节所讨论的向量、矩阵和数都是实的.

1. 正交化方法

定义 10 两个 n 维实向量

$$\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_n), \quad \beta = (b_1, b_2, \cdots, b_n)$$

的内积 (α, β) 定义为

$$(\alpha, \beta) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n.$$

当 $(\alpha, \beta) = 0$ 时, 称 α 与 β 正交.

向量的内积具有下列性质:

$$(\alpha, \beta) = (\beta, \alpha);$$

$$(k_1 \alpha + k_2 \alpha, \beta) = k_1 (\alpha, \beta) + k_2 (\alpha, \beta).$$

定义 11 设 α 是一个 n 维实向量, $\|\alpha\| = \sqrt{(\alpha, \alpha)}$ 称为 α 的长度. 如果 $\|\alpha\| = 1$, 则 α 称为单位向量.

定义 12 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 中任意两个向量都正交, 而且每个 $\alpha_i (i = 1, 2, \cdots, s)$ 都不是零向量, 就称这个向量组为正交向量组. 由单位向量组成的正交向量组称为正交单位向量组.

定理 9 正交向量组一定是线性无关的.

定理 10(施密特正交化方法) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 是一组线性无关的向量, 令

$$\beta_1 = \alpha_1,$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1,$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2,$$

.....

$$\beta_s = \alpha_s - \frac{(\alpha_s, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \cdots - \frac{(\alpha_s, \beta_{s-1})}{(\beta_{s-1}, \beta_{s-1})} \beta_{s-1},$$

则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 是一个正交向量组, 而且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 等价 ($i = 1, 2, \dots, s$).

如果再将 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 单位化, 令

$$\gamma_i = \frac{\beta_i}{\|\beta_i\|} \quad i = 1, 2, \dots, s,$$

那么 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s$ 就是与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 等价的正交单位向量组.

2. 正交矩阵

定义 13 如果实数域上的矩阵 A 满足

$$AA^T = A^T A = E,$$

那么 A 称为正交矩阵.

正交矩阵有以下一些性质:

- (1) 正交矩阵的行列式等于 1 或 -1;
- (2) 如果 A 是正交矩阵, 那么, A 可逆, 并且 $A^{-1} = A^T$;
- (3) 如果 A 是正交矩阵, 那么, $A^T (= A^{-1})$ 也是正交矩阵;
- (4) 如果 A, B 是同阶正交矩阵, 那么, 它们的乘积 AB 也是正交矩阵.

定理 11 n 阶实矩阵 A 是正交矩阵

A 的 n 个行组成正交单位向量组:

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} a_{jk} = \delta_{ij} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$$

A 的 n 个列组成正交单位向量组:

$$\sum_{k=1}^n a_{ki} a_{kj} = \delta_{ij} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n).$$

任意 s ($s \leq n$) 个两两正交的 n 维单位向量都可以作为某个 n 阶正交矩阵中的 s 个行(列).

习 题 3.5

1. 判断下列矩阵是否正交矩阵:

$$(1) \quad \begin{array}{ccc} \frac{\overline{3}}{2} & - & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & & \frac{\overline{3}}{2} \end{array}; \quad (2) \quad \begin{array}{ccc} \frac{1}{9} & - & \frac{8}{9} & - & \frac{4}{9} \\ - & \frac{8}{9} & \frac{1}{9} & - & \frac{4}{9} \\ - & \frac{4}{9} & - & \frac{4}{9} & \frac{7}{9} \end{array};$$

$$(3) \quad \begin{array}{ccc} \frac{\overline{2}}{2} & \frac{\overline{2}}{6} & \frac{\overline{2}}{3} \\ 0 & - & \frac{2\overline{2}}{3} & \frac{1}{3} \end{array};$$

$$(4) \quad \begin{array}{cccc} - & \frac{\overline{2}}{2} & \frac{\overline{2}}{6} & \frac{2}{3} \\ \frac{\overline{2}}{2} & \frac{\overline{6}}{6} & \frac{\overline{3}}{6} & \frac{1}{2} \\ \frac{\overline{2}}{2} & - & \frac{\overline{6}}{6} & - & \frac{\overline{3}}{6} & - & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\overline{6}}{3} & - & \frac{\overline{3}}{6} & - & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & - & \frac{\overline{2}}{2} & \frac{1}{2} \end{array}.$$

2. 试证: 若 A 是正交矩阵, 则 A^T 也是正交矩阵.

3. 试证: 若 A, B 是同阶正交矩阵, 则 AB 也是正交矩阵.

4. 计算 $(\alpha \quad \beta)$:

$$(1) \quad \alpha = (-1, 0, 3, -5), \quad \beta = (4, -2, 0, 1);$$

$$(2) \quad \alpha = \frac{\overline{3}}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{\overline{3}}{4}, -1,$$

$$\beta = -\frac{\sqrt{3}}{2}, -2, \sqrt{3}, \frac{2}{3}.$$

5. 把下列向量单位化 (即求 $\frac{1}{\|\alpha\|}\alpha$):

$$(1) \alpha = (3, 0, -1, 4); \quad (2) \alpha = (5, 1, -2, 0).$$

6. 试证: 如果 α 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 都正交, 那么, α 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 的任一个线性组合也正交.

7. 试证: 若 n 维向量 α 与任意 n 维向量都正交, 则 α 必是零向量.

8. 试证: 若 A 是实对称矩阵, T 是正交矩阵, 则 $T^{-1}AT$ 也是实对称矩阵.

9. 求与向量组 $(1, 0, 1, 1), (1, 1, 1, -1), (1, 2, 3, 1)$ 等价的正交单位向量组.

10. 求两个正交矩阵, 以

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \text{ 和 } \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{2}, -\frac{5}{6} \text{ 为前两行.}$$

解 答

1. 答: (1) 是; (2) 是; (3) 不是; (4) 是.

2. 证明: 因为 A 是正交矩阵, 所以 A 是实矩阵, 而且

$$AA^T = A^T A = E,$$

即

$$(A^T)^T A^T = A^T (A^T)^T = E.$$

而且 A^T 也是实矩阵, 所以 A^T 也是正交矩阵.

3. 证明: 因为 A, B 都是正交矩阵, 所以它们都是实矩阵, 而且

$$AA^T = A^T A = E, \quad BB^T = B^T B = E,$$

于是 AB 也是实矩阵, 而且

$$(AB)(AB)^T = ABB^T A^T = AEA^T = AA^T = E,$$

$$(AB)^T(AB) = B^T A^T AB = B^T EB = B^T B = E.$$

所以 AB 也是正交矩阵.

4. 答: (1) - 9; (2) 0.

5. 答: (1) $\frac{1}{\sqrt{26}}, \frac{3}{\sqrt{26}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{26}}, \frac{2}{\sqrt{13}}$;

$$(2) \frac{1}{\sqrt{30}}, \frac{1}{6}, \frac{1}{\sqrt{30}}, -\frac{1}{15}, 0.$$

$$(2) \frac{1}{\sqrt{30}}, \frac{1}{6}, \frac{1}{\sqrt{30}}, -\frac{1}{15}, 0.$$

$$(2) \frac{1}{\sqrt{30}}, \frac{1}{6}, \frac{1}{\sqrt{30}}, -\frac{1}{15}, 0.$$

6. 证明: 由假设, 有

$$(\alpha, \beta_i) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

于是, 对于 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的任一个线性组合 $\beta = k_1 \beta_1 + k_2 \beta_2 + \dots + k_s \beta_s$, 有

$$\begin{aligned} (\alpha, \beta) &= (\alpha, k_1 \beta_1 + k_2 \beta_2 + \dots + k_s \beta_s) \\ &= k_1 (\alpha, \beta_1) + k_2 (\alpha, \beta_2) + \dots + k_s (\alpha, \beta_s) = 0 \end{aligned}$$

即 α 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的任一线性组合都正交.

7. 提示: 由假设可得 $(\alpha, \alpha) = 0$.

8. 证明: 因为 T 是正交矩阵, 所以 T 是实矩阵, 且 $T^{-1} = T^T$, 于是 $T^{-1}AT$ 是实矩阵, 且

$$(T^{-1}AT)^T = T^T A^T (T^{-1})^T = T^T AT,$$

所以 $T^{-1}AT$ 也是实对称矩阵.

9. 答: $\frac{3}{\sqrt{3}}, 0, \frac{3}{\sqrt{3}}, \frac{3}{\sqrt{3}},$

$$\frac{2\sqrt{33}}{33}, \frac{\sqrt{33}}{11}, \frac{2\sqrt{33}}{33}, -\frac{4\sqrt{33}}{33},$$

$$-\frac{7}{110}, \frac{3}{55}, \frac{2}{55}, \frac{3}{110}.$$

(答案不是唯一的.)

$$\frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{6} \quad \frac{1}{6} \quad \frac{1}{2} \quad -\frac{5}{6}$$

10. 答:

$$\frac{2}{2} - \frac{2}{2} \quad 0 \quad 0,$$

$$\frac{2}{3} \quad \frac{2}{3} - \frac{2}{2} - \frac{2}{6}$$

$$\frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{6} \quad \frac{1}{6} \quad \frac{1}{2} - \frac{5}{6}$$

$$0 - \frac{2}{13} \frac{26}{26} \quad \frac{3}{26} \frac{26}{26} \quad \frac{26}{26}.$$

$$-\frac{26}{6} \quad \frac{5}{78} \frac{26}{26} \quad \frac{26}{13} \quad \frac{26}{39}$$

(答案不是唯一的.)

复 习 题 3

1. 求满足下列条件的矩阵 A:

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 5 & -1 \\ -3 & 4 & -1 & -2 & 3 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & -2 & -1 & 0 & 6 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} ; \\
 (2) \quad A - \begin{pmatrix} 3 & 4 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} ; \\
 & \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & 0 & 3 & -1 & 2 \\ 4 & -2 & -1 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 2 & -2 & 1 & 4 \\ 5 & 0 & -1 \\ 1 & -3 & 0 \end{pmatrix} ; \\
 & \begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \\
 (4) \quad - \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & -1 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} A + \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 3A + \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} .
 \end{aligned}$$

2. 设

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & \ddots \\ & & & a_n \end{pmatrix} .$$

其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 两两不同, 求证与 A 可交换的矩阵一定是对角矩阵.

3. 证明与一切 n 阶矩阵都可交换的矩阵一定是 n 阶数量矩阵.

4. 矩阵 A 如果满足 $A^T = A$ ($A^T = -A$), 则称 A 为对称 (反对称) 矩阵. 证明:

(1) 两个对称 (反对称) 矩阵的和也是对称 (反对称) 矩阵;

(2) 一个数与一个对称 (反对称) 矩阵的乘积也是对称 (反对称) 矩阵.

5. 设 A, B 是同阶对称矩阵, 则 AB 是对称矩阵的充分必要条件是: A 与 B 可交换.

6. 设 A, B 是两个反对称矩阵, 试证:

(1) A^2 是对称矩阵;

(2) $AB - BA$ 是反对称矩阵;

(3) AB 是对称矩阵的充分必要条件是: A 与 B 可交换.

7. (1) 试证: 任一 n 阶矩阵都可表为一个对称矩阵与一个反对称矩阵之和;

(2) 把矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

表成一个对称矩阵与一个反对称矩阵之和.

8. (1) 如果 A 是一个实对称矩阵, 且 $A^2 = O$, 则 $A = O$;

(2) 举例说明在一般情况下, 由 $A^2 = O$ 推不出 $A = O$.

9. 设 A 是一个 n 阶方阵, 如果对任一 n 维向量 X 都有 $AX = O$, 那么 $A = O$.

10. 设 A 是一个 n 阶矩阵 ($n \geq 2$), 试证:

- n , 当 $r(A) = n$;
 $r(A^*) = 1$, 当 $r(A) = n-1$;
 0 , 当 $r(A) < n-1$.

11. 设 A 是一个 n 阶矩阵 ($n \geq 2$), 求证:

$$\mathbb{C}A^* \mathbb{C}_1^\perp \mathbb{C}A \mathbb{C}_1^{n-1}.$$

12. 设 A 是一个 n 阶矩阵 ($n > 2$), 求证:

$$(A^*)^* = \mathbb{C}A \mathbb{C}_1^{n-2} A.$$

13. 试证: 如果 $A^2 = E$, 那么

$$r(A + E) + r(A - E) = n.$$

14. 试证: 如果 $A^2 = A$, 那么

$$r(A) + r(A - E) = n.$$

15. 设 A 是一个 n 阶矩阵, $r(A) = 1$, 试证:

(1) A 可表成

$$A = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} [b_1 \quad b_2 \cdots b_n];$$

(2) $A^2 = kA$.

16. 设 α 是一个 n 维实向量. 已知 α 是一个单位向量, 令 $T = E - 2\alpha^T \alpha$ 试证: T 是一个对称的正交矩阵.

17. 设

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 10 & 6 & 2 & 2 & 3 \\ 1 & -3 & -3 & 1 & -1 & 0 \\ -2 & 10 & 8 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 10 & 8 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix},$$

(1) 求 $P^{-1}AP$;

(2) 求 A^k (k 是正整数).

18. (1) 证明: 任一 n 阶实可逆矩阵 A 都可表成一个正交矩阵 T 与一个上三角矩阵 P 的乘积:

$$A = TP;$$

(2) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

求正交矩阵 T 及上三角矩阵 P , 使 $A = TP$.

解 答

1. (1) 解:

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & -1 & 5 & -1 \\ -3 & 4 & -1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 4 \\ & & 13 & -2 & 8 & 5 & -1 \\ & \frac{1}{35} & 7 & 7 & 7 & -2 & 3 \\ & -11 & -1 & 4 & 1 & 4 \\ 77 & 13 \\ \frac{1}{35} & 28 & 42 \\ -49 & 24 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & -1 & 5 & -1 \\ -3 & 4 & -1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 4 \\ & & 13 & -2 & 8 & 5 & -1 \\ & \frac{1}{35} & 7 & 7 & 7 & -2 & 3 \\ & -11 & -1 & 4 & 1 & 4 \\ 77 & 13 \\ \frac{1}{35} & 28 & 42 \\ -49 & 24 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

(2) 解:

$$\begin{aligned}
 A &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 0 & 6 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \\
 &= \frac{1}{35} \begin{pmatrix} 13 & -2 & 8 \\ -3 & 4 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{35} \begin{pmatrix} 13 & -2 & 8 \\ -3 & 4 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{35} \begin{pmatrix} 13 & -2 & 8 \\ -3 & 4 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} ;
 \end{aligned}$$

(3) 答:

$$A = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 2 & -37 & -8 \\ -1 & -34 & -6 \\ 3 & -38 & -6 \end{pmatrix} ;$$

(4) 解: 由原方程得

$$\begin{pmatrix} -2 & 2 & 3 \\ -2 & -2 & -1 \\ 3 & 2 & -2 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 3 & -4 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 3 \\ -2 & -2 & -1 \\ 3 & 2 & -2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 3 & -4 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
& \begin{array}{rrrrrr} & -6 & -10 & -4 & -1 & 3 & 1 \\ = & \frac{1}{20} & 7 & 5 & 8 & 3 & -4 & 2 \\ & -2 & -10 & -8 & 1 & 1 & 0 \\ & -28 & 18 & -26 & & & \\ = & \frac{1}{20} & 16 & 9 & 17 & . \\ & -36 & 26 & -22 & & & \end{array}
\end{aligned}$$

2. 证明: 设

$$X = \begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} & \cdots & X_{1n} \\ X_{21} & X_{22} & \cdots & X_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ X_{n1} & X_{n2} & \cdots & X_{nn} \end{pmatrix},$$

则

$$\begin{aligned}
AX &= \begin{pmatrix} a_1 X_{11} & a_1 X_{12} & \cdots & a_1 X_{1n} \\ a_2 X_{21} & a_2 X_{22} & \cdots & a_2 X_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n X_{n1} & a_n X_{n2} & \cdots & a_n X_{nn} \end{pmatrix}, \\
XA &= \begin{pmatrix} a_1 X_{11} & a_2 X_{12} & \cdots & a_n X_{1n} \\ a_1 X_{21} & a_2 X_{22} & \cdots & a_n X_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 X_{n1} & a_2 X_{n2} & \cdots & a_n X_{nn} \end{pmatrix},
\end{aligned}$$

因此, 由 $AX = XA$ 推出

$$a_i x_{ij} = a_j x_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$

即

$$(a_i - a_j) x_{ij} = 0, \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$

由于 $i \neq j$ 时, $a_i \neq a_j$, 所以, 当 $i \neq j$ 时, $x_{ij} = 0$, 即与 A 可交换的矩阵一定是对角矩阵.

3. 证明: 由上题知与一切 n 阶矩阵都可交换的矩阵必须是对角矩阵, 设

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & & \\ & x_{22} & \\ & & \ddots \\ & & & x_{nn} \end{pmatrix}$$

与一切 n 阶矩阵可交换. 用 E_{ij} 表示在第 i 行第 j 列处的元素为 1, 其余元素全等于 0 的 n 阶矩阵. 于是由 $XE_{ij} = E_{ij}X$ 可推出 $x_{ii} = x_{jj}$, $i, j = 1, 2, \dots, n$, 因此知与一切 n 阶矩阵可交换的矩阵一定是数量矩阵.

4. (1) 证明: 设 A, B 都是对称矩阵, 则

$$A^T = A, \quad B^T = B,$$

于是

$$(A + B)^T = A^T + B^T = A + B,$$

所以 $A + B$ 也是对称矩阵.

如果 A, B 都是反对称矩阵, 则

$$A^T = -A, \quad B^T = -B,$$

于是

$$(A + B)^T = A^T + B^T = (-A) + (-B) = -(A + B),$$

所以 $A + B$ 也是反对称矩阵.

(2) 提示: 证法同(1)

5. 由题设有 $A^T = A, B^T = B$, 于是

$$AB \text{ 是对称矩阵} \quad (AB)^T = AB, \text{ 即 } B^T A^T = AB \quad BA =$$

AB, 即 A 与 B 可交换.

6. 证明: 由假设 $A^T = -A, B^T = -B$,

$$(1) (A^2)^T = (A^T)^2 = (-A)^2 = A^2,$$

所以 A^2 是对称矩阵;

$$(2) (AB - BA)^T = (AB)^T - (BA)^T = B^T A^T - A^T B^T = BA - AB = -(AB - BA),$$

所以 $AB - BA$ 是反对称矩阵;

(3) 因为 $(AB)^T = B^T A^T = BA$, 所以 AB 是对称矩阵的充要条件为: $AB = BA$.

7. (1) 证明: 设 A 是一个 n 阶矩阵, 将 A 表成

$$A = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T),$$

其中 $\frac{1}{2}(A + A^T)$ 是对称矩阵, $\frac{1}{2}(A - A^T)$ 是反对称矩阵, 所以 A 可表成一个对称矩阵与一个反对称矩阵之和;

(2) 答:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \frac{3}{2} & 0 & 1 & \frac{3}{2} \\ 1 & 2 & 2 & -1 & 0 & 2 \\ \frac{3}{2} & 2 & 5 & -\frac{3}{2} & -2 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

8. (1) 证明: 设 A 是一个实对称矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

A^2 的对角线上的元素依次为:

$$a_{11}^2 + a_{12}^2 + \cdots + a_{1n}^2, a_{21}^2 + a_{22}^2 + \cdots + a_{2n}^2, \cdots, a_{n1}^2 + a_{n2}^2 + \cdots + a_{nn}^2.$$

如果 $A^2 = O$, 则这些元素都必须为 0. 又因 a_{ij} 为实数, $a_{ij}^2 \geq 0 (i, j$

$= 1, 2, \dots, n$), 故必须当 $a_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n)$ 全等于 0 时才能成立, 所以 $A = O$.

(2) 令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix} \quad \text{或} \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $A \neq O$, 而 $A^2 = O$.

9. 证明: 取 n 个线性无关的向量 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 以它们为列作一个矩阵 B , 那么 B 是可逆的. 由假设 $AX_i = O (i = 1, 2, \dots, n)$, 所以 $AB = O$, 从而推得 $A = O$.

10. 证明: 已知 $AA^* = CA \oplus E$.

如果 $r(A) = n$, 那么 $CA \oplus E \neq 0$, 所以 $CA^* \oplus I \neq 0$, 故 $r(A^*) = n$.

如果 $r(A) = n - 1$, 那么 $CA \oplus E = 0$, $AA^* = O$, 所以

$$r(A) + r(A^*) \leq n, r(A^*) \leq 1.$$

但是由 $r(A) = n - 1$ 知: A 一定有一个 $n - 1$ 阶子式不等于零, 所以 $A^* \neq O$, 故 $r(A^*) = 1$.

如果 $r(A) < n - 1$, 那么 A 的 $n - 1$ 阶子式都等于零, $A^* = O$, 故 $r(A^*) = 0$.

11. 证明: 如果 $CA \oplus I \neq 0$, 则由 $AA^* = CA \oplus E$, 得 $CA \oplus CA^* \oplus I = CA \oplus I$, 所以 $CA^* \oplus I = CA \oplus I^{r-1}$.

如果 $CA \oplus I = 0$, 则 $r(A) \leq n - 1$, 由上题知: $r(A^*) \leq 1$. 因为 $n \geq 2$, 所以 A^* 不可逆, 故 $CA^* \oplus I = 0$.

因此, 总有 $CA^* \oplus I = CA \oplus I^{r-1}$.

12. 证明: 如果 A 可逆, 则由 $AA^* = CA \oplus E$ 知, A^* 也可逆, 且 $(A^*)^{-1} = \frac{1}{CA \oplus I} A$. 而且

$$(A^*)^{-1} = \frac{1}{CA^* \oplus I} (A^*)^* = \frac{1}{CA \oplus I^{r-1}} (A^*)^*.$$

由逆矩阵的唯一性, 得

$$\frac{1}{\mathbb{C}A\mathbb{C}_1^{\dagger}}A = \frac{1}{\mathbb{C}A\mathbb{C}_1^{\dagger-1}}(A^*)^*,$$

所以

$$(A^*)^* = \mathbb{C}A\mathbb{C}_1^{\dagger-2}A.$$

如果 A 不可逆, 那么由第 3 题知, $r(A^*) \leq 1$. 因为 $n > 2$, 所以 $(A^*)^* = O$, 这时也有 $(A^*)^* = \mathbb{C}A\mathbb{C}_1^{\dagger-2}A$.

13. 证明: 因为 $A^2 - E = O$, 所以 $(A + E)(A - E) = O$,
 $r(A + E) + r(A - E) \leq n$. 又

$$\begin{aligned} r(A + E) + r(A - E) &= r(A + E) + r(E - A) \\ &\geq r[(A + E) + (E - A)] = r(2E) = n, \end{aligned}$$

所以

$$r(A + E) + r(A - E) = n.$$

14. 提示: 由 $A^2 = A$ 可得 $A(A - E) = O$, 可用上题的方法证明.

15. 证明: (1) 因为 $r(A) = 1$, 所以 A 的行向量组的秩为 1. 设 A 的各行分别是向量 $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ 的 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 倍, 即有

$$A = \begin{matrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{matrix} [b_1 \quad b_2 \cdots b_n].$$

$$(2) A^2 = \begin{matrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{matrix} \begin{matrix} a_1 & & & 2 \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{matrix} [b_1 \quad b_2 \cdots b_n]$$

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \\
= & \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{bmatrix} \\
= & \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \sum_{i=1}^n a_i b_i \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{bmatrix} \\
= & \sum_{i=1}^n a_i b_i \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{bmatrix} \\
= & kA.
\end{aligned}$$

16. 证明: T 显然是一个实矩阵. 因为

$$T^T = (E - 2\alpha^T \alpha)^T = E^T - 2\alpha^T (\alpha^T)^T = E - 2\alpha^T \alpha = T,$$

所以 T 是对称矩阵. 又

$$\begin{aligned}
TT^T &= T^T T = (E - 2\alpha^T \alpha)(E - 2\alpha^T \alpha) \\
&= E - 4\alpha^T \alpha + 4(\alpha^T \alpha)^2 \\
&= E - 4\alpha^T \alpha + 4\alpha^T \alpha \alpha^T \alpha,
\end{aligned}$$

由于 α 是单位向量, 所以 $\alpha \alpha^T = 1$. 因此

$$TT^T = T^T T = E.$$

即 T 是正交矩阵.

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \\
17. \text{ 答: } (1) P^{-1}AP &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix};
\end{aligned}$$

$$(2) A^k = \begin{pmatrix} 2(1-2^{k-1}) & 10(2^k-1) & 6(2^k-1) \\ 2^k-1 & 5-2^{k+2} & 3(1-2^k) \\ 2(1-2^k) & 10(2^k-1) & 7 \times 2^k-6 \end{pmatrix}.$$

18. (1) 证明: 用 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 表示 A 的列向量组. 因为 A 是可逆矩阵, 所以 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 线性无关. 用正交化方法将 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 正交化、单位化, 得一组正交的单位向量组 $\beta, \beta, \dots, \beta$, 使得 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 与 $\beta, \beta, \dots, \beta$ ($i=1, 2, \dots, n$) 等价. 故可设

$$\alpha = k_{11} \beta,$$

$$\alpha = k_{12} \beta + k_{22} \beta,$$

.....

$$\alpha = k_{1n} \beta + k_{2n} \beta + \dots + k_{nn} \beta$$

作上三角矩阵

$$P = \begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} & \dots & k_{1n} \\ 0 & k_{22} & \dots & k_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & k_{nn} \end{pmatrix}.$$

再以 $\beta, \beta, \dots, \beta$ 为列作一个矩阵 T , 则 T 为正交矩阵, 并且

$$A = TP.$$

(2) 答:

$$T = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{2} \end{pmatrix}.$$

第 4 章 矩阵的对角化问题

4.1 相似矩阵

内 容 摘 要

定义 1 设 A 与 B 是两个同阶方阵. 如果存在可逆矩阵 X , 使得 $B = X^{-1}AX$, 就说 A 相似于 B , 记作 $A \sim B$.

矩阵的相似关系具有下面 3 个性质:

- (1) 反身性: $A \sim A$;
- (2) 对称性: 如果 $A \sim B$, 那么 $B \sim A$;
- (3) 传递性: 如果 $A \sim B$, $B \sim C$, 那么 $A \sim C$.

相似矩阵还有下面一些公共性质:

- (1) 相似矩阵有相同的行列式;
- (2) 相似矩阵或者都可逆, 或者都不可逆;
- (3) 相似的可逆矩阵的逆矩阵也相似: 如果

$$B = X^{-1}AX,$$

那么 $B^{-1} = X^{-1}A^{-1}X$.

习 题 4.1

- 1. 试证: 如果 $A \sim B$, 那么 $A^T \sim B^T$.
- 2. 试证: 如果 A 与 B 可交换, 则 $X^{-1}AX$ 与 $X^{-1}BX$ 也可交换.
- 3. 设 $A \sim B$, $C \sim D$, 试证:

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & C \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} B & O \\ O & D \end{pmatrix}.$$

4. 试证: 如果 A 可逆, 那么 $AB \sim BA$.

5. 矩阵 A 称作幂零的, 如果有正整数 k 使 $A^k = O$; A 称作幂等的, 如果 $A^2 = A$, 从而对正整数 k 都有 $A^k = A$; A 称作么幂的, 如果有正整数 k 使 $A^k = E$, 试证:

- (1) 与幂零矩阵相似的矩阵都是幂零矩阵;
- (2) 与幂等矩阵相似的矩阵都是幂等矩阵;
- (3) 与么幂矩阵相似的矩阵都是么幂矩阵.

解 答

1. 证明: 如果 $A \sim B$, 则有可逆矩阵 X , 使 $B = X^{-1}AX$. 于是 $B^T = X^T A^T (X^T)^{-1} = ((X^T)^{-1})^{-1} A^T (X^T)^{-1}$. 所以

$$A^T \sim B^T.$$

2. 证明: 如果 A 与 B 可交换, 那么 $AB = BA$. 于是

$$\begin{aligned} (X^{-1}AX)(X^{-1}BX) &= X^{-1}ABX = X^{-1}BAX \\ &= (X^{-1}BX)(X^{-1}AX), \end{aligned}$$

所以 $X^{-1}AX$ 与 $X^{-1}BX$ 也可交换.

3. 证明: 因为 $A \sim B$, $C \sim D$, 所以有可逆矩阵 X 与 Y , 使得

$$X^{-1}AX = B, \quad Y^{-1}CY = D. \quad \text{矩阵 } \begin{pmatrix} X & O \\ O & Y \end{pmatrix} \text{ 也可逆, 并且}$$

$$\begin{pmatrix} X & O \\ O & Y \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} X^{-1} & O \\ O & Y^{-1} \end{pmatrix}.$$

于是

$$\begin{aligned} &\begin{pmatrix} X & O \\ O & Y \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} A & O \\ O & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X & O \\ O & Y \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} X^{-1} & O \\ O & Y^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & O \\ O & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X & O \\ O & Y \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$= \begin{pmatrix} X^{-1}AX & O \\ O & Y^{-1}CY \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B & O \\ O & D \end{pmatrix},$$

所以

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & C \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} B & O \\ O & D \end{pmatrix}.$$

4. 证明: 如果 A 可逆, 则 A^{-1} 存在, 且 $A^{-1}(AB)A = BA$, 所以 $AB \sim BA$.

5. 证明: 设 $A \sim B$, 则有可逆矩阵 X 使 $B = X^{-1}AX$.

(1) 如果 A 是一个幂零矩阵, 那么有自然数 k , 使得 $A^k = O$. 于是

$$B^k = (X^{-1}AX)^k = X^{-1}A^kX = O,$$

所以 B 也是幂零矩阵.

(2) 如果 A 是一个幂等矩阵, 那么 $A^2 = A$. 于是

$$B^2 = X^{-1}A^2X = X^{-1}AX = B,$$

所以 B 也是幂等矩阵.

(3) 如果 A 是一个么幂矩阵, 那么有自然数 k , 使得 $A^k = E$, 于是 $B^k = X^{-1}A^kX = X^{-1}EX = E$, 故 B 也是么幂矩阵.

4.2 特征值与特征向量

内 容 摘 要

1. 基本概念及结论

定义 2 设 A 是数域 P 上的一个 n 阶矩阵, λ 是 P 中的一个数, 如果有 P 上非零列向量 α , 使得

$$A\alpha = \lambda\alpha$$

则称 λ 是 A 的一个特征值 (或特征根), α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 简称特征向量.

定义 3 $A = (a_{ij})$ 是一个 n 阶矩阵, λ 是一个未知量. 矩阵

$$\lambda E - A = \begin{pmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{pmatrix}$$

称为 A 的特征矩阵. 它的行列式 $|\lambda E - A|$ 称为 A 的特征多项式.

定义 4 设 $A = [a_{ij}]$ 是一个 n 阶矩阵, A 的对角线元素的和称为 A 的迹, 记作 $\text{tr}A$:

$$\text{tr}A = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}.$$

矩阵的特征多项式有下面一些重要性质: n 阶矩阵 $A = [a_{ij}]$ 的特征多项式 $f(\lambda)$ 是一个 n 次多项式, 首项系数为 1, 设

$$f(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0,$$

那么

$$a_{n-1} = -(a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}) = -\text{tr}A;$$

$$a_0 = (-1)^n |A|.$$

A 的特征多项式的根就是 A 的特征值. 如果 A 有 n 个特征值 (重根数按重数计算): $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 由根与系数的关系可知

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = \text{tr}A;$$

$$\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n = |A|.$$

定理 1 相似矩阵有相同的特征多项式.

推论 1 相似矩阵有相同的特征值.

推论 2 相似矩阵有相同的迹.

定理 2 (汉密尔顿-凯莱 (Hamilton-Caylay) 定理) 设 A 是一个 n 阶方阵, $f(\lambda) = |\lambda E - A|$ 是 A 的特征多项式, 那么 $f(A) = O$.

2. 特征值与特征向量的求法

设 $A = [a_{ij}]$ 是一个 n 阶矩阵. A 的特征值与特征向量可以按照下述步骤求出:

(1) 计算 A 的特征多项式 $f(\lambda) = |\lambda E - A|$

(2) 求出 $f(\lambda)$ 的全部根, 这就是 A 的全部特征值 (在求根时要注意给定的数域).

(3) 对于每个特征值 λ , 求出齐次方程组

$$\begin{aligned} (\lambda - a_{11})x_1 - a_{12}x_2 - \cdots - a_{1n}x_n &= 0, \\ -a_{21}x_1 + (\lambda - a_{22})x_2 - \cdots - a_{2n}x_n &= 0, \\ &\dots\dots\dots \\ -a_{n1}x_1 - a_{n2}x_2 - \cdots + (\lambda - a_{nn})x_n &= 0 \end{aligned}$$

的一个基础解系, 设为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$, 那么

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \cdots + k_s \alpha_s$$

($k_1, k_2, \dots, k_s$ 是指定数域中的任意 s 个不全为零的数) 就是 A 的属于特征值 λ 的全部特征向量.

习 题 4.2

1. 求下列复系数矩阵的特征值和特征向量:

$$\begin{aligned} (1) \quad A &= \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}; & (2) \quad \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \\ (3) \quad &\begin{pmatrix} 3 & 7 & -3 \\ -2 & -5 & 2 \\ -4 & -10 & 3 \end{pmatrix}; & (4) \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \end{aligned}$$

$$(5) \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -2 & 0 & 3 \\ -1 & -3 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. 试证:

$$(1) \operatorname{tr}(A+B) = \operatorname{tr}A + \operatorname{tr}B;$$

$$(2) \operatorname{tr}(kA) = k\operatorname{tr}A;$$

$$(3) \operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA).$$

3. 设 α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 求证:

(1) 对任意数 k , α 是 kA 的属于特征值 $k\lambda$ 的特征向量;

(2) 对正整数 m , α 是 A^m 的属于特征值 λ^m 的特征向量;

(3) 如果 A 可逆, 则 $\lambda \neq 0$, 且 α 是 A^{-1} 的属于特征值 λ^{-1} 的特征向量.

4. 试证:

(1) 幂零矩阵的特征值都等于 0;

(2) 幂等矩阵的特征值等于 0 或 1;

(3) 么幂矩阵的特征值都是单位根. (如果复数 λ 满足 $\lambda^k = 1$ (k 是正整数), 则称 λ 是一个 k 次单位根.)

5. 证明: 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是矩阵 A 的属于特征值 λ 的一组线性无关的特征向量; $k_1, k_2, \dots, k_s$ 是一组不全为零的数, 则 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s$ 也是 A 的属于 λ 的特征向量.

解 答

1. (1) 解: A 的特征多项式为

$$\begin{aligned} f(\lambda) &= |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -4 \\ -5 & \lambda - 2 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 3)(\lambda - 2) + 20 = (\lambda - 7)(\lambda + 2), \end{aligned}$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = 7, \lambda_2 = -2$.

下面计算 A 的特征向量:

由 $\lambda = 7$ 得齐次线性方程组

$$\begin{aligned} 4x_1 - 4x_2 &= 0, \\ -5x_1 + 5x_2 &= 0. \end{aligned}$$

它的基础解系为 $(1, 1)$.

由 $\lambda = -2$ 得齐次线性方程组

$$\begin{aligned} -5x_1 - 4x_2 &= 0, \\ -5x_1 - 4x_2 &= 0. \end{aligned}$$

它的基础解系为 $(4, -5)$.

所以 A 的属于 7 的特征向量为 $k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ (k 是任意非零复数); 属

于 -2 的特征向量为 $l \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \end{pmatrix}$ (l 是任意非零复数).

$$\begin{aligned} (2) \text{ 解: } |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 & -2 \\ -5 & \lambda - 3 \\ 1 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 & -2 \\ \lambda - 1 & \lambda - 3 & -3 \\ -\lambda - 1 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & \lambda - 2 & -1 \\ 0 & 1 & \lambda \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1)(\lambda^2 + 2\lambda - 1) = (\lambda - 1)^3, \end{aligned}$$

所以 A 的特征值 $\lambda = -1$ (3 重根).

解齐次方程组

$$\begin{aligned} -3x_1 + x_2 - 2x_3 &= 0, \\ -5x_1 + 2x_2 - 3x_3 &= 0, \\ x_1 + x_3 &= 0. \end{aligned}$$

化简得

$$\begin{aligned} x_1 + x_3 &= 0, \\ x_2 + x_3 &= 0. \end{aligned}$$

解得基础解系 $(1, 1, -1)$.

因此, 原矩阵的特征值为 -1 (3 重根); 特征向量为

$$\begin{pmatrix} 1 \\ k-1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (k \neq 0).$$

(3) 答: 特征值为 $1, i, -i$; 属于 1 的特征向量为

$$\begin{pmatrix} 2 \\ k_1 - 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (k_1 \neq 0);$$

$$\begin{pmatrix} -1 + 2i \end{pmatrix}$$

属于 i 的特征向量为 $k_2 \begin{pmatrix} 1 - i \\ 2 \\ -1 - 2i \end{pmatrix} \quad (k_2 \neq 0);$

属于 $-i$ 的特征向量为 $k_3 \begin{pmatrix} 1 + i \\ 2 \\ -1 - 2i \end{pmatrix} \quad (k_3 \neq 0).$

(4) 答: 特征值为 $1, 1, -1$; 属于特征值 1 的特征向量为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ k_1 - 1 & 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (k_1 \text{ 与 } k_2 \text{ 不全为 } 0);$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}$$

属于特征值 -1 的特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (1 \neq 0).$

(5) 答: 特征值为 $0, \pm \sqrt{14}i$; 属于特征值 0 的特征向量为

$$\begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (k_1 \neq 0);$$

属于特征值 $\sqrt{14}i$ 的特征向量为

$$\begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 - \sqrt{14}i \\ 2 - 3\sqrt{14}i \\ 10 \end{pmatrix} \quad (k_2 \neq 0);$$

属于特征值 $-\sqrt{14}i$ 的特征向量为

$$\begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 + \sqrt{14}i \\ 2 + 3\sqrt{14}i \\ 10 \end{pmatrix} \quad (k_3 \neq 0).$$

2. 证明: 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}.$$

则 $\text{tr}A = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$; $\text{tr}B = b_{11} + b_{22} + \cdots + b_{nn}$.

$$(1) \text{tr}(A + B) = \sum_{i=1}^n (a_{ii} + b_{ii}) = \sum_{i=1}^n a_{ii} + \sum_{i=1}^n b_{ii} = \text{tr}A + \text{tr}B$$

$$(2) \text{tr}(kA) = \sum_{i=1}^n ka_{ii} = k \sum_{i=1}^n a_{ii} = k \text{tr}A$$

$$(3) \operatorname{tr}(AB) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki};$$

$$\begin{aligned} \operatorname{tr}(BA) &= \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n b_{ki} a_{ik} \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n b_{ki} a_{ik} = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ik} b_{ki}. \end{aligned}$$

根据双重和的可交换性, 即得 $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$.

3. 证明: 由假设 $\alpha \neq 0$, 且 $A\alpha = \lambda\alpha$ 于是

$$(1) (kA)\alpha = k(A\alpha) = k\lambda\alpha = (k\lambda)\alpha$$

所以 α 是 kA 的属于特征值 $k\lambda$ 的特征向量.

$$\begin{aligned} (2) A^m \alpha &= A^{m-1}(A\alpha) = A^{m-1}(\lambda\alpha) \\ &= \lambda(A^{m-1}\alpha) = \cdots = \lambda^m \alpha \end{aligned}$$

所以 α 是 A^m 的属于特征值 λ^m 的特征向量.

(3) 如果 A 可逆, 则 A^{-1} 存在, 于是

$$\begin{aligned} A^{-1}(A\alpha) &= A^{-1}(\lambda\alpha), \\ \alpha &= \lambda A^{-1}\alpha \end{aligned}$$

因为 $\alpha \neq 0$, 所以 $\lambda \neq 0$, 并且

$$A^{-1}\alpha = \lambda^{-1}\alpha$$

即 α 是 A^{-1} 的属于特征值 λ^{-1} 的特征向量.

4. 证明: 设 λ 是矩阵 A 的一个特征值; α 是 A 的属于 λ 的一个特征向量:

(1) 如果 A 是幂零矩阵, 那么有自然数 k , 使得 $A^k = 0$. 于是 $A^k \alpha = \lambda^k \alpha = 0$. 因为 $\alpha \neq 0$, 所以 $\lambda = 0$, 即 A 的特征值都等于 0.

(2) 如果 A 是幂等矩阵, 那么 $A^2 = A$. 于是 $A^2 \alpha = A\alpha = \lambda \alpha = \lambda^2 \alpha$ 由于 $\alpha \neq 0$, 即得 $\lambda^2 = \lambda$, 故 $\lambda = 0$ 或 1 .

(3) 如果 A 是么幂矩阵, 那么有自然数 k , 使得 $A^k = E$. 于是 $A^k \alpha = E\alpha = \lambda^k \alpha = \alpha$ 因此 $\lambda^k = 1$, 故 λ 是一个单位根.

5. 证明: 由题设知有

$$A \alpha_i = \lambda_i \alpha_i, \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 而且 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 不全为零, 所以

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s \neq 0.$$

并有

$$\begin{aligned} A(k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s) &= k_1 A \alpha_1 + k_2 A \alpha_2 + \dots + k_s A \alpha_s \\ &= \lambda_1 (k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s), \end{aligned}$$

所以 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s$ 也是 A 的属于 λ 的特征向量.

4.3 矩阵可对角化的条件

内 容 摘 要

1. 特征向量的重要性质

(1) 定理 3 如果 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$ 是矩阵 A 的不同的特征值; $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s_i}$ 是 A 的属于 λ_i 的线性无关的特征向量 ($i = 1, 2, \dots, t$), 那么向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s_1}, \dots, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s_t}$ 是线性无关的.

(2) 矩阵 A 的属于同一个特征值的特征向量的非零线性组合还是 A 的属于这个特征值的特征向量.

(3) 矩阵 A 的属于不同特征值的特征向量的和不再是 A 的特征向量.

2. 矩阵可对角化的条件

定理 4 n 阶矩阵 A 与一个对角矩阵相似的充分必要条件

是: A 有 n 个线性无关的特征向量.

定理 5 如果 n 阶矩阵 A 有 n 个不同的特征值, 那么 A 可以对角化.

推论 如果复系数矩阵 A 的特征多项式没有重根, 那么 A 可以对角化.

3. 求可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵的方法

设 n 阶矩阵 A 可以化为对角形. 那么 A 一定有 n 个线性无关的特征向量: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. 以这些向量为列, 作一个矩阵 X , 那么 X 一定可逆, 并且满足

$$X^{-1}AX = [\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n],$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 依次为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 所对应的特征值.

习 题 4.3

1. 习题 4.2 的第 1 题的矩阵, 哪些可以对角化? 哪些不能对角化? 对于能对角化的矩阵 A , 求可逆矩阵 X 使 $X^{-1}AX$ 为对角矩阵.

2. 设 α 与 β 分别是 A 的属于 λ_1 与 λ_2 的特征向量, 而且 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 试证:

- (1) α, β 线性无关;
- (2) $\alpha + \beta$ 不可能是 A 的特征向量.

3. 设上三角矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

的对角线元素 $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ 各不相同, 试证: A 可以对角化.

4. A 是一个 3 阶方阵. 已知 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 0$. A 的属于特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的特征向量依次为

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

求 A .

5. 计算 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2^k \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} \quad (k > 0, \text{整数}).$

解 答

1. 答: (1) 能. 令 $X = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$, 则

$$X^{-1}AX = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

(X 的取法不是唯一的.)

(2) 不能.

(3) 能. 令

$$X = \begin{pmatrix} 2 & -1+2i & -1-2i \\ -1 & 1-i & 1+i \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

则 $X^{-1}AX = [1, i, -i]$.

(4) 能. 令 $X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 则

$$X^{-1}AX = [1, 1, -1].$$

(5) 能. 令

$$X = \begin{pmatrix} 3 & -6 & \overline{14i} & -6 & \overline{14i} \\ -1 & 2 & -3 & \overline{14i} & 2 & 3 & \overline{14i} \\ 2 & & 10 & & 10 \end{pmatrix},$$

则

$$X^{-1}AX = [0, \overline{14i}, -\overline{14i}].$$

2. 证明: (1) 设

$$k\alpha + l\beta = 0,$$

则

$$A(k\alpha + l\beta) = 0.$$

由特征向量的定义, 可得

$$\begin{aligned} A(k\alpha + l\beta) &= kA\alpha + lA\beta \\ &= k\lambda\alpha + l\lambda\beta \end{aligned}$$

于是

$$k\lambda\alpha + l\lambda\beta = 0.$$

由此得

$$\begin{aligned} k\lambda\alpha + l\lambda\beta - \lambda(k\alpha + l\beta) &= 0, \\ l(\lambda - \lambda)\beta &= 0 \end{aligned}$$

因为 $\lambda - \lambda \neq 0$, $\beta \neq 0$, 所以 $l = 0$, 同样可证 $k = 0$, 所以 α, β 线性无关.

(2) 用反证法: 如果 α, β 是 A 的特征向量, 那么有常数 λ , 使得

$$A(\alpha + \beta) = \lambda(\alpha + \beta).$$

由假设

$$A(\alpha + \beta) = A\alpha + A\beta = \lambda\alpha + \lambda\beta$$

所以

$$\lambda\alpha + \lambda\beta = \lambda(\alpha + \beta).$$

即

$$(\lambda - \lambda) \alpha + (\lambda - \lambda) \beta = 0.$$

因为 α 与 β 属于 A 的不同的特征值, 所以它们是线性无关的. 于是

$$\lambda - \lambda = \lambda - \lambda = 0.$$

由此得 $\lambda = \lambda$, 这与 $\lambda \neq \lambda$ 的假设相矛盾, 所以 $\alpha + \beta$ 不能是 A 的特征向量.

3. 证明:

$$\begin{aligned} |E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ 0 & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \hline 0 & 0 & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - a_{11})(\lambda - a_{22}) \cdots (\lambda - a_{nn}), \end{aligned}$$

故 A 有 n 个不同的特征值 $a_{11}, a_{22}, \cdots, a_{nn}$, 所以 A 可以对角化.

4. 解: 以 α, α, α 为列作一个矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

1

则 P 可逆并且 $P^{-1}AP =$

0

$$A = P \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 5 & -1 & -2 \\ & -1 & & \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 16 & -4 & -6 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

5. 解: 记

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

A 有 3 个线性无关的特征向量:

对于 $\lambda = -1$, 有特征向量 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$; 对于 $\lambda = 5$, 有特征

向量 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

令

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

则 X 可逆且 $X^{-1}AX = [-1, -1, 5]$, 所以 $A = X[-1, -1, 5]X^{-1}$.

$$\begin{aligned} A^k &= X[-1, -1, 5]^k X^{-1} = X[(-1)^k, (-1)^k, 5^k]X^{-1} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} (-1)^{k+1} + 5^k & (-1)^k + 2 + 5^k & (-1)^{k+1} + 5^k \\ (-1)^{k+1} + 5^k & (-1)^k + 2 + 5^k & (-1)^{k+1} + 5^k \\ (-1)^{k+1} + 5^k & (-1)^{k+1} + 5^k & (-1)^k + 2 + 5^k \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

4.4 实对称矩阵的对角化

内 容 摘 要

1. 主要结论

习 题 4.4

1. 求正交矩阵 T, 使 $T^{-1}AT$ 为对角矩阵:

$$(1) \quad A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}; \quad (2) \quad A =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix};$$

$$(3) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & -2 & 2 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}; \quad (4) \quad A =$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix};$$

$$(5) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. 试证: 若 A 是 n 阶实对称矩阵, 并且 $A^2 = A$, 则存在正交

矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT = \begin{pmatrix} E_r & \\ & O \end{pmatrix}$.

3. 试证: 若 A 是 n 阶实对称矩阵, 并且 $A^2 = E$, 则存在正交矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT = \begin{pmatrix} E_r & \\ & -E_{n-r} \end{pmatrix}$.

4. 试证: 若 A 是 n 阶实对称矩阵, 并且 A 是幂零矩阵, 则 $A = O$.

5. 试证: 实反对称矩阵的特征多项式的根是零或是纯虚数.

解 答

1. (1) 解: 由

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 2 & 0 \\ 2 & \lambda - 1 & 2 \\ 0 & 2 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 4)(\lambda - 1)(\lambda + 2),$$

得 $\lambda = 4, 1, -2$.

对 $\lambda = 4$ 解齐次方程组

$$2x_1 + 2x_2 = 0,$$

$$2x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0,$$

$$2x_2 + 4x_3 = 0,$$

化简

$$x_1 + x_2 = 0,$$

$$x_2 + 2x_3 = 0.$$

得基础解系 $(2, -2, 1)$. 经单位化后, 得

$$\eta = \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}.$$

对 $\lambda = 1$ 解齐次方程组

$$\begin{aligned} -x_1 + 2x_2 &= 0, \\ 2x_1 + 2x_3 &= 0, \\ 2x_2 + x_3 &= 0, \end{aligned}$$

得基础解系 $(2, 1, -2)$. 经单位化后, 得

$$\eta = \frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}.$$

对 $\lambda = -2$ 解齐次方程组

$$\begin{aligned} -4x_1 + 2x_2 &= 0, \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 &= 0, \\ 2x_2 - 2x_3 &= 0, \end{aligned}$$

得基础解系 $(1, 2, 2)$. 经单位化后, 得 $\eta = \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}$.

$$\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}$$

$$\text{令 } T = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix},$$

$$\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}$$

则 T 是正交矩阵, 而且

$$T^{-1}AT = \begin{bmatrix} 4, & 1, & -2 \end{bmatrix}$$

(本题中的 T 不是唯一的).

(2) 解: 由于

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 & -2 \\ 2 & \lambda - 2 & -4 \\ -2 & -4 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2(\lambda + 7),$$

所以 $\lambda = 2, 2, -7$.

对 $\lambda = 2$, 解齐次方程组

$$x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0,$$

$$2x_1 + 4x_2 - 4x_3 = 0,$$

$$-2x_1 - 4x_2 + 4x_3 = 0,$$

得基础解系 $(2, -1, 0)$ 与 $(2, 0, 1)$. 经正交化, 得

$$\beta = (2, -1, 0);$$

$$\beta = (2, 0, 1) - \frac{4}{5}(2, -1, 0) = \frac{2}{5}, \frac{4}{5}, 1.$$

经单位化, 得

$$\eta = \frac{2}{5}, -\frac{1}{5}, 0; \quad \eta = \frac{2}{15}, \frac{4}{15}, \frac{1}{3}.$$

对 $\lambda = -7$, 解齐次方程组

$$-8x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0,$$

$$2x_1 - 5x_2 - 4x_3 = 0,$$

$$-2x_1 - 4x_2 - 5x_3 = 0,$$

得基础解系 $(1, 2, -2)$. 再单位化, 得 $\eta = \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}$.

令

$$T = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & \frac{2}{15} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{5} & \frac{4}{15} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix},$$

则 T 为正交矩阵, 且

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -7 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{6} & \frac{2}{3} \\ 0 & -3 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{6} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

(3) 答: $T = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{2\sqrt{2}}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{6} & \frac{2}{3} \\ -3 & 0 & 0 \end{pmatrix},$

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

(4) 答: $T = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix};$

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(5) 答:

$$T = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix};$$

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. 证明: 因为 A 是实对称矩阵, 所以有正交矩阵 T , 使

$$T^{-1}AT = [\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n].$$

于是

$$A = T[\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n]T^{-1},$$

$$A^2 = T[\lambda_1^2, \lambda_2^2, \dots, \lambda_n^2]T^{-1}.$$

由 $A^2 = A$, 得

$$\lambda_i^2 = \lambda_i \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

于是

$$\lambda_i = 1 \text{ 或 } 0, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

适当排列 λ_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 的次序, 可设 $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_r = 1$ (r 是 A 的秩); $\lambda_{r+1} = \dots = \lambda_n = 0$, 所以

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} E_r & \\ & O \end{pmatrix}.$$

3. 提示: 证法同第 2 题.

4. 提示: 证法同第 2 题.

5. 证明: 设 $A = [a_{ij}]$ 是一个 n 阶实反对称矩阵, 那么 $a_{ij} = -a_{ji}$ 且 $a_{ij} (i, j = 1, 2, \cdots, n)$ 都是实数. 设 λ 是 A 的特征多项式 $\varphi(\lambda) = | \lambda E - A |$ 的一个根, 则 $\varphi(\lambda) = 0$, 齐次线性方程组 $(\lambda E - A)X = 0$ 有非零解. 取一个非零解

$$\alpha = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix},$$

那么 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 是不全为零的复数, 而且 $A\alpha = \lambda\alpha$ 乘开后比较系数得

$$a_{11}c_1 + a_{12}c_2 + \cdots + a_{1n}c_n = \lambda c_1,$$

$$a_{21}c_1 + a_{22}c_2 + \cdots + a_{2n}c_n = \lambda c_2,$$

$$\cdots \cdots \cdots$$

$$a_{n1}c_1 + a_{n2}c_2 + \cdots + a_{nn}c_n = \lambda c_n.$$

将第 i 个等式乘上 $c_i (i = 1, 2, \cdots, n)$, 并将所得的 n 个式子相加, 得

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} c_j c_i = \sum_{i=1}^n \lambda c_i c_i = \lambda \sum_{i=1}^n c_i c_i.$$

因为 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 不全为零, 所以 $\sum_{i=1}^n c_i c_i$ 是非零实数. 又

$$\begin{aligned} \overline{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} c_i c_j} &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \overline{a_{ij} c_i c_j} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} c_j c_i \\ &= - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ji} c_i c_j = - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} c_i c_j, \end{aligned}$$

所以 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} C_i C_j$ 只能是零或纯虚数, 因此

$$\lambda = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} C_i C_j}{\sum_{i=1}^n C_i C_i}$$

也必是零或纯虚数.

4.5 约当标准形简单介绍

内 容 摘 要

定理 9 每个复系数矩阵都与一个上三角矩阵相似.

如果矩阵 A 与上三角矩阵 B 相似, 那么 B 的对角线元素就是 A 的特征多项式的全部根(重根按重数计算).

定义 5 形如

$$\begin{array}{ccccc} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{array}$$

的矩阵称为约当(Jordan)块, 其中 λ 是复数. 由若干个约当块组成的准对角矩阵称为约当形矩阵.

定理 10 每个复系数矩阵 A 都与一个约当形矩阵相似. 这个约当形矩阵除去其中约当块的排列次序外, 是被矩阵 A 唯一决定的, 称为 A 的约当标准形.

习 题 4.5

1. 计算

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ & \lambda \end{pmatrix}^k; \quad \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ & \lambda \end{pmatrix}, (k > 0, \text{整数}).$$

2. 试证 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 的约当标准形是 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

3. 求可逆矩阵 T , 使

$$T^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. 求 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^k$ ($k > 0$, 整数).

解 答

1. 答:

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ & \lambda \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1} \\ & \lambda^k \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ & \lambda \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1} \\ & \lambda^k \end{pmatrix} + \frac{1}{2}k(k-1)\lambda^{k-2} \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ & \lambda \end{pmatrix}^2 + \dots.$$

2. 证明: 因为

$$\left| \begin{pmatrix} \lambda - 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix} \right| = (\lambda - 1)^2, \text{ 所以}$$

$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 的特征根为 1, 1, 它的约当标准形只有两种可能:

$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. 但是 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 显然不能与 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 相似, 所以

它的约当标准形一定是 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

3. 解: 设 $T = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. 由 $T^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 得

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} T = T \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因此

$$2a + c = a,$$

$$2b + d = a + b,$$

$$-a = c,$$

$$-b = c + d.$$

取一组值 $a = 1, b = 0, c = -1, d = 1$, 得 $T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 T 即为所求的可逆矩阵(T 的取法不是唯一的).

4. 解: 由上题知

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} T^{-1},$$

其中 $T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, 所以

$$\begin{pmatrix} 2 & 1^k \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} 1 & 1^k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} T^{-1} = T \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} T^{-1} =$$

$$k+1 \quad k$$

$$-k \quad 1-k$$

复 习 题 4

1. 求下列矩阵的全部特征值与特征向量:

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}; \quad (2) A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 2 \\ 4 & 2 & 6 \end{pmatrix};$$

$$(3) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}; \quad (4) A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

2. 找出第 1 题中可对角化的矩阵 A , 并求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

3. 求正交矩阵 T 使 $T^{-1}AT$ 为对角矩阵:

$$(1) A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}; \quad (2) A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -2 & -3 & 4 \\ 2 & 4 & -3 \end{pmatrix};$$

$$(3) A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 & 3 \\ 3 & 1 & 3 & -3 \\ -3 & 3 & 1 & 3 \\ 3 & -3 & 3 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(4) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. 试证: 矩阵 A 可逆的充分必要条件是: 它的特征值都不等于零.

5. 设 n 阶可逆矩阵 A 的特征值是 $\lambda, \lambda, \dots, \lambda$, 证明: A^{-1} 的特征值是 $\lambda^{-1}, \lambda^{-1}, \dots, \lambda^{-1}$.

6. 设 λ 是 n 阶矩阵 A 的特征多项式的 k 重根, 求证: A 的属于 λ 的特征向量最多有 k 个是线性无关的.

7. 设 A 是一个 n 阶复矩阵, $\lambda, \lambda, \dots, \lambda$ 是它的全部不同特征值, 重数分别为 $n_1, n_2, \dots, n_s$, 求证: A 可以对角化的充分必要条件是: 对每个 λ , A 恰有 n_i 个线性无关的特征向量, $i = 1, 2, \dots, s$.

8. 如果任一个 n 维非零向量都是 n 阶矩阵 A 的特征向量, 则 A 是一个数量矩阵.

9. 设 A 是一个 n 阶实对称矩阵, 试证: 如果 λ 是 A 的 k 重特征值, 则矩阵 $\lambda E - A$ 的秩等于 $n - k$.

10. 设 A, B 都是实对称矩阵, 试证: 存在正交矩阵 T , 使 $T^{-1}AT = B$ 的充分必要条件是: A 与 B 的特征多项式相等.

解 答

1. 答:

(1) A 的特征值为: 1, 1, 2;

A 的属于特征值 1 的全部特征向量为 $k \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, k 为不等

于零的任意数;

A 的属于特征值 2 的全部特征向量为 $l \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, l 为不等于零的任意数.

(2) A 的特征值为: 2, 2, 11;

A 的属于 2 的全部特征向量为:

$$k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},$$

其中 k_1, k_2 是不全为零的任意数;

A 的属于 11 的全部特征向量为 $l \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 其中 l 是任意非零数.

(3) A 的全部特征值为: -1, 9, 0;

A 的属于 -1 的全部特征向量为 $k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 其中 k_1 是

任意非零数;

A 的属于 9 的全部特征向量为 $k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 其中 k_2 是任意

非零数;

A 的属于 0 的全部特征向量为 $k_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, 其中 k_3 是任意非零数;

(4) A 的全部特征值为 1, 1, 2;

A 的属于 1 的全部特征向量为 $k \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, 其中 k 是任意非零常数;

A 的属于 2 的全部特征向量为 $l \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 l 是任意非零常数.

2. 解: 在习题 1 中有两个矩阵可对角化:

$$(2) A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 2 \\ 4 & 2 & 6 \end{pmatrix}. \text{ 令}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

则 P 可逆, 并且 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 11 \end{pmatrix}$ 为对角矩阵.

$$(3) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}. \text{ 令}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix},$$

则 P 可逆, 且 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵:

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 9 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

3. 答: (1) $T = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$, $T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 10 \end{pmatrix}$;

$$- \frac{2\sqrt{5}}{5} \quad \frac{2\sqrt{5}}{15} \quad \frac{1}{3}$$

$$(2) T = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{4\sqrt{5}}{15} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{3} & -\frac{2}{3} \\ 1 & & \end{pmatrix},$$

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix};$$

$$(3) \quad T = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{6} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

$$4$$

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 4 & & & \\ & 4 & & \\ & & & \\ & & & \end{pmatrix};$$

$$(4) \quad T = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

$$1$$

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & & \\ & & & \end{pmatrix}.$$

4. 证明: 因为 A 的特征值的乘积等于 $|\mathbb{C}_A \mathbb{C}_A'|$ 所以

A 可逆 $\Leftrightarrow |A| \neq 0$ A 的特征值全不等于零.

5. 证明: 因为 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 所以可找到可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP$ 为上三角矩阵

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

如果 A 可逆, 则 $\lambda_i \neq 0, i=1, 2, \dots, n$, 并且

$$P^{-1}A^{-1}P = \begin{pmatrix} \lambda_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^{-1} \end{pmatrix},$$

所以 A^{-1} 的特征值为 $\lambda_1^{-1}, \lambda_2^{-1}, \dots, \lambda_n^{-1}$.

6. 证明: 设 A 有 s 个属于 λ 的线性无关的特征向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 为前 s 个列作一个可逆矩阵 P , 则

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda E_s & * \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

于是 A 的特征多项式

$$f(\lambda) = |\lambda E - A| = |\lambda E - P^{-1}AP| = (\lambda - \lambda)^s |\lambda E - B|$$

由于 λ 是 $f(\lambda)$ 的 k 重根, 所以 $s \leq k$, 即 A 最多有 k 个属于 λ 的线性无关的特征向量.

7. 提示: 利用第 6 题.

8. 证明: 因为任一 n 维非零向量都是 A 的特征向量, 所以 A

有 n 个线性无关的特征向量, A 与一个对角矩阵相似:

$$A \sim [\lambda, \lambda, \cdots, \lambda].$$

其中, $\lambda, \lambda, \cdots, \lambda$ 是 A 的特征值.

现在来证 $\lambda, \lambda, \cdots, \lambda$ 全相等: 如果不然, 设 $\lambda \neq \lambda$, 并设 α 与 α 分别是 A 的属于 λ 与 λ 的特征向量, 那么, 因为 α 与 α 线性无关, 所以 $\alpha + \alpha \neq 0$. 但是 $\alpha + \alpha$ 不是 A 的特征向量. 这与题设相矛盾. 因此 $\lambda = \lambda = \cdots = \lambda$, $A \sim \lambda E$, 从而 $A = \lambda E$, 所以 A 是一个数量矩阵.

9. 证明: 因为 A 是实对称矩阵, 所以 A 一定能对角化, 因此 A 恰有 k 个属于 λ 的线性无关的特征向量: $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$, 那么, A 的任一个属于 λ 的特征向量都是 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 的线性组合, 因此 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 是齐次线性方程组

$$(\lambda E - A)X = 0$$

的一个基础解系, 所以 $\lambda E - A$ 的秩等于 $n - k$.

10. 证明: 如果 A 与 B 的特征多项式相等, 那么它们的特征值全部相同, 设为 $\lambda, \lambda, \cdots, \lambda$, 于是存在正交矩阵 T_1 及 T_2 , 使得

$$T_1^{-1}AT_1 = [\lambda, \lambda, \cdots, \lambda], T_2^{-1}BT_2 = [\lambda, \lambda, \cdots, \lambda].$$

由此得 $T_2T_1^{-1}AT_1T_2^{-1} = B$. 令 $T = T_1T_2^{-1}$, 则 T 是正交矩阵, 并且 $T^{-1}AT = B$, 因此条件是充分的.

反之, 如果存在正交矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT = B$. 那么 $A \sim B$, 因而它们有相同的特征多项式, 所以条件是必要的.

第 5 章 二 次 型

5.1 二次型及其矩阵表示

内 容 摘 要

1. 线性替换

定义 1 设 $x_1, x_2, \dots, x_n; y_1, y_2, \dots, y_n$ 是两组变量. 关系式

$$x_1 = c_{11}y_1 + c_{12}y_2 + \dots + c_{1n}y_n,$$

$$x_2 = c_{21}y_1 + c_{22}y_2 + \dots + c_{2n}y_n,$$

$$\dots\dots\dots$$

$$x_n = c_{n1}y_1 + c_{n2}y_2 + \dots + c_{nn}y_n$$

(其中系数 c_{ij} 是指定数域 P 中的数) 称为由 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 到 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的一个线性替换, 简称线性替换, 如果系数矩阵

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

是非退化的, 就称这个线性替换是非退化的或可逆的, 当考虑的数域是实数域时, 如果系数矩阵 C 是正交的, 就称这个线性替换

是正交的. 正交的线性替换简称正交替换. 正交替换一定是非退化的.

线性替换可以用矩阵来表示:

$$\begin{matrix} X_1 & C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n} & y_1 \\ X_2 & C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2n} & y_2 \\ \vdots & & & & & \vdots \\ X_n & C_{n1} & C_{n2} & \cdots & C_{nn} & y_n \end{matrix} = \begin{matrix} \cdots & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \end{matrix} .$$

令

$$\begin{matrix} X = \begin{matrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{matrix}, \quad Y = \begin{matrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{matrix} \\ C = \begin{matrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2n} \\ \cdots & & & \\ C_{n1} & C_{n2} & \cdots & C_{nn} \end{matrix} . \end{matrix}$$

即可简写成

$$X = CY.$$

两个线性替换连续施行的结果还是线性替换, 称为这两个线性替换的乘积, 如果

$$X = CY, \quad Y = DZ,$$

其中

$$Z = \begin{matrix} Z_1 \\ Z_2 \\ \vdots \\ Z_n \end{matrix},$$

则

$$X = (CD)Z.$$

因此：可逆线性替换的乘积还是可逆的；正交替换的乘积仍是正交替换.

2. 二次型及其矩阵

设 P 是一个数域，系数在 P 中的 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \cdots + 2a_{1n}x_1x_n + a_{22}x_2^2 \\ & + \cdots + 2a_{2n}x_2x_n + \cdots + a_{nn}x_n^2 \end{aligned}$$

称为数域 P 上的一个 n 元二次型，简称二次型.

二次型可用矩阵表示. 令

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

则 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 可表成

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = X^TAX,$$

其中 A 是一个对称矩阵，称为这个二次型的矩阵；矩阵 A 的秩称为二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的秩.

设 $f = X^TAX$ ($A = A^T$) 是一个二次型. 作线性替换

$$X = CY,$$

得到 f 通过 $y_1, \cdots, y_n$ 的表达式

$$f = Y^TBY,$$

那么系数矩阵 A 与 B 之间有下列关系:

$$B = C^T A C.$$

因为 C 是可逆矩阵, 所以 A 与 B 的秩相等, 因此经过可逆线性变换后, 二次型的秩保持不变.

3. 对称矩阵的合同关系

定义 2. 设 A 与 B 是数域 P 上的两个 n 级方阵, 如果有 P 上的可逆矩阵 C , 使得

$$B = C^T A C,$$

就称 B 与 A 是合同的.

矩阵的合同关系也具有反身性、对称性及传递性. 并且两个合同的矩阵都可逆或者都不可逆, 而且有相同的秩.

二次型经过非退化线性替换后, 所得到的二次型的矩阵与原二次型的矩阵是合同的. 二次型的矩阵的秩, 就称为这个二次型的秩.

习 题 5.1

$$\begin{matrix} a_1 & 0 & 0 & a_2 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 & 0 & a_3 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & 0 & 0 & a_1 \end{matrix}$$

1. 证明: $\begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} a_2 & 0 & 0 \\ 0 & a_3 & 0 \\ 0 & 0 & a_1 \end{pmatrix}$ 合同.

2. 写出下列二次型的矩阵表示:

$$(1) f(x_1, x_2, x_3) = -4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3;$$

$$(2) f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_3^2;$$

$$(3) f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3;$$

$$(4) f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1x_2 - x_3x_4$$

3. 设 A 是一个 n 阶对称矩阵. 如果对任一个 n 维列向量 X , 都有 $X^T A X = 0$, 试证 $A = O$.

4. 试证:

(1) 当 P 是实数域时, 对称矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 不是合同的;

(2) 当 P 是复数域时, 对称矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 是合同的.

解 答

1. 证明: 令 $C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 C 是可逆矩阵, 且

$$C^T = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} a_2 & 0 & 0 \\ 0 & a_3 & 0 \\ 0 & 0 & a_1 \end{pmatrix}, \quad \text{所以} \quad \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix} \text{ 与} \\ \begin{pmatrix} a_2 & 0 & 0 \\ 0 & a_3 & 0 \\ 0 & 0 & a_1 \end{pmatrix} \text{ 合同.}$$

2. 答:

$$\begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix};$$

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix};$$

$$X_{ij} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{第 } i \text{ 个} \\ \\ \text{第 } j \text{ 个} \end{matrix} \quad (1 \leq i < j \leq n),$$

则 $X^T A X = a_{ii} + a_{jj} + 2a_{ij}$. 于是由 $X^T A X = 0$ 及 $a_{ii} = a_{jj} = 0$, 得 $a_{ij} = 0$, 所以 A 的元素全等于零, 即 $A = O$.

4. 证明: (1) 如果有实系数矩阵 C , 使得

$$C^T \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

那么两边取行列式, 得

$$|C|^2 = -1.$$

而 $|C|^2$ 是一实数, 这是不可能的, 所以 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 作为实系数矩阵不是合同的.

(2) 令 $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$, 则 C 是可逆复系数矩阵, 且 $C^T \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, 所以 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 作为复系数矩阵是合同的.

5.2 用正交替换化实二次型为标准形

内 容 摘 要

定理 1 任意一个实二次型

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j = X^T A X \quad (a_{ij} = a_{ji}, A^T = A)$$

都可以经正交替换化成平方和

$$\lambda y_1^2 + \lambda y_2^2 + \cdots + \lambda y_n^2,$$

其中 $\lambda, \lambda, \cdots, \lambda$ 是 A 的特征多项式的全部特征根.

用正交替换化实二次型为平方和的方法: 给了实二次型 $f = X^T A X$, 用第 4 章中介绍的方法找一个正交矩阵 T , 使得

$$T^{-1} A T = [\lambda, \lambda, \cdots, \lambda]$$

为对角形, 其中 $\lambda, \lambda, \cdots, \lambda$ 是 A 的全部特征值. 因为 T 是正交矩阵, 所以 $T^{-1} = T^T$, 二次型 f 经正交替换

$$X = T Y$$

作用后, 就化成了平方和: $\lambda y_1^2 + \lambda y_2^2 + \cdots + \lambda y_n^2$.

习 题 5.2

用正交替换把下列二次型化为平方和, 并写出所作的正交替换:

1. $2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$.
2. $3x_1^2 + 3x_2^2 + 6x_3^2 + 8x_1x_2 - 4x_1x_3 + 4x_2x_3$.
3. $2x_1x_2 - 2x_3x_4$.
4. $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_1x_4 - 4x_2x_3 - 4x_2x_4 - 4x_3x_4$.
5. $x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_4 + x_4x_1$.

解 答

1. 解: 这个二次型的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix},$$

由

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 & 2 \\ -2 & \lambda - 5 & 4 \\ 2 & 4 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda - 10),$$

得 A 的特征值 $\lambda = 1, 1, 10$.

对 $\lambda = 1$, 解齐次方程组

$$\begin{cases} -x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 0, \\ -2x_1 - 4x_2 + 4x_3 = 0, \\ 2x_1 + 4x_2 - 4x_3 = 0, \end{cases}$$

得基础解系 $(2, -1, 0)$ 与 $(2, 0, 1)$.

正交化: $\beta = (2, 1, 0)$,

$$\beta = (2, 0, 1) - \frac{4}{5}(2, -1, 0) = \left(\frac{2}{5}, \frac{4}{5}, 1\right).$$

$$\text{单位化: } \eta = \left(\frac{2\sqrt{5}}{5}, -\frac{\sqrt{5}}{5}, 0\right),$$

$$\eta = \left(\frac{2\sqrt{5}}{15}, \frac{4\sqrt{5}}{15}, \frac{\sqrt{5}}{3}\right).$$

对 $\lambda = 10$, 解齐次方程组

$$\begin{cases} 8x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 0, \\ -2x_1 + 5x_2 + 4x_3 = 0, \\ 2x_1 + 4x_2 + 5x_3 = 0, \end{cases}$$

得基础解系 $(1, 2, -2)$. 单位化得 $\eta = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right)$.

令

$$T = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & \frac{2}{15} & \frac{1}{3} \\ -\frac{5}{5} & \frac{4}{15} & \frac{2}{3} \\ 0 & -\frac{5}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix},$$

则正交替换 $Y = TX$, 即

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{2}{5}y_1 + \frac{2}{15}y_2 + \frac{1}{3}y_3, \\ x_2 &= -\frac{5}{5}y_1 + \frac{4}{15}y_2 + \frac{2}{3}y_3, \\ x_3 &= \frac{5}{3}y_2 - \frac{2}{3}y_3 \end{aligned}$$

将原二次型化为: $y_1^2 + y_2^2 + 10y_3^2$. (解答中的正交替换不是唯一的; 最后化成的平方和除系数的次序不同外是唯一确定的.)

2. 答: 正交替换

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{2}{2}y_1 + \frac{2}{6}y_2 + \frac{2}{3}y_3, \\ x_2 &= \frac{2}{2}y_1 - \frac{2}{6}y_2 - \frac{2}{3}y_3, \\ x_3 &= -\frac{2}{3}y_2 + \frac{1}{3}y_3, \end{aligned}$$

将原二次型化为 $7y_1^2 + 7y_2^2 - 2y_3^2$.

3. 答: 正交替换

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{2}{2}y_1 + \frac{2}{2}y_3, \\ x_2 &= \frac{2}{2}y_1 - \frac{2}{2}y_3, \\ x_3 &= \frac{2}{2}y_2 + \frac{2}{2}y_4, \\ x_4 &= -\frac{2}{2}y_2 + \frac{2}{2}y_4 \end{aligned}$$

将原二次型化为: $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2 - y_4^2$.

4. 答: 正交替换

$$X = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{6} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & -\frac{\sqrt{3}}{6} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} Y$$

将原二次型化为: $3y_1^2 + 3y_2^2 + 3y_3^2 - 5y_4^2$.

5. 答: 原二次型经正交替换

$$X = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} Y$$

将原二次型化为: $y_1^2 - y_2^2$.

5.3 用非退化线性替换 化二次型为标准形

内 容 摘 要

定理 2 数域 P 上的任意一个二次型都可以经过系数在数域 P 中的非退化线性替换化成标准形

$$d_1y_1^2 + d_2y_2^2 + \cdots + d_ny_n^2,$$

其中非零系数的个数等于该二次型的秩.

定理 3 任一个对称矩阵都合同于一个对角矩阵.

化二次型为标准形的方法:

(1) 配方法.

(2) 用初等变换把二次型的矩阵化为对角矩阵. 为了保证所得的矩阵与原矩阵合同, 必须成对地进行初等行变换与列变换: 作一次初等列变换后必须作一次相同的行变换, 设二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$. 对 $2n \times n$ 矩阵 $\begin{matrix} A \\ E \end{matrix}$ 进行成对的初等变换将 A 化成

成对角形, 并且保证了合同关系. 如果

$$\begin{matrix} & & \lambda \\ & & \\ A & \xrightarrow{\quad} & W \\ E & & \lambda \\ & & P \end{matrix},$$

则 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 经线性替换 $X = P Y$ 化成标准形

$$\lambda y_1^2 + \lambda y_2^2 + \dots + \lambda y_n^2.$$

习 题 5.3

用非退化线性替换化下列二次型为标准形, 并写出所作的线性替换 (用配方法及用初等变换法分别练习):

$$1. f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3.$$

$$2. f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3.$$

$$3. f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3.$$

$$4. f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + 2x_2^2 + x_4^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_1x_4 + 2x_2x_3 + 2x_2x_4 + 2x_3x_4.$$

$$5. f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_2x_4 + x_3x_4.$$

解 答

$$\begin{aligned} 1. \text{解: } f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 \\ &= (x_1 + x_2 - x_3)^2 + x_2^2 - x_3^2 + 2x_2x_3 \\ &= (x_1 + x_2 - x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - 2x_3^2. \\ x_1 + x_2 - x_3 &= y_1, \end{aligned}$$

作线性替换 $x_2 + x_3 = y_2,$

$$x_3 = y_3.$$

$$x_1 = y_1 - y_2 + 2y_3,$$

即 $x_2 = y_2 - y_3,$

$$x_3 = y_3,$$

得 $f = y_1^2 + y_2^2 - 2y_3^2.$

(标准形及所作非退化线性替换都不是唯一的.)

2. 解: 二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix},$$

用初等变换把 A 化为对角形:

$$\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}$$

第 1 行乘 - 1
加到第 2 行

第 1 列乘 - 1
加到第 2 列

$$\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}$$

将第 2 列加
到第 3 列

将第 2 行加
到第 3 行

$$\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 1 & -1 & -1 \end{array}$$

$$\text{令 } X = \begin{array}{ccc} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} Y.$$

$$x_1 = y_1 - y_2 - y_3,$$

即

$$x_2 = y_2 + y_3,$$

$$x_3 = y_3,$$

就得

$$f(x_1, x_2, x_3) = y_1^2 - y_2^2.$$

$$x_1 = y_1 + y_2,$$

3. 解: 令 $x_2 = y_1 - y_2,$

$$x_3 = y_3,$$

则 $f(x_1, x_2, x_3) = y_1^2 - y_2^2 + 2y_1y_3 = (y_1 + y_3)^2 - y_2^2 - y_3^2.$

$$y_1 + y_3 = z_1,$$

再令

$$y_2 = z_2,$$

$$y_3 = z_3.$$

即得

$$f(x_1, x_2, x_3) = z_1^2 - z_2^2 - z_3^2.$$

所作非退化线性替换为:

$$x_1 = z_1 - z_2 - z_3,$$

$$x_2 = z_1 + z_2 - z_3,$$

$$x_3 = z_3.$$

4. 答: 原式经线性替换

$$x_1 = y_1 - 2y_2 + y_3 - y_4,$$

$$x_2 = y_2 - \frac{3}{2}y_3 + y_4,$$

$$x_3 = y_3 - y_4,$$

$$x_4 = y_4,$$

化成 $y_1^2 - 2y_2^2 + \frac{1}{2}y_3^2$.

5. 答: 原式经线性替换

$$x_1 = y_1 - \frac{1}{2}y_2 - y_3 - \frac{1}{2}y_4,$$

$$x_2 = y_1 + \frac{1}{2}y_2 - y_3 - \frac{1}{2}y_4,$$

$$x_3 = y_3 - \frac{1}{2}y_4,$$

$$x_4 = y_4,$$

化为标准形: $y_1^2 - \frac{1}{4}y_2^2 - y_3^2 - \frac{3}{4}y_4^2$.

5.4 规范形

内 容 摘 要

定理 4 复系数二次型可以经非退化线性替换化成规范形

$$y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_r^2.$$

规范形是唯一的.

规范形中非零平方项的个数 r 等于二次型的秩.

定理 5 (惯性定理) 任意一个实数域上的二次型都可以经实系数非退化线性替换化成规范形

$$y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2.$$

规范形是唯一的.

定义 3 在实系数二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的规范形中, 正

平方项的个数 p 称为 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的正惯性指数; 负平方项的个数 $r - p$ 称为 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的负惯性指数; 它们的差 $p - (r - p) = 2p - r$ 称为 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的符号差.

关于矩阵的相应结果有:

任一复系数的对称矩阵都合同于一个形如

$$[1, 1, \dots, 1, 0, \dots, 0]$$

的对角矩阵, 其中 1 的个数等于这个矩阵的秩. 因此, 两个同级的复对称矩阵合同的充分必要条件是: 它们的秩相等.

任一个实系数对称矩阵 A 合同于一个形式为

$$[1, \dots, 1, -1, \dots, -1, 0, \dots, 0]$$

的对角矩阵, 其中 ± 1 的总数等于 A 的秩, 1 的个数由 A 唯一确定, 称为 A 的正惯性指数, -1 的个数称为 A 的负惯性指数. 两个同级的实对称矩阵合同的充分必要条件是: 它们的秩和正惯性指数分别相等.

习 题 5.4

1. 把习题 5.3 中所有二次型化为规范形 (分实系数及复系数两种情形). 并写出所作的线性替换.

2. 如果把 n 阶实对称矩阵按合同关系分类 (即两个 n 阶实对称矩阵属于同一类, 当且仅当它们是合同的), 问共有几类?

3. 试证: 一个实二次型可以分解成两个实系数一次多项式的乘积的充分必要条件是: 它的秩等于 2, 而且符号差等于 0; 或者秩等于 1.

4. 设实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的正、负惯性指数分别是 k 与 l . $a_1, a_2, \dots, a_k$ 是任意 k 个正数; $b_1, b_2, \dots, b_l$ 是任意 l 个负数. 试证: $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 可经非退化线性替换化成

$$a_1 y_1^2 + \dots + a_k y_k^2 + b_1 y_{k+1}^2 + \dots + b_l y_{k+l}^2.$$

解 答

1. 答: (1) $f(x_1, x_2, x_3)$ 看作实系数二次型, 可经线性替换

$$\begin{aligned} x_1 &= y_1 - y_2 + \frac{2}{2}y_3, \\ x_2 &= y_2 - \frac{2}{2}y_3, \\ x_3 &= \frac{2}{2}y_3, \end{aligned}$$

化成规范形: $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$.

$f(x_1, x_2, x_3)$ 看作复系数二次型, 可经线性替换

$$\begin{aligned} x_1 &= z_1 - z_2 - \frac{2}{2}iz_3, \\ x_2 &= z_2 + \frac{2}{2}iz_3, \\ x_3 &= -\frac{2}{2}iz_3, \end{aligned}$$

化成规范形: $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$.

(2) $f(x_1, x_2, x_3)$ 看作实系数的二次型, 可经线性替换

$$\begin{aligned} x_1 &= y_1 - y_2 - y_3, \\ x_2 &= y_2 + y_3, \\ x_3 &= y_3, \end{aligned}$$

化成规范形: $y_1^2 - y_2^2$.

$f(x_1, x_2, x_3)$ 看作复系数的二次型, 可经线性替换

$$\begin{aligned} x_1 &= z_1 + iz_2 - z_3, \\ x_2 &= -iz_2 + z_3, \\ x_3 &= z_3, \end{aligned}$$

化成规范形: $z_1^2 + z_2^2$.

(3) 实系数二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 经线性替换

$$\begin{aligned} x_1 &= y_1 - y_2 - y_3, \\ x_2 &= y_1 + y_2 - y_3, \\ x_3 &= y_3, \end{aligned}$$

化成规范形: $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.

复系数二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 经线性替换

$$x_1 = z_1 + iz_2 + iz_3,$$

$$x_2 = z_1 - iz_2 + iz_3,$$

$$x_3 = \quad \quad \quad - iz_3,$$

化成规范形: $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$.

(4) 实系数二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 经线性替换

$$x_1 = y_1 + \frac{\sqrt{2}}{2} y_2 - \frac{\sqrt{2}}{2} y_3 - y_4,$$

$$x_2 = -\frac{3\sqrt{2}}{2} y_2 + \frac{\sqrt{2}}{2} y_3 + y_4,$$

$$x_3 = \frac{\sqrt{2}}{2} y_2 \quad \quad \quad - y_4,$$

$$x_4 = \quad \quad \quad y_4,$$

化成规范形: $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$.

复系数二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 经线性替换

$$x_1 = y_1 + \frac{\sqrt{2}}{2} z_2 + \frac{\sqrt{2}}{2} iz_3 - z_4,$$

$$x_2 = -\frac{3\sqrt{2}}{2} z_2 - \frac{\sqrt{2}}{2} iz_3 + z_4,$$

$$x_3 = \frac{\sqrt{2}}{2} z_2 \quad \quad \quad - z_4,$$

$$x_4 = \quad \quad \quad z_4,$$

化成规范形: $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$.

(5) 实系数二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 经线性替换

$$x_1 = y_1 - y_2 - y_3 - \frac{\sqrt{3}}{3} y_4,$$

$$x_2 = y_1 + y_2 - y_3 - \frac{\sqrt{3}}{3} y_4,$$

$$x_3 = \quad \quad \quad y_3 - \frac{\sqrt{3}}{3} y_4,$$

$$x_4 = \quad \quad \quad \frac{2\sqrt{3}}{3} y_4,$$

化成规范形: $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2 - y_4^2$.

复系数二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 经线性替换

$$\begin{aligned}x_1 &= z_1 + iz_2 + iz_3 + \frac{\overline{3i}}{3}z_4, \\x_2 &= z_1 - iz_2 + iz_3 + \frac{\overline{3i}}{3}z_4, \\x_3 &= -iz_3 + \frac{\overline{3i}}{3}z_4, \\x_4 &= -\frac{2\overline{3i}}{3}z_4,\end{aligned}$$

化成规范形: $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 + z_4^2$.

2. 答: 因为两个实对称矩阵合同的充分必要条件是: 它们有相同的秩和正惯性指数. n 阶实对称矩阵的秩有 $n+1$ 种可能: $0, 1, 2, \dots, n$; 而秩为 r 的实对称矩阵的正惯性指数有 $r+1$ 种可能: $0, 1, 2, \dots, r$, 因此 n 阶实对称矩阵的合同类的总数为

$$1 + 2 + \dots + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

3. 证明: 必要性: 设实系数二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 可以分解成两个实系数一次多项式的乘积

$$\begin{aligned}f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= (a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n) \\&\quad (b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n),\end{aligned}$$

如果向量 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 与 $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ 线性相关, 则它们成比例: $(b_1, b_2, \dots, b_n) = k(a_1, a_2, \dots, a_n)$ ($k \neq 0$). 以 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 为第一行作一个 n 阶可逆矩阵 C , 则线性变换 $X = C^{-1}Y$ 将 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 化成 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = ky_1^2$, 故 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的秩为 1;

如果 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 与 $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ 线性无关, 那么以它们为前两行作一个 n 阶可逆矩阵 C , 则线性替换 $X = C^{-1}Y$ 将

$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 化成 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = y_1 y_2$. 再作一个可逆线性替换

$$y_1 = z_1 + z_2,$$

$$y_2 = z_1 - z_2,$$

$$y_3 = z_3,$$

.....

$$y_n = z_n,$$

则 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 化成规范形 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = z_1^2 - z_2^2$, 所以 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的秩为 2, 符号差等于 0.

充分性: 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 经过可逆线性替换 $X = CY$ 化成规范形, 设

$$\mathbf{C}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{g}_{11} & \mathbf{g}_{12} & \cdots & \mathbf{g}_{1n} \\ \mathbf{g}_{21} & \mathbf{g}_{22} & \cdots & \mathbf{g}_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{g}_{n1} & \mathbf{g}_{n2} & \cdots & \mathbf{g}_{nn} \end{pmatrix},$$

$$g_{n1} \quad g_{n2} \quad \cdots \quad g_{nn}$$

$$y_1 = g_{11}x_1 + g_{12}x_2 + \cdots + g_{1n}x_n,$$

$$y_2 = g_{21}x_1 + g_{22}x_2 + \cdots + g_{2n}x_n,$$

.....

$$y_n = g_{n1}x_1 + g_{n2}x_2 + \cdots + g_{nn}x_n.$$

如果 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的秩等于 2, 符号差等于 0, 那么

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= y_1^2 - y_2^2 = (y_1 + y_2)(y_1 - y_2) \\ &= [(g_{11} + g_{21})x_1 + (g_{12} + g_{22})x_2 + \dots] \end{aligned}$$

$$+ (g_{1n} + g_{2n}) x_n] [(g_{11} - g_{21}) x_1 + (g_{12} - g_{22}) x_2 + \cdots + (g_{1n} - g_{2n}) x_n].$$

因为 C^{-1} 是可逆矩阵, 所以 $(g_{11} + g_{21}, g_{12} + g_{22}, \cdots, g_{1n} + g_{2n})$ 及 $(g_{11} - g_{21}, g_{12} - g_{22}, \cdots, g_{1n} - g_{2n})$ 都不是零向量, 因此 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 是两个实系数一次多项式的乘积.

如果 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的秩等于 1, 那么

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \pm y_1^2 = \pm (g_{11}x_1 + g_{12}x_2 + \cdots + g_{1n}x_n)^2,$$

其中 $g_{11}, g_{12}, \cdots, g_{1n}$ 不全为零. 故 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 也是两个实系数一次多项式的乘积.

4. 证明: 因为 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的正、负惯性指数分别是 k 与 l . 可经非退化线性替换化成

$$z_1^2 + \cdots + z_k^2 - z_{k+1}^2 - \cdots - z_{k+l}^2.$$

$$z_1 = a_1 y_1,$$

$$\dots\dots\dots$$

$$z_k = a_k y_k,$$

$$z_{k+1} = -b_1 y_{k+1},$$

$$\dots\dots\dots$$

$$z_{k+l} = -b_l y_{k+l},$$

$$z_{k+l+1} = y_{k+l+1},$$

$$\dots\dots\dots$$

$$z_n = y_n.$$

这是一个实系数非退化线性替换, 它将 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 进一步化成了 $a_1 y_1^2 + \cdots + a_k y_k^2 + b_1 y_{k+1}^2 + \cdots + b_l y_{k+l}^2$.

5.5 正定二次型

内 容 摘 要

定义 4 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是一个实二次型, 如果对于任意一组不全为零的实数 $c_1, c_2, \dots, c_n$, 都有 $f(c_1, c_2, \dots, c_n) > 0$, 就称 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是一个正定二次型

定理 6 n 元实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是正定的充分必要条件是: 它的正惯性指数等于 n .

定理 7 实二次型

$$X^T A X \quad (A^T = A)$$

是正定的充分必要条件是: A 的特征值全大于零.

定义 5 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

是一个 n 阶矩阵, A 的行标和列标相同的子式

$$\begin{vmatrix} a_{i_1 i_1} & a_{i_1 i_2} & \cdots & a_{i_1 i_k} \\ a_{i_2 i_1} & a_{i_2 i_2} & \cdots & a_{i_2 i_k} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i_k i_1} & a_{i_k i_2} & \cdots & a_{i_k i_k} \end{vmatrix} \quad (1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n)$$

称为 A 的主子式, 其中, 主子式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix} \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

称为 A 的顺序主子式.

定理 8 实二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X \quad (A^T = A)$$

为正定二次型的充分必要条件是：矩阵 A 的顺序主子式全大于零.

定义 6 A 是一个实对称矩阵，如果实二次型

$$X^T A X$$

是正定的，则称 A 为正定矩阵.

定理 9 A 是一个实对称矩阵，以下一些条件都是 A 为正定矩阵的充分必要条件：

- (1) A 的特征值都大于零.
- (2) A 的顺序主子式都大于零.
- (3) 存在可逆矩阵 C ，使

$$A = C^T C$$

定义 7 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是一个实二次型. 如果对于任意一组不全为零的实数 $c_1, c_2, \dots, c_n$ ，都有 $f(c_1, c_2, \dots, c_n) < 0$ ，就称 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是负定的；如果对于任意一组实数 $c_1, c_2, \dots, c_n$ ，都有 $f(c_1, c_2, \dots, c_n) \geq 0$ ，就称 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是半正定的；如果对于任意一组实数 $c_1, c_2, \dots, c_n$ ，都有 $f(c_1, c_2, \dots, c_n) \leq 0$ ，就称 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是半负定的；如果 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 既不是半正定的，又不是半负定的，就称 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是不定的.

n 元正定二次型的规范形是： $y_1^2 + \dots + y_n^2$ ；

n 元负定二次型的规范形是： $-y_1^2 - y_2^2 - \dots - y_n^2$ ；

n 元半正定二次型的规范形是： $y_1^2 + \dots + y_r^2 (r \leq n)$ ；

n 元半负定二次型的规范形是： $-y_1^2 - \dots - y_r^2 (r \leq n)$ ；

n 元不定二次型的规范形是： $y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2 (0 < p < r \leq n)$.

实二次型 $f = X^T A X$ 是负定的充分必要条件是：它的负惯性指数等于 n ；或者， A 的特征值全小于零；或者， A 的顺序主子式 D_k 满足 $(-1)^k D_k > 0$ ($k = 1, 2, \dots, n$).

实系数对称矩阵 A 根据实系数二次型 $X^T A X$ 为负定，半正定或半负定而称为负定，半正定或半负定的.

实系数对称矩阵 A 是负定的充分必要条件可以根据 $X^T A X$ 是负定的充分必要条件而得到.

习 题 5.5

1. 判别下列二次型是否正定:

$$(1) f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 6x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3.$$

$$(2) f(x_1, x_2, x_3) = 99x_1^2 - 12x_1x_2 + 48x_1x_3 + 130x_2^2 - 60x_2x_3 + 71x_3^2.$$

$$(3) f(x_1, x_2, x_3) = 10x_1^2 + 8x_1x_2 + 24x_1x_3 + 2x_2^2 - 28x_2x_3 + x_3^2.$$

$$(4) f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + x_2^2 + 4x_3^2 + 7x_4^2 + 6x_1x_3 + 4x_1x_4 - 4x_2x_3 + 2x_2x_4 + 4x_3x_4.$$

2. t 满足什么条件时, 下列二次型是正定的:

$$(1) f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3.$$

$$(2) f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 + 2tx_1x_2 + 10x_1x_3 + 6x_2x_3.$$

3. 试证: 如果 A 是正定矩阵, 那么 A 的主子式全大于零.

4. 试证: 如果 A 是正定矩阵, 那么 A^{-1} 和 A^* 也都是正定矩阵.

5. 试证: 如果 A, B 都是 n 阶正定矩阵, 那么 $A + B$ 也是正定矩阵.

6. 试证: 实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是半正定的充分必要条件是: $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的正惯性指数等于它的秩.

7. 试证: 实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$ 是半正定的充分必要条件是: A 的特征值全大于或等于零.

解 答

1. (1) 解: $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵为:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 0 \\ -2 & 6 & -2 \\ 0 & -2 & 4 \end{pmatrix}, \text{ 因为 } A \text{ 的顺序主子式}$$

$$5, \begin{vmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 6 \end{vmatrix} = 26, \begin{vmatrix} 5 & -2 & 0 \\ -2 & 6 & -2 \\ 0 & -2 & 4 \end{vmatrix} = 84$$

都大于零, 所以这个二次型是正定的.

(2) 答: 是正定的.

$$(3) \text{ 答: 因为 } \begin{vmatrix} 10 & 4 & 12 \\ 4 & 2 & -14 \\ 12 & -14 & 1 \end{vmatrix} = -3588 < 0, \text{ 所以}$$

这个二次齐式不是正定的.

(4) 答: 不是正定的.

2. (1) 解: $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵为:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & t & -1 \\ t & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix}. \text{ 因为 } A \text{ 的顺序主子式为}$$

$$1, \begin{vmatrix} 1 & t \\ t & 1 \end{vmatrix} = 1 - t^2, \begin{vmatrix} 1 & t & -1 \\ t & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{vmatrix} = -t(5t + 4),$$

所以当 $-\frac{4}{5} < t < 0$ 时, $f(x_1, x_2, x_3)$ 是正定的.

$$(2) \text{ 解: } A = \begin{pmatrix} 1 & t & 5 \\ t & 4 & 3 \\ 5 & 3 & 1 \end{pmatrix}. \text{ } A \text{ 的顺序主子式为}$$

$$1, \begin{vmatrix} 1 & t \\ t & 4 \end{vmatrix} = 4 - t^2, \begin{vmatrix} 1 & t & 5 \\ t & 4 & 3 \\ 5 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -t^2 + 30t - 105.$$

因为 $4-t^2$ 与 $-t^2+30t-105$ 不能同时大于零, 所以不论 t 取什么值, 这个二次型都不能是正定的.

3. 证明: 设

$$P_k = \begin{vmatrix} a_{i_1 i_1} & a_{i_1 i_2} & \cdots & a_{i_1 i_k} \\ a_{i_2 i_1} & a_{i_2 i_2} & \cdots & a_{i_2 i_k} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i_k i_1} & a_{i_k i_2} & \cdots & a_{i_k i_k} \end{vmatrix}$$

是 A 的一个 k 阶主子式. 将 A 的第 i_1 列与第 1 列互换, 第 i_1 行与第 1 行互换; 再将所得矩阵的第 i_2 列与第 2 列互换, 第 i_2 行与第 2 行互换, $\cdots$; 最后将所得矩阵的第 i_k 列与第 k 列互换, 第 i_k 行与第 k 行互换. 于是得到一个矩阵 B . B 与 A 是合同的, 因此也是一个正定矩阵. 由 B 的作法知 P_k 是 B 的第 k 个顺序主子式, 所以 $P_k > 0$.

4. 证明: 因为 A 是正定矩阵, 所以 A 是实对称矩阵, 并且 A 的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 都是大于零的实数, 因此, A^{-1}, A^* 也都是实对称矩阵, 并且它们的特征值 $\lambda_1^{-1}, \lambda_2^{-1}, \cdots, \lambda_n^{-1}$ 及 $\lambda_1^{-1} \otimes \lambda_1^{-1}, \lambda_1^{-1} \otimes \lambda_2^{-1}, \cdots, \lambda_1^{-1} \otimes \lambda_n^{-1}$ 也都是大于零的实数, 所以 A^{-1}, A^* 也都是正定矩阵.

5. 证明: 如果 A, B 都是 n 阶正定矩阵, 那么 A, B 都是实对称矩阵, 并且对于任意不全为零的实数 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 都有

$$\begin{matrix} c_1 \\ c_2 \\ [c_1, c_2, \cdots, c_n]A \\ \vdots \\ c_n \end{matrix} > 0$$

$$[c_1, c_2, \dots, c_n] B \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} > 0$$

于是 $[c_1, c_2, \dots, c_n] (A + B) \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$

$$= [c_1, c_2, \dots, c_n] A \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} + (c_1, c_2, \dots, c_n) B \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} > 0$$

并且 $A + B$ 是实对称矩阵, 所以 $A + B$ 也是正定矩阵.

6. 证明: 必要性. 用反证法, 如果 A 的正惯性指数小于秩, 则 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 可经非退化线性替换

$$X = CY$$

化为规范形

$$y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2, \quad p < r.$$

令 $y_1^0 = \dots = y_p^0 = 0, y_{p+1}^0 = \dots = y_n^0 = 1$ 代入 $X = CY$, 得一组 $x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0$, 有

$$f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) = (y_1^0)^2 + \dots + (y_p^0)^2 - (y_{p+1}^0)^2 - \dots - (y_r^0)^2$$

$$< 0.$$

因此 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 不可能是半正定的, 所以如果 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是半正定的, 则它的正惯性指数必等于它的秩.

充分性. 如果 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的正惯性指数等于它的秩, 那么 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的规范形为

$$y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_r^2,$$

所以对任一组实数 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 总有 $f(c_1, c_2, \dots, c_n) \geq 0$, 即 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是半正定的.

7. 证明: 设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 可经正交替换化成

$$\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2.$$

由上题知 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是半正定的充分必要条件是: 它的正惯性指数等于它的秩, 即负惯性指数等于 0, 因此知 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是半正定的, 当且仅当 $\lambda_i (i=1, \dots, n)$ 全大于或等于零, 即 A 的特征值全大于或等于零.

复 习 题 5

1. 用非退化线性替换把下列二次型化为标准形、规范形 (分实数域和复数域两种情况), 写出所作的线性替换:

$$(1) f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 8x_2x_3;$$

$$(2) f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 4x_1x_3;$$

$$(3) f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1x_2 + x_1x_3 - x_1x_4 - x_2x_3 + x_2x_4 + x_3x_4;$$

$$(4) f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + 5x_2^2 + 4x_3^2 - x_4^2 + 6x_1x_2 - 4x_1x_3 - 4x_2x_4 + 6x_3x_4.$$

2. 写出第 1 题的矩阵结果.

3. 用正交线性替换把下列实二次型化为标准形, 写出所作的正交替换, 并写出该二次型的正负惯性指数及符号差.

$$(1) f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_2^2 - 2x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 8x_2x_3;$$

$$(2) f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 2x_3x_4;$$

$$(3) f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 4x_1x_4 - 4x_2x_3 + 6x_1x_4 - 2x_3x_4$$

4. 判断下列实二次型是否正定:

$$(1) f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 8x_1x_3 - 4x_2x_3;$$

$$(2) f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 - 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_2x_3.$$

5. 求 t , 使下列实二次型是正定二次型:

$$(1) f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 2x_3^2 + 2tx_1x_2 + 2x_1x_3;$$

$$(2) f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 2tx_1x_2 + 2x_2x_3.$$

6. 设实二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = l_1^2 + \dots + l_s^2 - l_{s+1}^2 - \dots - l_{s+t}^2,$$

其中 l_i ($i = 1, 2, \dots, s+t$) 是 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的实系数一次齐次多项式. 试证: $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的正惯性指数 $\leq s$; 负惯性指数 $\leq t$.

7. A 是一个实对称矩阵, 证明: A 是正定矩阵的充分必要条件是存在实可逆矩阵 C 使 $A = C^T C$.

8. A 是一个实对称矩阵, 证明: A 是半正定矩阵的充分必要条件是存在实矩阵 C 使 $A = C^T C$.

9. 设 A 是一个实对称矩阵. 试证: t 充分大之后, $tE + A$ 是正定矩阵.

10. 设 A 是一个实对称矩阵, 且 $\text{tr} A < 0$. 试证: 必有实 n 维

向量 X , 使得 $X^T A X < 0$.

11. 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$ 是一个实二次型. 有实 n 维向量 X_1 与 X_2 , 使得

$$X_1^T A X_1 > 0, X_2^T A X_2 < 0.$$

试证: 必存在实 n 维向量 $x_0 \neq 0$, 使 $X_0^T A X_0 = 0$.

12. 设 A 与 B 两个 n 阶实对称矩阵, 并且 A 是正定的, 试证: 存在一个 n 阶实可逆矩阵 T , 使 $T^T A T$ 及 $T^T B T$ 都是对角矩阵.

解 答

1. (1) 答: 1) 标准形:

$$y_1^2 + y_2^2 - 5y_3^2,$$

所作非退化线性替换:

$$x_1 = y_1 - y_2 + 2y_3,$$

$$x_2 = y_2 - 3y_3,$$

$$x_3 = y_3.$$

2) 实数域上规范形:

$$z_1^2 + z_2^2 - z_3^2,$$

所作非退化线性替换:

$$x_1 = z_1 - z_2 + \frac{2\sqrt{5}}{5}z_3,$$

$$x_2 = z_2 - \frac{3\sqrt{5}}{5}z_3,$$

$$x_3 = \frac{\sqrt{5}}{5}z_3.$$

3) 复数域上规范形

$$w_1^2 + w_2^2 + w_3^2,$$

所作非退化线性替换:

$$x_1 = w_1 - w_2 - \frac{2\sqrt{5}i}{5}w_3,$$

$$x_2 = w_2 + \frac{3\sqrt{5}i}{5}w_3,$$

$$x_3 = -\frac{\sqrt{5}i}{5}z,$$

(答案不唯一)

(2) 答: 1) 标准形:

$$2y_1^2 - 2y_2^2,$$

所作非退化线性替换:

$$x_1 = y_1 + y_2,$$

$$x_2 = y_1 - y_2 - 2y_3,$$

$$x_3 = y_3,$$

2) 实数域上规范形:

$$z_1^2 - z_2^2,$$

所作非退化线性替换:

$$\begin{aligned}x_1 &= \frac{\overline{2}}{2}z_1 + \frac{\overline{2}}{2}z_2, \\x_2 &= \frac{\overline{2}}{2}z_1 - \frac{\overline{2}}{2}z_2 - 2z_3, \\x_3 &= z_3,\end{aligned}$$

3) 复数域上规范形:

$$w_1^2 + w_2^2,$$

所作非退化线性替换:

$$\begin{aligned}x_1 &= \frac{\overline{2}}{2}w_1 - \frac{\overline{2}i}{2}w_2, \\x_2 &= \frac{\overline{2}}{2}w_1 + \frac{\overline{2}i}{2}w_2 - 2w_3, \\x_3 &= w_3.\end{aligned}$$

(3) 答: 1) 标准形:

$$y_1^2 - y_2^2 + y_3^2 + \frac{3}{4}y_4^2,$$

所作非退化线性替换

$$\begin{aligned}x_1 &= y_1 + y_2 + y_3 - \frac{1}{2}y_4, \\x_2 &= y_1 - y_2 - y_3 + \frac{1}{2}y_4, \\x_3 &= y_3 + \frac{1}{2}y_4, \\x_4 &= y_4.\end{aligned}$$

2) 实数域上规范形:

$$z_1^2 + z_2^2 - z_3^2 - z_4^2,$$

所作非退化线性替换

$$x_1 = z_1 - \frac{\overline{3}}{3}z_2 + z_3 + z_4,$$

$$x_2 = z_1 + \frac{\overline{3}}{3}z_2 - z_3 - z_4,$$

$$x_3 = \frac{\overline{3}}{3}z_2 + z_3,$$

$$x_4 = \frac{2\overline{3}}{3}z_2.$$

3) 复数域上规范形:

$$w_1^2 + w_2^2 + w_3^2 + w_4^2,$$

$$x_1 = w_1 - \frac{\overline{3}}{3}w_2 + iw_3 - iw_4,$$

$$x_2 = w_1 + \frac{\overline{3}}{3}w_2 - iw_3 + iw_4$$

$$x_3 = \frac{\overline{3}}{3}w_2 + iw_3$$

$$x_4 = \frac{2\overline{3}}{3}w_2$$

(4) 答: 1) 标准形

$$y_1^2 - y_2^2 + 9y_3^2,$$

所作非退化线性替换

$$x_1 = y_1 - \frac{3}{2}y_2 - \frac{5}{2}y_3 + \frac{3}{2}y_4,$$

$$x_2 = \frac{1}{2}y_2 + \frac{3}{2}y_3 - \frac{1}{2}y_4,$$

$$x_3 = y_3,$$

$$x_4 = y_4$$

2) 实数域上规范形:

$$z_1^2 + z_2^2 - z_3^2,$$

所作线性替换:

$$x_1 = z_1 - \frac{5}{6}z_2 - \frac{3}{2}z_3 + \frac{3}{2}z_4,$$

$$x_2 = \frac{1}{2}z_2 + \frac{1}{2}z_3 - \frac{1}{2}z_4,$$

$$x_3 = \frac{1}{3}z_2,$$

$$x_4 = z_4,$$

3) 复数域上规范形

$$w_1^2 + w_2^2 + w_3^2,$$

所作线性替换:

$$x_1 = w_1 - \frac{5}{6}w_2 + \frac{3i}{2}w_3 - \frac{3}{2}w_4$$

$$x_2 = \frac{1}{2}w_2 - \frac{i}{2}w_3 - \frac{1}{2}w_4$$

$$x_3 = \frac{1}{3}w_2$$

$$x_4 = w_4$$

$$2. (1) \text{ 答: } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$1) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -5 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{array}{ccccccc}
 & 1 & 0 & 0 & 1 & - & 1 & \frac{2\sqrt{5}}{5} \\
 & - & 1 & 1 & 0 & A & 0 & 1 & - & \frac{3\sqrt{5}}{5} \\
 2) & \frac{2\sqrt{5}}{5} & - & \frac{3\sqrt{5}}{5} & - & \frac{\sqrt{5}}{5} & & & & \frac{\sqrt{5}}{5} \\
 & & & & 0 & 0 & & & & \frac{\sqrt{5}}{5}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 1 & 0 & 0 \\
 = & 0 & 1 & 0 \\
 & 0 & 0 & - & 1
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc}
 & 1 & 0 & 0 & 1 & - & 1 & - & \frac{2\sqrt{5}i}{5} \\
 & - & 1 & 1 & 0 & A & 0 & 1 & \frac{3\sqrt{5}i}{5} \\
 3) & - & \frac{2\sqrt{5}i}{5} & \frac{3\sqrt{5}i}{5} & - & \frac{\sqrt{5}i}{5} & & & \frac{\sqrt{5}i}{5} \\
 & & & & 0 & 0 & & & - & \frac{\sqrt{5}i}{5}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 1 & 0 & 0 \\
 = & 0 & 1 & 0 \\
 & 0 & 0 & 1
 \end{array}$$

(2) 答:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & 0 & 1 & 2 \\
 A = & 1 & 0 & 0 \\
 & 2 & 0 & 0 \\
 1) & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\
 & 1 & - & 1 & 0 & A & 1 & - & 1 & - & 2 & = & 0 & - & 2 & 0 \\
 & 0 & - & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccc}
 \frac{\overline{2}}{2} & \frac{\overline{2}}{2} & 0 & \frac{\overline{2}}{2} & \frac{\overline{2}}{2} & 0 \\
 2) & \frac{\overline{2}}{2} & - \frac{\overline{2}}{2} & 0 & \text{A} & \frac{\overline{2}}{2} & - \frac{\overline{2}}{2} & - 2 \\
 & 0 & - 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 & & & 1 & 0 & 0 & & \\
 & & & = & 0 & - 1 & 0 & . \\
 & & & & 0 & 0 & 0 &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccc}
 \frac{\overline{2}}{2} & \frac{\overline{2}}{2} & 0 & \frac{\overline{2}}{2} & - \frac{\overline{2}i}{2} & 0 \\
 3) & - \frac{\overline{2}i}{2} & - \frac{\overline{2}i}{2} & 0 & \text{A} & \frac{\overline{2}}{2} & - \frac{\overline{2}i}{2} & 0 \\
 & 0 & - 2 & 1 & 0 & - 2 & 1 & \\
 & & & 1 & 0 & 0 & & \\
 & & & = & 0 & 1 & 0 & . \\
 & & & & 0 & 0 & 0 &
 \end{array}$$

(3) 答:

$$\begin{array}{cccc}
 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & - \frac{1}{2} \\
 & \frac{1}{2} & 0 & - \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\
 \text{A=} & \frac{1}{2} & - \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\
 & - \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccccc}
 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & - \frac{1}{2} \\
 & 1 & - 1 & 0 & 0 & 1 & - 1 & - 1 & \frac{1}{2} \\
 1) & 1 & - 1 & 1 & 0 & A & & & \\
 & - \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\
 & & & & & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 & & & 1 & 0 & 0 & 0 & & \\
 & & & 0 & - 1 & 0 & 0 & & \\
 & = & 0 & 0 & 1 & 0 & & & \\
 & & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{4} & & & \\
 & & & & & & & & \\
 & & & & & & 1 & - \frac{3}{3} & 1 & 1 \\
 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & \frac{3}{3} & - 1 & - 1 & \\
 2) & - \frac{3}{3} & \frac{3}{3} & \frac{3}{3} & \frac{2}{3} & A & 1 & \frac{3}{3} & - 1 & - 1 \\
 & 1 & - 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{3} & 1 & 0 \\
 & 1 & - 1 & 0 & 0 & & 0 & \frac{2}{3} & 0 & 0 \\
 & & & & & & & & & \\
 & & & 1 & 0 & 0 & 0 & & & \\
 & & & 0 & 1 & 0 & 0 & & & \\
 & = & 0 & 0 & 1 & 0 & & & & \\
 & & 0 & 0 & 0 & - 1 & & & &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc}
 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
 & \overline{3} & \overline{3} & \overline{3} & \overline{2} & \overline{3} \\
 3) & - & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{0}{3} & \frac{2}{3} & A & 1 & \frac{\overline{3}}{3} & 1 & - & i \\
 & 1 & - & 1 & 0 & 0 & & 0 & \frac{\overline{3}}{3} & - & 1 & i \\
 & - & i & i & 0 & 0 & & 0 & \frac{\overline{3}}{3} & 0 & 0 \\
 & & & & & & & 0 & \frac{2}{3} & \frac{\overline{3}}{3} & 0 & 0
 \end{array}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} .$$

(4) 答:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 \\ 3 & 5 & 0 & -2 \\ -2 & 0 & 4 & 3 \\ 0 & -2 & 3 & -1 \end{pmatrix} .$$

$$\begin{array}{cccc}
 1 & 0 & 0 & 0 \\
 - & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 1 & - & \frac{3}{2} & - & \frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\
 - & \frac{5}{2} & \frac{3}{2} & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & - & \frac{1}{2} \\
 \frac{3}{2} & - & \frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1
 \end{array}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} .$$

$$\begin{array}{cccccccc}
 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{6} & -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\
 & -\frac{5}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\
 2) & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & A & 0 & 0 & 0 \\
 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\
 & & & & & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 & & & & & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 & & & & & 0 & 0 & -1 & 0 \\
 & & & & & 0 & 0 & 0 & 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccccc}
 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{6} & \frac{3i}{2} & \frac{3}{2} \\
 & -\frac{5}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{i}{2} & -\frac{1}{2} \\
 3) & \frac{3i}{2} & \frac{i}{2} & 0 & 0 & A & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\
 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 & & & & & 1 & & & \\
 & & & & & & 1 & & \\
 & & & & & & & 1 & \\
 & & & & & & & & 0
 \end{array}$$

3. (1) 答: 标准形:

$$2y_1^2 + 2y_2^2 - 7y_3^2.$$

正惯性指数= 2, 负惯性指数= 1, 符号差= 1.

所作正交线性替换:

$$\begin{aligned} x_1 &= -\frac{\sqrt{2}}{5}y_1 - \frac{\sqrt{2}}{15}y_2 + \frac{1}{3}y_3 \\ x_2 &= \frac{\sqrt{5}}{5}y_1 + \frac{4\sqrt{5}}{15}y_2 + \frac{2}{3}y_3 \\ x_3 &= 0 - \frac{\sqrt{5}}{3}y_2 - \frac{2}{3}y_3 \end{aligned}$$

(2) 答: 标准形

$$y_1^2 + y_2^2 - y_3^2 - y_4^2.$$

所作正交替换:

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{\sqrt{2}}{2}y_1 - \frac{\sqrt{2}}{2}y_3, \\ x_2 &= \frac{\sqrt{2}}{2}y_1 + \frac{\sqrt{2}}{2}y_3, \\ x_3 &= \frac{\sqrt{2}}{2}y_2 - \frac{\sqrt{2}}{2}y_4, \\ x_4 &= \frac{\sqrt{2}}{2}y_2 + \frac{\sqrt{2}}{2}y_4, \end{aligned}$$

正惯性指数= 2, 负惯性指数= 2, 符号差= 0.

(3) 答: 标准形:

$$y_1^2 + 7y_2^2 - y_3^2 - 3y_4^2.$$

所作正交替换

$$x_1 = \frac{1}{2}y_1 - \frac{1}{2}y_2 - \frac{1}{2}y_3 + \frac{1}{2}y_4,$$

$$x_2 = \frac{1}{2}y_1 + \frac{1}{2}y_2 - \frac{1}{2}y_3 - \frac{1}{2}y_4,$$

$$x_3 = \frac{1}{2}y_1 - \frac{1}{2}y_2 + \frac{1}{2}y_3 - \frac{1}{2}y_4,$$

$$x_4 = \frac{1}{2}y_1 + \frac{1}{2}y_2 + \frac{1}{2}y_3 + \frac{1}{2}y_4.$$

正惯性指数= 负惯性指数= 2, 符号差= 0.

4. 答: (1) 是; (2) 否.

5. 答: (1) 当且仅当 $-\sqrt{2} < t < \sqrt{2}$ 时, $f(x_1, x_2, x_3)$ 是正定的.

(2) 当且仅当 $-\frac{\sqrt{15}}{3} < t < \frac{\sqrt{15}}{3}$ 时, $f(x_1, x_2, x_3)$ 是正定的.

6. 证明: 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的正惯性指数为 p ; 负惯性指数为 q . 并设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 经可逆线性替换

$$X = CY$$

化为规范形

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_{p+q}^2. \quad (1)$$

$$d_{11} \quad d_{12} \quad \cdots \quad d_{1n}$$

$$d_{21} \quad d_{22} \quad \cdots \quad d_{2n}$$

$$\text{设 } C^{-1} = \begin{pmatrix} \cdots \cdots \cdots \cdots \end{pmatrix},$$

$$d_{n1} \quad d_{n2} \quad \cdots \quad d_{nn}$$

则 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 可表成 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的实系数一次多项式. 即

$$y_i = d_{i1}x_1 + d_{i2}x_2 + \dots + d_{in}x_n \quad (i = 1, 2, \dots, n). \quad (2)$$

如果 $p > s$, 则 n 个未知量 $x_1, \dots, x_n$ 的齐次线性方程组

$$y_{p+1} = 0,$$

.....

$$y_n = 0,$$

$$l_1 = 0,$$

.....

$$l_s = 0,$$

包含的方程个数为 $n - p + s < n$, 所以有非零解. 设 $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ 为一个非零解, 代入 (2) 式, 得一组 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的值.

$$y_i^0 = d_{i1}c_1 + d_{i2}c_2 + \dots + d_{in}c_n \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

因为 C 是可逆矩阵, 所以 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 不全为零. 而由 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 的取法知 $y_{p+1}^0, y_{p+2}^0, \dots, y_n^0$ 全等于零, 所以 $y_1^0, y_2^0, \dots, y_p^0$ 不全为零.

由 (1) 式, 得

$$\begin{aligned} f(c_1, c_2, \dots, c_n) &= (y_1^0)^2 + \dots + (y_p^0)^2 - (y_{p+1}^0)^2 - \dots \\ &\quad - (y_{p+q}^0)^2 > 0. \end{aligned}$$

但是, 另一方面又有 $l_1(c_1, \dots, c_n) = \dots = l_s(c_1, \dots, c_n) = 0$.
故

$$\begin{aligned} f(c_1, c_2, \dots, c_n) &= l_1^2(c_1, \dots, c_n) + \dots + l_s^2(c_1, \dots, c_n) \\ &\quad - l_{s+1}^2(c_1, \dots, c_n) - \dots - l_{s+t}^2(c_1, \dots, c_n) \\ &\leq 0. \end{aligned}$$

这显然矛盾. 所以 $p \leq s$; 同样可证 $q \leq t$.

7. 证明: 实对称矩阵 A 是正定矩阵的充分必要条件是 A 与

单位矩阵 E 合同, 即有实可逆矩阵 C 使 $A = C^T E C = C^T C$.

8. 证明: 如果实对称矩阵 A 是半正定的, 那么, A 的负惯性指数等于 0, 于是有可逆矩阵 P 使

$$A = P^T \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 0 \end{pmatrix} P.$$

令 $C = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 0 \end{pmatrix} P,$

则 $A = C^T C$.

如果 $A = C^T C$, 那么对任一实向量 X_0 都有

$$X_0^T A X_0 = (C X_0)^T (C X_0) \geq 0,$$

因此, 二次型 $X^T A X$ 是半正定的, 所以 A 也是半正定的.

9. 证明: 因为 A 是实对称矩阵, 所以它的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 都是实数, A 是实对称矩阵, 它的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 因此当 $\lambda_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$ 时, A 一定是正定矩阵.

10. 证明: 因为 $\exists x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0$, 所以 A 不是半正定的, 故有 n 维实向量 X , 使得 $X^T A X < 0$.

11. 证明: 由题设知, $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是不定的, 因此它的正、负惯性指数都不等于零. 设 $f(x_1, \dots, x_n)$ 经可逆线性替换 $X = CY$ 化为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2 \\ (0 < p < r).$$

令 $y_1 = y_{p+1} = 1$, $y_i = 0$ ($1 < i \leq n$, $i \neq p+1$). 将其代入 $X = CY$, 得实向量 X_0 . 因为这是一个可逆线性替换, 所以 $X_0 \neq 0$, 并且

$$X_0^T A X_0 = y_1^2 - y_{p+1}^2 = 0$$

12. 证明: 因 A 是正定矩阵, 故有可逆矩阵 T_1 , 使得

$$T_1^T A T_1 = E.$$

设 $T_1^T B T_1 = B_1$. B_1 仍是实对称矩阵, 故有正交矩阵 T_2 , 使得 $T_2^T B_1 T_2 = B_2$ 为对角矩阵. 令 $T = T_1 T_2$. 那么 T 是可逆矩阵, 并且

$$T^T A T = T_2^T T_1^T A T_1 T_2 = T_2^T E T_2 = E;$$

$$T^T B T = T_2^T T_1^T B T_1 T_2 = T_2^T B_1 T_2 = B_2$$

都是对角矩阵.

第 6 章 多 项 式

6.1 多项式及其运算

内 容 摘 要

1. 多项式的定义

定义 1 设 x 是一个变量 (或称文字), n 是一非负整数, $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$ 是数域 P 中的数, 表示式

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

称为 x 的一个系数在数域 P 中的多项式, 或称数域 P 上的多项式.

定义 2 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$ 称为 $f(x)$ 的系数; $a_k x^k$ 称为 $f(x)$ 的 k 次项, a_k 称为 k 次项系数. 如果 $a_n \neq 0$, $a_n x^n$ 就称为 $f(x)$ 的首项, a_n 称为首项系数; n 称为 $f(x)$ 的次数, 记作 $\deg f(x)$.

定义 3 如果两个多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的同次项的系数都相等, 就称 $f(x)$ 与 $g(x)$ 相等, 记作 $f(x) = g(x)$.

系数全等于零的多项式称为零多项式, 记作 0 . 零多项式是唯一的无法确定次数的多项式.

设 P 是一个数域, 用 $P[x]$ 表示系数在 P 中的所有 x 的多项式组成的集合. $P[x]$ 称为数域 P 上的一元多项式环, P 称为 $P[x]$ 的系数域.

2. 多项式的运算

(1) 加、减法

设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$,

$g(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0$,

则当 $m \leq n$ 时,

$$\begin{aligned} f(x) + g(x) &= (a_n + b_n)x^n + (a_{n-1} + b_{n-1})x^{n-1} \\ &\quad + \cdots + (a_1 + b_1)x + (a_0 + b_0), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x) - g(x) &= (a_n - b_n)x^n + (a_{n-1} - b_{n-1})x^{n-1} + \cdots \\ &\quad + (a_1 - b_1)x + (a_0 - b_0) \end{aligned}$$

(如果 $m < n$, 那么式中 $b_{m+1} = \cdots = b_n = 0$);

当 $m > n$ 时, 有相应的公式.

(2) 乘法

$$f(x)g(x) = c_{n+m}x^{n+m} + c_{n+m-1}x^{n+m-1} + \cdots + c_1x + c_0,$$

其中

$$c_k = \sum_{i=0}^k a_{k-i} b_i \quad (k = 0, 1, \cdots, n+m).$$

多项式的运算可以用竖式计算, 比较简单明了. 为了方便起见, 还可以应用分离系数法进行计算, 就是把 x 的方幂略去不写, 只把系数按次序写出来进行运算. 但是在计算时必须注意, 要把等于 0 的系数补进去.

3. 多项式的运算满足的一些规律

(1) 加法交换律

$$f(x) + g(x) = g(x) + f(x).$$

(2) 加法结合律

$$(f(x) + g(x)) + h(x) = f(x) + (g(x) + h(x)).$$

(3) 乘法交换律

$$f(x)g(x) = g(x)f(x).$$

(4) 乘法结合律

$$(f(x)g(x))h(x) = f(x)(g(x)h(x)).$$

(5) 加乘分配律

$$f(x)(g(x) + h(x)) = f(x)g(x) + f(x)h(x).$$

(6) 乘法消去律

① 如果 $f(x)g(x) = 0$, 并且 $f(x) \neq 0$, 那么必有 $g(x) = 0$;

② 如果 $f(x)g(x) = f(x)h(x)$, 并且 $f(x) \neq 0$, 那么必有

$$g(x) = h(x).$$

(7) 次数公式

$$\deg(f(x) \pm g(x)) \leq \max(\deg f(x), \deg g(x)),$$

$$\deg(f(x)g(x)) = \deg f(x) + \deg g(x).$$

习 题 6.1

1. 计算 $f(x) + g(x)$, $f(x) - g(x)$ 和 $f(x)g(x)$:

$$(1) f(x) = x^4 + 2x^3 - x^2 - 4x - 2,$$

$$g(x) = 2x^3 - x^2 - 5x + 4;$$

$$(2) f(x) = x^4 - x^3 - 4x^2 + 2x + 1,$$

$$g(x) = x^2 - x + 1;$$

$$(3) f(x) = x^4 - 2x^3 - 6x^2 + 5x + 9,$$

$$g(x) = -x^4 + 2x^3 - x^2 - 2x + 2;$$

$$(4) f(x) = 2x^4 - x^3 + 2x^2 - x + 1,$$

$$g(x) = x^2 - 3x + 1;$$

$$(5) f(x) = x^3 + (1+i)x^2 - (1-i)x - 1,$$

$$g(x) = x^3 - 2ix + 1 - 2i.$$

2. 计算

$$(1) (x^3 + x^2 - x - 1)(x^3 - 2x - 1) - 8x(x^2 - 5);$$

$$(2) (x^3 + ax - b)(x^2 - 1) + (x^3 - ax + b)(x^2 - 1).$$

3. 求 k, l, m , 使

$$(2x^2 + lx - 1)(x^2 - kx + 1) = 2x^4 + 5x^3 + mx^2 - x - 1.$$

4. 设 $f(x), g(x)$ 是两个非零多项式, 且 $f(x) + g(x) \neq 0$. 问

$f(x), g(x)$ 的系数满足什么条件时, 次数公式

$$\deg(f(x) + g(x)) \leq \max(\deg f(x), \deg g(x))$$

中等号成立? 满足什么条件时, 小于号成立?

5. 假设 $\deg f_1(x) \leq \deg g_1(x), \deg f_2(x) \leq \deg g_2(x),$

(1) 求证: $\deg f_1(x)g_1(x) \leq \deg g_1(x)g_2(x);$

(2) 问: 是否一定有

$$\deg(f_1(x) + f_2(x)) \leq \deg(g_1(x) + g_2(x))$$

举例说明您的结论.

解 答

$$\begin{aligned}
 1. (1) \text{ 解: } f(x) + g(x) &= x^4 + (2+2)x^3 + (-1-1)x^2 \\
 &\quad + (-4-5)x + (-2+4) \\
 &= x^4 + 4x^3 - 2x^2 - 9x + 2;
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f(x) - g(x) &= x^4 + (2-2)x^3 + [(-1) - (-1)]x^2 \\
 &\quad + [(-4) - (-5)]x + [(-2) - 4] \\
 &= x^4 + x - 6;
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f(x)g(x) &= 2x^7 + (4-1)x^6 + (-2-2-5)x^5 \\
 &\quad + (-8+1-10+4)x^4 + (-4+4+5+8)x^3 \\
 &\quad + (2+20-4)x^2 + (10-16)x - 8 \\
 &= 2x^7 + 3x^6 - 9x^5 - 13x^4 + 13x^3 + 18x^2 - 6x - 8.
 \end{aligned}$$

(2) 解: 应用分离系数法进行计算:

$$\begin{array}{r}
 1 \quad -1 \quad -4 \quad \quad 2 \quad 1 \\
 +) \quad \quad \quad 1 \quad -1 \quad 1
 \end{array}$$

$$1 \quad -1 \quad -3 \quad \quad 1 \quad 2$$

所以 $f(x) + g(x) = x^4 - x^3 - 3x^2 + x + 2.$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad -1 \quad -4 \quad \quad 2 \quad 1 \\
 -) \quad \quad \quad 1 \quad -1 \quad 1
 \end{array}$$

$$1 \quad -1 \quad -5 \quad \quad 3 \quad 0$$

所以 $f(x) - g(x) = x^4 - x^3 - 5x^2 + 3x.$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 1 & & -1 & & -4 & & 2 & & 1 \\
 \times &) & & & & & 1 & & -1 & & 1
 \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{ccccccc}
 1 & & -1 & & -4 & & 2 & & 1 \\
 & & -1 & & 1 & & 4 & & -2 & & -1 \\
 & & & & 1 & & -1 & & -4 & & 2 & & 1
 \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{ccccccc}
 1 & & -2 & & -2 & & 5 & & -5 & & 1 & & 1
 \end{array}
 \end{array}$$

所以 $f(x)g(x) = x^6 - 2x^5 - 2x^4 + 5x^3 - 5x^2 + x + 1$.

(3) 答: $f(x) + g(x) = -7x^2 + 3x + 11$,

$$f(x) - g(x) = 2x^4 - 4x^3 - 5x^2 + 7x + 7,$$

$$f(x)g(x) = -x^8 + 4x^7 + x^6 - 17x^5 + 13x^4 + 21x^3 - 31x^2 - 8x + 18.$$

(4) 答: $f(x) + g(x) = 2x^4 - x^3 + 3x^2 - 4x + 2$,

$$f(x) - g(x) = 2x^4 - x^3 + x^2 + 2x,$$

$$f(x)g(x) = 2x^6 - 7x^5 + 7x^4 - 8x^3 + 6x^2 - 4x + 1.$$

(5) 答: $f(x) + g(x) = 2x^3 + (1+i)x^2 - (1+i)x - 2i$,

$$f(x) - g(x) = (1+i)x^2 - (1-3i)x - (2-2i),$$

$$f(x)g(x) = x^6 + (1+i)x^5 - (1+i)x^4 + (2-4i)x^3 + (5+i)x^2 + (1+5i)x - (1-2i).$$

2 (1) 答: 原式 = $(x^6 + x^5 - 3x^4 - 4x^3 + x^2 + 3x + 1)$

$$- (8x^3 - 40x)$$

$$= x^6 + x^5 - 3x^4 - 12x^3 + x^2 + 43x + 1.$$

(2) 答: 原式 = $2x^3(x^2 - 1) = 2x^5 - 2x^3$

3. 解: 因为

$$(2x^2 + lx - 1)(x^2 - kx + 1)$$

$$= 2x^4 + (1-2k)x^3 + (-kl+1)x^2 + (k+1)x - 1,$$

所以

$(2x^2 + lx - 1)(x^2 - kx + 1) = 2x^4 + 5x^3 + mx^2 - x - 1$
 的充分必要条件是

$$l - 2k = 5,$$

$$-kl + 1 = m,$$

$$k + l = -1.$$

即 $k = -2, l = 1, m = 3.$

4. 答: 当 $f(x), g(x)$ 的次数相等而且它们的首项系数之和等于零时, 次数公式中小于号成立; 否则, 等号成立.

5. (1) 证明: $\deg f_1(x)f_2(x) = \deg f_1(x) + \deg f_2(x) \leq \deg g_1(x) + \deg g_2(x) = \deg(g_1(x)g_2(x)).$

(2) 不一定. 例如当

$$f_1(x) = x + 1, f_2(x) = x^2 + 1,$$

$$g_1(x) = x^2 + 1, g_2(x) = x^2 - 1,$$

$$h_1(x) = x^2 + 1, h_2(x) = -x^2 - 1$$

时, 有

$$\deg f_1(x) \leq \deg g_1(x), \deg f_2(x) \leq \deg g_2(x)$$

$$\deg(f_1(x) + f_2(x)) \leq \deg(g_1(x) + g_2(x));$$

$$\deg f_1(x) \leq \deg h_1(x), \deg f_2(x) \leq \deg h_2(x)$$

$$\text{而 } \deg(f_1(x) + f_2(x)) > \deg(h_1(x) + h_2(x)).$$

6.2 整除性理论

内 容 摘 要

1. 带余除法

定理 1 (带余除法) 对于任意两个多项式 $f(x), g(x)$ ($g(x) \neq 0$), 总可以找到唯一的一对多项式 $q(x)$ 及 $r(x)$, 使得

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x),$$

其中 $r(x) = 0$ 或 $\deg r(x) < \deg g(x)$.

$q(x)$ 称为 $g(x)$ 除 $f(x)$ 所得的商式(简称商), $r(x)$ 称为余式(简称余).

定理 2 (余数定理) 多项式 $f(x)$ 被 $x - c$ 除, 所得的余数等于 $f(c)$.

2. 整除的概念

定义 4 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是两个多项式, 如果有一个多项式 $q(x)$ 使得

$$f(x) = q(x)g(x),$$

就称 $g(x)$ 整除(或除尽) $f(x)$. $f(x)$ 称为 $g(x)$ 的一个倍式; $g(x)$ 称为 $f(x)$ 的一个因式.

用 $g(x) \mid f(x)$ 表示 $g(x)$ 整除 $f(x)$; 用 $g(x) \nmid f(x)$ 表示 $g(x)$ 不能整除 $f(x)$. 当 $g(x) \mid f(x)$, 且 $g(x) \neq 0$ 时, 可以用 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 表示 $g(x)$ 除 $f(x)$ 所得的商.

定理 3 当 $g(x) \neq 0$ 时, $g(x) \mid f(x)$ 的充分必要条件是 $g(x)$ 除 $f(x)$ 所得的余式等于零. 特别地, $x - c \mid f(x)$ 的充分必要条件是 $f(c) = 0$.

3. 整除关系的一些性质

(1) 零多项式是任何多项式的倍式, 而零多项式的倍式只有零多项式.

(2) 零次多项式是任何多项式的因式, 而零次多项式的因式只有零次多项式.

(3) $f(x) \mid cg(x)$, 并且 $g(x) \mid f(x)$ 的充分必要条件是 $f(x) = cg(x)$ (c 是一个非零常数).

(4) 如果

$$f_1(x) \mid f_2(x), f_2(x) \mid f_3(x), \cdots, f_{s-1}(x) \mid f_s(x),$$

那么

$$f_1(x) \in \mathbb{F}_s(x).$$

(5) 如果 $g(x) \in \mathbb{F}_1(x)$, $g(x) \in \mathbb{F}_2(x)$, $\cdots$, $g(x) \in \mathbb{F}_s(x)$, 那么 $g(x)$ 可以除尽 $f_1(x)$, $f_2(x)$, $\cdots$, $f_s(x)$ 的任一个组合. 即: 对任意多项式 $u_1(x)$, $u_2(x)$, $\cdots$, $u_s(x)$ 都有

$$g(x) \mid u_1(x)f_1(x) + u_2(x)f_2(x) + \cdots + u_s(x)f_s(x).$$

习 题 6.2

1. 计算 $f(x)$ 被 $g(x)$ 除所得的商及余:

(1) $f(x) = 2x^4 - 3x^3 + 4x^2 - 5x + 6$,

$$g(x) = x^2 - 3x + 1;$$

(2) $f(x) = x^3 - 3x^2 - x - 1$,

$$g(x) = 3x^2 - 2x + 1;$$

(3) $f(x) = x^5 + x^4 + 4x^3 + 2x^2 + 10x - 3$,

$$g(x) = x^3 + 2x^2 + 3x - 1;$$

(4) $f(x) = x^3 + (1 - i)x^2 + (5 + 3i)x - i$,

$$g(x) = x^2 + ix - 1;$$

(5) $f(x) = x^4 - x^3 - 8x^2 + 11x - 3$,

$$g(x) = x^2 - 3x + 1.$$

2. 设 $f(x) = 3x^4 - 10x^2 - 5x - 4$, $g(x) = x - 2$.

(1) 求 $g(x)$ 除 $f(x)$ 所得的商及余;

(2) 求 $f(2)$.

3. 设 $f(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$;

(1) 求 $f(x)$ 被 $x - c$ 除所得的商式及余式;

(2) 求 $f(x)$ 被 $2(x - c)$ 除所得的商式及余式.

(比较这两个小题的结果, 您能得出什么结论吗?)

4. 检验 $g(x)$ 是否是 $f(x)$ 的因式:

$$(1) f(x) = x^4 - 4x^3 - 1,$$

$$g(x) = x^2 - 3x - 1;$$

$$(2) f(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x^2 - 3x + 1,$$

$$g(x) = x^3 + 2x + 1.$$

5. 求 $g(x) = x^3 - x + 1$ 除 $f(x) = x^5 + 3x^4 - 3x^3 + kx^2 + 5x + 1$ 所得的商及余; 并且确定 k, l 的值, 使 $g(x)$ 整除 $f(x)$.

6. 求 l, m 使 $f(x) = x^3 + lx^2 + 5x + 2$ 能被 $g(x) = x^2 + mx + 1$ 整除.

7. 已知 $x^2 + x - 2$ 能整除 $x^4 + x^3 + lx + m$, 求 l, m .

8. 证明: 如果 $g(x) \in \mathbb{F}_1(x) + 2\mathbb{F}_2(x)$, $g(x) \in \mathbb{F}_1(x) + 4\mathbb{F}_2(x)$, 那么 $g(x) \in \mathbb{F}_1(x)$, $g(x) \in \mathbb{F}_2(x)$.

9. (1) 证明: 如果 $h(x) \in \mathbb{F}_1(x)$, $h(x) \nmid g(x)$, 那么 $h(x) \nmid f(x) + g(x)$;

(2) 如果 $h(x) \nmid f(x)$, $h(x) \nmid g(x)$, 那么 $h(x)$ 能整除 $f(x) + g(x)$ 吗? 试举例说明.

10. 计算 $f(c)$:

$$(1) f(x) = x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 6x - 1, c = 2;$$

$$(2) f(x) = x^5 - 2x^4 + 3x^2 - 6, c = -3;$$

$$(3) f(x) = x^4 + (1+i)x^3 + (2-3i)x^2 + x - 1 + i, \\ c = 1 + i.$$

11. 求 k , 使 $f(x) = x^5 - 3k^2x^3 + 5kx^2 - x + 2$ 能被 $x - 1$ 整除.

12. 将 $f(x)$ 表成 $x - c$ 的方幂和:

$$(1) f(x) = x^4 + 2x^2 - 5, c = 3;$$

$$(2) f(x) = x^3 - 6x^2 + 7x + 8, c = -1;$$

$$(3) f(x) = x^5, c = 1.$$

13. 将 $f(x)$ 展成 x 的多项式:

$$(1) f(x) = (x+2)^4 + 3(x+2)^3 - 5(x+2) + 7;$$

$$(2) f(x) = (x-i)x^5 + (1+3i)(x-i)^3 - (x-i)^2$$

$$+ (x - i) + 4i.$$

解 答

1. 答: (1) $q(x) = 2x^2 + 3x + 11, r(x) = 25x - 5;$

(2) $q(x) = \frac{1}{3}x - \frac{7}{9}, r(x) = -2\frac{8}{9}x - \frac{2}{9};$

(3) $q(x) = x^2 - x + 3, r(x) = 0;$

(4) $q(x) = x + 1 - 2i, r(x) = (4 + 2i)x + (1 - 3i);$

(5) $q(x) = x^2 + 2x - 3, r(x) = 0.$

2. 答: (1) 商 $= 3x^3 + 6x^2 + 2x - 1$, 余 $= -6;$

(2) $f(2) = -6.$

3. 答: (1) 商式 $q_1(x) = a_3x^2 + (a_3c + a_2)x + a_3c^2 + a_2c + a_1,$

余式 $r_1(x) = a_3c^3 + a_2c^2 + a_1c + a_0;$

(2) 商式 $q_2(x) = \frac{1}{2}a_3x^2 + \frac{1}{2}(a_3c + a_2)x$
 $+ \frac{1}{2}(a_3c^2 + a_2c + a_1),$

余式 $r_2(x) = a_3c^3 + a_2c^2 + a_1c + a_0,$

$(q_2(x) = \frac{1}{2}q_1(x); r_2(x) = r_1(x))$

4. 答: (1) 不是; (2) 不是.

5. 答: 商 $= x^2 + 3x - 2$, 余 $= (k + 2)x^2 + (l + 2);$

当 $k = -2, l = -2$ 时, $g(x) \in \mathcal{C}_l(x).$

6. 解: 因为 $g(x)$ 除 $f(x)$ 所得的余式为

$$(4 - lm + m^2)x + (2 - l + m),$$

$$4 - lm + m^2 = 0,$$

所以当

$$2 - l + m = 0,$$

即

$$m = 2, l = 4$$

时, $f(x)$ 能被 $g(x)$ 整除.

7. 答: $l = 2, m = -4$ (求法同上题).

8. 证明: 因 $g(x)$ 能整除 $f_1(x) + 2f_2(x)$ 及 $3f_1(x) + 4f_2(x)$, 根据整除性质 (5) 知, $g(x)$ 能整除它们的组合 $-2(f_1(x) + 2f_2(x)) + (3f_1(x) + 4f_2(x))$ 及 $\frac{3}{2}(f_1(x) - 2f_2(x)) + \frac{1}{2}(3f_1(x) + 4f_2(x))$

即

$$g(x) \mid f_1(x), g(x) \mid f_2(x).$$

9. (1) 证明: 用反证法. 如果 $h(x) \nmid f(x) + g(x)$, 那么由于 $h(x) \mid f(x)$, 所以

$$h(x) \mid [f(x) + g(x) - f(x)],$$

即 $h(x) \mid g(x)$. 这与假设相矛盾, 因此 $h(x) \nmid f(x) + g(x)$.

(2) 证明: 不一定. 例如当 $h(x) = x, f(x) = x - 1, g(x) = x + 1$ 时, $h(x) \nmid f(x), h(x) \nmid g(x)$, 而 $h(x) \mid f(x) + g(x)$; 但是当 $h(x) = x, f(x) = x - 1, g(x) = x + 2$ 时, $h(x) \nmid f(x), h(x) \nmid g(x)$, 而且 $h(x) \nmid f(x) + g(x)$.

10. (1) 答: $f(c) = -1$;

(2) 答: $f(c) = -384$;

(3) 答: $f(c) = -2 + 6i$.

11. 解: 因为 $f(1) = -3k^2 + 5k + 2$, 所以 $f(x)$ 能被 $x - 1$ 整除的充分必要条件是

$$-3k^2 + 5k + 2 = 0,$$

即当 $k = 2$ 或 $-1/3$ 时, $x - 1 \mid f(x)$.

12. (1) 解: 应用综合除法. 依次用 $x - 3$ 去除 $f(x)$ 及所得的商:

1	0	2	0	- 5	3
	3	9	33	99	
1	3	11	33	94	
	3	18	87		
1	6	29	120		
	3	27			
1	9	56			
	3				
1	12				

所以

$$f(x) = (x-3)^4 + 12(x-3)^3 + 56(x-3)^2 + 120(x-3) + 94.$$

(2) 答: $f(x) = (x-1)^3 - 9(x-1)^2 + 22(x-1) - 6.$

(3) 答: $f(x) = (x-1)^5 + 5(x-1)^4 + 10(x-1)^3 + 10(x-1)^2 + 5(x-1) + 1.$

13. (1) 解: 把 $f(x)$ 展成 x 的多项式, 相当于把 $g(y) = y^4 + 3y^3 - 5y + 7$ 表成 $y-2$ 的方幂和, 因此可以用综合除法来计算:

1	3	0	- 5	7	2
	2	10	20	30	
1	5	10	15	37	
	2	14	48		
1	7	24	63		
	2	18			
1	9	42			
	2				
1	11				

所以

$$f(x) = x^4 + 11x^3 + 42x^2 + 63x + 37.$$

$$(2) \text{ 答: } f(x) = x^5 - 5ix^4 + (-9 + 3i)x^3 + (8 + 7i)x^2 + (3 - 7i)x - 2 + 3i.$$

6.3 最大公因式

内 容 摘 要

1. 基本概念

定义 5 如果 $h(x)$ 既是 $f(x)$ 的因式, 又是 $g(x)$ 的因式, 就称 $h(x)$ 为 $f(x), g(x)$ 的一个公因式; 如果 $d(x)$ 是 $f(x), g(x)$ 的公因式, 而且 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的任一个公因式都是 $d(x)$ 的因式, 则称 $d(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个最大公因式.

如果 $f(x), g(x)$ 都等于 0, 那么它们的最大公因式就等于 0; 如果 $f(x), g(x)$ 不全为 0, 那么用 $(f(x), g(x))$ 表示 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的那个首项系数是 1 的最大公因式, 而 $f(x), g(x)$ 的其他最大公因式可表成 $c(f(x), g(x))$, c 是一个非零常数.

定义 6 如果 $(f(x), g(x)) = 1$, 则称 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素. 互素多项式的公因式只有非零常数.

2. 最大公因式的计算

引理 设 $f(x), g(x)$ 是两个不全为零的多项式. 如果

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x),$$

那么

$$(f(x), g(x)) = (g(x), r(x)).$$

根据这个引理, 可以用辗转相除法求最大公因式: 如果

$$f(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x),$$

$$g(x) = q_2(x)r_1(x) + r_2(x),$$

4. 几个多项式的最大公因式

最大公因式及互素等概念可以推广到几个多项式的情形.

定义 5' $d(x)$ 称为 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x) (s \geq 2)$ 的一个最大公因式, 如果

(1) $d(x)$ 是 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)$ 的公因式;

(2) $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)$ 的任何公因式都是 $d(x)$ 的因式.

当 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x) (s \geq 2)$ 不全为零时, 仍用 $(f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x))$ 表示 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)$ 的那个首项系数为 1 的最大公因式. $(f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x))$ 可以通过下述等式来计算:

$$(f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)) = ((f_1(x), \cdots, f_{s-1}(x)), f_s(x)).$$

定理 9 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)$ 是不全为 0 的多项式. 那么 $(f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)) = ((f_1(x), \cdots, f_2(x)), f_s(x))$.

定义 6' 如果 $(f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)) = 1$, 就称 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)$ 互素. 如果 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)$ 中任意两个都是互素的, 就称 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)$ 两两互素.

两两互素的多项式一定是互素的, 但是互素的多项式不一定是两两互素的.

习 题 6.3

1. 求 $(f(x), g(x))$:

(1) $f(x) = x^4 + 2x^3 - 2x^2 - 4x + 1,$

$$g(x) = x^3 + 2x^2 + 1;$$

(2) $f(x) = x^4 - 4x^3 + x + 2,$

$$g(x) = x^3 - 2x + 1;$$

(3) $f(x) = 2x^4 - 5x^2 + 2,$

$$g(x) = 2x^4 - 6x^3 + 5x^2 + 4x - 2;$$

(4) $f(x) = x^4 + x^3 + 2x^2 + x + 1,$

$$g(x) = x^3 + 2x^2 + 2x + 1.$$

2. 设 $f(x), g(x)$ 是不全为 0 的多项式. 证明:

$$(1) (f(x), g(x)) = (f(x) + g(x), g(x));$$

$$(2) (f(x), g(x)) = (f(x) + g(x), f(x) - g(x)).$$

3. 求 $(f(x), g(x))$; 并求 $u(x), v(x)$, 使

$$(f(x), g(x)) = u(x)f(x) + v(x)g(x).$$

$$(1) f(x) = x^4 + 2x^3 - 4x - 4,$$

$$g(x) = x^4 + 2x^3 - x^2 - 4x - 2;$$

$$(2) f(x) = 2x^4 - x^3 - 8x^2 + 3x + 4,$$

$$g(x) = 2x^3 - x^2 - 4x - 3;$$

$$(3) f(x) = x^4 - 2x^3 + 4x^2 + 4x + 1,$$

$$g(x) = x^2 + x - 1.$$

4. 证明:

$$1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n, \quad 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \cdots + \frac{1}{(n-1)!}x^{n-1} \\ = 1.$$

5. 设 $f(x), g(x)$ 是不全为零的多项式, 求证:

$$\frac{f(x)}{(f(x), g(x))}, \frac{g(x)}{(f(x), g(x))} = 1.$$

6. $h(x)$ 是一个首项系数为 1 的多项式, 求证

$$(f(x)h(x), g(x)h(x)) = (f(x), g(x))h(x).$$

7. 如果 $f(x), g(x)$ 不全为 0, 且

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x)),$$

那么 $(u(x), v(x)) = 1$.

8. 证明: 如果 $(f(x), g(x)) = 1, (f(x), h(x)) = 1$, 那么

$$(f(x), g(x)h(x)) = 1.$$

9. 证明: 如果 $(f(x), g(x)) = 1$, 那么

$$(f(x) + g(x), f(x)g(x)) = 1.$$

10. 计算 $(f_1(x), f_2(x), f_3(x))$, 并求 $u_1(x), u_2(x), u_3(x)$, 使得

$$(f_1(x), f_2(x), f_3(x)) = u_1(x)f_1(x) + u_2(x)f_2(x) + u_3(x)f_3(x).$$

$$(1) \quad f_1(x) = x^5 + 3x^4 + x^3 + x^2 + 3x + 1,$$

$$f_2(x) = x^4 + 2x^3 + x + 2,$$

$$f_3(x) = x^3 + 3x^2 + x - 1;$$

$$(2) \quad f_1(x) = x^5 + 3x^4 + x^3 - 5x^2 + 2x - 2,$$

$$f_2(x) = x^5 + 2x^4 + 3x^2 - 4x - 2,$$

$$f_3(x) = x^4 - x^3 - x^2 + 2x - 1.$$

11. 证明:

$$(f_1(x), f_2(x), f_3(x), f_4(x)) = ((f_1(x), f_2(x)), (f_3(x), f_4(x))).$$

12. (1) 证明 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)$ 的任一个最大公因式都可以表成 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)$ 的组合;

(2) 如果 $d(x)$ 是 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)$ 的一个公因式, 且 $d(x)$ 可表成 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)$ 的组合, 那么 $d(x)$ 一定是 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)$ 的一个最大公因式.

13. 多项式 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)$ 互素的充分必要条件是: 存在多项式 $u_1(x), u_2(x), \dots, u_s(x)$, 使得

$$u_1(x)f_1(x) + u_2(x)f_2(x) + \dots + u_s(x)f_s(x) = 1.$$

14. 已知 $g_1(x) \in \mathbb{F}_l[x], g_2(x) \in \mathbb{F}_l[x], g_3(x) \in \mathbb{F}_l[x]$.

(1) 证明: 如果 $g_1(x), g_2(x), g_3(x)$ 两两互素, 那么, 一定有

$$g_1(x)g_2(x)g_3(x) \in \mathbb{F}_l[x];$$

(2) 举例说明: 如果 $g_1(x), g_2(x), g_3(x)$ 互素, 但不是两两互素, 那么不一定有

$$g_1(x)g_2(x)g_3(x) \in \mathbb{F}_l[x].$$

解 答

1. 答: (1) $(f(x), g(x)) = 1$;

(2) $(f(x), g(x)) = x - 1$;

(3) $(f(x), g(x)) = x^2 - \frac{2}{2}x - 1$;

(4) $(f(x), g(x)) = x^2 + x + 1$.

2. 证明: (1) 因为 $f(x) = (-1)g(x) + (f(x) + g(x))$, 故由引理可以直接得到

$$(f(x), g(x)) = (f(x) + g(x), g(x)).$$

(2) 应用 (1), 可得

$$\begin{aligned}(f(x), g(x)) &= (f(x) + g(x), g(x)) \\ &= (f(x) + g(x), -2g(x)) \\ &= (f(x) + g(x), f(x) - g(x)).\end{aligned}$$

3. 答: (1) $(f(x), g(x)) = x^2 - 2$; $u(x) = 1$, $v(x) = -1$.

(2) $(f(x), g(x)) = 1$;

$$u(x) = \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{6}x, v(x) = -\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{6}x^3 + \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}.$$

(3) $(f(x), g(x)) = 1$;

$$u(x) = \frac{7}{95}x + \frac{16}{95}, v(x) = -\frac{7}{95}x^3 + \frac{1}{19}x^2 - \frac{8}{95}x - \frac{79}{95}.$$

注: 满足 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x))$ 的 $u(x), v(x)$ 不是唯一的, 这里举出一组. 如果读者的答案与这里的答案不一样, 可以直接验证是否有

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x)).$$

4. 证明: 记 $f(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$,

$$g(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}.$$

由第 2 题知

$$(f(x), g(x)) = (f(x), f(x) - g(x)).$$

又 $f(x) - g(x) = x^n/n!$, 而 $f(x)$ 的常数项不为零, 所以 $x \nmid f(x)$, 因此

$$(f(x), g(x)) = (f(x), f(x) - g(x)) = 1.$$

5. 证明: 根据定理 4, 存在多项式 $u(x)$ 与 $v(x)$, 使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x)).$$

于是
$$u(x) \frac{f(x)}{(f(x), g(x))} + v(x) \frac{g(x)}{(f(x), g(x))} = 1.$$

由定理 6, 即得

$$\frac{f(x)}{(f(x), g(x))} \cdot \frac{g(x)}{(f(x), g(x))} = 1.$$

6. 证明: 显然 $(f(x), g(x))h(x)$ 是 $f(x)h(x), g(x)h(x)$ 的一个公因式. 下面证明它是 $f(x)h(x), g(x)h(x)$ 的最大公因式:

设 $u(x), v(x)$ 满足

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x)),$$

那么
$$\begin{aligned} u(x)(f(x)h(x)) + v(x)(g(x)h(x)) \\ = (f(x), g(x))h(x). \end{aligned}$$

因此, 由定理 5 知 $(f(x), g(x))h(x)$ 是 $f(x)h(x), g(x)h(x)$ 的一个最大公因式. 又因它的首项系数是 1, 所以

$$(f(x), g(x))h(x) = (f(x)h(x), g(x)h(x)).$$

7. 提示: 参考第 5 题的证明.

8. 证明: 设

$$u_1(x)f(x) + v_1(x)g(x) = 1,$$

$$u_2(x)f(x) + v_2(x)h(x) = 1.$$

用 $h(x)$ 乘第 1 式的两端, 得

$$u_1(x)f(x)h(x) + v_1(x)g(x)h(x) = h(x).$$

代入第 2 式, 得

$$u_2(x)f(x) + v_2(x)[u_1(x)f(x)h(x) + v_1(x)g(x)h(x)] = 1,$$

即

$$[u_2(x) + u_1(x)v_2(x)h(x)]f(x) + [v_1(x)v_2(x)]g(x)h(x) = 1.$$

故由定理 6, 知 $(f(x), g(x)h(x)) = 1$.

9. 证明: 由第 2 题, 得

$$\begin{aligned}(f(x) + g(x), f(x)) &= (f(x) + g(x), g(x)) \\ &= (f(x), g(x)) = 1.\end{aligned}$$

应用上题结果, 即得 $(f(x) + g(x), f(x)g(x)) = 1$.

10. 答: (1) $(f_1(x), f_2(x)f_3(x)) = x + 1$;

$$u_1(x) = -\frac{3}{7}x - 1\frac{1}{7},$$

$$u_2(x) = \frac{3}{7}x^2 + 1\frac{4}{7}x + 1\frac{1}{7},$$

$$u_3(x) = -\frac{3}{7}x + \frac{1}{7}.$$

(2) $(f_1(x), f_2(x), f_3(x)) = x - 1$;

$$u_1(x) = -\frac{3}{35}x^2 - \frac{6}{35}x + \frac{1}{7}, u_2(x) = 0,$$

$$u_3(x) = \frac{3}{35}x^3 + \frac{18}{35}x^2 + \frac{37}{35}x + \frac{5}{7}.$$

11. 提示: 证明 $((f_1(x), f_2(x)), (f_3(x), f_4(x)))$ 是 $f_1(x), f_2(x), f_3(x), f_4(x)$ 的一个公因式, 并且 $f_1(x), f_2(x), f_3(x), f_4(x)$ 的任一公因式都是 $((f_1(x), f_2(x)), (f_3(x), f_4(x)))$ 的因式.

12. 证明: (1) 对 s 作归纳法来证明这个结论.

当 $s = 2$ 时, 结论当然是成立的. 假设结论对于 $s - 1$ 个多项式成立.

如果 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)$ 全等于零, 那么它们的最大公因式也等于零, 结论当然是对的. 假设 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)$ 不全为零, 不妨设 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_{s-1}(x)$ 不全为零. 于是

$$(f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)) = ((f_1(x), f_2(x), \cdots, f_{s-1}(x)), f_s(x)).$$

根据归纳法假设, $(f_1(x), f_2(x), \cdots, f_{s-1}(x))$ 可以表成 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_{s-1}(x)$ 的组合, 而 $((f_1(x), \cdots, f_{s-1}(x)), f_s(x))$ 又可表成 $(f_1(x), \cdots, f_{s-1}(x))$ 及 $f_s(x)$ 的组合, 因此 $(f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x))$ 可表成 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)$ 的组合. 因 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)$ 的任一个最大公因式都是 $(f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x))$ 的非零常数倍, 所以也可以表成 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)$ 的组合.

因此, 根据归纳法原理, 对一切 $s \geq 2$ 结论都成立.

(2) 因为 $d(x)$ 是 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)$ 的组合, 所以 $d(x)$ 可以被 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)$ 的任一个公因式整除. 又因 $d(x)$ 是 $f_1(x), \cdots, f_s(x)$ 的公因式, 所以它是 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)$ 的最大公因式.

13. 证明: 如果 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)$ 互素, 那么

$$(f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)) = 1.$$

由上题知, 1 可表成 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)$ 的组合. 因此条件是必要的.

如果存在 $u_1(x), u_2(x), \cdots, u_s(x)$, 使

$$u_1(x)f_1(x) + u_2(x)f_2(x) + \cdots + u_s(x)f_s(x) = 1,$$

那么凡是 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)$ 的公因式一定也是 1 的因式, 这只能是非零常数. 所以

$$(f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)) = 1,$$

即条件是充分的.

14. 解: (1) 由假设 $g_1(x) \nmid f_1(x), g_2(x) \nmid f_1(x)$, 且 $g_1(x), g_2(x)$ 互素, 故由定理 8, $g_1(x)g_2(x) \nmid f_1(x)$.

因为 $g_1(x), g_2(x)$ 都与 $g_3(x)$ 互素, 所以它们的乘积 $g_1(x)g_2(x)$ 也与 $g_3(x)$ 互素. 现在 $g_1(x)g_2(x) \nmid f_1(x), g_3(x) \nmid f_1(x)$, 再应用定理 8, 即得

$$g_1(x)g_2(x)g_3(x) \nmid f(x).$$

(2) 令

$$g_1(x) = x - 1, \quad g_2(x) = x + 1,$$

$$g_3(x) = x^2 - 1; \quad f(x) = x^2 - 1.$$

则 $g_1(x), g_2(x), g_3(x)$ 是互素的, 但不是两两互素的. $g_1(x) \nmid f(x), g_2(x) \nmid f(x), g_3(x) \nmid f(x)$, 但是

$$g_1(x)g_2(x)g_3(x) \mid f(x).$$

如取 $g_i(x) (i = 1, 2, 3)$ 如上, 而令 $f(x) = (x^2 - 1)^2$.

那么有 $g_i(x) \nmid f(x) (i = 1, 2, 3)$, 并且

$$g_1(x)g_2(x)g_3(x) \mid f(x).$$

6.4 因式分解定理

内 容 摘 要

1. 不可约多项式

定义 7 设 $p(x)$ 是数域 P 上的一个次数 ≥ 1 的多项式. 如果 $p(x)$ 不能分解成数域 P 上两个次数比 $p(x)$ 低的多项式的乘积, 那么 $p(x)$ 称为数域 P 上的不可约多项式.

不可约多项式有下述重要性质:

定理 10 设 $p(x)$ 是一个不可约多项式, 那么

(1) 对于任一多项式 $f(x)$, 或者 $p(x) \mid f(x)$, 或者 $p(x)$ 与 $f(x)$ 互素;

(2) 如果

$$p(x) \mid f_1(x)f_2(x)\cdots f_s(x),$$

那么 $p(x)$ 一定能整除某个 $f_i(x) (1 \leq i \leq s)$.

2. 因式分解定理

定理 11 (因式分解定理) 数域 P 上每个次数 ≥ 1 的多项式

$f(x)$ 都可以分解成 P 上一些不可约多项式的乘积, 而且分解法是唯一的, 即: 如果有两个分解式:

$f(x) = p_1(x)p_2(x)\cdots p_s(x) = q_1(x)q_2(x)\cdots q_t(x)$, 其中 $p_i(x)$ ($i = 1, 2, \cdots, s$) 及 $q_j(x)$ ($j = 1, 2, \cdots, t$) 都是数域 P 上的不可约多项式, 那么必有 $s = t$, 而且可以适当排列因式的顺序, 使得

$$p_i(x) = c_i q_i(x), \quad i = 1, 2, \cdots, t,$$

其中 c_i ($i = 1, 2, \cdots, s$) 是非零常数.

每个次数 ≥ 1 的多项式 $f(x)$ 可以分解成标准分解式

$$f(x) = ap_1^{n_1}(x)p_2^{n_2}(x)\cdots p_r^{n_r}(x),$$

其中 a 是 $f(x)$ 的首项系数, $p_i(x)$ ($i = 1, \cdots, r$) 是各不相同的首项系数为 1 的不可约多项式, $n_1, n_2, \cdots, n_r$ 是正整数.

定理 12 如果多项式 $f(x), g(x)$ 的次数都不超过 n , 而它们在 $n+1$ 个不同的数 $c_1, c_2, \cdots, c_{n+1}$ 上有相同的值, 即

$$f(c_i) = g(c_i) \quad (i = 1, 2, \cdots, n+1).$$

那么 $f(x) = g(x)$.

这个定理说明一个次数不超过 n 的多项式被它在 $n+1$ 个数上的值所唯一确定.

3. 插值法

(1) 待定系数法;

(2) 逐次逼近法;

(3) 拉格朗日 (Lagrange) 插值法.

拉格朗日插值公式 设 $f(x)$ 是一个次数小于 n 的多项式, $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 是 n 个不同的数, 如果已知 $f(x)$ 在 c_i ($i = 1, 2, \cdots, n$) 上的值为 b_i :

$$f(c_i) = b_i \quad (i = 1, 2, \cdots, n),$$

那么

$$f(x) = \sum_{i=1}^n \frac{b_i(x-c_1)\cdots(x-c_{i-1})(x-c_{i+1})\cdots(x-c_n)}{(c_i-c_1)\cdots(c_i-c_{i-1})(c_i-c_{i+1})\cdots(c_i-c_n)}.$$

如果令

$$F(x) = (x - c_1)(x - c_2) \cdots (x - c_n),$$

则 $f(x)$ 可表成

$$f(x) = \sum_{i=1}^n \frac{b_i F(x)}{(x - c_i) F'(c_i)},$$

其中 $F'(c_i)$ 是 $F(x)$ 在 $x = c_i$ 处的导数(微商).

习 题 6.4

1. 设 $p(x), q(x)$ 都是不可约多项式, 证明: 如果 $p(x) \mid q(x)$, 那么 $p(x) = cq(x)$, 式中 c 是一个非零常数.

2. 设 $p(x)$ 是 $P[x]$ 中一个次数 ≥ 1 的多项式. 如果对于 $P[x]$ 中任意多项式 $f(x)$, 都有 $p(x) \mid f(x)$ 或 $(p(x), f(x)) = 1$, 那么 $p(x)$ 是数域 P 上的不可约多项式.

3. 设 $p(x)$ 是 $P[x]$ 中一个次数 ≥ 1 的多项式, 如果对于 $P[x]$ 中任意两个多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$, 从 $p(x) \mid f(x)g(x)$ 可以推出 $p(x) \mid f(x)$ 或 $p(x) \mid g(x)$, 那么 $p(x)$ 是 $P[x]$ 中的一个不可约多项式.

4. 求下列实系数多项式的标准分解式:

(1) $f(x) = -x^7 + 3x^6 - 5x^5 + 7x^4 - 7x^3 + 5x^2 - 3x + 1$;

(2) $g(x) = x^6 - 15x^4 + 8x^3 + 51x^2 - 72x + 27$;

(3) $h(x) = 2x^5 - 10x^4 + 16x^3 - 16x^2 + 14x - 6$.

5. 设 $f(x), g(x), h(x)$ 同上题, 求 $(f(x), g(x)), (f(x), h(x)), (g(x), h(x))$ 及 $(f(x), g(x), h(x))$.

6. 求一个次数 < 4 的多项式 $f(x)$, 它适合条件:

$$f(-1) = -5, f(2) = -5, f(3) = -1, f(4) = 15.$$

7. 求一个 2 次多项式, 使它在 $x = 0, \pi/2, \pi$ 处与函数 $\sin x$ 有相同的值.

8. 求一个次数尽可能低的多项式 $f(x)$, 使得

$$f(0) = 1, f(1) = 3, f(2) = 11, f(3) = 61, f(-2) = -9.$$

解 答

1. 证明: 因为 $q(x)$ 不可约, 由定理 10 知 $(p(x), q(x)) = 1$ 或 $q(x) \mid p(x)$, 由题设知 $(p(x), q(x)) \neq 1$, 所以

$$q(x) \mid p(x).$$

又由题设知 $p(x) \mid q(x)$, 故 $p(x) = cq(x)$, c 为非零常数.

2. 证明: 用反证法. 如果 $p(x)$ 在 P 上是可约的, 那么 $p(x)$ 可以表成两个次数较低的多项式的乘积

$$p(x) = f_1(x)f_2(x),$$

并且可设 $f_1(x)$ 的首项系数为 1. 于是 $p(x) \nmid f_1(x)$, 且

$$(p(x), f_1(x)) = f_1(x) \neq 1.$$

这说明 $p(x)$ 不符合题设条件. 因此, 如果 $p(x)$ 满足题中的条件, 则 $p(x)$ 一定是不可约的.

3. 提示: 用反证法, 参考上题的证明.

4. 答: (1) $f(x) = -(x-1)^3(x^2+1)^2$;

$$(2) \quad g(x) = (x-1)^3(x+3)^2(x-3);$$

$$(3) \quad h(x) = 2(x-1)^2(x-3)(x^2+1).$$

5. 答: $(f(x), g(x)) = (x-1)^3$; $(f(x), h(x))$

$$= (x-1)^2(x^2+1);$$

$$(g(x), h(x)) = (x-1)^2(x-3);$$

$$(f(x), g(x), h(x)) = (x-1)^2.$$

6. 解: 应用拉格朗日插值公式, 得

$$\begin{aligned} f(x) = & \frac{-5(x-2)(x-3)(x-4)}{(-1-2)(-1-3)(-1-4)} \\ & + \frac{-5(x+1)(x-3)(x-4)}{(2+1)(2-3)(2-4)} \\ & + \frac{-1(x+1)(x-2)(x-4)}{(3+1)(3-2)(3-4)} \end{aligned}$$

$$+ \frac{15(x+1)(x-2)(x-3)}{(4+1)(4-2)(4-3)} \\ = x^3 - 3x^2 - 1.$$

7. 解: 设 $f(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$, 则由

$$f(0) = \sin 0 = 0, f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sin \frac{\pi}{2} = 1, f(\pi) = \sin \pi = 0$$

得

$$a_0 = 0,$$

$$\frac{\pi^2}{4}a_2 + \frac{\pi}{2}a_1 + a_0 = 1,$$

$$(\pi^2 a_2) + \pi a_1 + a_0 = 0.$$

解方程, 得

$$a_0 = 0, a_1 = \frac{4}{\pi}, a_2 = -\frac{4}{\pi^2},$$

所以

$$f(x) = -\frac{4}{\pi^2}x^2 + \frac{4}{\pi}x.$$

8. 解: 设

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x(x-1) + a_3x(x-1)(x-2) \\ + a_4x(x-1)(x-2)(x-3),$$

由 $f(0) = 1$, 得 $a_0 = 1$;

由 $f(1) = 3$, 得 $1 + a_1 = 3$, 所以 $a_1 = 2$;

由 $f(2) = 11$, 得 $1 + 4 + 2a_2 = 11$, 所以 $a_2 = 3$;

由 $f(3) = 61$, 得 $1 + 6 + 18 + 6a_3 = 61$, 所以 $a_3 = 6$;

由 $f(-2) = -9$, 得 $1 - 4 + 18 - 144 + 120a_4 = -9$, 所以

$$a_4 = 1.$$

因此

$$f(x) = 1 + 2x + 3x(x-1) + 6x(x-1)(x-2) \\ + x(x-1)(x-2)(x-3)$$

$$= x^4 - 4x^2 + 5x + 1.$$

6.5 重 因 式

内 容 摘 要

定义 8 不可约多项式 $p(x)$ 称为多项式 $f(x)$ 的 k 重因式, 如果 $p^k(x) \mid f(x)$, 而 $p^{k+1}(x) \nmid f(x)$.

如果 $k=1$, 则称 $p(x)$ 为 $f(x)$ 的单因式; 如果 $k>1$, 则称 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的重因式. 如果 $x-c$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式, 则称 c 是 $f(x)$ 的 k 重根; 当 $k=1$ 时称为单根; 当 $k>1$ 时称为重根.

定理 13 如果不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式, 那么 $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式.

推论 (1) 不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的重因式的充分必要条件为: $p(x)$ 是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的公因式;

(2) 多项式 $f(x)$ 没有重因式的充分必要条件是: $f(x)$ 与 $f'(x)$ 互素.

(3) $\frac{f(x)}{(f(x), f'(x))}$ 是一个与 $f(x)$ 有相同的不可约因式, 但是没有重因式的多项式.

习 题 6.5

1. 判断下述多项式有无重因式:

(1) $x^4 + x^3 + 2x^2 + x + 1$;

(2) $x^5 - 5x^4 + 8x^3 - 5x^2 + 4x - 4$;

(3) $x^4 + 4x^2 - 4x - 3$.

2. 求 t , 使 $x^3 - 3x^2 + tx - 1$ 有重根, 并求出相应的重根及重数.

3. 求多项式 $x^3 + px + q$ 有重根的条件.

4. 试证 c 是 $f(x)$ 的 k 重根的充分必要条件是:

$$f(c) = f'(c) = f''(c) = \cdots = f^{(k-1)}(c) = 0,$$

而

$$f^{(k)}(c) \neq 0.$$

5. 试证 $x^n + ax^{n-m} + b$ ($n > 2, m < n$) 不能有非零的重数大于 2 的根.

解 答

1. (1) 解: 记 $f(x) = x^4 + x^3 + 2x^2 + x + 1$,

$$\text{则 } f'(x) = 4x^3 + 3x^2 + 4x + 1.$$

因为 $(f(x), f'(x)) = 1$, 所以 $f(x)$ 没有重因式.

(2) 解: 记 $f(x) = x^5 - 5x^4 + 8x^3 - 5x^2 + 4x - 4$

$$\text{则 } f'(x) = 5x^4 - 20x^3 + 24x^2 - 10x + 4$$

因为 $(f(x), f'(x)) = x - 2$, 所以 $f(x)$ 有 2 重因式 $x - 2$.

(3) 答: $f(x)$ 没有重因式.

2. 解: 记 $f(x) = x^3 - 3x^2 + tx - 1$, 则

$$f'(x) = 3x^2 - 6x + t.$$

因为

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3}f'(x) + \frac{2}{3}t - 2x + \frac{1}{3}t - 1 \\ &= \frac{1}{3}(x-1)f'(x) + \frac{1}{3}t - 1(2x+1), \end{aligned}$$

所以 $(f(x), f'(x)) = (f'(x), \frac{1}{3}t - 1(2x+1))$.

如果 $t = 3$, 则 $(f(x), f'(x)) = \frac{1}{3}f'(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$;

如果 $t \neq 3$, 则

$$(f(x), f'(x)) = (3x^2 - 6x + t, 2x + 1)$$

$$= \begin{cases} x + \frac{1}{2}, & \text{当 } t = -\frac{15}{4}, \\ 1, & \text{当 } t \neq -\frac{15}{4}. \end{cases}$$

所以 $t = 3$ 时有 3 重根 1; $t = -\frac{15}{4}$ 时有 2 重根 $-\frac{1}{2}$.

3. 答: $4p^3 + 27q^2 = 0$.

4. 提示: 应用定理 13.

5. 证明: 记 $f(x) = x^n + ax^{n-m} + b$, 则

$$\begin{aligned} f'(x) &= nx^{n-1} + a(n-m)x^{n-m-1} \\ &= x^{n-m-1}[nx^m + a(n-m)], \\ f''(x) &= n(n-1)x^{n-2} + a(n-m)(n-m-1)x^{n-m-2} \\ &= x^{n-m-2}[n(n-1)x^m + a(n-m)(n-m-1)]. \end{aligned}$$

$f(x)$ 的非零的重数大于 2 的根必须是 $f'(x)$, $f''(x)$ 的公共根. 但是从上面的式子可看出: $f'(x)$ 与 $f''(x)$ 没有非零的公共根, 所以 $f(x)$ 不能有非零的重数大于 2 的根.

6.6 复系数与实系数多项式的 因式分解

内 容 摘 要

代数基本定理 每个次数 ≥ 1 的复系数多项式, 在复数域中有一个根.

复系数多项式因式分解定理 每个次数 ≥ 1 的复系数多项式都可以唯一地分解成一次因式的乘积.

定理 14 设 $f(x)$ 是一个实系数多项式, 如果复数 α 是 $f(x)$ 的一个根, 那么 α 的共轭数 $\bar{\alpha}$ 也是 $f(x)$ 的一个根.

实系数多项式因式分解定理 每个次数 ≥ 1 的实系数多项式在实数域上都可以唯一地分解成1次与2次不可约多项式的乘积.

复系数不可约多项式都是1次的; 实系数不可约多项式是1次或2次的.

每个 n 次复系数多项式恰有 n 个根 (重根按重数计算).

实系数多项式的虚根成对出现.

复系数多项式的标准分解式为:

$$f(x) = a(x - \alpha)^{k_1}(x - \alpha)^{k_2} \cdots (x - \alpha)^{k_s} l_s.$$

其中 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 是不同的复数; $l_1, l_2, \cdots, l_s$ 是正整数; $l_1 + l_2 + \cdots + l_s$ 等于 $f(x)$ 的次数.

实系数多项式的标准分解式为:

$$f(x) = c(x - c_1)^{k_1}(x - c_2)^{k_2} \cdots (x - c_s)^{k_s} (x^2 + p_1x + q_1)^{l_1} \cdots (x^2 + p_tx + q_t)^{l_t}.$$

其中 $c_1, \cdots, c_s$ 是不同实数; $x^2 + p_1x + q_1, \cdots, x^2 + p_tx + q_t$ 是不同不可约实多项式, 因此 $p_i^2 < 4q_i$ ($i = 1, 2, \cdots, t$). $l_1, \cdots, l_s$ 及 $k_1, \cdots, k_t$ 都是正整数; $k_1 + \cdots + k_s + 2l_1 + \cdots + 2l_t$ 等于 $f(x)$ 的次数.

习 题 6.6

1. 求下列多项式在复数域上的分解式:

(1) $x^7 - 3x^6 + 5x^5 - 7x^4 + 7x^3 - 5x^2 + 3x - 1$;

(2) $2x^5 - 20x^3 - 40x^2 - 30x - 8$;

(3) $2ix^6 + x^5 - 6ix^4 + (-3 + 2i)x^3 + (1 + 4i)x^2 + (2 - 2i)x - 1$;

(4) $x^{12} - 1$.

2. 求上题(1), (2), (4)中的多项式在实数域上的标准分解式.

3. 证明: 奇数次实系数多项式一定有实根.

4. 求一个次数尽可能低的实系数多项式, 以 $1, 0, i, i, 1-i$ 为根.

解 答

1. 答: (1) $(x-1)^3(x+i)^2(x-i)^2$;

(2) $2(x+1)^4(x-4)$;

(3) $2i(x-1)^2(x+1)x + \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

$\times x + \frac{1-\sqrt{5}}{2} x - \frac{i}{2}$;

(4) $(x-1)(x+1)(x-i)(x+i)$

$\times x - \frac{\sqrt{3+i}}{2} x - \frac{\sqrt{3-i}}{2}$

$\times x - \frac{1+\sqrt{3}i}{2} x - \frac{1-\sqrt{3}i}{2}$

$\times x + \frac{\sqrt{3+i}}{2} x + \frac{\sqrt{3-i}}{2}$

$\times x + \frac{1+\sqrt{3}i}{2} x + \frac{1-\sqrt{3}i}{2}$.

2. 答: (1) $(x-1)^3(x^2+1)^2$;

(2) $2(x+1)^4(x-4)$;

(4) $(x-1)(x+1)(x^2+1)(x^2-\sqrt{3}x+1)\times(x^2+\sqrt{3}x+1)(x^2-x+1)(x^2+x+1)$.

3. 提示: 实系数多项式的虚根的共轭数也是这个多项式的根, 而且重数相同.

4. 解: 这个多项式必须以 $-i, -i, 1+i$ 为根, 故所求多项式为

$$x(x-1)(x^2+1)^2(x^2-2x+2).$$

6.7 有理系数多项式

内 容 摘 要

设 $g(x) = b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 是一个整系数多项式. 如果 $b_n, b_{n-1}, \cdots, b_1, b_0$ 除 ± 1 外没有其他公因数, 就称 $g(x)$ 是一个本原多项式.

有理系数多项式都可以表成一个有理数与一个本原多项式的乘积. 有理系数多项式的因式分解及求根问题, 可以归结为整系数多项式的因式分解及求根问题.

定理 15 如果一个非零整系数多项式能够分解成两个次数较低的有理系数多项式的乘积, 那么它一定能分解成两个次数较低的整系数多项式的乘积.

定理 16 设

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

是一个整系数多项式, 如果它有一个有理根 r/s , 其中 r, s 是互素的整数, 那么必有 $r \in \mathbb{Q}_0, s \in \mathbb{Q}_n$. 如果 $f(x)$ 的首项系数 $a_n = 1$, 那么 $f(x)$ 的有理根都是整根, 并且是 a_0 的因数.

定理 17 (艾森斯坦因 (Eisenstein) 判别法) 设

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

是一个整系数多项式. 如果有一个素数 p , 使得

$$p \nmid a_n, p \mid a_{n-1}, a_{n-2}, \cdots, a_1, a_0,$$

但是 $p^2 \nmid a_0$, 那么 $f(x)$ 在有理数域上是不可约的.

对于任意正整数 n , 都有 n 次有理系数不可约多项式. 例如, 任取素数 p , $x^n + p$ 就是不可约的.

习 题 6.7

1. 把下列多项式表成一个有理数与一个本原多项式的乘积.

$$(1) x^3 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{3}x + 3;$$

$$(2) 3x^3 + 6x - 12;$$

$$(4) 5x^3 + \frac{5}{2}x^2 - \frac{5}{3}x + \frac{10}{3}.$$

2. 设 $f(x)$ 是一个 n 次本原多项式, 试证: 对于任意整数 a , 多项式 $ax^{n+1} + f(x)$ 及 $xf(x) + a$ 都是本原多项式.

3. 求下列多项式的有理根:

$$(1) x^5 - x^3 + x^2 - 2;$$

$$(2) 6x^5 + 3x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 2x + 1;$$

$$(3) 6x^4 - x^3 + 5x^2 - x - 1;$$

$$(4) x^4 - \frac{40}{3}x^3 + \frac{130}{3}x^2 - 40x + 9.$$

4. 判断下列多项式在有理数域上是否可约:

$$(1) x^3 - 6x^2 + 16x - 14;$$

$$(2) x^4 - 8x^3 + 11x^2 + 4;$$

$$(3) x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 8.$$

5. 求下列多项式的标准分解式 (分实数域与复数域两种情形):

$$(1) 2x^5 + 3x^4 - 2x^2 - 2x - 1;$$

$$(2) 2x^5 + 5x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 4x - 3.$$

6. 设 $f(x)$ 是一个首项系数为 1 的整系数多项式, 证明: 如果 $f(x)$ 在有理数域上可约, 则 $f(x)$ 一定能表成两个次数较低的首项系数为 1 的整系数多项式的乘积.

解 答

4. 解:

$$(1) \quad x^3 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{3}x + 3 = \frac{1}{6}(6x^3 + 3x^2 - 10x + 18);$$

$$(2) \quad 3x^2 + 6x - 12 = 3(x^2 + 2x - 4);$$

$$(3) \quad 5x^3 + \frac{5}{2}x^2 - \frac{5}{3}x + \frac{10}{3} = \frac{5}{6}(6x^3 + 3x^2 - 2x + 4).$$

2. 证明: 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, 则由于 $f(x)$ 是本原多项式, 所以 $a_n, a_{n-1}, \cdots, a_1, a_0$ 都是整数并且除 ± 1 外, 它们没有其它公因数, 于是

$$ax^{n+1} + f(x) = ax^{n+1} + a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0,$$

$$xf(x) + a = a_n x^{n+1} + a_{n-1} x^n + \cdots + ax^2 + a_0 x + a,$$

都是整系数多项式, 而且它们的系数

$$a, a_n, \cdots, a_1, a_0,$$

$$a_n, a_{n-1}, \cdots, a_0, a,$$

除 ± 1 外, 没有其它公因数, 因此这两个多项式都是本原多项式.

3. (1) 解: $f(x) = x^5 - x^3 + x^2 - 2$ 的可能的有理根为 $\pm 1, \pm 2$. 经检验, 它们都不是 $f(x)$ 的根, 所以 $f(x)$ 没有有理根;

$$(2) \quad \text{答: } -\frac{1}{2};$$

$$(3) \quad \text{答: } \frac{1}{2} \text{ 及 } -\frac{1}{3};$$

$$(4) \quad \text{答: } \frac{1}{3}, 1, 3, 9.$$

4. (1) 解: 如果这个多项式在有理数域上可约, 则必有一次因式, 因而必有有理根. 但是这个多项式的有理根只可能是 $\pm 1, \pm 2, \pm 7, \pm 14$. 经检验知这些数都不是它的根, 所以这个多项式是不可约的.

(2) 解: 记 $f(x) = x^4 - 8x^3 + 11x^2 + 4$. 因为 $f(2) = 0$, 所以 $x -$

$2\mathbb{Q}_1(x)$, 因此 $f(x)$ 在有理数域上是可约的.

(3) 解: 记 $f(x) = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 8 = (x+1)^4 + 7$.

令 $g(y) = y^4 + 7$.

如果 $f(x)$ 是可约的, 那么 $g(y)$ 也是可约的. 但是 $g(y)$ 是不可约的, 所以 $f(x)$ 也不可约.

5. (1) 答: 实数域: $2(x+1)^2(x-1) \left(x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \right)$,

复数域: $2(x+1)^2(x-1) \left(x + \frac{1+\sqrt{7}i}{4} \right) \left(x + \frac{1-\sqrt{7}i}{4} \right)$;

(2) 答: 实数域: $2(x+3) \left(x + \frac{1}{2} \right) (x-1)(x^2+1)$;

复数域: $2(x+3) \left(x + \frac{1}{2} \right) (x-1)(x+i)(x-i)$.

6. 证明: 设 $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$.

如果 $f(x)$ 在有理数域上可约, 则由定理 15, $f(x)$ 可表成两个次数较低的整系数多项式的乘积:

$$f(x) = g(x)h(x).$$

设 $g(x), h(x)$ 的首项系数分别为 b 及 c , 则 $bc = 1$, 因此 $b = c = 1$ 或 $b = c = -1$. 如果 $b = c = 1$, 则 $g(x), h(x)$ 的首项系数为 1; 如果 $b = c = -1$, 则

$$f(x) = (-g(x))(-h(x)).$$

其中 $-g(x), -h(x)$ 的首项系数为 1, 因此结论成立.

复 习 题 6

1. 求证 $x^{3n} + x^{3n+1} + x^{3n+2}$ 能被 $x^2 + x + 1$ 整除.

2. 求 $x^2 - x + 1$ 能整除 $x^{3n} + x^{3n+1} + x^{3n+2}$ 的条件.

3. 证明: 如果 $x^2 + x + 1 \in \mathbb{Q}_1(x^3) + x\mathbb{Q}_2(x^3)$, 那么

$$x-1 \in \mathbb{Q}_1(x), x-1 \in \mathbb{Q}_2(x).$$

4. 设 $f_1(x) = af(x) + bg(x)$, $g_1(x) = cf(x) + dg(x)$, 且 $ad - bc \neq 0$. 证明:

$$(f(x), g(x)) = (f_1(x), g_1(x)).$$

5. 求 $(f(x), g(x))$ 以及 $u(x), v(x)$, 使

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x)).$$

$$(1) f(x) = x^4 + 2x^3 - x^2 - 4x - 2,$$

$$g(x) = x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 2;$$

$$(2) f(x) = x^5 + 3x^4 + x^3 + x^2 + 3x + 1,$$

$$g(x) = x^4 + 2x^3 + x + 2;$$

$$(3) f(x) = 4x^4 - 2x^3 - 16x^2 + 5x + 9,$$

$$g(x) = 2x^3 - x^2 - 5x + 4.$$

6. 已知有理系数多项式 $f(x) = x^3 + (1+t)x^2 - 3x + 2u$ 与 $g(x) = x^3 + tx + u$ 的最大公因式是一个 2 次多项式. 求 t, u 的值和 $(f(x), g(x))$.

7. 设多项式 $f_1(x), \dots, f_m(x); g_1(x), \dots, g_n(x)$ 满足

$$(f_i(x), g_j(x)) = 1, (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n),$$

求证: $(f_1(x)f_2(x)\cdots f_m(x), g_1(x)g_2(x)\cdots g_n(x)) = 1$.

8. 判断下列多项式有没有重因式. 如有, 求其重因式及重数:

$$(1) x^4 - x^3 - 5x^2 + 12;$$

$$(2) x^6 + x^4 + 2;$$

$$(3) x^5 - 5x^4 + 7x^3 - 2x^2 + 4x - 8.$$

9. 证明实系数多项式 $x^3 - 3x^2 + 3x + a^2$ 没有重因式.

10. 求 a 使下列多项式有重根, 并求出重根及其重数:

$$x^3 - 3x + a$$

11. 判断下列多项式在有理数域上是否不可约:

$$(1) x^3 + 3x^2 - x + 2;$$

$$(2) 2x^3 + x^2 - 3x + 1;$$

$$(3) x^5 + 4x^4 - 12x^3 + 6x^2 + 8x - 2.$$

12. a 是一个整数. 已知多项式

$$x^3 - \frac{1}{2}x^2 + ax - 2$$

有有理根. 求 a 和相应的有理根.

13. 求下列多项式的标准分解式 (分实数域复数域两种情况):

(1) $2x^5 - 3x^3 - x^2 + x + 1$;

(2) $3x^5 - 2x^4 - x^3 - 6x^2 - 14x - 4$.

14. 试证: 次数 ≥ 1 , 且首项系数为 1 的多项式 $f(x)$ 是一个不可约多项式的方幂的充分必要条件是: 对于任意的多项式 $g(x)$, 都有 $(f(x), g(x)) = 1$, 或者有某一个正整数 m , 使 $f(x) \in g^m(x)$.

15. 试证: 次数 ≥ 1 , 且首项系数为 1 的多项式 $f(x)$ 是某一个不可约多项式的方幂的充分必要条件是: 对于任意的多项式 $g(x), h(x)$, 由 $f(x) \in g(x)h(x)$ 可以推出 $f(x) \in g(x)$, 或者有一个正整数 m , 使 $f(x) \in h^m(x)$.

16. 如果 a 是 $f(x)$ 的一个 k 重根, 则 a 是

$$g(x) = \frac{x-a}{2} [f'(x) + f'(a)] - f(x) + f(a)$$

的一个 $k+3$ 重根.

17. 设 $f(x)$ 是一个 n 次多项式, 如果 $f'(x) \in f(x)$, 那么 $f(x)$ 有 n 重根.

18. 设 $f(x)$ 是一个整系数多项式, 证明: 如果 $f(0)$ 与 $f(1)$ 都是奇数, 那么 $f(x)$ 不可能有整数根.

19. 多项式 $h(x)$ 称为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个公倍式, 如果 $h(x)$ 既是 $f(x)$ 的倍式, 又是 $g(x)$ 的倍式. 多项式 $m(x)$ 称为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个最小公倍式, 如果 ① $m(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的公倍式; ② $f(x)$ 与 $g(x)$ 的任一个公倍式都是 $m(x)$ 的倍式.

(1) 证明: 如果 $m_1(x), m_2(x)$ 都是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最小公倍

式, 那么 $m_1(x) = cm_2(x)$, c 是非零常数.

(2) 当 $f(x), g(x)$ 不全为 0 时, 用 $[f(x), g(x)]$ 表示 $f(x), g(x)$ 的那个首项系数为 1 的最小公倍式. 证明:

$$[f(x), g(x)] = \frac{f(x)g(x)}{(f(x), g(x))}.$$

20. 对第 5 题中的 $f(x), g(x)$, 求 $[f(x), g(x)]$.

解 答

1. 证明: 要证明本题, 只需证明 $x^2 + x + 1$ 的根都是 $x^{3n} + x^{3m+1} + x^{3l+2}$ 的根. 设 ω 是 $x^2 + x + 1$ 的任一个根, 则 $\omega^2 + \omega + 1 = 0$, 因此

$$\omega^3 = 1.$$

记 $x^{3n} + x^{3m+1} + x^{3l+2} = f(x)$, 则

$$f(\omega) = \omega^{3n} + \omega^{3m+1} + \omega^{3l+2} = 1 + \omega + \omega^2 = 0.$$

这说明凡是 $x^2 + x + 1$ 的根都是 $f(x)$ 的根. 又因为 $x^2 + x + 1$ 无重根, 所以

$$x^2 + x + 1 \mid x^{3n} + x^{3m+1} + x^{3l+2}.$$

2. 解: 设 $f(x) = x^{3n} + x^{3m+1} + x^{3l+2}$. 用 λ 表示 $x^2 - x + 1$ 的一个根, 则 $\lambda^2 - \lambda + 1 = 0$, 所以

$$\lambda^3 = -1.$$

又 $x^2 - x + 1$ 能整除 $f(x)$ 的充分必要条件是

$$f(\lambda) = 0.$$

而

$$f(\lambda) = \lambda^{3n} + \lambda^{3m+1} + \lambda^{3l+2} = (-1)^n + (-1)^m \lambda + (-1)^l \lambda^2.$$

因此所求条件为: n 与 l 奇偶相同, 而 m 与 n 奇偶相反, 即

$$(-1)^n = (-1)^l = (-1)^{m+1}.$$

3. 证明: 设 ω 是 $x^2 + x + 1$ 的一个根, 那么 ω^2 是 $x^2 + x + 1$ 的另一个根, 即有

$$\omega^3 = 1, \quad \omega \neq \omega^2.$$

由假设 $x^2 + x + 1 \in \mathbb{Q}_1(x)^3 + x\mathbb{Q}_2(x^3)$, 得

$$f_1(\omega^3) + \omega f_2(\omega^3) = 0, \quad f_1(\omega^6) + \omega^2 f_2(\omega^6) = 0,$$

即

$$f_1(1) + \omega f_2(1) = 0, \quad f_1(1) + \omega^2 f_2(1) = 0.$$

因此 $f_1(1) = f_2(1) = 0$, 即

$$x - 1 \in \mathbb{Q}_1(x), \quad x - 1 \in \mathbb{Q}_2(x).$$

4. 提示: 证明 $f(x), g(x)$ 也是 $f_1(x), g_1(x)$ 的组合.

5. 答: (1) $(f(x), g(x)) = x^2 - 2$;

$$u(x) = -x - 1, v(x) = x + 2;$$

(2) $(f(x), g(x)) = x^3 + 1$,

$$u(x) = -1, v(x) = x + 1;$$

(3) $(f(x), g(x)) = x - 1$;

$$u(x) = -\frac{1}{3}x + \frac{1}{3}, v(x) = \frac{2}{3}x^2 - \frac{2}{3}x - 1.$$

6. 解: $f(x) - g(x) = (1+t)x^2 - (3+t)x + u$. 因为 $1+t, 3+t$ 不能同时为零, 所以

$$f(x) - g(x) \neq 0.$$

由假设 $(f(x), g(x)) = (f(x) - g(x), g(x))$ 是一个 2 次多项式, 故 $1+t \neq 0$, 并且 $f(x) - g(x)$ 是 $f(x), g(x)$ 的一个最大公因式. 设

$$(1+t)g(x) = (f(x) - g(x))(x + c),$$

比较系数得

$$c(1+t) - (3+t) = 0, \quad (1)$$

$$u - c(3+t) = t(1+t), \quad (2)$$

$$cu = (1+t)u. \quad (3)$$

如果 $u = 0$, 那么

$$c = \frac{-t(1+t)}{3+t},$$

$$t(1+t)^2 + (3+t)^2 = 0, \quad t^3 + 3t^2 + 7t + 9 = 0.$$

但是 $t^3 + 3t^2 + 7t + 9$ 无有理根, 与 $g(x)$ 是有理系数多项式相矛盾, 所以 $u \neq 0$.

于是, $c = 1 + t$. 代入(1)及(2)式, 解得:

$$t = 1, u = 10. \text{ 此时 } (f(x), g(x)) = x^2 - 2x + 5;$$

$$\text{或 } t = -2, u = 1. \text{ 此时 } (f(x), g(x)) = x^2 + x - 1.$$

7. 提示: 应用习题 6.3 第 8 题.

8. 答: (1) 有: 2 重因式 $x - 2$; (2) 没有; (3) 有: 3 重因式 $x - 2$.

$$9. \text{ 证明: 记 } f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x + a^2$$

$$\text{于是 } f'(x) = 3x^2 - 6x + 3 = 3(x - 1)^2.$$

因此, 如果 $f(x)$ 有重因式, 此重因式必为 $x - 1$. 但是由于 a 是实数, 故 $f(1) = 1 + a^2 > 0$, $x - 1$ 不整除 $f(x)$. 所以 $f(x)$ 没有重因式.

10. 答: 当 $a = 2$ 时, 有 2 重根 1; 当 $a = -2$ 时, 有 2 重根 -1 .

11. 答: (1) 不可约; (2) 可约; (3) 不可约.

12. 答: $a = -2$, 有理根为 2; 或 $a = -6$, 有理根为 -2 ; 或 $a = 4$, 有理根为 $\frac{1}{2}$.

$$13. (1) \text{ 答: 实数域: } 2(x-1)^2(x+1) \quad x^2 + x + \frac{1}{2},$$

$$\text{复数域: } 2(x-1)^2(x-1) \quad x + \frac{1+i}{2})(x + \frac{1-i}{2});$$

$$(2) \text{ 答: 实数域: } 3(x+1)(x-2) \quad x + \frac{1}{3} \quad (x^2 + 2),$$

$$\text{复数域: } 3(x+1)(x-2) \quad x + \frac{1}{3} \quad (x + \overline{2i}) \\ \times (x - \overline{2i}).$$

14. 证明: 先证必要性: 设 $f(x)$ 是不可约多项式 $p(x)$ 的方幂: $f(x) = p^l(x)$. 再设 $g(x)$ 是任一个多项式. 由 $p(x)$ 的不可约性知 $(p(x), g(x)) = 1$ 或 $p(x) \mid g(x)$. 在前一种情形, 有 $(f(x),$

$g(x) = 1$; 而在后一种情形必有

$$f(x) \in \mathcal{O}_f^1(x).$$

下面用反证法证明充分性: 如果 $f(x)$ 不是不可约多项式的方幂. 那么 $f(x)$ 至少有两个互素的不可约因式, 设为 $p(x)$ 及 $q(x)$. 令 $g(x) = p(x)$. 那么

$$(f(x), g(x)) = p(x) \neq 1.$$

而且由于 $q(x) \nmid g(x)$, 故对任一正整数 m , 都有

$$f(x) \nmid g^m(x).$$

15. 提示: 应用定理 10, 参考上题的证明:

16. 证明:

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{1}{2}[f'(x) + f'(a)] + \frac{x-a}{2}f''(x) - f'(x) \\ &= \frac{x-a}{2}f''(x) - \frac{1}{2}f'(x) + \frac{1}{2}f'(a), \\ g''(x) &= \frac{1}{2}f''(x) + \frac{x-a}{2}f'''(x) - \frac{1}{2}f''(x) \\ &= \frac{x-a}{2}f'''(x). \end{aligned}$$

由于 a 是 $f(x)$ 的 k 重根, 且 $g'(a) = 0$, 所以 a 是 $g'(x)$ 的 $k+1$ 重根. 因为 $g(a) = 0$, 所以 a 是 $g(x)$ 的 $k+2$ 重根. 又因为 $g''(a) = 0$, 所以 a 是 $g(x)$ 的一个 $k+3$ 重根.

17. 证明: 由于 $f'(x) \in \mathcal{O}_f^1(x)$, 所以 $f'(x)$ 是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的一个最大公因式, $g(x) = \frac{f(x)}{f(x), f'(x)}$ 是一个 1 次多项式. 但是 $g(x)$ 的根包含了 $f(x)$ 的全部不同的根, 所以 $f(x)$ 的 n 个根都相等, 即 $f(x)$ 有 n 重根.

18. 证明: 用反证法. 如果 $f(x)$ 有一个整数根 a , 那么 $x-a$ 能整除 $f(x)$, 设为

$$f(x) = (x-a)g(x),$$

式中 $g(x)$ 是一个整系数多项式. 于是

$$f(1) = (1 - a)g(1),$$

$$f(0) = -ag(0),$$

所以 $a-1$ 能整除 $f(1)$, a 能整除 $f(0)$. 由假设 $f(1), f(0)$ 都是奇数, 而 a 与 $a-1$ 中有一个是偶数, 这是不可能的, 因此 $f(x)$ 不可能有整数根.

19. 证明: (1) 根据定义, 有 $m_1(x) \in \mathbb{C}_n(x), m_2(x) \in \mathbb{C}_n(x)$, 所以 $m_1(x) = cm_2(x)$, c 是非零常数.

(2) 设

$$f(x) = (f_1(x), g(x))f_1(x),$$

$$g(x) = (f(x), g(x))g_1(x),$$

则 $(f_1(x), g_1(x)) = 1$. 令 $m(x) = (f(x), g(x))f_1(x)g_1(x)$, 则 $m(x)$ 显然是 $f(x), g(x)$ 的公倍式. 设 $h(x)$ 是 $f(x), g(x)$ 的任一个公倍式, 则 $(f(x), g(x)) \in \mathbb{C}_n(x)$. 记 $m(x) = (f(x), g(x))\phi(x)$, 于是由 $f(x) \in \mathbb{C}_n(x), g(x) \in \mathbb{C}_n(x)$ 可推出 $f_1(x) \in \mathbb{C}_n(x), g_1(x) \in \mathbb{C}_n(x)$. 因为 $(f_1(x), g_1(x)) = 1$, 所以 $f_1(x)g_1(x) \in \mathbb{C}_n(x)$, 因此 $m(x) \in \mathbb{C}_n(x)$. 根据定义, $m(x)$ 是 $f(x), g(x)$ 的一个最小公倍式, 又 $m(x)$ 的首项系数为 1, 所以

$$[f(x), g(x)] = m(x) = \frac{f(x)g(x)}{(f(x), g(x))}.$$

20. 答: (1) $x^6 + 3x^5 + 2x^4 - 3x^3 - 7x^2 - 6x - 2$;

(2) $x^6 + 5x^5 + 7x^4 + 3x^3 + 5x^2 + 7x + 2$;

(3) $x^6 - \frac{25}{4}x^4 + \frac{1}{4}x^3 + \frac{87}{8}x^2 - \frac{11}{8}x - \frac{9}{2}$.

第 7 章 λ - 矩 阵

7.1 λ - 矩 阵

内 容 摘 要

用 $P[\lambda]$ 表示数域 P 上 λ 的多项式全体组成的集合. 以 $P[\lambda]$ 中多项式为元素的矩阵称为 λ 矩阵, 以 P 中数字为元素的矩阵称数字矩阵. 仍用 A, B 等表示数字矩阵, 用 $A(\lambda), B(\lambda)$ 等表示 λ 矩阵. λ 矩阵可以和数字矩阵一样进行加法、减法和乘法.

定义 1 如果 λ 矩阵 $A(\lambda)$ 有一个 $r(r \geq 1)$ 阶子式不为零, 而所有 $r+1$ 阶子式(如果有的话)全等于零, 则称 $A(\lambda)$ 的秩为 r , 零矩阵的秩规定为 0.

定义 2 n 阶 λ 矩阵 $A(\lambda)$ 称为可逆的, 如果有一个 λ 矩阵 $B(\lambda)$, 使

$$A(\lambda)B(\lambda) = B(\lambda)A(\lambda) = E.$$

式中 E 是 n 阶单位矩阵. 满足上述条件的矩阵 $B(\lambda)$ (是唯一的) 称为 $A(\lambda)$ 的逆矩阵, 记作 $A^{-1}(\lambda)$.

定理 1 n 阶 λ 矩阵 $A(\lambda)$ 是可逆的充分必要条件是 $A(\lambda)$ 的行列式 $\odot_A(\lambda) \odot$ 是一个非零常数. 而且当 $A(\lambda)$ 可逆时, 它的逆矩阵

$$A^{-1}(\lambda) = \frac{1}{\odot_A(\lambda) \odot} A^*(\lambda).$$

其中 $A^*(\lambda)$ 是 $A(\lambda)$ 的伴随矩阵.

λ 矩阵 $A(\lambda)$ 可以表成矩阵多项式, 即以数字矩阵为系数的 λ 的多项式, 称为 $A(\lambda)$ 的多项式表法. λ 矩阵 $A(\lambda)$ 中元素的最高次

数 m 称为 $A(\lambda)$ 的次数. 两个矩阵多项式的相加、相减及相乘与一般多项式的运算一样.

习 题 7.1

1. 求下列 λ 矩阵的秩:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ \lambda & -\lambda & 2\lambda \\ \lambda+1 & \lambda-1 & 2\lambda+2 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 1 & \lambda & \lambda \\ \lambda+1 & 2\lambda & 3\lambda \\ \lambda & \lambda+1 & \lambda \end{pmatrix}.$$

2. 求第 1 题中 λ 矩阵的伴随矩阵.

3. 判断下列 λ 矩阵是否可逆. 如果可逆, 求其逆矩阵:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & -1 & \lambda \\ 2 & \lambda+1 & 2\lambda \\ \lambda & -1 & \lambda+1 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} \lambda+1 & \lambda-1 & -2 \\ -1 & \lambda+1 & \lambda+1 \\ 1 & \lambda & \lambda-1 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} \lambda & \lambda+2 & 2\lambda+1 \\ 3 & 3\lambda+2 & \lambda+3\lambda+4 \end{pmatrix}.$$

4. A 是一个数字矩阵. 试证: A 的特征矩阵作为 λ 矩阵是非退化的, 但不是可逆的.

解 答

1. (1) 解: 因为

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ \lambda & -\lambda & 2\lambda \\ \lambda+1 & \lambda-1 & 2\lambda+2 \end{vmatrix} = 0$$

但有一个 2 阶子式

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ \lambda+1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = 2\lambda \neq 0,$$

所以秩= 2.

(2) 解: 因为

$$\begin{vmatrix} 1 & \lambda & \lambda^2 \\ \lambda+1 & 2\lambda & 3\lambda^2 \\ \lambda & \lambda+1 & \lambda^2 \end{vmatrix} = \lambda^4 - 2\lambda^2 \neq 0,$$

所以秩= 3.

2. (1) 解:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & * & -4\lambda & 4\lambda & 0 \\ \lambda & -\lambda & 2\lambda & = & 0 & 0 & 0 \\ \lambda+1 & \lambda+1 & 2\lambda+2 & & 2\lambda^2 & -2\lambda & 0 \end{vmatrix}$$

(2) 解:

$$\begin{vmatrix} 1 & \lambda & \lambda^2 & * & -\lambda^3-3\lambda^2 & \lambda^2 & \lambda \\ \lambda+1 & 2\lambda & 3\lambda^2 & = & 2\lambda^3-\lambda^2 & -\lambda^2+\lambda & \lambda^3-2\lambda^2 \\ \lambda & \lambda+1 & \lambda^2 & & -\lambda^2+2\lambda+1 & \lambda^2-\lambda+1 & -\lambda^2+\lambda \end{vmatrix}$$

3. (1) 解: 因为 $\begin{vmatrix} 1 & -1 & \lambda \\ 2 & \lambda+1 & 2\lambda \\ \lambda & -1 & \lambda+1 \end{vmatrix} = -\lambda^3-2\lambda^2+4\lambda+3$ 不是非零常数, 所以, 此 λ 矩阵不可逆;

(2) 答: 不可逆;

(3) 答: 可逆, 其逆矩阵为

$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} \lambda^3-3\lambda^2-\lambda^2+4\lambda+8 & -\lambda^3+\lambda+2 & \lambda^2-2\lambda+2 \\ -\lambda^3+3\lambda^2-\lambda & \lambda^2+1 & -\lambda \\ 2\lambda+6 & -2 & 2 \end{vmatrix}.$$

4. 证明: 因为 A 的特征矩阵 $\lambda E - A$ 的行列式 $|\lambda E - A|$ 是一个 n 次多项式, n 是 A 的阶数, 是一个正整数, 所以 $\lambda E - A$ 不是可逆的.

7.2 最小多项式

内 容 摘 要

定理 2 (哈密尔顿-凯莱 (Hamilton-Caylay) 定理) 设 A 是一个 n 阶方阵, $f(\lambda)$ 是 A 的特征多项式, 则 $f(A) = O$.

定义 3 A 是一个方阵, 以 A 为根的次数最低, 首项系数为 1 的多项式称为 A 的最小多项式.

命题 1 矩阵 A 的最小多项式是唯一的.

命题 2 设 $g(x)$ 是矩阵 A 的最小多项式, 则 $f(x)$ 以 A 为根的充分必要条件是 $f(x)$ 可以被 $g(x)$ 整除.

命题 3 矩阵 A 的最小多项式是 A 的特征多项式的一个因式.

命题 4 A 是一个准对角矩阵

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_s \end{pmatrix}.$$

A_i 的最小多项式是 $g_i(x)$ ($i = 1, 2, \dots, s$), 则 A 的最小多项式为 $g_1(x), g_2(x), \dots, g_s(x)$ 的最小公倍式 $[g_1(x), g_2(x), \dots, g_s(x)]$.

命题 5 k 级约当块

$$J = \begin{pmatrix} a & 1 & & \\ & a & 1 & \\ & & \ddots & \\ & & & a \end{pmatrix}.$$

的最小多项式为 $(x - a)^k$.

定理 3 数域 P 上 n 阶矩阵 A 可对角化的充分必要条件是:
 A 的最小多项式是 P 上互素的一次因式的乘积.

推论 复系数矩阵 A 可对角化的充分必要条件是 A 的最小多项式没有重根.

定理 4 矩阵 A 的特征值都是 A 的最小多项式的根.

推论 矩阵 A 的特征多项式与最小多项式有相同的不可约因式.

习 题 7.2

1. 求下列矩阵的最小多项式

$$(1) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}; (2) \begin{pmatrix} 3 & -1 & -3 & 1 \\ -1 & 3 & 1 & -3 \\ 3 & -1 & -3 & 1 \\ -1 & 3 & 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

2. 讨论第 1 题中两个矩阵能否对角化.

3. 证明: 多项式 $f(x)$ 以 A 的根的充分必要条件是 $f(x)$ 可以被 A 的最小多项式整除.

4. 证明: 矩阵 A 可逆的充分必要条件是 A 的最小多项式的常数项不等于 0.

解 答

1.

$$(1) \text{ 解: 记 } A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

A 的特征多项式为:

$$\odot \lambda E - A \odot \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -1 \\ 0 & \lambda & 1 \\ -1 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1)$$

因为 $A - E \neq O$, $A + E \neq O$, 而 $(A - E)(A + E) = O$, 所以 A 的最小多项式为 $(\lambda - 1)(\lambda + 1)$.

(2) 解: 记

$$A = \begin{vmatrix} 3 & -1 & -3 & 1 \\ -1 & 3 & 1 & -3 \\ 3 & -1 & -3 & 1 \\ -1 & 3 & 1 & -3 \end{vmatrix}.$$

A 的特征多项式为

$$\odot \lambda E - A \odot \begin{vmatrix} \lambda - 3 & 1 & 3 & -1 \\ 1 & \lambda - 3 & -1 & 3 \\ -3 & 1 & \lambda - 3 & -1 \\ 1 & -3 & -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = \lambda^4.$$

因为 $A \neq O$, $A^2 = O$, 所以 A 的最小多项式为 x^2 .

2. 答: 根据定理 3 知:

(1) 可对角化; (2) 不能对角化.

3. 证明: 条件的充分性由最小多项式的定义立即可得. 下面来证必要性. 设 $f(A) = O$, 记 A 的最小多项式为 $g(x)$. 由带余除法, 有

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x)$$

式中 $r(x) = 0$ 或 $\deg(r(x)) < \deg(g(x))$. 两边用 A 代入, 得

$$f(A) = g(A)q(A) + r(A).$$

由于 $f(A) = g(A) = O$, 所以 $r(A) = O$. 如果 $r(x) \neq 0$, 则 $r(x)$ 的次数小于 $g(x)$ 的次数, 且 $r(A) = O$, 与 $g(x)$ 为 A 的最小多项式相矛盾, 所以 $r(x) = 0$, 即 $f(x)$ 可被 $g(x)$ 整除.

4. 证明: 已知矩阵 A 可逆的充分必要条件是 A 的特征值全

不为 0, 又知 A 的特征值都是 A 的最小多项式的根, 因此 A 可逆的充分必要条件是 A 的最小多项式的常数项不等于 0.

7.3 λ 矩阵的等价标准形

内 容 摘 要

定义 4 下列 3 种变换叫 λ 矩阵的初等变换:

- (1) 矩阵的两行(列)互换位置;
- (2) 矩阵的某一行(列)乘以非零常数 c ;
- (3) 矩阵的某一行(列)加上另一行(列)的 $\phi(\lambda)$ 倍, $\phi(\lambda)$ 是一个多项式.

定义 5 如果 λ 矩阵可以经过一系列初等变换化为 $B(\lambda)$, 则称 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 等价.

λ 矩阵的等价关系具有反身性、对称性及传递性.

定义 6 由单位矩阵经过一次 λ 矩阵的初等变换所得的矩阵称为初等 λ 矩阵, 简称初等矩阵.

初等矩阵是可逆的, 并且它的逆矩阵也是初等矩阵.

定理 5 矩阵 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 等价的充分必要条件是: 有一系列初等矩阵 $P_1(\lambda), P_2(\lambda), \dots, P_t(\lambda); Q_1(\lambda), Q_2(\lambda), \dots, Q_l(\lambda)$ 使

$$B(\lambda) = P_t(\lambda) \cdots P_2(\lambda) P_1(\lambda) A(\lambda) Q_1(\lambda) Q_2(\lambda) \cdots Q_l(\lambda).$$

定理 6 任意一个非零的 $m \times n$ λ 矩阵都等价于一个下列形式的矩阵

$$\begin{matrix} d_1(\lambda) & & & & \\ & d_2(\lambda) & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & w & \\ & & & & O \\ & & & & & d_1(\lambda) \\ & & & & & & \\ & & & & & & & O \end{matrix}$$

其中 $r > 1$, $d_i(\lambda) (i = 1, 2, \dots, r)$ 都是首项系数为 1 的多项式, 并且

$$d_i(\lambda) \mid d_{i+1}(x) \quad (i = 1, 2, \dots, r-1).$$

这个矩阵称为 $A(\lambda)$ 的标准形.

定理 7 λ 矩阵 $A(\lambda)$ 可逆的充分必要条件是: 它的标准形为单位矩阵 E .

定理 8 λ 矩阵 $A(\lambda)$ 可逆的充分必要条件是: 它能表成一些初等矩阵的乘积.

定理 9 两个 $s \times n$ λ 矩阵 $A(\lambda), B(\lambda)$ 等价的充分必要条件是: 存在可逆的 s 阶 λ 矩阵 $P(\lambda)$ 和可逆的 n 阶矩阵 $Q(\lambda)$, 使得

$$B(\lambda) = P(\lambda)A(\lambda)Q(\lambda).$$

习 题 7.3

用初等变换把 $A(\lambda)$ 化为标准形 $B(\lambda)$, 并求可逆矩阵 $P(\lambda), Q(\lambda)$ 使 $B(\lambda) = P(\lambda)A(\lambda)Q(\lambda)$.

$$1. A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda - \lambda & 2\lambda \\ \lambda & 3\lambda \end{pmatrix};$$

$$2. A(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 - \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\ \lambda & \lambda & -\lambda & \lambda \end{pmatrix};$$

$$3. A(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 + \lambda & \lambda & \lambda & -\lambda \\ \lambda + \lambda & \lambda & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$4. A(\lambda) = \begin{pmatrix} 0 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda + 1)^2 & 0 \\ \lambda + 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$5. A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda - 1 & \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda + 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 & 1 & \lambda + 1 \end{pmatrix}.$$

解 答

$$\begin{aligned}
 1. \text{ 解: } A(\lambda) &= \begin{pmatrix} \lambda^2 - \lambda & 2\lambda^2 \\ \lambda^2 & 3\lambda \end{pmatrix} \xrightarrow{[1-2]^{(1)}} \begin{pmatrix} -\lambda & 2\lambda^2 - 3\lambda \\ \lambda^2 & 3\lambda \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{[2+1(\lambda)]} \begin{pmatrix} -\lambda & 2\lambda^2 - 3\lambda \\ 0 & 2\lambda^3 - 3\lambda^2 + 3\lambda \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{[2+1(2\lambda-3)]} \begin{pmatrix} -\lambda & 0 \\ 0 & 2\lambda^3 - 3\lambda^2 + 3\lambda \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{[1(-1)], [2(\frac{1}{2})]} \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^3 - \frac{3}{2}\lambda^2 + \frac{3}{2}\lambda \end{pmatrix} \\
 &= B(\lambda),
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(\lambda) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \xrightarrow{-1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ -1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{-1 \ 1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{2}\lambda - \frac{1}{2}\lambda + \frac{1}{2},
 \end{aligned}$$

$$Q(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 2\lambda & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

($P(\lambda), Q(\lambda)$ 不是唯一的, 下同)

$$\begin{aligned}
 2. \text{ 解: } A(\lambda) &= \begin{pmatrix} 1-\lambda & \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & \lambda & -\lambda \end{pmatrix} \xrightarrow{[3+2]} \begin{pmatrix} 1-\lambda & \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & \lambda & -\lambda \\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{1-\lambda \ \lambda^2 \ \lambda+ \lambda} \begin{pmatrix} 1 & \lambda+ \lambda & \lambda+ \lambda \\ \lambda & \lambda & 0 \\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{[1+2]} \begin{pmatrix} 1 & \lambda+ \lambda & \lambda+ \lambda \\ \lambda & \lambda & 0 \\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{[2-3]} \begin{pmatrix} 1 & \lambda+ \lambda & \lambda+ \lambda \\ \lambda & \lambda & 0 \\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

① 用 $[i, j]$ 表示 i, j 行(列)互换位置; $[i(c)]$ 表示用非零数 c 去乘 i 行(列); $[i+ j(\phi)]$ 表示把 j 行(列)的 ϕ 倍加到 i 行(列) 变换记号写在“ $\rightarrow$ ”的上边表示行变换; 写在下边表示列变换.

$$\begin{array}{ccccccc}
1 & 0 & \lambda^2 + \lambda & & 1 & 0 & \lambda^2 + \lambda \\
\lambda & \lambda & 0 & [1-2] & 0 & \lambda & 0 & [3-1][3-2(\lambda)] \\
1 + \lambda^2 & \lambda^2 & 0 & & 1 & \lambda^2 & 0 & \\
1 & 0 & \lambda^2 + \lambda & & 1 & 0 & 0 & \\
0 & \lambda & 0 & [1+3] & 0 & \lambda & 0 & [3(-1)] \\
0 & 0 & -\lambda^2 - \lambda & & 0 & 0 & -\lambda^2 - \lambda & \\
1 & 0 & 0 & & & & & \\
0 & \lambda & 0 & = B(\lambda, & & & & \\
0 & 0 & \lambda^2 + \lambda & & & & &
\end{array}$$

$$\begin{array}{cccccccccccc}
& 1 & 0 & & 0 & 1 & 0 & 1 & & 1 & 0 & & 0 & 1 & 1 & 0 \\
P(\lambda) = & 0 & 1 & & 0 & 0 & 1 & 0 & & 0 & 1 & & 0 & 0 & 1 & 0 \\
& 0 & 0 & & -1 & 0 & 0 & 1 & & -1 & -\lambda & & 1 & 0 & 0 & 1 \\
& 0 & -\lambda & & & 1 & & & & & & & & & & \\
= & 0 & 1 & & & 0 & & & & & & & & & & ,
\end{array}$$

$$\begin{array}{cccccccc}
& 1 & \lambda + 1 & & -1 & & & \\
& 1 & 0 & 0 & 1 & & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
Q(\lambda) = & 0 & 1 & 1 & 0 & & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\
& 0 & 0 & 1 & 0 & & -1 & 1 & & 0 & 0 & 1 \\
& 1 & & 0 & 0 & & & & & & & \\
= & 0 & & 0 & 1 & & & & & & & . \\
& 1 & -1 & & 1 & & & & & & &
\end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc}
& & 1 & & 0 & & 0 \\
3. \text{ 答: } B(\lambda = & 0 & \lambda(\lambda + 1) & & 0 & & , \\
& 0 & 0 & & \lambda(\lambda + 1)^2 & &
\end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc}
& 0 & & 1 & & 1 & & 0 & & 1 & & 0 \\
P(\lambda) = & 1 & & 0 & & 0 & , & Q(\lambda) = & -\lambda^2 & 0 & & (\lambda + 1)^2 . \\
& 0 & & (\lambda + 1)^2 & & \lambda^2 + 2\lambda & & & 1 & 0 & & -\lambda
\end{array}$$

$$\begin{aligned}
 & \begin{matrix} & & & 1 \\ & & & 1 \\ 4. \text{ 答: } B(\lambda) = & & & 0 \\ & & & 0 \\ & & & 0 \\ & 1 & 0 & 0 & 0 \\ & 0 & 0 & 1 & 0 \\ P(\lambda) = & -\lambda & 1 & 1 & 0 & 0 \\ & 0 & 0 & -\lambda & 1 & 1 \\ & 0 & 0 & 1 & 0 \\ Q(\lambda) = & 1 & 0 & -\lambda & 1 & 0 \\ & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & 0 & 1 & 0 & -\lambda & 1 \end{matrix}
 \end{aligned}$$

7.4 不变因子

内 容 摘 要

定义 7 设 λ 矩阵 $A(\lambda)$ 的秩为 r . 对于正整数 $k, 1 \leq k \leq r$, $A(\lambda)$ 中必有非零的 k 阶子式, $A(\lambda)$ 的全部 k 阶子式的首项系数为 1 的最大公因式 $D_k(\lambda)$ 称为 $A(\lambda)$ 的 k 阶行列式因子.

定理 10 等价的矩阵有相同的秩及相同的各阶行列式因子.

定理 11 λ 矩阵的标准形是唯一的.

定义 8 $A(\lambda)$ 的标准形的主对角线上非零元素 $d_1(\lambda), d_2(\lambda), \dots, d_r(\lambda)$ 称为 $A(\lambda)$ 的不变因子.

$A(\lambda)$ 的行列式因子 $D_k(\lambda), k = 1, 2, \dots, r$ 与不变因子 $d_i(\lambda), i = 1, 2, \dots, r$ 有下列关系:

$$D_k = d_1(\lambda) d_2(\lambda) \cdots d_k(\lambda), k = 1, 2, \dots, r.$$

即

$$d_1(\lambda) = D_1(\lambda),$$

$$d_k(\lambda) = \frac{D_k(\lambda)}{D_{k-1}(\lambda)}, k = 2, 3, \cdots, r.$$

由此可知

$$D_{k-1}(\lambda) \mid P_k(\lambda), k = 2, 3, \cdots, r.$$

定理 12 两个 λ 矩阵等价的充分必要条件是它们有相同的行列式因子；或者，它们有相同的不变因子。

习 题 7.4

求 λ 矩阵 $A(\lambda)$ 的行列式因子及不变因子：

$$\lambda^2 - 1 \quad 0$$

$$1. A(\lambda) = \begin{pmatrix} 0 & \lambda^2 - 1 \\ 0 & 0 & \lambda^2 \end{pmatrix}.$$

$$\lambda - 1 \quad 0 \quad 0$$

$$2. A(\lambda) = \begin{pmatrix} 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{matrix} 5 & 4 & 3 & \lambda^2 \\ \lambda + a & b & 1 & 0 \end{matrix}$$

$$3. A(\lambda) = \begin{pmatrix} -b & \lambda + a & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda + a & b \\ 0 & 0 & -b & \lambda + a \end{pmatrix}.$$

解 答

1. 解：

$$D_1(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda^2 - 1 & 0 \\ 0 & \lambda^2 \end{vmatrix} = (\lambda^2)^3$$

$A(\lambda)$ 有一个 2 阶子式

$$\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ \lambda & -1 \end{vmatrix} = 1.$$

所以 $A(\lambda)$ 的秩为 3, 它的行列式因子为:

$$D_1(\lambda) = D_2(\lambda) = 1, \quad D_3(\lambda) = (\lambda - 2)^3$$

$A(\lambda)$ 的不变因子为:

$$d_1(\lambda) = d_2(\lambda) = 1, \quad d_3(\lambda) = (\lambda - 2)^3.$$

2. 答: $A(\lambda)$ 的行列式因子是:

$$\begin{aligned} D_1(\lambda) &= D_2(\lambda) = D_3(\lambda) = 1, \\ D_4(\lambda) &= \lambda^4 + 2\lambda^3 + 3\lambda^2 + 4\lambda + 5. \end{aligned}$$

$A(\lambda)$ 的不变因子是:

$$\begin{aligned} d_1(\lambda) &= d_2(\lambda) = d_3(\lambda) = 1, \\ d_4(\lambda) &= \lambda^4 + 2\lambda^3 + 3\lambda^2 + 4\lambda + 5. \end{aligned}$$

3. 解: $\mathbb{C}_A(\lambda) \mathbb{C}_I^+[(\lambda + a)^2 + b^2]^2 = D_4(\lambda).$

$A(\lambda)$ 有一个 3 阶子式

$$\begin{vmatrix} \lambda + a & 1 & 0 \\ -b & 0 & 1 \\ 0 & \lambda + a & b \end{vmatrix} = -(\lambda + a)^2 + b^2 = f(\lambda).$$

因为 $D_3(\lambda) \mathbb{C}_{D_4}(\lambda), D_3(\lambda) \mathbb{C}_f(\lambda)$, 而当 $b \neq 0$ 时, $(D_4(\lambda), f(\lambda)) = 1$, 所以当 $b \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} D_1(\lambda) &= D_2(\lambda) = D_3(\lambda) = 1, \quad D_4(\lambda) = [(\lambda + a)^2 + b^2]^2; \\ d_1(\lambda) &= d_2(\lambda) = d_3(\lambda) = 1, \quad d_4(\lambda) = [(\lambda + a)^2 + b^2]^2. \end{aligned}$$

当 $b = 0$ 时,

$$A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda + a & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda + a & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda + a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda + a \end{pmatrix}$$

与 $(\lambda + a)^2$ 等价, 所以此时,

$$D_1(\lambda) = D_2(\lambda) = 1, D_3(\lambda) = (\lambda + a)^2, D_4(\lambda) = (\lambda + a)^4.$$

$$d_1(\lambda) = d_2(\lambda) = 1, d_3(\lambda) = d_4(\lambda) = (\lambda + a)^2.$$

7.5 初等因子

定义 9 把数域 P 上 λ 矩阵 $A(\lambda)$ 的次数大于 1 的不变因子分解成标准分解式, 即分解成数域 P 上首项系数为 1 的互不相同的不可约多项式的方幂的乘积. 所有这些不可约多项式的方幂(相同的必须按出现的次数计算)称为 $A(\lambda)$ 的最小多项式.

初等因子与系数域 P 有关.

定理 13 两个 $m \times n$ λ 矩阵 $A(\lambda), B(\lambda)$ 等价的充分必要条件是它们有相同的秩及初等因子.

定理 14 设 $A(\lambda)$ 是一个数域 P 上的秩为 r 的对角形 λ 矩阵(不必是标准形)

$$\begin{pmatrix} g_1(\lambda) & & & \\ & g_2(\lambda) & & \\ & & \ddots & \\ & & & g_r(\lambda) \\ & & & & 0 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 0 \end{pmatrix}.$$

其中 $g_i(\lambda)$ 的首项系数为 1, $i = 1, 2, \dots, r$. 将 $g_i(\lambda)$ 分解成 P 上首项

系数为 1 的不可约多项式的方幂的乘积:

$$g_i(\lambda) = (e_1(\lambda))^{k_{i1}}(e_2(\lambda))^{k_{i2}} \cdots (e_t(\lambda))^{k_{it}}, \quad k_{ij} \geq 0 \\ i = 1, 2, \cdots, r; j = 1, 2, \cdots, t.$$

则所有

$$(e_j(\lambda))^{k_{ij}} \quad i = 1, 2, \cdots, r; j = 1, 2, \cdots, t,$$

中那些 $k_{ij} > 0$ 的方幂就是 $A(\lambda)$ 的全部初等因子.

推论 设 $A(\lambda)$ 是一个准对角矩阵

$$A = \begin{pmatrix} A_1(\lambda) & & \\ & A_2(\lambda) & \\ & & \ddots \\ & & & A_s(\lambda) \end{pmatrix}$$

则 $A_1(\lambda), A_2(\lambda), \cdots, A_s(\lambda)$ 的全部初等因子合起来就是 $A(\lambda)$ 的全部初等因子.

习 题 7.5

求下列 λ 矩阵的初等因子及标准形:

1.
$$\begin{pmatrix} \lambda - 1 & & & \\ & \lambda - 1 & & \\ & & \lambda & \\ & & & \lambda \end{pmatrix}.$$
2.
$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \lambda^2 \\ 0 & 0 & \lambda(\lambda - 1) & 0 \\ 0 & (\lambda - 1)^2 & 0 & 0 \\ \lambda(\lambda - 1) & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

3.

$$\begin{array}{ccc} \lambda^2 + 2 & \lambda^2 + 1 & \lambda^2 + 1 \\ 3 & \lambda^2 + 1 & 3 \\ \lambda^2 + 1 & \lambda^2 + 1 & \lambda^2 + 1 \end{array}.$$

(分有理数域、实数域、复数域 3 种情形.)

解 答

1. 解: 因为

$$\begin{array}{c} \lambda - 1 \\ \lambda - 1 \\ \lambda - 1 \\ \lambda \end{array}$$

有一个 3 阶子式等于 1, 所以 $D_1(\lambda) = D_2(\lambda) = D_3(\lambda) = 1$

$$D_4(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & & & \\ & \lambda - 1 & & \\ & & \lambda - 1 & \\ & & & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^4, \text{ 于是 } d_1(\lambda) = d_2(\lambda) = d_3(\lambda) = 1.$$

$d_4(\lambda) = \lambda^4$, $A(\lambda)$ 的标准形为

$$\begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \lambda \end{array}.$$

$A(\lambda)$ 的全部初等因子为: λ .

2. 解:

$$\begin{array}{cccc} 0 & 0 & 0 & \lambda^2 \\ 0 & 0 & \lambda(\lambda - 1) & 0 \\ 0 & (\lambda - 1)^2 & 0 & 0 \\ \lambda(\lambda - 1) & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

等价于其转置矩阵

$$\begin{pmatrix} \lambda & \lambda(\lambda-1) \\ 0 & (\lambda-1)^2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \lambda & \lambda-1 \\ 0 & \lambda-1 \end{pmatrix}.$$

所以全部初等因子为:

$$\lambda, \lambda, \lambda, \lambda-1, \lambda-1, (\lambda-1)^2.$$

标准形为:

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \lambda & & & & \\ & & \lambda & & & \\ & & & \lambda & & \\ & & & & \lambda-1 & \\ & & & & & \lambda-1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \lambda & & & & \\ & & \lambda & & & \\ & & & \lambda & & \\ & & & & \lambda-1 & \\ & & & & & \lambda-1 \end{pmatrix}.$$

3. 解: 用初等变换将原矩阵化简:

$$\begin{pmatrix} \lambda+2 & \lambda+1 & \lambda+1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & \lambda+1 & 3 & 3 & \lambda+1 & 3 \\ \lambda+1 & \lambda+1 & \lambda+1 & \lambda+1 & \lambda+1 & \lambda+1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & \lambda+1 & 3 & 0 & \lambda+1 & 3 \\ 0 & \lambda+1 & \lambda+1 & 0 & 0 & \lambda-2 \end{pmatrix}$$

因为 λ 矩阵

$$\begin{pmatrix} \lambda+1 & 3 \\ 0 & \lambda-2 \end{pmatrix}$$

的不变因子是 $1, (\lambda+1)(\lambda-2)$, 所以原矩阵的标准形为

$$\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & (\lambda+1)(\lambda-2) \end{pmatrix}.$$

原矩阵的初等因子为:

$$\text{在有理数域的情形: } \lambda-2, \lambda+1;$$

在实数域的情形: $\lambda = \frac{a}{2}, \lambda = \frac{a}{2}, \lambda^2 + 1;$

在复数域的情形: $\lambda = \frac{a}{2}, \lambda = \frac{a}{2}, \lambda = i, \lambda = -i.$

7.6 矩阵相似的条件

内 容 摘 要

定理 15 设 A, B 是数域 P 上两个 n 阶矩阵, A 与 B 相似的充分必要条件是它们的特征矩阵 $\lambda E - A$ 与 $\lambda E - B$ 等价.

推论 矩阵 A 与 B 相似的必要充分条件是:

- (1) 它们有相同的不变因子;
- 或 (2) 它们有相同的行列式因子;
- 或 (3) 它们有相同的初等因子.

习 题 7.6

1. 设 A 是一个 n 阶数字矩阵, 证明: A 与 A^T 相似
2. 判断下列数字矩阵 A 能否对角化:

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix};$$

$$(2) A = \begin{pmatrix} 13 & 16 & 16 \\ -5 & -7 & -6 \\ -6 & -8 & -7 \end{pmatrix};$$

$$(3) A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & -5 \end{pmatrix};$$

3. 证明: 矩阵 A 的全部初等因子的乘积等于 A 的特征多项式.

解 答

1. 证明: 因为 $\lambda E - A = (\lambda E - A^T)^T$, 所以 $\lambda E - A$ 与 $\lambda E - A^T$ 有相同的行列式因子, $\lambda E - A$ 与 $\lambda E - A^T$ 等价, 因此 A 与 A^T 相似.

$$\begin{aligned} 2. (1) \text{ 解: } \lambda E - A &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ 2 & 2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda + 1), \end{aligned}$$

所以 $\lambda E - A$ 的标准形为

$$\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda + 1) \end{pmatrix} = B(\lambda),$$

而 λ -矩阵

$$C(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda - 1 & & \\ & \lambda - 2 & \\ & & \lambda + 1 \end{pmatrix} = \lambda E - \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$$

的标准形也是 $B(\lambda)$. 所以 $\lambda E - A$ 与 $C(\lambda)$ 等价, 因此 A 与对角矩阵

1

2

- 1

相似, 即 A 可对角化.

2. (2) 解:

$$\lambda E - A = \begin{vmatrix} \lambda - 13 & -16 & -16 \\ 5 & \lambda + 7 & 6 \\ 6 & 8 & \lambda + 7 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 (\lambda + 3)$$

因为 $\lambda E - A$ 有两个 2 阶子式:

$$\begin{vmatrix} 5 & \lambda + 7 \\ 6 & 8 \end{vmatrix} = -6\lambda - 2,$$

与

$$\begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 6 & \lambda + 7 \end{vmatrix} = 5\lambda - 1$$

它们是互素的, 所以 $\lambda E - A$ 的 2 阶行列式因子为 1, $\lambda E - A$ 的不变因子为: 1, $(\lambda - 1)^2 (\lambda + 3)$.

如果 A 能对角化, 则 A 与对角矩阵

1

$$B = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -3 \end{pmatrix}$$

- 3

相似, 但是 $\lambda E - B$ 的不变因子是 1, $\lambda - 1$, $(\lambda - 1)(\lambda + 3)$, 它们与 $\lambda E - A$ 的不变因子不相等, 因此 $\lambda E - A$ 与 $\lambda E - B$ 不等价, 故

- A 与 B 不相似, A 不能对角化.
2. (3) A 不能对角化.
3. 证明: A 的全部初等因子的乘积等于 $\lambda E - A$ 的全部不变因子的乘积, 而后者等于 $|\lambda E - A|$, 即 A 的特征多项式.

7.7 约当标准形

内 容 摘 要

k 级约当块

$$J_0 = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \lambda \end{pmatrix}$$

的初等因子是 $(\lambda - \lambda)^k$.
约当形

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & J_2 & \\ & & \ddots \\ & & & J_s \end{pmatrix},$$

其中 J_i 是 k_i 阶约当块

$$J_i = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \lambda \end{pmatrix}$$

的全部初等因子是

$$(\lambda - \lambda_1)^{k_1}, (\lambda - \lambda_2)^{k_2}, \cdots, (\lambda - \lambda_s)^{k_s}.$$

定理 16 每个 n 阶复矩阵 A 都与一个 n 阶约当形矩阵相似, 这个约当形矩阵除去其中约当块的排列次序外是由矩阵 A 唯一决定的, 称为 A 的约当标准形.

矩阵 A 的约当标准形的求法:

给了 n 阶矩阵 A , 求出 $\lambda E - A$ 的初等因子. 设为:

$$(\lambda - \lambda_1)^{k_1}, (\lambda - \lambda_2)^{k_2}, \cdots, (\lambda - \lambda_s)^{k_s}, k_1 + k_2 + \cdots + k_s = n.$$

对于每个初等因子 $(\lambda - \lambda_i)^{k_i}$, 作一个 k_i 阶约当块:

$$J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \lambda_i \end{pmatrix}_{k_i \times k_i}$$

令

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & J_2 & \\ & & \ddots \\ & & & J_s \end{pmatrix},$$

则 J 就是 A 的约当标准形.

定理 17 复系数矩阵 A 可对角化的充分必要条件是: A 的初等因子全是 1 次的.

定理 18 复系数矩阵 A 可对角化的充分必要条件是: A 的不变因子都没有重根.

定理 19 复系数矩阵 A 可对角化的充分必要条件是 A 的最小多项式没有重根.

习 题 7.7

求矩阵 A 的约当标准形:

$$1. \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -5 & 21 & 17 \\ 6 & -26 & -21 \\ 8 & -3 & 6 \end{pmatrix}.$$

$$2. \quad A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -4 & 2 & -2 \\ -7 & -12 & -6 \end{pmatrix}.$$

$$3. \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 3 & 6 & 2 \\ 4 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$4. \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 2 \\ 4 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

解 答

$$\begin{aligned} 1. \text{ 解: } \lambda E - A &= \begin{pmatrix} \lambda+1 & -1 & -1 \\ 5 & \lambda-21 & -17 \\ -6 & 26 & \lambda+21 \\ -1 & -1 & \lambda+1 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} \lambda+1 & -1 & -1 \\ -17 & \lambda-21 & 5 \\ \lambda+21 & 26 & -6 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccc}
-1 & -1 & \lambda+1 \\
\rightarrow & 0 & \lambda-4 \quad -17\lambda-12 \\
& 0 & -\lambda+5 \quad \lambda^2+22\lambda+15 \\
& 1 & 0 \quad 0 \\
\rightarrow & 0 & \lambda-4 \quad -17\lambda-12 \\
& 0 & -\lambda+5 \quad \lambda^2+22\lambda+15 \\
& 1 & 0 \quad 0 \\
\rightarrow & 0 & 1 \quad \lambda^2+5\lambda+3 \\
& 0 & -\lambda+5 \quad \lambda^2+22\lambda+15 \\
& 1 & 0 \quad 0 \\
\rightarrow & 0 & 1 \quad \lambda^2+5\lambda+3 \\
& 0 & 0 \quad \lambda^3+\lambda \\
& 1 & 0 \quad 0 \\
\rightarrow & 0 & 1 \quad 0, \\
& 0 & 0 \quad \lambda(\lambda+1)
\end{array}$$

所以 A 的初等因子是 $\lambda+1$, λ^2 ; A 的约当标准形是:

$$\begin{array}{ccc}
-1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 \\
0 & 0 & 0 \\
\lambda-8 & 3 & -6
\end{array}$$

$$2. \text{ 解: } \lambda E - A = \begin{array}{ccc} -3 & \lambda+2 & 0 \\ 4 & -2 & \lambda+2 \end{array}.$$

因为 $\lambda E - A$ 中有两个 2 阶子式

$$\begin{vmatrix} 3 & -6 \\ \lambda+2 & 0 \end{vmatrix} = 6(\lambda+2) \text{ 与 } \begin{vmatrix} -3 & \lambda+2 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = -4\lambda-2,$$

它们是互素的, 所以 $D_2(\lambda) = 1; D_1(\lambda) = 1$.

又

$$D_3(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda-8 & 3 & -6 \\ -3 & \lambda+2 & 0 \\ 4 & -2 & \lambda+2 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda-2),$$

所以 $d_1(\lambda) = d_2(\lambda) = 1, d_3(\lambda) = (\lambda-1)^2(\lambda-2)$.

A 的初等因子为 $(\lambda-1)^2, \lambda-2$; A 的约当标准形为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

3. 答: $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$

4. 答: $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$

复 习 题 7

1. 求下列 λ 矩阵的标准形:

$$(1) \begin{pmatrix} 3\lambda+2 & \lambda-3 & 2\lambda-1 & \lambda+2 & \lambda-3 \\ 4\lambda+3 & \lambda-5 & 3\lambda-2 & \lambda+3 & \lambda-4 \\ \lambda+ & \lambda-4 & \lambda-2 & \lambda-1 \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix}
 2\lambda & 3 & 0 & 1 & \lambda \\
 4\lambda & 3\lambda & 0 & \lambda+2 & 2\lambda \\
 0 & 6\lambda & \lambda & 2\lambda & 0 \\
 \lambda-1 & 0 & \lambda-1 & 0 & 0 \\
 3\lambda-3 & 1-\lambda & 2\lambda-2 & 0 & 0
 \end{pmatrix}.$$

2. 求下列 λ 矩阵的不变因子、初等因子 (分实数域和复数域两种情形) 及秩:

$$(1) \begin{pmatrix}
 0 & 0 & 1 & \lambda+2 \\
 0 & 1 & \lambda+2 & 0 \\
 1 & \lambda+2 & 0 & 0 \\
 \lambda+2 & 0 & 0 & 0 \\
 \lambda+1 & & &
 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix}
 & \lambda+2 & & \\
 & & \lambda+1 & \\
 & & & \lambda+2 \\
 \lambda & 2\lambda+1 & \lambda^2 &
 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix}
 1 & \lambda+1 & \lambda^2-1 \\
 \lambda-1 & \lambda & 1
 \end{pmatrix}.$$

3. 求下列复系数矩阵的约当标准形:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -3 & -3 & 3 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} -4 & 2 & 10 \\ -4 & 3 & 7 \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} -2 & -2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -3 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(3) \begin{pmatrix} -1 & 8 & 6 \\ 2 & -14 & -10 \end{pmatrix}; \quad (4) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 7 & -3 \\ 5 & -2 & -5 & 2 \\ -4 & -10 & 3 \end{pmatrix} ; \quad \begin{pmatrix} 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -1 & 0 & 0 \\ 7 & 1 & 2 & 1 \\ -7 & -6 & -1 & 0 \end{pmatrix} .$$

4. 设 A 为 3 阶幂零矩阵, 求 A 可能的约当标准形.

5. 设 A 为 3 阶幂等矩阵, 求 A 可能的约当标准形.

6. 设 A 为 3 阶矩阵, 满足 $A^2 = E$, 求 A 可能的约当标准形.

7. 设 A 是一个 n 阶复系数矩阵, 证明: A 可以表成一个幂零矩阵及一个对角矩阵之和.

8. 设 $f(\lambda)$ 是 n 阶矩阵 A 的特征多项式, $g(\lambda)$ 是 A 的最小多项式, 证明: $f(\lambda) \in (g(\lambda))^n$.

解 答

1. 答: (1) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & \lambda & \\ & & 1 \end{pmatrix}$;

$(\lambda - 1)^2(\lambda + 1)$

(2) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$.

$\lambda(\lambda - 1)^2(\lambda - 12)$

2. 答:

(1) 不变因子: $1, 1, 1, (\lambda - 2)^4$;

初等因子: $(\lambda + 2)^4$;

秩: 4.

(2) 不变因子: $1, 1, (\lambda + 1)(\lambda + 2), (\lambda + 1)(\lambda + 2)$;

初等因子: $\lambda + 1, \lambda + 1, \lambda + 2, \lambda + 2$;

秩: 4.

(3) 不变因子: $1, \lambda^2 - \lambda - 1$;

初等因子: 实数域: $\lambda^2 - \lambda - 1$;

复数域: $\lambda = \frac{1 + \sqrt{3}i}{2}, \lambda = \frac{1 - \sqrt{3}i}{2}$;

秩: 2

3. 答:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & -i & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

4. 解: 因为 A 是幂零矩阵, 所以 A 的特征值只可能是 0; A 的可能的约当标准形为:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

5. 解: 因为 A 是幂等矩阵, 所以 A 一定能对角化. 又因 A 的可能的特征值为 0 或 1, 因此 A 的可能的约当标准形为:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

6. 解: 因 $A^2 = E$, 所以 A 的约当形为对角矩阵. 又因为 A 的特征值为 1 或 -1 , 所以 A 的可能的约当标准形为:

$$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix}.$$

7. 证明: 设 A 的约当标准形为:

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & J_2 & \\ & & \ddots \\ & & & J_s \end{pmatrix},$$

其中 J_i 为 k_i 阶约当块.

$$J_i = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda \end{pmatrix}.$$

则有可逆数字矩阵 P 使 $P^{-1}AP = J$, 即 $A = PJP^{-1}$. 将 J 表成:

$$J = \begin{pmatrix} \lambda & & & \\ & \lambda & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ W & 1 \\ & 0 \end{pmatrix} \\
 & + \begin{pmatrix} & & 0 & 1 \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{pmatrix}, \\
 & \begin{pmatrix} & & & 1 \\ & & & 0 \\ W & & & \\ W & & & \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}
 A = P J P^{-1} = P & \begin{pmatrix} \lambda & & & \\ & W & & \\ & & \lambda & \\ & & & W \end{pmatrix} P^{-1} \\
 & \begin{pmatrix} & & & \lambda \\ & & & W \\ & & & \\ & & & \end{pmatrix} \\
 & \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ W & 1 \\ & 0 \end{pmatrix} \\
 & + P \begin{pmatrix} & & 0 & 1 \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{pmatrix} P^{-1}. \\
 & \begin{pmatrix} & & & 1 \\ & & & 0 \\ W & & & \\ W & & & \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

令

$$\begin{aligned}
 B = P & \begin{pmatrix} \lambda & & & \\ & W & & \\ & & \lambda & \\ & & & W \end{pmatrix} P^{-1}, \\
 & \begin{pmatrix} & & & \lambda \\ & & & W \\ & & & \\ & & & \end{pmatrix} \\
 & \begin{pmatrix} & & & 1 \\ & & & 0 \\ W & & & \\ W & & & \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

则

其中 N 是一个幂零矩阵, 而 B 与对角矩阵

相似, 即 B 是可对角化矩阵.

8. 证明: 因为矩阵的特征多项式与最小多项式, 有相同的不可约因式, 故可设

$$\begin{aligned} f(x) &= (p_1(x))^{k_1} (p_2(x))^{k_2} \cdots (p_s(x))^{k_s}; \\ g(x) &= (p_1(x))^{l_1} (p_2(x))^{l_2} \cdots (p_s(x))^{l_s}. \end{aligned}$$

其中 $p_i(x)$ 是不同的不可约多项式, 并且 $k_i \geq l_i > 0, i = 1, 2, \dots, s$.
因为 $g(x)$ 的次数 $\leq f(x)$ 的次数 $= n$, 所以

$$k_i \leq n, \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

于是

$$f(x) \in (g(x))^n.$$

第 8 章 线 性 空 间

8.1 线性空间的定义与简单性质

内 容 摘 要

1. 线性空间的定义

定义 1 设 V 是一个非空集合, P 是一个数域, 在集合 V 的元素之间定义了一种运算, 称为加法. 这就是说, 给出了一个法则, 按照这个法则, 对于 V 中任意两个元素 α 与 β 在 V 中都有唯一的一个元素 γ 与它们对应, 称为 α 与 β 的和, 记作 $\gamma = \alpha + \beta$ 在数域 P 的数与集合 V 的元素之间也定义了一种运算, 称为数量乘法. 也就是说, 对于数域 P 中任一数 k 与 V 中任一元素 α 在 V 中都有唯一的一个元素 δ 与它们对应, 称为 k 与 α 的数量乘积, 记作 $\delta = k\alpha$ 如果加法与数量乘法满足下述规则, 那么 V 就称为数域 P 上的线性空间.

加法满足下面 4 条规则:

(1) $\alpha + \beta = \beta + \alpha$

(2) $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$;

(3) 在 V 中有一个元素 0 , 对于 V 中任一元素 α 都有

$$\alpha + 0 = \alpha$$

具有这个性质的元素 0 称为 V 的零元素;

(4) 对于 V 中每一个元素 α 都有 V 中的元素 β 使得

$$\alpha + \beta = 0.$$

β 称为 α 的负元素, 记作 $-\alpha$

数量乘法满足下面两条规则:

$$(5) 1 \cdot \alpha = \alpha$$

$$(6) k(l\alpha) = (kl)\alpha$$

数量乘法与加法满足下面两条规则:

$$(7) (k+l)\alpha = k\alpha + l\alpha$$

$$(8) k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$$

在以上规则中, k, l 等表示数域 P 中的任意数; α, β 等表示集合 V 中任意元素.

线性空间的元素也称为向量. V 的零元素称为零向量; $-\alpha$ 称为 α 的负向量. 实数域上的线性空间简称为实线性空间; 复数域上的线性空间简称为复线性空间.

2. 线性空间的一些性质

命题 1 任意有限多个向量相加时, 可以不计其次序和先后.

命题 2 零向量是唯一的.

命题 3 向量 α 的负向量由 α 唯一确定.

命题 4 从 $\alpha + \beta = \alpha$ 可推出 $\beta = 0$.

命题 5 当且仅当 $k = 0$ 或 $\alpha = 0$ 时, 才有 $k\alpha = 0$.

命题 6 $(-k)\alpha = -k\alpha$ 特别地, 当 $k = 1$ 时, 有

$$(-1)\alpha = -\alpha$$

习 题 8.1

1. 检验以下集合对于所指的运算, 是否构成数域 P 上的线性空间:

(1) 集合: 数域 P 上次数小于 n 的多项式全体再添上零多项式; 运算为: 多项式的加法及多项式与数的乘法.

(2) 集合: 数域 P 上 n 次多项式全体; 运算为: 多项式的加法与数量乘法.

(3) 集合: 数域 P 上全体 n 阶实对称矩阵; 运算: 矩阵的加法与数量乘法.

(4) 集合: 数域 P 上的 n 阶矩阵 A 的多项式全体; 运算: 矩阵的加法和数量乘法.

(5) P : 实数域; 集合: 实数的二元数列全体; 运算:

$$(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2 + a_1 a_2);$$

$$k \cdot (a_1, b_1) = (ka_1, kb_1 + \frac{k(k-1)}{2} a_1^2).$$

(为了与通常的加法、乘法相区别, 在此分别用“ $+$ ”“ $\cdot$ ”代表所定义的加法与数量乘法, 下同.)

2. 在第 1 题(5)的线性空间中, 计算

$$3 \cdot (0, 1) + (-2) \cdot (2, 3) + 2 \cdot (1, 0)$$

3. 证明: $-(\alpha + \beta) = -\alpha - \beta$

4. 证明: $k(\alpha - \beta) = k\alpha - k\beta$

5. 试证: 对于线性空间 V 中的任意两个向量 α 与 β 有 V 中唯一的一个向量 x , 使得 $\alpha + x = \beta$ 即方程

$$\alpha + x = \beta$$

在 V 中有唯一解.

解 答

1. (1) 答: 是(这个线性空间用 $P_n[x]$ 表示).

(2) 答: 当 $n > 0$ 时, 不是, 因为没有零向量; 当 $n = 0$ 时, 是.

(3) 答: 是.

(4) 答: 是.

(5) 解 加法满足 4 条规则:

$$\begin{aligned} 1) (a_1, b_1) + (a_2, b_2) &= (a_1 + a_2, b_1 + b_2 + a_1 a_2) \\ &= (a_2, b_2) + (a_1, b_1); \end{aligned}$$

2) 因为

$$\begin{aligned}
& [(a_1, b_1) \quad (a_2, b_2)] \quad (a_3, b_3) \\
&= (a_1 + a_2, b_1 + b_2 + a_1 a_2) \quad (a_3, b_3) \\
&= ((a_1 + a_2) + a_3, (b_1 + b_2 + a_1 a_2) + b_3 + (a_1 + a_2) a_3) \\
&= (a_1 + a_2 + a_3, b_1 + b_2 + b_3 + a_1 a_2 + a_1 a_3 + a_2 a_3), \\
&\quad (a_1, b_1) \quad [(a_2, b_2) \quad (a_3, b_3)] \\
&= (a_1, b_1) \quad (a_2 + a_3, b_2 + b_3 + a_2 a_3) \\
&= (a_1 + (a_2 + a_3), b_1 + (b_2 + b_3 + a_2 a_3) + a_1(a_2 + a_3)) \\
&= (a_1 + a_2 + a_3, b_1 + b_2 + b_3 + a_1 a_2 + a_1 a_3 + a_2 a_3),
\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
& [(a_1, b_1) \quad (a_2, b_2)] \quad (a_3, b_3) \\
&= (a_1, b_1) \quad [(a_2, b_2) \quad (a_3, b_3)];
\end{aligned}$$

3) 零元素是 $(0, 0)$:

$$(a_1, b_1) \quad (0, 0) = (a_1, b_1);$$

4) (a_1, b_1) 的负元素是 $(-a_1, a_1^2 - b_1)$:

$$(a_1, b_1) \quad (-a_1, a_1^2 - b_1) = (0, 0);$$

数乘满足两条规则:

5) $1 \quad (a_1, b_1) = (a_1, b_1)$;

$$\begin{aligned}
6) \quad k \quad [l \quad (a_1, b_1)] &= k \quad [la_1, lb_1 + \frac{l(1-l)}{2}a_1^2] \\
&= k[la_1, k \quad lb_1 + \frac{l(1-l)}{2}a_1^2] \\
&\quad + \frac{k(k-1)}{2}(la_1)^2 \\
&= k[la_1, klb_1 + \frac{kl(kl-1)}{2}a_1^2] \\
&= kl \quad (a_1, b_1);
\end{aligned}$$

加法与数乘满足两条规则:

7) $(k+1) \quad (a_1, b_1)$

$$\begin{aligned}
&= (k+1)a_1, (k+1)b_1 + \frac{(k+1)(k+1-1)}{2} a_1^2; \\
&\quad k(a_1, b_1) - 1(a_1, b_1) \\
&= ka_1, kb_1 + \frac{k(k-1)}{2} a_1^2 - la_1, lb_1 + \frac{l(l-1)}{2} a_1^2 \\
&= (k+1)a_1, kb_1 + \frac{k(k-1)}{2} a_1^2 + lb_1 + \frac{l(l-1)}{2} a_1^2 - kla_1^2 \\
&= (k+1)a_1, (k+1)b_1 + \frac{(k+1)(k+1-1)}{2} a_1^2,
\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
&(k+1)j\mathcal{F}(a_1, b_1) = kj\mathcal{F}(a_1, b_1) - 1j\mathcal{F}(a_1, b_1); \\
8) \quad k[(a_1, b_1) - (a_2, b_2)] &= k(a_1 + a_2, b_1 + b_2 + a_1a_2) \\
&= k(a_1 + a_2), k(b_1 + b_2 + a_1a_2) + \frac{k(k-1)}{2}(a_1 + a_2)^2 \\
&= ka_1 + ka_2, kb_1 + kb_2 + \frac{k(k-1)}{2}a_1^2 + \frac{k(k-1)}{2}a_2^2 + k^2a_1a_2 \\
&= ka_1, kb_1 + \frac{k(k-1)}{2}a_1^2 - ka_2, kb_2 + \frac{k(k-1)}{2}a_2^2 \\
&= k(a_1, b_1) - k(a_2, b_2),
\end{aligned}$$

所以这个集合对指定的运算是数域 P 上一个线性空间.

2. 解:

$$\begin{aligned}
&3(0, 1) - (-2)(2, 3) - 2(1, 0) \\
&= (0, 3) - (-4, 6) - (2, 1) \\
&= (-4, 9) - (2, 1) \\
&= (-2, 2).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
3. \text{ 证明: } -(\alpha + \beta) &= (-1)(\alpha + \beta) = (-1)\alpha + (-1)\beta \\
&= -\alpha - \beta
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
4. \text{ 证明: } k(\alpha - \beta) &= k(\alpha + (-\beta)) = k\alpha + k(-\beta) \\
&= k\alpha - k\beta
\end{aligned}$$

5. 证明: 令 $\gamma = \beta - \alpha$ 即有

$$\alpha + \gamma = \alpha + (\beta - \alpha) = \beta$$

唯一性可由命题 4 得出.

8.2 向量组的线性关系

内 容 摘 要

1. 基本概念

定义 2 设 V 是数域 P 上的一个线性空间. $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 是 V 中一组向量; $k_1, k_2, \cdots, k_s$ 是 P 中的数. 向量

$$k_1 \alpha + k_2 \alpha + \cdots + k_s \alpha$$

称为 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 的一个线性组合; $k_1, k_2, \cdots, k_s$ 称为这个线性组合的系数.

定义 3 如果向量 β 可以表成向量组 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 的一个线性组合, 即如果有数域 P 中的数 $k_1, k_2, \cdots, k_s$, 使得

$$\beta = k_1 \alpha + k_2 \alpha + \cdots + k_s \alpha,$$

则称 β 可由向量组 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 线性表出.

定义 4 设 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 是数域 P 上线性空间 V 中一组向量, 如果在数域 P 中有 s 个不全为 0 的数 $k_1, k_2, \cdots, k_s$, 使得

$$k_1 \alpha + k_2 \alpha + \cdots + k_s \alpha = 0,$$

就称向量组 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 是线性相关的.

定义 5 一个向量组如果不是线性相关的就称为是线性无关的. 也就是说, 向量组 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 称为线性无关的, 如果只有系数 $k_1, k_2, \cdots, k_s$ 全等于 0, 才能使得

$$k_1 \alpha + k_2 \alpha + \cdots + k_s \alpha = 0.$$

定义 5' $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 是数域 P 上线性空间 V 中的一组向量, 如果从

$$k_1 \alpha + k_2 \alpha + \cdots + k_s \alpha = 0 \quad (k_1, k_2, \cdots, k_s \in P)$$

可推出

$$k_1 = k_2 = \cdots = k_s = 0,$$

就称 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 是线性无关的.

定义 6 设

$$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s \quad (1)$$

及 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r \quad (2)$

是线性空间 V 中两个向量组, 如果向量组(1)中每个向量都可由向量组(2)线性表出, 就称向量组(1)可由向量组(2)线性表出; 如果向量组(1)可由(2)线性表出, 向量组(2)也可由(1)线性表出, 就称这两个向量组是等价的.

定义 7 向量组的一个部分组称为一个极大线性无关组, 如果这个部分组本身是线性无关的, 但是再从原向量组的其余向量(如果还有的话)中任取一个添进去以后, 所得的部分组都是线性相关的.

定义 8 向量组的极大线性无关组中所包含向量的个数称为这个向量组的秩.

只含零向量的向量组的秩规定为是 0.

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 的秩用 $r(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s)$ 表示.

2. 主要结论

命题 1 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 中任一个向量 $\alpha_i (1 \leq i \leq s)$ 都可以由这个向量组线性表出.

命题 2 (1) 包含零向量的向量组一定是线性相关的.

(2) 单个向量 α 线性相关的充分必要条件是 $\alpha = 0$.

命题 3 (1) 如果向量组有一个部分组是线性相关的, 那么这个向量组也是线性相关的.

(2) 线性无关向量组的任一个部分组是线性无关的.

定理 1 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s (s \geq 2)$ 线性相关的充分必要条件是: $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 中有一个向量可以由其余的向量线性表出.

定理 2 如果向量组

$$\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$$

线性无关, 而向量组

$$\alpha, \alpha, \cdots, \alpha, \beta$$

线性相关, 那么 β 可由向量组 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 线性表出, 而且表法是唯一的.

定理 3 设 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 是线性空间 V 中一组线性无关的向量; $\beta, \beta, \cdots, \beta$ 都是 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 的线性组合:

$$\beta = a_{11} \alpha + a_{12} \alpha + \cdots + a_{1s} \alpha,$$

$$\beta = a_{21} \alpha + a_{22} \alpha + \cdots + a_{2s} \alpha,$$

.....

$$\beta = a_{s1} \alpha + a_{s2} \alpha + \cdots + a_{ss} \alpha,$$

那么, 向量组 $\beta, \beta, \cdots, \beta$ 线性无关的充分必要条件是

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s} \\ \hline a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{ss} \end{vmatrix} \neq 0.$$

定理 4 设 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 与 $\beta, \beta, \cdots, \beta$ 是线性空间 V 中两个向量组, 如果

(1) 向量组 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 可由向量组 $\beta, \beta, \cdots, \beta$ 线性表出,

(2) $s > t$,

那么向量组 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 一定线性相关.

推论 1 如果向量组 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 可由向量组 $\beta, \beta, \cdots, \beta$ 线性表出, 而且向量组 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 是线性无关的, 那么 $s \leq t$.

推论 2 两个线性无关的向量组如果等价, 则它们包含的向量个数一定相等.

命题 4 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 是向量组 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 的一个线性无关的部分组, 如果 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 中每个向量都可由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性表出, 那么 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 是向量组 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 的一个极大线

性无关组.

命题 5 设向量组

$$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$$

满足

(1) $\beta_1 \neq 0$;

(2) 每个 $\beta_i (i=2, 3, \dots, t)$ 都不能被 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{i-1}$ 线性表出, 那么向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性无关.

定理 5 (1) 向量组的任一个极大线性无关组都与原向量组等价.

(2) 向量组的任意两个极大线性无关组都是等价的, 因此所包含的向量个数相同.

命题 6 向量组线性无关的充分必要条件是: 它的秩等于它所含向量的个数.

命题 7 (1) 如果向量组(1)可由向量组(2)线性表出, 则向量组(1)的秩 $\leq$ 向量组(2)的秩.

(2) 等价的向量组有相同的秩.

(3) 如果两个向量组的秩相同, 并且其中的一个向量组可以由另一个向量组线性表出, 则这两个向量组等价.

习 题 8.2

1. 在习题 8.1 第 1 题(5)的 V 中把

$$\beta = (2, 0), \beta(1, 1)$$

表成

$$\alpha = (1, 0), \alpha(0, 1)$$

的线性组合.

2. 如果 α 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 的一个部分组线性表出, 则 α 也能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表出.

3. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_r$ 都是数域 P 上线性空间 V 中的向量, 试

证: α 能由向量组 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 线性表出的充分必要条件是: 存在数域 P 中的数 $k, k_1, k_2, \dots, k_s$, 其中 $k \neq 0$, 使得

$$k\alpha + k_1\alpha + \dots + k_s\alpha = 0.$$

4. 在线性空间 $P^{2 \times 2}$ 中,

(1) 证明: 向量组

$$E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$$

与向量组

$$E_{11}, E_{22}, E_{12} + E_{21}, E_{12} - E_{21}$$

等价;

(2) 将 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ 表成 $E_{11}, E_{22}, E_{12} + E_{21}, E_{12} - E_{21}$ 的线性组合.

5. 设

$$\beta = \alpha + \alpha + \dots + \alpha_{s-1} - \alpha,$$

$$\beta = \alpha + \alpha + \dots - \alpha_{s-1} + \alpha,$$

.....

$$\beta_{s-1} = \alpha - \alpha + \dots + \alpha_{s-1} + \alpha,$$

$$\beta = -\alpha + \alpha + \dots + \alpha_{s-1} + \alpha, (s \geq 3).$$

试证: $r\{\alpha, \alpha, \dots, \alpha\} = r\{\beta, \beta, \dots, \beta\}.$

6. 设

$$\alpha = (1, 0, 1, 2), \alpha = (1, -2, -11, 0),$$

$$\alpha = (3, -1, -3, 5), \alpha = (2, 4, 0, 3),$$

$$\alpha = (-1, 1, 5, -1),$$

求向量组 $\alpha, \alpha, \alpha, \alpha, \alpha$ 的一个极大线性无关组, 其中包含向量 α .

解 答

1. 答: $\beta = 2\alpha - \alpha;$

$$\beta = \alpha - \alpha.$$

2. 证明: 设 α 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个部分组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_t}$ 线性表出:

$$\alpha = k_{i_1} \alpha_{i_1} + k_{i_2} \alpha_{i_2} + \dots + k_{i_t} \alpha_{i_t}.$$

令

$$k_i = 0, 1 \leq i \leq s, i \neq i_1, i_2, \dots, i_t,$$

则

$$\alpha = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s,$$

所以 α 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出.

3. 证明: 充分性: 如果

$$k\alpha + k_1 \alpha_1 + \dots + k_s \alpha_s = 0, k \neq 0,$$

则

$$\alpha = -\frac{k_1}{k} \alpha_1 + \dots + -\frac{k_s}{k} \alpha_s$$

所以 α 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出.

必要性: 设 α 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出:

$$\alpha = k_1 \alpha_1 + \dots + k_s \alpha_s,$$

令 $k = -1 \neq 0$ 就有

$$k\alpha + k_1 \alpha_1 + \dots + k_s \alpha_s = 0.$$

4. (1) 证明: $E_{11}, E_{22}, E_{12} - E_{21}, E_{12} + E_{21}$ 可由 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 线性表出是显然的. 由于

$$E_{11} = E_{11} + 0E_{22} + 0(E_{12} + E_{21}) + 0(E_{12} - E_{21}),$$

$$E_{12} = 0E_{11} + 0E_{22} + \frac{1}{2}(E_{12} + E_{21}) + \frac{1}{2}(E_{12} - E_{21}),$$

$$E_{21} = 0E_{11} + 0E_{22} + \frac{1}{2}(E_{12} + E_{21}) + -\frac{1}{2}(E_{12} - E_{21}),$$

$$E_{22} = 0E_{11} + 1 \cdot E_{22} + 0(E_{12} + E_{21}) + 0(E_{12} - E_{21}),$$

所以 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 也可由 $E_{11}, E_{22}, E_{12} + E_{21}, E_{12} - E_{21}$ 线性表

出,因此这两个向量组是等价的.

$$(2) \text{ 解: } \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11}E_{11} + a_{22}E_{22} + \frac{a_{12} + a_{21}}{2}(E_{12} + E_{21}) \\ + \frac{a_{12} - a_{21}}{2}(E_{12} - E_{21}).$$

5. 证明: 因为

$$\alpha = \frac{1}{2(s-2)}\beta + \frac{1}{2(s-2)}\beta + \cdots + \frac{1}{2(s-2)}\beta_{s-1} + \frac{3-s}{2(s-2)}\beta, \\ \alpha = \frac{1}{2(s-2)}\beta + \frac{1}{2(s-2)}\beta + \cdots + \frac{3-s}{2(s-2)}\beta_{s-1} + \frac{1}{2(s-2)}\beta, \\ \dots\dots\dots$$

$$\alpha_{s-1} = \frac{1}{2(s-2)}\beta + \frac{3-s}{2(s-2)}\beta + \cdots + \frac{1}{2(s-2)}\beta_{s-1} + \frac{1}{2(s-2)}\beta, \\ \alpha = \frac{3-s}{2(s-2)}\beta + \frac{1}{2(s-2)}\beta + \cdots + \frac{1}{2(s-2)}\beta_{s-1} + \frac{1}{2(s-2)}\beta,$$

所以向量组 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 可由 $\beta, \beta, \cdots, \beta$ 线性表出, 这两个向量组是等价的. 因此

$$r\{\alpha, \alpha, \cdots, \alpha\} = r\{\beta, \beta, \cdots, \beta\}.$$

6. 答: α, α, α .

8.3 维数、基与坐标

内 容 摘 要

定义 9 如果数域 P 上线性空间 V 中有 n 个线性无关的向量, 但是任意 $n+1$ 个向量都是线性相关的, 那么 V 就称为 n 维线性空间, n 称为 V 的维数; 如果在 V 中存在任意多个线性无关的向量, 那么 V 就称为无限维线性空间.

零空间的维数规定为 0.

线性空间 V 的维数记作 $\dim V$.

我们主要讨论有限维线性空间.

定义 10 在 n 维线性空间 V 中, n 个线性无关的向量 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 称为 V 的一组基.

定义 11 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 n 维线性空间的一组基, α 是 V 中一个向量, 则 α 可由 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 线性表出:

$$\alpha = a_1 \varepsilon_1 + a_2 \varepsilon_2 + \dots + a_n \varepsilon_n.$$

其中系数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 由向量 α 和基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 唯一确定, 称为向量 α 关于基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 的坐标, 记作 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$.

n 维线性空间 V 中任一组线性无关的向量都可以扩充成 V 的一组基.

定理 6 如果在线性空间 V 中可以找到 n 个线性无关的向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 而且 V 中任一个向量都可以由它们线性表出, 那么 V 是 n 维的. 而且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基.

习 题 8.3

1. 试证: 如果在线性空间 V 中可找到 n 个线性无关的向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 使得对 V 中任意向量 β 向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta$ 都是线性相关的, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基.

2. 求习题 8.1 第 1 题(5)中的线性空间的维数.

3. 证明下列集合对所定义的运算构成数域 P 上的线性空间, 并求其维数和一维基.

(1) 数域 P 上的 n 阶对称矩阵全体; 运算矩阵的加法及 P 中数与矩阵的数量乘法.

(2) 数域 P 上 n 阶反对称矩阵全体; 运算同(1).

(3) 数域 P 上 n 阶上三角矩阵全体; 运算同(1).

4. 在线性空间 V 中求向量 ξ 关于基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 的坐标.

(1) $V = P^4$;

$$\xi = (1, 2, -2, -1).$$

(2) V 是习题 8.1 第 1 题(5)中的线性空间;

$$\xi \in (a, b).$$

$$(3) \quad V = P_n[X];$$

$$\sum_{i=0}^n a_i X^i = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \cdots + a_1 X + a_0.$$

5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 是 n 维线性空间 V 中两组向量, 已知 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表出:

.....

$$\beta = a_{1n} \alpha + a_{2n} \alpha_2 + \cdots + a_{nn} \alpha_n.$$

令

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

试证: (1) 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基, 那么, 当且仅当矩阵 A 可逆时, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 V 的一组基.

(2) 如果矩阵 A 可逆, 那么, 或者 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 与 $\beta, \beta, \cdots, \beta$ 都是 V 的基; 或者都不是基.

解 答

1. 证明: 由题设知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 而且 V 中任意向

量 β 可由 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 线性表出, 所以 V 的组数为 n .

2. 答: 维数为: 2; $(1, 0), (0, 1)$ 为一组基.

3. 答:

(1) 维数: $\frac{n(n+1)}{2}$;

基: $E_{11}, E_{22}, \dots, E_{nn},$
 $E_{12} + E_{21}, E_{13} + E_{31}, \dots, E_{1n} + E_{n1},$
 $E_{23} + E_{32}, E_{24} + E_{42}, \dots, E_{2n} + E_{n2}.$
 $\dots\dots$
 $E_{n-1, n} + E_{n, n-1}.$

(2) 维数: $\frac{n(n-1)}{2}$;

基: $E_{12} - E_{21}, E_{13} - E_{31}, \dots, E_{1n} - E_{n1},$
 $E_{23} - E_{32}, E_{24} - E_{42}, \dots, E_{2n} - E_{n2},$
 $\dots\dots$
 $E_{n-1, n} - E_{n, n-1}.$

(3) 维数: $\frac{n(n+1)}{2}$

基: $E_{11}, E_{12}, \dots, E_{1n},$
 $E_{22}, \dots, E_{2n},$
 $\dots\dots\dots$
 $E_{nn}.$

4. 答: (1) $0, \frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, 0$; (2) $a, b, -\frac{a(a-1)}{2}$;

(3) $(a_0 - a_1, a_1 - a_2, \dots, a_{n-2} - a_{n-1}, a_{n-1})$

5. 证明:

(1) 如果 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 是 V 的一组基, 那么 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 线性无关, 因此, 当且仅当 A 可逆时, $\beta, \beta, \dots, \beta$ 线性无关, 即 $\beta, \beta, \dots, \beta$ 是 V 的一组基.

(2) 如果 A 可逆, 那么 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 等价, 因此有相同的秩. 所以这两组向量或者都是 V 的基; 或者都不是基.

8.4 基变换与坐标变换

内 容 摘 要

1. 过渡矩阵

定义 12 设 V 是数域 P 上一个 n 维线性空间, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 及 $\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_n$ 是 V 的两组基, 它们之间的关系是

$$\mathbf{\varepsilon}' = a_{11} \mathbf{\varepsilon} + a_{21} \mathbf{\varepsilon} + \cdots + a_{n1} \mathbf{\varepsilon},$$

$$\mathbf{\varepsilon}' = a_{12} \mathbf{\varepsilon} + a_{22} \mathbf{\varepsilon} + \cdots + a_{n2} \mathbf{\varepsilon},$$

.....

$$\mathbf{\varepsilon}' = a_{1n} \mathbf{\varepsilon} + a_{2n} \mathbf{\varepsilon} + \cdots + a_{nn} \mathbf{\varepsilon},$$

矩阵

$$A = \begin{array}{cccc} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \cdots & \mathbf{a}_{1n} \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} & \cdots & \mathbf{a}_{2n} \\ \hline & & & \\ \mathbf{a}_{n1} & \mathbf{a}_{n2} & \cdots & \mathbf{a}_{nn} \end{array}$$

称为由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 到 $\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_n$ 的过渡矩阵. 可以形式地表成

$$(\mathbf{\epsilon}', \mathbf{\epsilon}', \dots, \mathbf{\epsilon}') = (\mathbf{\epsilon}, \mathbf{\epsilon}, \dots, \mathbf{\epsilon}) \begin{array}{cccc} & \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \cdots & \mathbf{a}_{1n} \\ & \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} & \cdots & \mathbf{a}_{2n} \\ & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & \mathbf{a}_{n1} & \mathbf{a}_{n2} & \cdots & \mathbf{a}_{nn} \end{array} = (\mathbf{\epsilon}, \mathbf{\epsilon}, \dots, \mathbf{\epsilon}) \mathbf{A}.$$

命题 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r; \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 及 $\zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_n$ 都是线性空间的基.

(1) 如果由 $\varepsilon, \varepsilon, \cdots, \varepsilon$ 到 $\eta, \eta, \cdots, \eta$ 的过渡矩阵是 A, 那

么, 由 $\eta, \eta, \dots, \eta$ 到 $\varepsilon, \varepsilon, \dots, \varepsilon$ 的过渡矩阵是 A^{-1} .

(2) 如果由 $\varepsilon, \varepsilon, \dots, \varepsilon$ 到 $\eta, \eta, \dots, \eta$ 的过渡矩阵是 A , 由 $\eta, \eta, \dots, \eta$ 到 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的过渡矩阵是 B , 那么, 由 $\varepsilon, \varepsilon, \dots, \varepsilon$ 到 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的过渡矩阵是 AB .

2. 坐标变换公式

定理 7 设 $\varepsilon, \varepsilon, \dots, \varepsilon$ 及 $\varepsilon', \varepsilon', \dots, \varepsilon'$ 是线性空间 V 的两组基, 由 $\varepsilon, \varepsilon, \dots, \varepsilon$ 到 $\varepsilon', \varepsilon', \dots, \varepsilon'$ 的过渡矩阵是 A , ξ 是 V 中一个向量, 再设 ξ 对于基 $\varepsilon, \varepsilon, \dots, \varepsilon$ 及 $\varepsilon', \varepsilon', \dots, \varepsilon'$ 的坐标分别为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 及 $(x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$, 那么有

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x'_1 & x'_1 & x_1 \\ x_2 & x'_2 & x'_2 & x_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n & x'_n & x'_n & x_n \end{array} = A \quad \text{即} \quad \begin{array}{ccc} x'_1 & x'_2 & x'_n \\ x'_2 & x'_2 & x'_n \\ x'_n & x'_n & x'_n \end{array} = A^{-1} \begin{array}{ccc} x_1 \\ x_2 \\ x_n \end{array}.$$

习 题 8.4

1. 在 P^4 中, 求由基 $\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon, \varepsilon$ 到 η, η, η, η 的过渡矩阵, 并求向量 ξ 对于所指定的基的坐标.

$$\begin{aligned} (1) \quad & \varepsilon = (1, 0, 0, 0), & \eta &= (2, 1, 0, 1), \\ & \varepsilon = (0, 1, 0, 0), & \eta &= (0, 1, 2, 2), \\ & \varepsilon = (0, 0, 1, 0), & \eta &= (-2, 1, 2, 1), \\ & \varepsilon = (0, 0, 0, 1), & \eta &= (1, 3, 1, 2); \end{aligned}$$

$\xi = (1, 1, 1, 1)$ 对于基 η, η, η, η 的坐标.

$$\begin{aligned} (2) \quad & \varepsilon = (1, 2, -1, 0), & \eta &= (2, 0, 1, 1), \\ & \varepsilon = (1, -1, 1, 1), & \eta &= (0, 1, 1, 2), \\ & \varepsilon = (-1, 2, 1, 1), & \eta &= (1, -1, 2, 3), \\ & \varepsilon = (-1, -1, 0, 1), & \eta &= (1, -3, 2, 0); \end{aligned}$$

$\xi = (0, 1, 1, 2)$ 对于基 $\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon, \varepsilon$ 的坐标.

$$\begin{aligned}
 (3) \quad & \begin{aligned} \varepsilon &= (1, 1, 1, 1), & \eta &= (1, 2, 3, 1), \\ \varepsilon &= (1, 1, -1, -1), & \eta &= (2, 1, 0, 1), \\ \varepsilon &= (1, -1, 1, -1), & \eta &= (1, -1, 0, -1), \\ \varepsilon &= (1, -1, -1, 1), & \eta &= (2, 1, 1, -2); \end{aligned}
 \end{aligned}$$

$\xi(a_1, a_2, a_3, a_4)$ 对于基 η, η, η, η 的坐标.

2. 已知

$$1, x, x^2, x^3$$

是 $P_4[x]$ 的一组基.

(1) 证明

$$1, 1+x, (1+x)^2, (1+x)^3$$

也是 $P_4[x]$ 的一组基;

(2) 求由基 $1, x, x^2, x^3$ 到基 $1, 1+x, (1+x)^2, (1+x)^3$ 的过渡矩阵;

(3) 求由基 $1, 1+x, (1+x)^2, (1+x)^3$ 到基 $1, x, x^2, x^3$ 的过渡矩阵;

(4) 求

$$a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$$

对于基 $1, 1+x, (1+x)^2, (1+x)^3$ 的坐标.

3. 设 $\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon$ 是数域 P 上 3 维线性空间 V 的一组基. 已知 V 中向量 α 对于这组基的坐标为 (x_1, x_2, x_3) .

(1) 求 α 对于基 $\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon$ 的坐标;

(2) 求 α 对于基 $\varepsilon, k\varepsilon, \varepsilon$ 的坐标 (k 是 P 中非零常数);

(3) 求 α 对于基 $\varepsilon, \varepsilon + k\varepsilon, \varepsilon$ 的坐标.

4. (1) 证明: $E_{11}, E_{22}, E_{33}, E_{12} + E_{21}, E_{13} + E_{31}, E_{23} + E_{32}$

$$E_{12} - E_{21}, E_{13} - E_{31}, E_{23} - E_{32}$$

是 $P^{3 \times 3}$ 的一组基;

(2) 求

$$\xi = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

对于这组基的坐标.

解 答

1.(1) 解: 由 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 到 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 的过渡矩阵为:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

因 ξ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的坐标是 $(1, 1, 1, 1)$, 故 ξ 在基 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 下的坐标为(为了方便, 将坐标表成列向量):

$$A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & 1 & \frac{9}{2} & -5 \\ -1 & -1 & -2 & 3 \\ \frac{3}{2} & 1 & \frac{7}{2} & -4 \\ -1 & 0 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

(2)解: 记

$$\delta_1 = (1, 0, 0, 0), \quad \delta_2 = (0, 1, 0, 0),$$

$$\delta_3 = (0, 0, 1, 0), \quad \delta_4 = (0, 0, 0, 1),$$

则由 $\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4$ 到 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 的过渡矩阵为:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

由 $\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4$ 到 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 的过渡矩阵为:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \end{pmatrix},$$

因此由 $\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon, \varepsilon$ 到 η, η, η, η 的过渡矩阵为

$$\begin{aligned} A^{-1}B &= \begin{pmatrix} 3 & 2 & -6 & 5 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ \frac{1}{13} & 5 & -1 & 3 & 4 & 0 & 1 & -1 & -3 \\ 13 & -2 & 3 & 4 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ -3 & -2 & -7 & 8 & 1 & 2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 & -15 \\ \frac{1}{13} & 17 & 10 & 24 & 14 \\ 13 & 1 & 9 & 6 & -3 \\ -5 & 7 & 9 & -11 \end{pmatrix} = C \end{aligned}$$

因为 ξ 对于基 η, η, η, η 的坐标为 $(0, 1, 0, 0)$, 所以 ξ 对于基 $\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon, \varepsilon$ 的坐标为:

$$C \begin{pmatrix} \frac{6}{13} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{10}{13} \\ \frac{9}{13} \\ \frac{7}{13} \end{pmatrix}.$$

(3)解: 由 $\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon, \varepsilon$ 到 η, η, η, η 的过渡矩阵为:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 3 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & 1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
& \begin{array}{cccccccc}
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 1 & 2 \\
= \frac{1}{4} & \begin{array}{cccccccc}
1 & 1 & -1 & -1 & 2 & 1 & -1 & 1 \\
1 & -1 & 1 & -1 & 3 & 0 & 0 & 1 \\
1 & -1 & -1 & 1 & 1 & 1 & -1 & -2 \\
7 & 4 & -1 & 2 \\
-1 & 2 & 1 & 4 \\
1 & 0 & 3 & 4 \\
-3 & 2 & 1 & -2
\end{array}
\end{array} \\
& \begin{array}{cccc}
1 & 2 & 1 & 2 \\
2 & 1 & -1 & 1 \\
3 & 0 & 0 & 1 \\
1 & 1 & -1 & -2
\end{array}
\end{aligned}$$

而 ξ 对于基 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 的坐标为:

$$\begin{aligned}
& \begin{array}{cccc}
1 & 2 & 1 & 2 \\
2 & 1 & -1 & 1 \\
3 & 0 & 0 & 1 \\
1 & 1 & -1 & -2
\end{array}
\begin{array}{l}
a_1 \\
a_2 \\
a_3 \\
a_4
\end{array} \\
& = \frac{1}{24} \begin{array}{cccc}
0 & -3 & 9 & 3 \\
8 & 2 & -6 & 6 \\
8 & -19 & 9 & 3 \\
0 & 9 & -3 & -9
\end{array}
\begin{array}{l}
a_1 \\
a_2 \\
a_3 \\
a_4
\end{array} \\
& \quad - \frac{1}{8}a_2 + \frac{3}{8}a_3 + \frac{1}{8}a_4 \\
& = \frac{1}{3}a_1 + \frac{1}{12}a_2 - \frac{1}{4}a_3 + \frac{1}{4}a_4 \\
& \quad - \frac{1}{3}a_1 - \frac{19}{24}a_2 + \frac{3}{8}a_3 + \frac{1}{8}a_4 \\
& \quad - \frac{3}{8}a_2 - \frac{1}{8}a_3 - \frac{3}{8}a_4
\end{aligned}$$

2.(1) 证明: 因为

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1+x \\ (1+x)^2 \\ (1+x)^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & x \\ 0 & 0 & 1 & 3 & x^2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & x^3 \end{pmatrix},$$

而矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

是可逆矩阵, 所以 $1, 1+x, (1+x)^2, (1+x)^3$ 也是 $P_4[x]$ 的一组基.

(2)解: 由(1)知由基 $1, x, x^2, x^3$ 到 $1, 1+x, (1+x)^2, (1+x)^3$ 的过渡矩阵就是 A .

(3)解: 由 $1, 1+x, (1+x)^2, (1+x)^3$ 到 $1, x, x^2, x^3$ 的过渡矩阵为:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(4)解: 因为 $a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ 对于基 $1, x, x^2, x^3$ 的坐标为 (a_0, a_1, a_2, a_3) , 所以它对于基 $1, 1+x, (1+x)^2, (1+x)^3$ 的坐标为:

$$A^{-1} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 - a_1 + a_2 - a_3 \\ a_1 - 2a_2 + 3a_3 \\ a_2 - 3a_3 \\ a_3 \end{pmatrix}.$$

3. 答: (1) (x_2, x_3, x_1) ; (2) $x_1, \frac{1}{k}x_2, x_3$;

$$(3)(x_1, x_2, x_3 - kx_2).$$

4. 证明: (1) 已知 $P^{3 \times 3}$ 的维数是 9, 等于所给向量组中所包含的向量个数, 因此, 为了证明所给向量组是 $P^{3 \times 3}$, 只要证明 $P^{3 \times 3}$ 中任一向量都可由这组向量线性表出. 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

是 $P^{3 \times 3}$ 中一个向量, 则

$$\begin{aligned} A &= a_{11}E_{11} + a_{22}E_{22} + a_{33}E_{33} + \frac{a_{12} + a_{21}}{2}(E_{12} + E_{21}) \\ &+ \frac{a_{13} + a_{31}}{2}(E_{13} + E_{31}) + \frac{a_{23} + a_{32}}{2}(E_{23} + E_{32}) \\ &+ \frac{a_{12} - a_{21}}{2}(E_{12} - E_{21}) + \frac{a_{13} - a_{31}}{2}(E_{13} - E_{31}) \\ &+ \frac{a_{23} - a_{32}}{2}(E_{23} - E_{32}). \end{aligned}$$

所以 A 可由这一组向量线性表出, 这一组向量是 $P^{3 \times 3}$ 的一组基.

(2) 由(1)的证明知 A 对这组基的坐标为:

$$\begin{aligned} &a_{11}, a_{22}, a_{33}, \frac{a_{12} + a_{21}}{2}, \frac{a_{13} + a_{31}}{2}, \frac{a_{23} + a_{32}}{2}, \\ &\frac{a_{12} - a_{21}}{2}, \frac{a_{13} - a_{31}}{2}, \frac{a_{23} - a_{32}}{2}. \end{aligned}$$

8.5 线性子空间

内 容 摘 要

定义 13 设 V 是数域 P 上一个线性空间, W 是 V 的一个非空子集, 如果 W 对 V 的两种运算(加法与数量乘法)也构成一个

线性空间, 那么 W 就称为 V 的一个线性子空间, 简称子空间.

定理 8 数域 P 上线性空间 V 的非空子集 W 是 V 的一个子空间的必要充分条件是: W 对于 V 的两种运算是封闭的. 即:

(1) 如 α, β 属于 W , 则 $\alpha + \beta$ 也属于 W ;

(2) 如 α 属于 W , 则对 P 中任意数 k , $k\alpha$ 也属于 W .

条件(1)与(2)可以合并成: 如果 α 与 β 属于 W , 那么 α, β 的任意一个线性组合也属于 W .

这个条件还可以推广成:

命题 设 W 是数域 P 上线性空间 V 的一个子空间, 那么对于 W 中任一组向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 及 P 中任一组数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 线性组合

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s$$

在 W 中.

线性空间 V 本身及 $\{0\}$ 都是 V 的子空间, 后者称为零子空间. 这两个子空间称为 V 的平凡子空间, 而 V 的其他子空间称为非平凡子空间.

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是线性空间 V 中的一组向量, 那么, 这些向量的全部线性组合组成 V 的一个子空间, 叫做由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 生成的子空间, 记作 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$.

定理 9 (1) 两个向量组生成相同的子空间的充分必要条件是: 这两个向量组等价;

(2) $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ 的维数等于向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的秩.

推论 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 线性表出, 则

$$L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r),$$

因此, $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ 的维数小于或等于 $L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r)$ 的维数.

定理 10 设 W 是数域 P 上 n 维线性空间 V 的一个 m 维子空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是 W 的一组基, 那么

(1) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 可以扩充成整个空间 V 的一组基. 也就是说, 可以找到 V 中 $n-m$ 个向量 $\alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n$, 使得

$$\alpha_1, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n$$

是 V 的一组基.

(2) 设 α 是 V 中一个向量, 则 $\alpha \in W$ 的充分必要条件是 α 关于基 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n$ 的坐标为

$$(a_1, \dots, a_m, 0, \dots, 0),$$

即其中最后 $n-m$ 个坐标都等于 0.

习 题 8.5

1. 检验线性空间 V 的子集合 W 是否是 V 的线性子空间; 如果 W 是子空间, 求其维数和一组基.

(1) $V = P^4, W = \{(a_1, a_2, a_3, a_4) \in P^4 \mid a_1 + a_2 + a_3 = a_4\};$

(2) $V = P^4, W = \{(a_1, a_2, a_3, a_4) \in P^4 \mid a_1^2 = a_2\};$

(3) $V = P^{n \times n}, W = \{V \text{ 中反对称矩阵全体}\};$

(4) $V = P^{n \times n}, (\text{实域域上 } n \text{ 阶方阵全体}), W = \{V \text{ 中正交矩阵全体}\};$

(5) $V = P[x], W = \{\text{数域 } P \text{ 上 } n \text{ 次多项式全体}\}.$

2. 在 P^4 中求出由向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 生成的线性子空间的维数和一组基.

(1) $\alpha_1 = (2, 0, 1, 2),$

$\alpha_2 = (-1, 1, 0, 3),$

$\alpha_3 = (0, 2, 1, 8),$

$\alpha_4 = (5, -1, 2, 1);$

(2) $\alpha_1 = (2, 1, -1, -2),$

$\alpha_2 = (1, 0, -3, 2),$

$\alpha_3 = (2, 2, 1, -1),$

$\alpha_4 = (3, 3, 3, -5);$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad \alpha &= (2, 1, 3, -1), \\
 \alpha &= (1, -1, 3, -1), \\
 \alpha &= (4, -1, 9, -3), \\
 \alpha &= (1, 5, -3, 1);
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) \quad \alpha &= (2, 1, 3, 1), \\
 \alpha &= (-1, 1, 2, 3), \\
 \alpha &= (0, 1, 2, 1), \\
 \alpha &= (1, 1, 2, -2).
 \end{aligned}$$

3. 求齐次线性方程组

$$\begin{aligned}
 3x_1 + 2x_2 - 5x_3 + 4x_4 &= 0, \\
 3x_1 - 4x_2 + 11x_3 - 10x_4 &= 0, \\
 3x_1 + 5x_2 - 13x_3 + 11x_4 &= 0,
 \end{aligned}$$

的解空间的维数和一组基.

4. 设 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha; \beta, \beta, \dots, \beta$ 都是线性空间 V 中的向量. 令

$$W_1 = L(\alpha, \alpha, \dots, \alpha);$$

$$W_2 = L(\beta, \beta, \dots, \beta);$$

$$W_3 = L(\alpha, \alpha, \dots, \alpha, \beta, \dots, \beta).$$

试证:

$$\dim W_3 \leq \dim W_1 + \dim W_2.$$

5. 设 $\varepsilon, \varepsilon, \dots, \varepsilon$ 是线性空间 V 的一组基, $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 是 V 中 n 个向量. 已知

$$(\alpha, \alpha, \dots, \alpha) = (\varepsilon, \varepsilon, \dots, \varepsilon)A.$$

求证: $L(\alpha, \alpha, \dots, \alpha)$ 的维数等于 A 的秩.

解 答

1. 答:

(1) 是; 维数等于 3; $(1, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 1), (0, 0, 1, 1)$ 是一

组基.

(2) 不是.

(3) 是; 维数等于 $\frac{n(n-1)}{2}$; $\{E_{ij} - E_{ji} \mid j = 1, 2, \dots, n; i < j\}$ 是一组基.

(4) 不是.

(5) 当 $n = 0$ 时, W 是子空间, 维数 = 1, 1 是一组基; 当 $n > 0$ 时, W 不是子空间.

2. 解: (1) 因为 $r\{\alpha, \alpha, \alpha, \alpha\} = 2$; α, α 是一个极大线性无关组, 所以 $L(\alpha, \alpha, \alpha, \alpha)$ 的维数为 2; α, α 是它的一组基(基的取法不是唯一的, 下同.)

(2) 维数: 3; 一组基: α, α, α .

(3) 维数: 3; 一组基: α, α, α .

(4) 维数: 4; 一组基: $\alpha, \alpha, \alpha, \alpha$.

3. 解: 这个齐次线性方程组的一个基础解系为:

$$\alpha = (1, -24, -9, 0),$$

$$\alpha = (2, -21, 0, 9),$$

所以解空间的维数为 2; α, α 是它的一组基.

4. 证明: 设 W_1 的维数为 l ; $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_l$ 是它的一组基; W_2 的维数为 m ; $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 是它的一组基, 则向量组

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_l, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$$

可由向量组

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_l, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$$

线性表出.

因此

$$\dim W_3 \leq \dim L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_l, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$$

$$\leq l + m = \dim W_1 + \dim W_2.$$

5. 证明: 因为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 V 的一组基, 所以它们线性无关,

$r\{\alpha, \alpha, \cdots, \alpha\} = r(A)$, 即 $L(\alpha, \alpha, \cdots, \alpha)$ 的维数等于 A 的秩.

8.6 子空间的交与和

内 容 摘 要

1. 子空间的交与和

定理 11 设 W_1, W_2 是数域 P 上线性空间 V 的两个子空间, 用 $W_1 \cap W_2$ 表示 W_1 与 W_2 中全部公共元素的集合, 那么 $W_1 \cap W_2$ 也是 V 的子空间.

定理 12 设 W_1, W_2 是线性空间 V 的两个子空间. 用 $W_1 + W_2$ 表示形如 $\alpha + \alpha$ (其中 $\alpha \in W_1, \alpha \in W_2$) 的向量组成的集合, 则 $W_1 + W_2$ 也是 V 的子空间.

定义 14 设 W_1, W_2 是线性空间 V 的子空间, $W_1 \cap W_2$ 称为 W_1 与 W_2 的交; $W_1 + W_2$ 称为 W_1 与 W_2 的和.

定理 13(维数公式) 如果 W_1, W_2 是线性空间 V 的两个子空间, 那么

$$\dim W_1 + \dim W_2 = \dim(W_1 + W_2) + \dim(W_1 \cap W_2)$$

命题 1 如果 n 维线性空间的两个子空间 W_1, W_2 的维数之和大于 n , 那么 W_1, W_2 必有非零的公共向量.

命题 2 设 W_1, W_2 都是线性空间 V 的子空间, 则

(1) $W_1 \cap W_2$ 是 V 的既包含在 W_1 内, 又包含在 W_2 内的最大的子空间. 即

$$(W_1 \cap W_2) \subseteq W_1, (W_1 \cap W_2) \subseteq W_2.$$

并且, 如果 W 是 V 的子空间, 则由

$$W \subseteq W_1, W \subseteq W_2$$

可推出

$$W \subseteq (W_1 \cap W_2).$$

(2) $W_1 + W_2$ 是 V 的既包含 W_1 又包含 W_2 的最小的子空间.
即

$$(W_1 + W_2) \supset W_1, (W_1 + W_2) \supset W_2.$$

并且, 如果 W 是 V 的子空间, 则由

$$W \supset W_1, W \supset W_2,$$

可推出

$$W \supset (W_1 + W_2).$$

2. 子空间的直和

定义 15 设 W_1, W_2 是线性空间 V 的两个子空间, 如果它们的和 $W_1 + W_2$ 中每个向量 α 表成

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 \quad (\alpha_1 \in W_1, \alpha_2 \in W_2).$$

的方法是唯一的, 那么, $W_1 + W_2$ 就称为直和, 记为 $W_1 \dot{+} W_2$.

定理 14 线性空间 V 的两个子空间 W_1 和 W_2 之和 $W_1 + W_2$ 是直和的充分必要条件是: V 中零向量表成

$$0 = \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 \in W_1, \alpha_2 \in W_2$$

的表法是唯一的. 即由

$$\alpha_1 + \alpha_2 = 0, \alpha_1 \in W_1, \alpha_2 \in W_2$$

可推出

$$\alpha_1 = \alpha_2 = 0$$

定理 15 和 $W_1 + W_2$ 是直和的充分必要条件是

$$W_1 \cap W_2 = \{0\}.$$

定理 16 和 $W_1 + W_2$ 是直和的充分必要条件是

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2.$$

定理 17 设 W_1 是 n 维线性空间 V 的一个子空间, 则一定存在 V 的一个子空间 W_2 , 使

$$V = W_1 \dot{+} W_2.$$

3. 多个子空间的交与和

定义 14 ' 设 $W_1, W_2, \dots, W_s (s \geq 2)$ 都是 V 的子空间, 则子空间

$$W_1 \cap W_2 \cap \dots \cap W_s = \{ \alpha \in W_i, i = 1, 2, \dots, s \}$$

称为子空间 $W_1, W_2, \dots, W_s$ 的交. 子空间

$$W_1 + W_2 + \dots + W_s = \{ \alpha + \alpha + \dots + \alpha \in W_i, \\ i = 1, 2, \dots, s \}$$

称为子空间 $W_1, W_2, \dots, W_s$ 的和.

命题 2 ' 设 $W_1, W_2, \dots, W_s (s \geq 2)$ 都是线性空间 V 的子空间, 则

(1) $W_1 \cap W_2 \cap \dots \cap W_s$ 是 V 的包含于每个 $W_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 内的最大的子空间, 即

$$(W_1 \cap W_2 \cap \dots \cap W_s) \subseteq W_i, i = 1, 2, \dots, s.$$

并且由

$$W \subseteq W_i, i = 1, 2, \dots, s$$

可推出

$$W \subseteq (W_1 \cap W_2 \cap \dots \cap W_s).$$

(2) $W_1 + W_2 + \dots + W_s$ 是 V 的同时包含 $W_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 的最小的子空间. 即

$$(W_1 + W_2 + \dots + W_s) \supseteq W_i, i = 1, 2, \dots, s.$$

并且由

$$W \supseteq W_i, i = 1, 2, \dots, s$$

可推出

$$W \supseteq (W_1 + W_2 + \dots + W_s).$$

定义 15 ' 设 $W_1, W_2, \dots, W_s$ 是线性空间 V 的 $s (s \geq 2)$ 个子空间. 如果它们的和 $W_1 + W_2 + \dots + W_s$ 中每个向量 α 表成

$$\alpha = \alpha + \alpha + \dots + \alpha \quad (\alpha \in W_i, i = 1, 2, \dots, s)$$

的方法是唯一的, 那么 $W_1 + W_2 + \dots + W_s$ 称为直和, 记作 $W_1 \dot{+} W_2 \dot{+} \dots \dot{+} W_s$.

$$W_2 + \cdots + W_s.$$

命题 3 下列一些条件都是 $W_1 + W_2 + \cdots + W_s$ 是直和的充分必要条件.

(1) 零向量表成

$$0 = \alpha + \alpha + \cdots + \alpha \quad (\alpha \in W_i, i = 1, 2, \cdots, s)$$

的方法是唯一的, 即从上式可推出

$$\alpha = \alpha = \cdots = \alpha = 0.$$

$$(2) W_i \cap \sum_{j \neq i} W_j = \{0\}.$$

$$(3) \dim(W_1 + W_2 + \cdots + W_s) = \sum_{i=1}^s \dim W_i.$$

命题 4 任一个 n 维线性空间可以表成 n 个 1 维子空间的直和.

习 题 8.6

1. 求由向量 α, α 生成的子空间 W_1 及 β, β (或 β, β, β) 生成的子空间 W_2 的交与和, 并分别求它们的维数和一组基.

$$\begin{aligned} (1) \quad & \alpha = (1, 1, 0, 0), & \beta &= (0, 0, 1, 1), \\ & \alpha &= (0, 1, 1, 1), & \beta &= (1, 1, 1, 0); \\ (2) \quad & \alpha &= (2, 0, 1, 3, -1), & \beta &= (1, 1, 0, -1, 1), \\ & \alpha &= (0, -2, 1, 5, -3), & \beta &= (1, -3, 2, 0, 5); \\ & & & \beta &= (1, 2, -1, -2), \\ (3) \quad & \alpha &= (2, 5, -1, -5), & \beta &= (3, 1, -1, 1), \\ & \alpha &= (-1, 2, -2, 3), & \beta &= (-1, 0, 1, -1). \end{aligned}$$

2. 设线性空间 V 中向量 α, α, α 满足

$$\kappa \alpha + \kappa \alpha + \kappa \alpha = 0,$$

其中 $\kappa \neq 0$. 证明:

$$L(\alpha, \alpha) = L(\alpha, \alpha).$$

3. 设 W_1, W_2, W_3 都是线性空间 V 的子空间, 证明下列条件都是等价的:

$$(1) W_1 \subseteq W_2;$$

$$(2) W_1 \cap W_2 = W_1;$$

$$(3) W_1 + W_2 = W_2.$$

4. 设 α, α, α 都是 P^4 中向量:

$$\alpha = (1, -1, 0, 2), \alpha = (2, 3, -1, 1),$$

$$\alpha = (1, 9, -2, -4),$$

求 P^4 的一个子空间 W , 使

$$P^4 = W \oplus L(\alpha, \alpha, \alpha).$$

5. 设 W_1, W_2 分别是齐次方程组

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$$

及

$$x_1 - x_2 = 0$$

$$x_2 - x_3 = 0$$

.....

$$x_{n-1} - x_n = 0$$

的解空间. 求 W_1, W_2 , 并证 $P^n = W_1 \cup W_2$.

6. 设 V 是数域 P 上全体 n 阶准对角矩阵

$$A_1$$

$$A_2$$

$$W$$

$$A_s$$

(其中 A_i 是 n_i 阶方阵, $i=1, 2, \cdots, s$, 而 $n_1, n_2, \cdots, n_s$ 为固定的正整数)所成的线性空间. 用 W_i 表示 V 中全体形如

$$\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ A_i \vdots 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{第 } i \text{ 个}$$

的准对角矩阵所成的子空间. 证明:

$$V = W_1 + W_2 + \cdots + W_s.$$

7. 求证: 如果 $W = W_1 + W_2, W_2 = V_1 + V_2$, 则

$$W = W_1 + V_1 + V_2.$$

解 答

1. 解: (1) 因为 $\alpha, \alpha, \beta, \beta$ 是线性无关的, 所以

$$W_1 + W_2 = L(\alpha, \alpha, \beta, \beta); \dim(W_1 + W_2) = 4;$$

$\alpha, \alpha, \beta, \beta$ 是 $W_1 + W_2$ 的一组基.

$$W_1 \cap W_2 = \{0\}; \dim(W_1 \cap W_2) = 0; \text{没有基.}$$

(2) 解: $W_1 + W_2 = L(\alpha, \alpha, \beta, \beta)$. 因为 $r\{\alpha, \alpha, \beta, \beta\} = 3$, 所以 $\dim(W_1 + W_2) = 3$; α, α, β 是 $W_1 + W_2$ 的一组基.

由维数公式: $\dim(W_1 \cap W_2) = 1$, 因为

$$\beta = \frac{1}{2}\alpha - \frac{1}{2}\alpha \in W_1 \cap W_2,$$

所以 $W_1 \cap W_2 = L(\beta)$; β 是 $W_1 \cap W_2$ 的一组基.

(3) 解: $W_1 + W_2 = L(\alpha, \alpha, \alpha, \beta, \beta)$, 因为 $r\{\alpha, \alpha, \beta, \beta, \beta\} = 4$, 所以 $\dim(W_1 + W_2) = 4$; $\alpha, \alpha, \beta, \beta$ 是 $W_1 + W_2$ 的一组基.

由维数公式知 $\dim(W_1 \cap W_2) = 1$. 下面来求 $W_1 \cap W_2$ 的基. 设 $\alpha \in W_1 \cap W_2$, 则

$$\alpha = k_1 \alpha + k_2 \alpha = l_1 \beta + l_2 \beta + l_3 \beta.$$

比较分量, 得

$$2k_1 - k_2 = l_1 + 3l_2 - l_3,$$

$$5k_1 + 2k_2 = 2l_1 + l_2,$$

$$-k_1 - 2k_2 = -l_1 - l_2 + l_3,$$

$$-5k_1 + 3k_2 = -2l_1 + l_2 - l_3.$$

取一组解 $k_1 = 25, k_2 = -3; l_1 = 51, l_2 = 17, l_3 = 49$, 得 $\alpha = 25\alpha - 3\alpha = 51\beta + 17\beta + 49\beta = (53, 119, -19, -134)$. 于是 $W_1 \cap W_2 = L(\alpha)$, α 就是 $W_1 \cap W_2$ 的一组基.

2. 证明: 因为

$$k_1 \alpha + k_2 \alpha + k_3 \alpha = 0, \quad k_1 k_2 \neq 0,$$

所以

$$\alpha = -\frac{k_2}{k_1} \alpha + -\frac{k_3}{k_1} \alpha,$$

$$\alpha = -\frac{k_1}{k_2} \alpha + -\frac{k_3}{k_2} \alpha.$$

因此向量组 α, α 与 α, α 等价, $L(\alpha, \alpha) = L(\alpha, \alpha)$.

3. 证明: 条件(1) $\rightarrow$ 条件(2).

如果条件(1)成立, 则 $W_1 \subseteq W_2$, 所以 $W_1 \subseteq W_1 \cap W_2$; 由定义, 显然有 $W_1 \cap W_2 \subseteq W_1$, 故 $W_1 \cap W_2 = W_1$, 条件(2)成立.

条件(2) $\rightarrow$ 条件(3).

如果条件(2)成立: $W_1 \cap W_2 = W_1$, 则 $\dim(W_1 \cap W_2) = \dim W_1$ 由维数公式

$$\begin{aligned} \dim(W_1 + W_2) &= \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2) \\ &= \dim W_2. \end{aligned}$$

又因 $W_1 + W_2 \subseteq W_2$, 所以 $W_1 + W_2 = W_2$, 即条件(3)成立.

条件(3) $\rightarrow$ 条件(1).

如果条件(3)成立, $W_1 + W_2 = W_2$, 于是

$$W_1 \subset W_1 + W_2 = W_2.$$

因此条件(1)成立.

4. 解: 因为

$$r\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\} = 2,$$

α_1, α_2 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的一个极大线性无关组, 所以 α_1, α_2 是 $L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 的一组基, 令

$$\beta_1 = (0, 0, 1, 0), \beta_2 = (0, 0, 0, 1),$$

则 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 线性无关, 是 P^4 的一组基. 再令

$$W = L(\beta_1, \beta_2)$$

就有

$$P^4 = W \oplus L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3).$$

5. 解: 解齐次线性方程组

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$$

得基础解系:

$$\alpha_1 = (1, -1, 0, \cdots, 0, 0),$$

$$\alpha_2 = (0, 1, -1, \cdots, 0, 0),$$

.....

$$\alpha_{n-1} = (0, 0, 0, \cdots, 1, -1).$$

因此

$$W_1 = L(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{n-1}), \dim W_1 = n - 1.$$

解齐次线性方程组

$$x_1 - x_2 = 0,$$

$$x_2 - x_3 = 0,$$

.....

$$x_{n-1} - x_n = 0,$$

得基础解系

$$\beta = (1, 1, \cdots, 1).$$

因此

$$W_2 = L(\beta), \dim W_2 = 1.$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{n-1}, \beta$ 是线性无关的, 所以

$$\dim(W_1 + W_2) = n,$$

因而

$$W_1 + W_2 = P^n.$$

又因

$$\dim(W_1 \cap W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 + W_2) = 0,$$

所以 $W_1 + W_2$ 是直和, 即

$$P^n = W_1 \oplus W_2$$

6. 证明: 因为

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & O & & \\ A_1 & & A_1 & & & & \\ & A_2 & & O & & A_2 & \\ & & = & & + & & O \\ & W & & W & & W & \\ & & A_s & & O & & \\ & & & & O & & \\ & & & & O & & \\ & & + \cdots + & & & & \\ & & & & W & & \\ & & & & & & A_s \end{array},$$

所以

$$V = W_1 + W_2 + \cdots + W_s.$$

又因

$$\dim V = \sum_{i=1}^s n_i^2 = \sum_{i=1}^s \dim W_i,$$

所以

$$V = W_1 \dot{+} W_2 \dot{+} \cdots \dot{+} W_s.$$

7. 证明: 如果 $\alpha \in W$, 则

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \alpha_1 \in W_1, \alpha_2 \in W_2.$$

而 α 又可表成

$$\alpha = \beta_1 + \beta_2, \quad \beta_1 \in V_1, \beta_2 \in V_2,$$

于是

$$\alpha = \alpha_1 + \beta_1 + \beta_2, \quad \alpha_1 \in W_1, \beta_1 \in V_1, \beta_2 \in V_2,$$

所以

$$\alpha \in W_1 + V_1 + V_2,$$

$$W = W_1 + V_1 + V_2.$$

如果 $\alpha \in W_1 + V_1 + V_2$, 则 α 可表成

$$\alpha = \eta + \delta_1 + \delta_2$$

$$= \eta + (\delta_1 + \delta_2)$$

$$\eta \in W_1, \delta_1 \in V_1, \delta_2 \in V_2, \delta_1 + \delta_2 \in V_1 + V_2 = W_2$$

所以

$$\alpha \in W_1 + W_2 = W,$$

因此

$$W = W_1 + V_1 + V_2.$$

又因 $W_1 \dot{+} W_2, V_1 \dot{+} V_2$ 为直和, 得

$$\dim W = \dim W_1 + \dim W_2$$

$$= \dim W_1 + \dim V_1 + \dim V_2,$$

所以 $W_1 + V_1 + V_2$ 为直和, 即

$$W = W_1 \dot{+} V_1 \dot{+} V_2.$$

8.7 线性空间的同构

内 容 摘 要

定义 16 设 M 与 M' 是两个集合, 所谓集合 M 到 M' 的一个映射, 是指一个规则, 根据这个规则, 对于 M 中的每个元素 a , 都有 M' 中的一个确定的元素 a' 与它对应. 如果映射 σ 使 M 中的元素 a 与 M' 中的元素 a' 相对应, 那么就记为

$$\sigma(a) = a'$$

a' 称为 a 在映射 σ 下的像, 而 a 称为 a' 在映射 σ 下的一个原像.

设 σ 是集合 M 到 M' 的一个映射. 用 $\sigma(M)$ 表示 M 在 σ 下像的全体. 如果 $\sigma(M) = M'$, 就称映射 σ 是一个满射; 如果在映射 σ 下, M 中不同元素的像也不同, 那么映射 σ 称为一个单射. 如果 σ 既是满射, 又是单射, 就称为一一对应或一一映射.

集合 M 到自身的映射也称作 M 的变换.

定义 17 设 V 与 V' 是数域 P 上的两个线性空间. σ 是由 V 到 V' 的一个 1-1 的且映上的映射, 如果满足条件:

$$(1) \quad \sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta) \quad (\alpha, \beta \text{ 是 } V \text{ 中的任意向量});$$

$$(2) \quad \sigma(k\alpha) = k\sigma(\alpha) \quad (k \text{ 是 } P \text{ 中的任意数}).$$

那么映射 σ 称为同构映射; 如果 V 与 V' 之间存在同构映射, 就称 V 与 V' 是同构的. 记作 $V \cong V'$.

必须是同一个数域 P 上的线性空间, 才能考虑同构问题.

定义 18 线性空间 V 到自身的同构映射称为 V 的自同构映射.

命题 1 同构关系是线性空间之间的一个等价关系, 即: 设 V_1, V_2, V_3 都是数域 P 上线性空间, 那么有

$$(1) \quad V_1 \cong V_1;$$

(2) 如果 $V_1 \dot{\sim} V_2$, 则 $V_2 \dot{\sim} V_1$;

(3) 如果 $V_1 \dot{\sim} V_2, V_2 \dot{\sim} V_3$, 则 $V_1 \dot{\sim} V_3$.

命题 2 设 σ 是数域 P 上线性空间 V 到 V 的一个同构映射, 则

(1) $\sigma(0) = 0$ (式中左边的 0 是 V 中零向量右边的 0 是 V 中零向量);

(2) $\sigma(-\alpha) = -\sigma(\alpha), \alpha \in V$;

(3) $\sigma(k_1\alpha + \cdots + k_s\alpha) = k_1\sigma(\alpha) + \cdots + k_s\sigma(\alpha),$
($\alpha, \cdots, \alpha \in V; k_1, \cdots, k_s \in P$)

命题 3 设 σ 是数域 P 上线性空间 V 到 V 的同构映射, $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 是 V 中向量, 则 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 线性相关的充分必要条件是: 它们的像 $\sigma(\alpha), \cdots, \sigma(\alpha)$ 线性相关.

命题 4 设 σ 是数域 P 上线性空间 V 到 V 的一个同构映射, W 是 V 的一个非空子集, 则当且仅当 W 是 V 的子空间时, $\sigma(W)$ 是 V 的子空间.

定理 18 数域 P 上两个有限维线性空间同构的充分必要条件是: 它们有相同的维数.

数域 P 上的任一个 n 维线性空间都与 P^n 同构, 而同构的空间具有相同的性质. 因此关于线性空间的一般性的讨论可以在 P^n 中进行.

习 题 8.7

1. 设 V_1 是数域 P 上 n 阶对称矩阵全体所成的线性空间; V_2 是 P 上 n 阶上三角形矩阵全体所成的线性空间, 给出由 V_1 到 V_2 的两个同构映射.

2. 设 V_1 与 V_2 是数域 P 上的两个线性空间; σ 是 V_1 到 V_2 的一个同构映射; $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 是 V_1 中一组向量. 证明: $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 是 V_1 的一组基的充分必要条件是: $\sigma(\alpha), \sigma(\alpha), \cdots, \sigma(\alpha)$ 是 V_2

的一组基.

3. 设 V_1 与 V_2 是数域 P 上的两个线性空间; $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是 V_1 中一组线性无关的向量; $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 是 V_2 中一组线性无关的向量, 证明: 存在 V_1 到 V_2 的同构映射 σ 使

$$\sigma(\alpha_i) = \beta_i, \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

4. 找 P^4 的一个自同构映射 σ 满足:

$$\sigma(1, 2, 1, 1) = (1, 2, 0, 1), \quad \sigma(0, 1, 0, -1) = (-1, -2, 1, 1).$$

解 答

1. 答:

$$\sigma: \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix};$$

$$\sigma: \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 2a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & na_{nn} \end{pmatrix}.$$

2. 证明: 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V_1 的一组基, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关且 $\dim V_1 = n$. 因此 $\dim V_2 = n$ 且 $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \dots, \sigma(\alpha_n)$ 线性无关, 所以 $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \dots, \sigma(\alpha_n)$ 是 V_2 的一组基. 由于 σ 的逆映射 σ^{-1} 是 V_2 到 V_1 的一个同构映射, 且 σ^{-1} 将 $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \dots, \sigma(\alpha_n)$ 分别映到 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 所以当 $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \dots, \sigma(\alpha_n)$ 是 V_2 的一组基时, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V_1 的一组基.

3. 证明: 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 故可扩充成 V_1 的一组基:

$$\alpha_1, \dots, \alpha_n, \alpha_{n+1}, \dots, \alpha_m.$$

又因 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 也线性无关, 故可扩充成 V_2 的一组基:

$$\beta, \cdots, \beta, \beta_{s+1}, \cdots, \beta.$$

定义 V_1 到 V_2 的映射 σ

$$\sigma(a_1 \alpha + a_2 \alpha + \cdots + a_n \alpha) = a_1 \beta + a_2 \beta + \cdots + a_n \beta.$$

则 σ 是 V_1 到 V_2 的一个同构映射, 并且

$$\sigma(\alpha_i) = \beta_i, \quad i = 1, 2, \cdots, s.$$

4. 解: 将

$$\alpha = (1, 2, 1, 1), \alpha = (0, 1, 0, -1)$$

扩充成 P^4 的一组基

$$\alpha, \alpha, \alpha = (0, 0, 1, 0), \alpha = (0, 0, 0, 1).$$

再将 $\beta = (1, 2, 0, 1), \beta = (-1, -2, 1, 1)$ 扩充成 P^4 的一组基

$$\beta, \beta, \beta = (1, 0, 0, 0), \beta = (0, 1, 0, 0),$$

则 P^4 中任一向量 (a_1, a_2, a_3, a_4) 可表成 $\alpha, \alpha, \alpha, \alpha$ 的线性组合:

$$\begin{aligned} (a_1, a_2, a_3, a_4) &= a_1 \alpha + (-2a_1 + a_2) \alpha + (-a_1 + a_3) \alpha \\ &\quad + (-3a_1 + a_2 + a_4) \alpha. \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} &a_1 \beta + (-2a_1 + a_2) \beta + (-a_1 + a_3) \beta \\ &\quad + (-3a_1 + a_2 + a_4) \beta \\ &= (2a_1 - a_2 + a_3, 3a_1 - a_2 + a_4, -2a_1 + a_2, -a_1 + a_2) \end{aligned}$$

定义 P^4 到自身的映射 σ

$$\begin{aligned} (a_1, a_2, a_3, a_4) &\quad (2a_1 - a_2 + a_3, \\ &\quad 3a_1 - a_2 + a_4, -2a_1 + a_2, -a_1 + a_2), \end{aligned}$$

则 σ 就是 P^4 的一个满足条件的自同构映射.

复 习 题 8

1. 设 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 是数域 P 上线性空间 V 中一组线性相关的向量, 并设 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 中任意 $s-1$ 个向量都线性无关. 试证:

(1) 存在数域 P 中 s 个全不为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_s$, 使

$$k_1 \alpha + k_2 \alpha + \cdots + k_s \alpha = 0.$$

(2) 如果 P 中两组数 $k_1, k_2, \cdots, k_s$ 及 $l_1, l_2, \cdots, l_s$ 满足

$$k_1 \alpha + k_2 \alpha + \cdots + k_s \alpha = 0,$$

$$l_1 \alpha + l_2 \alpha + \cdots + l_s \alpha = 0,$$

则 $(k_1, k_2, \cdots, k_s)$ 与 $(l_1, l_2, \cdots, l_s)$ 成比例.

2. $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha; \beta, \beta, \cdots, \beta$ 是线性空间 V 中两组向量, 已知向量组 $\beta, \beta, \cdots, \beta$ 可由 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 线性表出:

$$\beta = a_{11} \alpha + a_{12} \alpha + \cdots + a_{1s} \alpha,$$

$$\beta = a_{21} \alpha + a_{22} \alpha + \cdots + a_{2s} \alpha,$$

.....

$$\beta = a_{t1} \alpha + a_{t2} \alpha + \cdots + a_{ts} \alpha.$$

$$\text{令 } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{t1} & a_{t2} & \cdots & a_{ts} \end{pmatrix}.$$

试证: (1) $r\{\beta, \beta, \cdots, \beta\} \leq r(A)$;

(2) 如果 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 线性无关, 则

$$r\{\beta, \beta, \cdots, \beta\} = r(A).$$

3. 设 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 是 n 维线性空间 V 中 n 个向量. 如果 V 中任一向量都可由 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 线性表出, 则 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 是 V 的一组基.

4. 设

$$\alpha = (1, 0, 1, 2), \quad \beta = (1, -1, 1, -1),$$

$$\alpha = (-1, 1, 1, 0), \quad \beta = (-2, 3, -1, 1),$$

$$\alpha = (2, 2, 1, 1), \quad \beta = (1, 0, 2, 1),$$

$$\alpha = (3, 1, 2, 3); \quad \beta = (0, 2, -1, 2).$$

- (1) 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 及 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 都是 P^4 的基.
 (2) 求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的过渡矩阵.
 (3) 求向量 $\xi = (1, 3, -2, 1)$ 对于基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的坐标.

5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 是数域 P 上线性空间 V 的两组基, 用 W 表示 V 中对于这两组基有相同坐标的向量全体组成的集合.

- (1) 证明: W 是 V 的一个子空间.
 (2) 对上题中的两组基, 求 W .

6. 数域 P 上线性空间 V 的一个非空子集 W 是 V 的子空间的充分必要条件是: 如果 $\alpha, \beta \in W$, 则对 P 中任意数 k , 都有

$$\alpha + k\beta \in W.$$

7. 求下列齐次线性方程组的解空间, 并求其维数和一组基:

- (1)
$$\begin{aligned} x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_4 + x_5 &= 0, \\ x_1 - 3x_2 + 2x_3 - 3x_4 - 3x_5 &= 0, \\ x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 5x_4 + 5x_5 &= 0; \end{aligned}$$

 (2)
$$\begin{aligned} x_1 + x_2 - 2x_3 - x_4 + x_5 &= 0, \\ 3x_1 - x_2 + x_3 + 4x_4 + 3x_5 &= 0, \\ x_1 + 5x_2 - 9x_3 - 8x_4 + x_5 &= 0. \end{aligned}$$

8. 求上题中两个解空间的交与和, 并分别求它们的维数和一组基.

9. 给了 P^5 中两组向量:

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= (1, 2, 1, 0, 1), & \beta_1 &= (2, -1, 0, 1, 1), \\ \alpha_2 &= (-1, 1, 1, 1, 0), & \beta_2 &= (1, -1, 3, 7, 2). \end{aligned}$$

令 $W_1 = L(\alpha_1, \alpha_2)$, $W_2 = L(\beta_1, \beta_2)$, 求 $W_1 + W_2$, $W_1 \cap W_2$, 并分别求它们的维数和一组基.

10. A 是 $P^{n \times n}$ 中一个矩阵. 令

$$F(A) = \{f(A) \in P[x] \mid f(A) \text{ 可逆} \}.$$

- (1) 证明: $F(A)$ 是 $P^{n \times n}$ 的一个线性子空间;

(2) 证明: 可找到非负整数 m , 使

$$E, A, A^2, \cdots, A^m$$

是 $F(A)$ 的一组基.

(3) 证明: $F(A)$ 的维数等于 A 的最小多项式的次数.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

11. 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

求 $P^{3 \times 3}$ 的子空间 $F(A)$, 并求 $F(A)$ 的维数和一组基.

12. A 是 $P^{n \times n}$ 中一个矩阵, 令

$$C(A) = \{B \in P^{n \times n} \mid AB = BA\}.$$

(1) 证明: $C(A)$ 是 $P^{n \times n}$ 的一个子空间;

(2) 证明: $C(A) = F(A)$.

13. A 同第 11 题, 求 $P^{3 \times 3}$ 的子空间 $C(A)$, 并求 $C(A)$ 的维数和一组基.

14. A 是 $P^{n \times n}$ 中的一个矩阵. 令

$$N(A) = \{B \in P^{n \times n} \mid AB = 0\}.$$

(1) 证明 $N(A)$ 是 $P^{n \times n}$ 的一个子空间;

(2) 已知 A 的秩等于 r , 求 $N(A)$ 的维数.

15. A 同第 11 题, 求 $P^{3 \times 3}$ 的子空间 $N(A)$, 并求 $N(A)$ 的维数和一组基.

16. A 同第 11 题.

(1) 求 $F(A) \cap C(A)$, $F(A) + C(A)$, 并分别求它们的维数和一组基;

(2) 求 $F(A) \cap N(A)$, $F(A) + N(A)$, 并分别求它们的维数和一组基;

(3) 求 $N(A) \cap C(A)$, $N(A) + C(A)$, 并分别求它们的维数和一组基.

17. 考虑实数域 R 上线性方程组

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0,$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0,$$

.....

$$a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = 0.$$

用 V_1 表示这个方程组的解空间. 令

$$\alpha = (a_{11}, a_{12}, \cdots, a_{1n}),$$

$$\alpha = (a_{21}, a_{22}, \cdots, a_{2n}),$$

.....

$$\alpha = (a_{s1}, a_{s2}, \cdots, a_{sn}).$$

再令 V_2 为 P^n 的由 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 生成的子空间:

$$V_2 = L(\alpha, \alpha, \cdots, \alpha).$$

试证:

$$R^n = V_1 + V_2.$$

16. 设 V 是习题 8.1 第 1 题(5)中的线性空间. 求 V 到 R^2 的一个同构映射.

解 答

1. 证明:

(1) 因为 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 线性相关, 故有不全为 0 的数 $k_1, k_2, \cdots, k_s$, 使

$$k_1 \alpha + k_2 \alpha + \cdots + k_s \alpha = 0.$$

如果 $k_i = 0 (1 \leq i \leq s)$, 则 $k_1, \cdots, k_{i-1}, k_{i+1}, \cdots, k_s$ 不全为 0, 且上式成为

$$k_1 \alpha + \cdots + k_{i-1} \alpha_{i-1} + k_{i+1} \alpha_{i+1} + \cdots + k_s \alpha = 0,$$

与 $\alpha, \cdots, \alpha_{i-1}, \alpha_{i+1}, \cdots, \alpha$ 线性无关相矛盾, 所以 $k_i \neq 0, i = 1, 2, \cdots, s$. 因此有全不为 0 的数 $k_1, k_2, \cdots, k_s$, 使

$$k_1 \alpha + k_2 \alpha + \cdots + k_s \alpha = 0.$$

(2) 由(1)的证明可看出, 由

$$k_1 \alpha + k_2 \alpha + \cdots + k_s \alpha = 0$$

可推出 $k_1, k_2, \cdots, k_s$ 全等于 0 或全不等于 0, 如果 $k_1, k_2, \cdots, k_s$ 全等于 0, 则 $(k_1, k_2, \cdots, k_s) = 0(l_1, l_2, \cdots, l_s)$; 如果 $k_1, k_2, \cdots, k_s$ 全不为 0, 则可设

$$kk_1 = l_1.$$

由

$$k_1 \alpha + k_2 \alpha + \cdots + k_s \alpha = 0,$$

$$l_1 \alpha + l_2 \alpha + \cdots + l_s \alpha = 0,$$

可得

$$(kk_1 - l_1) \alpha + (kk_2 - l_2) \alpha + \cdots + (kk_s - l_s) \alpha = 0.$$

因为 $kk_1 - l_1 = 0$, 所以上式系数全为 0:

$$kk_i - l_i = 0, i = 1, 2, \cdots, s.$$

由此得

$$k(k_1, k_2, \cdots, k_s) = (l_1, l_2, \cdots, l_s).$$

即 $(k_1, k_2, \cdots, k_s)$ 与 $(l_1, l_2, \cdots, l_s)$ 成比例.

2. 证明: A 的行向量组为:

$$\alpha_1 = (a_{11}, a_{12}, \cdots, a_{1s})$$

$$\alpha_2 = (a_{21}, a_{22}, \cdots, a_{2s})$$

.....

$$\alpha_t = (a_{t1}, a_{t2}, \cdots, a_{ts}).$$

(1) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_t$ 的一个极大线性无关组, 则任一 $\alpha_i (i = 1, 2, \cdots, t)$ 都可由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性表出, 由此知任一 β 都可由 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$ 线性表出, 因此

$$r\{\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_t\} \leq r = r(A).$$

(2) 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性无关, 则由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性无关可推出 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$ 也线性无关, 因此 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$ 是向量组

$\beta, \beta, \cdots, \beta$ 的一个极大线性无关组,

$$r\{\beta, \beta, \cdots, \beta\} = r = r(A).$$

3. 证明: 设 $\varepsilon, \varepsilon, \cdots, \varepsilon$ 是 V 的一组基, 则由题设 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 与 $\varepsilon, \varepsilon, \cdots, \varepsilon$ 等价. 因此

$$r\{\alpha, \alpha, \cdots, \alpha\} = r\{\varepsilon, \varepsilon, \cdots, \varepsilon\} = n.$$

4. (1) 证明: 因为

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 4 \neq 0,$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 9 \neq 0,$$

所以 $\alpha, \alpha, \alpha, \alpha$ 及 $\beta, \beta, \beta, \beta$ 都线性无关, 都是 P^4 的基.

(2) 解: 由 $\alpha, \alpha, \alpha, \alpha$ 到 $\beta, \beta, \beta, \beta$ 的过渡矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 & -1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & -1 & 3 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 1 & -1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 3 & -1 & 1 & 1 & 2 \\ -4 & 4 & -8 & 8 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & -1 & 0 & 3 & -1 & -1 & 3 & 0 & 2 \\ 4 & -1 & 4 & -5 & 3 & 1 & -1 & 2 & -1 \\ 3 & -4 & 7 & -5 & -1 & 1 & 1 & 2 \\ -24 & 36 & -12 & 32 \\ \frac{1}{4} & 3 & -2 & 4 & -5 \\ 4 & -13 & 22 & -8 & 19 \\ 19 & -30 & 12 & -25 \end{pmatrix}$$

(3) 解: ξ 对于基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的坐标为

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & - & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 3 & & 1 \\ & -4 & & 4 & -8 & 8 & 1 & 8 \\ = \frac{1}{4} & -1 & & 0 & 3 & -1 & 3 & -2 \\ & -1 & & 4 & -5 & 3 & -2 & 6 \\ & 3 & -4 & 7 & -5 & 1 & -7 \end{pmatrix}$$

5.(1) 证明: 因为零向量 0 在任一组基下的坐标都是 $(0, 0, \dots, 0)$, 所以 $0 \in W$, W 非空. 又因向量 $\alpha + \beta$ 的坐标等于 α 的坐标与 β 的坐标之和, $k\alpha$ 的坐标等于 α 的坐标的 k 倍, 如果 $\alpha, \beta \in W$, 则

$$\begin{aligned} \alpha &= k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_n \alpha_n = k_1 \beta_1 + k_2 \beta_2 + \dots + k_n \beta_n, \\ \beta &= l_1 \alpha_1 + l_2 \alpha_2 + \dots + l_n \alpha_n = l_1 \beta_1 + l_2 \beta_2 + \dots + l_n \beta_n. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \alpha + \beta &= (k_1 + l_1) \alpha_1 + (k_2 + l_2) \alpha_2 + \dots + (k_n + l_n) \alpha_n \\ &= (k_1 + l_1) \beta_1 + (k_2 + l_2) \beta_2 + \dots + (k_n + l_n) \beta_n \\ k\alpha &= kk_1 \alpha_1 + kk_2 \alpha_2 + \dots + kk_n \alpha_n \\ &= kk_1 \beta_1 + kk_2 \beta_2 + \dots + kk_n \beta_n. \end{aligned}$$

因此

$$\alpha + \beta \in W, k\alpha \in W,$$

所以 W 是 V 的一个子空间.

(2) 解: 设 $\alpha \in W$, 则可设

$$\begin{aligned} \alpha &= k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3 + k_4 \alpha_4 \\ &= k_1 \beta_1 + k_2 \beta_2 + k_3 \beta_3 + k_4 \beta_4 \end{aligned}$$

于是

$k_1(\alpha - \beta) + k_2(\alpha - \beta) + k_3(\alpha - \beta) + k_4(\alpha - \beta) = 0.$
由此得

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \\ k_4 \end{pmatrix} = 0.$$

解得

$$(k_1, k_2, k_3, k_4) = k(1, 2, 1, -1).$$

因为

$$\alpha + 2\alpha + \alpha - \alpha = (-2, 3, 2, 0),$$

令

$$\alpha = (2, -3, -2, 0),$$

则

$$W = L(\alpha),$$

$$\dim W = 1.$$

而 α 是 W 的一组基.

6. 证明: 对于 $\alpha, \beta \in W$, 令 $k=1$, 即有 $\alpha + \beta \in W$, 又有 $\alpha = 0 + 1\alpha \in W$, 所以 W 对线性运算是封闭的, 又由假设, W 是非空的, 所以 W 是 V 的一个子空间.

7. (1) 解: 解方程组, 得基础解系:

$$\alpha = (3, 1, 0, 0, 0), \quad \alpha = (2, 0, -1, 0, 0),$$

$$\alpha = (0, 0, 0, 1, -1),$$

所以解空间为 $L(\alpha, \alpha, \alpha)$; 其维数为 3; α, α, α 是它的一组基.

(2) 解: 解方程组, 得基础解系:

$$\beta = (1, 7, 4, 0, 0), \quad \beta = (3, -7, 0, -4, 0),$$

$$\beta = (1, 0, 0, 0, -1),$$

所以解空间为 $L(\beta, \beta, \beta)$; 维数等于 3; β, β, β 为一组基.

8. 解: 用 W_1, W_2 分别表示上题中两个解空间, 则 $W_1 + W_2 = L\{\alpha, \alpha, \alpha, \beta, \beta, \beta\}$, 因为 $r\{\alpha, \alpha, \alpha, \beta, \beta, \beta\} = 5$, $\alpha, \alpha, \alpha, \beta, \beta$ 线性无关, 所以 $W_1 + W_2$ 的维数为 5; $\alpha, \alpha, \alpha, \beta, \beta$ 为一

组基.

$W_1 \cap W_2$ 为下列齐次方程组的解空间:

$$x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_4 + x_5 = 0,$$

$$x_1 - 3x_2 + 2x_3 - 3x_4 - 3x_5 = 0,$$

$$x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 5x_4 + 5x_5 = 0,$$

$$x_1 + x_2 - 2x_3 - x_4 + x_5 = 0,$$

$$3x_1 - x_2 + x_3 + 4x_4 + 3x_5 = 0,$$

$$x_1 + 5x_2 - 9x_3 - 8x_4 + x_5 = 0.$$

解方程组, 得基础解系: $\alpha = (1, 7, 10, -6, 6)$. 所以 $W_1 \cap W_2 = L(\alpha)$; 维数为 1; α 是一维基.

9. 答: $W_1 + W_2 = L(\alpha, \alpha, \beta, \beta)$; 维数为 1; α, α, β 是一维基.

设 $\alpha \in W_1 \cap W_2$, 则 α 可表成:

$$\alpha = k_1 \alpha + k_2 \alpha = l_1 \beta - l_2 \beta,$$

因此

$$k_1 - k_2 - 2l_1 - l_2 = 0,$$

$$2k_1 + k_2 + l_1 + l_2 = 0$$

$$k_1 + k_2 - 3l_2 = 0,$$

$$k_2 - l_1 - 7l_2 = 0,$$

$$k_1 - l_1 - 2l_2 = 0.$$

求得基础解系 $(1, -4, 3, -1)$, 令

$$\alpha = \alpha - 4x_2 = 3\beta - \beta = (5, -2, -3, -4, 1),$$

则 $W_1 \cap W_2 = L(\alpha)$; 维数为 1; α 是一维基.

10. (1) 证明: 因为 $A \in F(A)$, 所以 $F(A)$ 非空:

如果 $X, Y \in F(A)$, 则

$$X = f(A), f(x) \in P[x];$$

$$Y = g(A), g(x) \in P[x].$$

令 $h(x) = f(x) + g(x)$, $kh(x) = l(x)$, 则 $h(x), l(x) \in P[x]$.
而

$$X + Y = h(A), kX = l(A),$$

所以 $X + Y$ 和 kX 仍在 $F(A)$ 中, $F(A)$ 是 $P^{n \times n}$ 的一个子空间.

(2) 证明:

设 A 的最小多项式为

$$a_0 + a_1X + \cdots + a_mX^m + X^{m+1},$$

则

$$a_0E + a_1A + \cdots + a_mA^m + A^{m+1} = 0$$

于是

$$A^{m+1} = -a_0E - a_1A - \cdots - a_mA^m.$$

即 A^{m+1} 可由 $E, A, \cdots, A^m$ 线性表示, 而

$$\begin{aligned} A^{m+2} &= A \cdot A^{m+1} = A(-a_0E - a_1A - \cdots - a_mA^m) \\ &= -a_0A - a_1A^2 - \cdots - a_{m-1}A^m - a_mA^{m+1} \\ &= a_0a_{m-1}E + (a_1a_m - a_0)A + \cdots + (a_m^2 - a_{m-1})A^m. \end{aligned}$$

因此 A^{m+2} 也可由 $E, A, \cdots, A^m$ 线性表出. 依此类推, 知当 $k > m$ 时, A^k 都可由 $E, A, \cdots, A^m$ 线性表出. 所以 A 的任一个多项式即 $F(A)$ 中任一向量, 都可由 $E, A, \cdots, A^m$ 线性表出.

根据最小多项式的定义, $E, A, A^2, \cdots, A^m$ 是线性无关的, 因此 $E, A, \cdots, A^m$ 是 $F(A)$ 的一组基.

(3) 证明: 由(2)知 $E, A, \cdots, A^m$ 是 $F(A)$ 的一组基, 所以 $F(A)$ 的维数等于 $m+1$, 即等于 A 的最小多项式的次数.

11. 解: 因为 $A^2 = O$, 所以 $F(A) = L(E, A)$; 维数为 2; E, A 是它的一组基.

12. (1) 证明: 因为 $AE = EA$, 所以 $E \in C(A)$, $C(A)$ 是一个非空集合,

如果 $X, Y \in C(A)$, 则

$$AX = XA, AY = YA,$$

于是

$$A(X + Y) = (X + Y)A, A(kX) = (kX)A,$$

所以

$$X + Y \in C(A), kX \in C(A).$$

因此 $C(A)$ 是 $P^{n \times n}$ 的一个子空间.

(2) 证明: 因为 A 的任一多项式都与 A 可交换, 因此 A 的多项式都在 $C(A)$ 中, 即 $C(A) = F(A)$.

13. 解: 设 $X \in C(A)$, 则 $AX = XA$. 设

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} & y_{13} \\ y_{21} & y_{22} & y_{23} \\ y_{31} & y_{32} & y_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_{11} & z_{12} & z_{13} \\ z_{21} & z_{22} & z_{23} \\ z_{31} & z_{32} & z_{33} \end{pmatrix}$$

解

$$AX = XA,$$

得

$$\begin{aligned} x_{31} &= y_{11} = y_{33} = 0, \\ y_{21} &= z_{31}. \end{aligned}$$

因此

$$C(A) = \left\{ \begin{pmatrix} x_{11} & 0 & z_{11} \\ x_{21} & y_{22} & z_{22} \\ 0 & 0 & y_{22} \end{pmatrix} \mid x_{11}, x_{21}, y_{22}, z_{11}, z_{22} \text{ 是数域 } P \text{ 中任意数} \right\}.$$

$C(A)$ 的维数为 5; $E_{11}, E_{13}, E_{21}, E_{23}, E_{22} + E_{33}$ 是它的一组基.

14. (1) 证明: 因为 $AE = O$, 所以 $E \in N(A)$, $N(A)$ 非空. 如果 $X, Y \in N(A)$, 则

$$AX = O, AY = O,$$

于是

$$A(X + Y) = O, A(kX) = O,$$

因此 $X + Y, kX$ 都在 $N(A)$ 中, $N(A)$ 是 $P^{n \times n}$ 的一个子空间.

(2) 解: $X \in N(A)$, 即 $AX = O$ 的充分必要条件是 X 的各个

列都是齐次线性方程组

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

的解. 如果 A 的秩为 r , 则这个齐次线性方程组恰有 $n-1$ 个线性无关的解, 因此 $S(A)$ 的维数为 $n(n-r)$.

$$x_1 = 0$$

15. 解: A 为秩等于 1. $A \begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 的一个基础解系为:

$$x_3 = 0$$

$$(1, 0, 0), (0, 1, 0),$$

$$\text{所以 } N(A) = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \left| \begin{array}{l} x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2 \\ \text{是 } P \text{ 中任意数} \end{array} \right. ;$$

维数为 6; $E_{11}, E_{12}, E_{13}, E_{21}, E_{22}, E_{23}$ 是它的一组基.

16. 解: (1) 因为 $C(A) = F(A)$, 所以 $F(A) \cap C(A) = F(A) = L(E, A)$. 维数为 2; E, A 是一组基.

$F(A) + C(A) = C(A)$. 维数及基同第 13 题.

(2) $F(A) \cap N(A) = L(A)$; 维数为 1; A 是一组基.

$$F(A) + N(A) = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ 0 & 0 & z_3 \end{pmatrix} \left| \begin{array}{l} x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, z_3 \\ \text{是 } P \text{ 中任意数} \end{array} \right. ,$$

维数为 7; $E_{11}, E_{12}, E_{13}, E_{21}, E_{22}, E_{23}, E_{33}$ 是一组基.

$$(3) \quad N(A) \cap C(A) = \begin{pmatrix} x_1 & 0 & z_1 \\ x_2 & 0 & z_2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \left| \begin{array}{l} x_1, x_2, z_1, z_2 \\ \text{是 } P \text{ 中任意数} \end{array} \right.$$

维数为 4: $E_{11}, E_{13}, E_{21}, E_{23}$ 是一组基.

$$N(A) + C(A) = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ 0 & 0 & z_3 \end{pmatrix} \left| \begin{array}{l} x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, z_3 \\ \text{是 } P \text{ 中任意数} \end{array} \right.$$

维数为 7: $E_{11}, E_{12}, E_{13}, E_{21}, E_{22}, E_{23}, E_{33}$ 是一组基.

17. 证明: 设 $r\{\alpha, \alpha, \dots, \alpha\} = r$, 则 $\dim(V_1) = n - r$, $\dim(V_2) = r$, 所以 $\dim(V_1) + \dim(V_2) = n$.

如果 $\alpha \in V_1 \cap V_2$, 则 α 是原齐次方程组的解, 并且 α 可表成:

$$\alpha = k_1 \alpha + k_2 \alpha + \dots + k_s \alpha.$$

设 $\alpha = (c_1, c_2, \dots, c_n)$, 则

$$c_i = k_1 a_{1i} + k_2 a_{2i} + \dots + k_s a_{si}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

把 α 代入原方程组, 得到 s 个恒等式:

$$a_{i1}c_1 + a_{i2}c_2 + \dots + a_{in}c_n = 0, \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

把第 i 个等式乘上 k_i , $i = 1, 2, \dots, s$, 然后把得到的 s 个等式相加, 即得

$$c_1^2 + c_2^2 + \dots + c_n^2 = 0.$$

因为 c_i 都是实数, 由上式可得 $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$, 即 $\alpha = 0$, 所以 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$, $\dim(V_1 + V_2) = n$, 故

$$R^n = V_1 \oplus V_2.$$

18. 解: 定义 V 到 R^2 的映射 σ 为:

$$(a, b) \mapsto a, b - \frac{a(a-1)}{2},$$

则 σ 是一个 1-1 映射. 并且将

$$(a_1, b_1) \mapsto (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2 + a_1 a_2)$$

映到

$$a_1 + a_2, b_1 + b_2 + a_1 a_2 - \frac{(a_1 + a_2)(a_1 + a_2 - 1)}{2}$$

$$\begin{aligned}
&= a_1, b_1 - \frac{a_1(a_1 - 1)}{2} + a_2, b_2 - \frac{a_2(a_2 - 1)}{2} \\
&= \sigma(a_1, b_1) + \sigma(a_2, b_2),
\end{aligned}$$

将

$$k; \mathbf{f}(a, b) = ka, kb + \frac{k(k-1)}{2} a^2$$

映到

$$\begin{aligned}
&ka, kb + \frac{k(k-1)}{2} a^2 - \frac{ka(ka-1)}{2} \\
&= ka, kb - \frac{ka(a-1)}{2} \\
&= k a, b - \frac{a(a-1)}{2} \\
&= k \sigma(a, b),
\end{aligned}$$

所以 σ 是 V 到 R^2 的一个同构映射.

第 9 章 线 性 变 换

9.1 线性变换的定义与简单性质

内 容 摘 要

定义 1 线性空间 V 的一个变换 A 称为 V 的一个线性变换, 如果对于 V 中任意向量 α, β 及 P 中任意数 k , 都有

$$(1) \quad A(\alpha + \beta) = A(\alpha) + A(\beta)$$

$$(2) \quad A(k\alpha) = kA(\alpha)$$

命题 1 设 A 是线性空间 V 的一个线性变换, 则

$$A(0) = 0; A(-\alpha) = -A(\alpha), \alpha \in V$$

命题 2 设 A 是线性空间 V 的一个线性变换, $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 及 β 都是 V 中向量, 如果 β 可由 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 线性表出:

$$\beta = k_1 \alpha + k_2 \alpha + \dots + k_s \alpha$$

则 $A(\beta)$ 也可由 $A(\alpha), A(\alpha), \dots, A(\alpha)$ 线性表出:

$$A(\beta) = k_1 A(\alpha) + k_2 A(\alpha) + \dots + k_s A(\alpha).$$

命题 3 线性相关的向量组经过线性变换后, 所得的像向量组也是线性相关的.

定理 1 设 $\varepsilon, \varepsilon, \dots, \varepsilon$ 是线性空间 V 的一组基, $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 是 V 中任意取定的 n 个向量, 那么有唯一的一个线性变换 A , 使得

$$A\varepsilon = \alpha, i = 1, 2, \dots, n.$$

推论 设 $\varepsilon, \varepsilon, \dots, \varepsilon$ 是线性空间 V 的一组基, 如果 V 的两个线性变换 A 与 B 在这组基上的作用相同, 即

$$A\varepsilon = B\varepsilon, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

那么必有

$$A = B.$$

命题 4 设 $\xi, \xi, \dots, \xi$ 是 n 维线性空间中一组线性无关的向量, $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 是 V 中任意 s 个取走的向量, 则存在 V 的线性变换 A , 使得

$$A \xi = \alpha, \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

习 题 9.1

1. 判断下面的一些变换, 是否是线性变换:

(1) 在线性空间 V 中, 定义 $A\alpha = \alpha$ ($\alpha \in V$), 其中 α 是 V 中一个固定的向量.

(2) 在线性空间 V 中, 定义 $A\alpha = \alpha + \alpha$ ($\alpha \in V$), 其中 α 是 V 中一个固定的向量.

(3) 在 P^3 中定义 $A(a_1, a_2, a_3) = (a_1^2, a_2 + a_3, a_3)$;

(4) 在 P^4 中定义

$$A(a_1, a_2, a_3, a_4) = (a_1 + a_2, a_2 + a_3, a_1 + a_4, a_2 - a_4).$$

2. 证明: 线性变换把等价的向量组变为等价的向量组.

3. 设 A 是线性空间 V 的一个线性变换, 证明下列两个条件是等价的:

(1) A 把 V 中某一组线性无关的向量变成一组线性相关的向量;

(2) A 把 V 中某个非零向量变成零向量.

4. 求 P^3 的一个线性变换 A 满足

$$A(1, -1, -3) = (1, 0, -1),$$

$$A(2, 1, 1) = (2, -1, 1),$$

$$A(1, 0, -1) = (1, 0, -1).$$

5. 找出 P^3 的把 $(1, 0, 0)$ 变成 $(1, 2, 3)$, 把 $(0, 1, 0)$ 变成 $(1, -1, 0)$ 的两个线性变换.

解 答

1.(1) 解: 对 V 中任意两个向量 α, β

$$A(\alpha) = \alpha, A(\beta) = \alpha$$

$$A(\alpha + \beta) = \alpha$$

所以当 $\alpha \neq 0$ 时,

$$A(\alpha + \beta) = \alpha \neq A(\alpha) + A(\beta) = 2\alpha.$$

此时 A 不是线性变换.

当 $\alpha = 0$ 时,

$$A(\alpha + \beta) = A(\alpha) + A(\beta),$$

$$A(k\alpha) = kA(\alpha),$$

所以此时 A 是线性变换.

(2) 答: $\alpha = 0$ 时, A 是线性变换; $\alpha \neq 0$ 时, A 不是线性变换.

(3) A 不是线性变换.

(4) A 是线性变换.

2. 提示: 应用命题 2.

3. 证明: 如果条件(1)成立. 设 A 把线性无关的向量组 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 变成线性相关的向量组 $A(\alpha), A(\alpha), \dots, A(\alpha)$, 则有不全为 0 的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 使

$$k_1 A(\alpha) + k_2 A(\alpha) + \dots + k_s A(\alpha) = 0.$$

令

$$\beta = k_1 \alpha + k_2 \alpha + \dots + k_s \alpha,$$

则因 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 线性无关, 所以 $\beta \neq 0$, 而

$$A(\beta) = k_1 A(\alpha) + \dots + k_s A(\alpha) = 0,$$

所以条件(2)成立:

如果条件(2)成立, 设 $\alpha \neq 0$, 而 $A(\alpha) = 0$. 于是向量组 α 线性无关, 而 $A(\alpha)$ 线性相关, 所以条件(1)成立.

4. 解: 将 P^3 中向量 (a_1, a_2, a_3) 表成 $(1, -1, -3), (2, 1, 1),$

$(1, 0, -1)$ 的线性组合, 得

$$\begin{aligned}(a_1, a_2, a_3) &= (a_1 - 3a_2 + a_3)(1, -1, -3) \\ &\quad + (a_1 - 2a_2 + a_3)(2, 1, 1) \\ &\quad + (-2a_1 + 7a_2 - 3a_3)(1, 0, -1).\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}A(a_1, a_2, a_3) &= (a_1 - 3a_2 + a_3)(1, 0, -1) \\ &\quad + (a_1 - 2a_2 + a_3)(2, -1, 1) \\ &\quad + (-2a_1 + 7a_2 - 3a_3)(1, 0, -1) \\ &= (a_1, -a_1 + 2a_2 - a_3, 2a_1 - 6a_2 + 3a_3),\end{aligned}$$

所求线性变换即为

$$A(a_1, a_2, a_3) = (a_1, -a_1 + 2a_2 - a_3, 2a_1 - 6a_2 + 3a_3).$$

5. 解: 线性变换

$$A_1(a_1, a_2, a_3) = (a_1 + a_2 + a_3, 2a_1 - a_2, 3a_1)$$

和

$$A_2(a_1, a_2, a_3) = (a_1 + a_2, 2a_1 - a_2, 3a_1)$$

都满足题设条件.

9.2 线性变换的运算

1. 线性变换运算的定义

(1) 线性变换的加法

定义 2 设 A, B 是线性空间 V 的两个线性变换, 定义它们的和 $A+B$ 为

$$(A+B)(\alpha) = A(\alpha) + B(\alpha), \alpha \in V.$$

$A+B$ 也是线性变换

(2) 线性变换的数量乘法

定义 3 设 V 是数域 P 上的一个线性空间, A 是 V 的一个线性变换, k 是数域 P 中一个数. 定义 k 与 A 的数量乘积 kA 为

$$(kA)(\alpha) = kA(\alpha).$$

kA 也是线性变换.

(3) 线性变换的乘法

定义 4 设 A, B 是数域 P 上线性空间 V 的两个线性变换, 定义它们的乘积 AB 为

$$AB(\alpha) = A(B(\alpha)), \quad \alpha \in V.$$

AB 也是线性变换.

2. 线性变换运算的规律

命题 1 (1) 线性变换的加法适合交换律及结合律. 即, 对于线性空间 V 的任意线性变换 A, B, C , 有

$$A + (B + C) = (A + B) + C;$$

$$A + B = B + A.$$

(2) 零变换满足

$$A + O = A.$$

(3) 定义 A 的负变换 $-A$ 为

$$(-A)(\alpha) = -A(\alpha), \quad \alpha \in V,$$

则 $-A$ 也是线性变换, 并满足

$$A + (-A) = O$$

因可定义线性变换的减法为:

$$A - B = A + (-B).$$

命题 2 线性变换的数量乘法适合以下一些规律:

$$(kl)A = k(lA);$$

$$(k + l)A = kA + lA;$$

$$k(A + B) = kA + kB;$$

$$1A = A.$$

命题 3 设 V 是数域 P 上的一个线性空间, 则 V 的全体线性变换对于加法与数量乘法也构成数域 P 上的一个线性空间, 记作 $L(V)$.

命题 4 (1) 线性变换的乘法满足结合律. 即对于线性空间

V 的任意 3 个线性变换 A, B, C , 都有

$$A(BC) = (AB)C.$$

(2) 线性变换的加法与乘法满足左, 右分配律. 即

$$A(B + C) = AB + AC;$$

$$(B + C)A = BA + CA.$$

(3) 线性变换的乘法与数量乘法满足

$$k(AB) = (kA)B = A(kB).$$

3. 可逆线性变换与逆变换

定义 5 设 A 是线性空间 V 的一个变换, 如要有 V 的变换 B , 使得

$$AB = BA = E.$$

就称变换 A 是可逆的, B 称为 A 的逆变换, 记作 A^{-1} .

线性变换的逆变换也是线性变换.

定理 2 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是线性空间 V 的一组基, A 是 V 的一个线性变换, 则 A 是可逆变换的充分必要条件是: 向量组 $A\varepsilon_1, A\varepsilon_2, \dots, A\varepsilon_n$ 线性无关.

推论 1 数域 P 上有限维线性空间 V 的线性变换 A 是可逆变换的充分必要条件是: A 把非零向量变为非零向量.

推论 2 可逆线性变换把线性无关的向量组变为线性无关的向量组.

4. 线性变换的多项式

线性变换 A 的方幂规定为

$$A^m = \begin{cases} \underset{m \uparrow}{AA \cdots A}, & \text{当 } m > 0; \\ E, & \text{当 } m = 0. \end{cases}$$

A 的方幂满足指数法则:

$$\begin{aligned} A^m A^l &= A^{m+l}, \\ (A^m)^l &= A^{ml}, \quad m, l \geq 0 \end{aligned}$$

设 A 是数域 P 上线性空间 V 的一个线性变换, $f(x)$ 是 $P[x]$ 中的一个多项式:

$$f(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

规定

$$f(A) = a_m A^m + a_{m-1} A^{m-1} + \cdots + a_1 A + a_0 E,$$

则 $f(A)$ 也是 V 的一个线性变换, 称为线性变换 A 的一个多项式.

如果 $f(x), g(x)$ 都是 $P[x]$ 中多项式, 且

$$h(x) = f(x) + g(x), \quad p(x) = f(x)g(x),$$

则

$$h(A) = f(A) + g(A), \quad p(A) = f(A)g(A).$$

同一个线性变换的多项式对于乘法是可变换的, 即:

$$f(A)g(A) = g(A)f(A).$$

习 题 9.2

1. 设线性空间 P^3 的线性变换 A, B 如下:

$$A(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_1 + x_2);$$

$$B(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 - x_3, 0, -x_1 - x_2).$$

(1) 求 $A+B, A-B, 2A$;

(2) 求 AB, BA, A^2 .

2. 已知线性空间 P^3 的线性变换 A 为

$$A(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + x_3, x_2 + x_3, x_3),$$

证明 A 为可逆变换, 并求 A^{-1} .

3. 设 A, B, C 都是线性空间 V 的线性变换. 试证:

(1) 如果 A, B 都与 C 可交换, 则 AB, A^2 也都与 C 可交换;

(2) 如果 A 与 C 可交换, 且 A 可逆, 则 A^{-1} 与 C 也可交换;

(3) 如果 A, B 与 C 可交换, 则 $A+B, A-B, kA$ 也与 C 可交换;

(4) 如果 $A+B, A-B$ 都与 C 可交换, 则 A, B 也都与 C 可交

换.

4. 设 A, B 都是数域 P 上线性空间 V 的线性变换; $f(x)$ 是 $P[x]$ 中一个多项式. 试证: 如果 A 和 B 可交换, 则 $f(A)$ 与 B 也可交换.

5. 设 V 是数域 P 上的一个线性空间, A 是 V 的一个线性变换, 用 $L(V)$ 表示 V 的全部线性变换构成的数域 P 上的线性空间. 试证:

(1) V 的与 A 可变换的线性变换 X 全体组成 $L(V)$ 的一个线性子空间;

(2) A 的系数在 P 中的多项式全体组成 $L(V)$ 的一个线性子空间.

(3) V 的满足 $AX = 0$ 的线性变换全体组成 $L(V)$ 的一个线性子空间.

解 答

1. 解:

$$\begin{aligned}(1) (A+B)(x_1, x_2, x_3) &= A(x_1, x_2, x_3) + B(x_1, x_2, x_3) \\&= (x_1, x_2, x_1+x_2) \\&\quad + (x_1+x_2-x_3, 0, -x_1-x_2) \\&= (2x_1+x_2-x_3, x_2, 0);\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(A-B)(x_1, x_2, x_3) &= A(x_1, x_2, x_3) - B(x_1, x_2, x_3) \\&= (x_1, x_2, x_1+x_2) \\&\quad - (x_1+x_2-x_3, 0, -x_1-x_2) \\&= (-x_2+x_3, x_2, 2x_1+2x_2);\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2A)(x_1, x_2, x_3) &= 2(A(x_1, x_2, x_3)) \\&= 2(x_1, x_2, x_1+x_2) \\&= (2x_1, 2x_2, 2x_1+2x_2).\end{aligned}$$

$$(2) AB(x_1, x_2, x_3) = A(B(x_1, x_2, x_3))$$

$$\begin{aligned}
&= A(x_1 + x_2 - x_3, 0, -x_1 - x_2) \\
&= (x_1 + x_2, -x_3, 0, x_1 + x_2 - x_3); \\
BA(x_1, x_2, x_3) &= B(x_1, x_2, x_1 + x_2) \\
&= (0, 0, -x_1 - x_2); \\
A^2(x_1, x_2, x_3) &= A(x_1, x_2, x_1 + x_2) \\
&= (x_1, x_2, x_1 + x_2).
\end{aligned}$$

2. 证明: 作 P^3 的线性变换 B :

$$B(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2, x_2 - x_3, x_3),$$

则

$$AB(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3),$$

$$BA(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3),$$

所以

$$AB = BA = E.$$

因此 A 是可逆变换, 并且 $A^{-1} = B$.

3. 证明:

(1) 如果 A, B 都与 C 可交换, 则

$$AC = CA, \quad BC = CB.$$

于是

$$(AB)C = A(BC) = A(CB) = (AC)B = (CA)B = C(AB),$$

$$A^2C = A(AC) = A(CA) = (AC)A = (CA)A = CA^2,$$

所以 AB, A^2 也都与 C 可交换.

(2) 如果 A 与 C 可交换, 则 $AC = CA$, 又因 A 可逆, 所以 A^{-1} 存在, 于是:

$$A^{-1}(AC)A^{-1} = A^{-1}(CA)A^{-1}, \quad CA^{-1} = A^{-1}C,$$

即 A^{-1} 与 C 也可交换.

(3) 如果 A, B 与 C 可交换, 则

$$AC = CA, \quad BC = CB.$$

于是

$$(A + B)C = AC + BC = CA + CB = C(A + B),$$

$$(A - B)C = AC - BC = CA - CB = C(A - B),$$

$$(kA)C = k(AC) = k(CA) = C(kA),$$

所以, $A+B, A-B, kA$ 也都与 C 可交换.

(4) 如果 $A+B, A-B$ 与 C 可交换, 则

$$(A + B)C = C(A + B),$$

$$(A - B)C = C(A - B),$$

于是

$$AC + BC = CA + CB,$$

$$AC - BC = CA - CB,$$

于是

$$2AC = 2CA, 2BC = 2CB,$$

$$AC = CA, BC = CB,$$

所以 A, B 与 C 也都可交换.

4. 证明: 设

$$f(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

因为 A 与 B 可交换, 故 $AB = BA$. 由上题知 A 的方幂 $A^k (k \geq 0)$ 与 B 可交换, 于是

$$\begin{aligned} f(A)B &= (a_m A^m + a_{m-1} A^{m-1} + \cdots + a_1 A + a_0 E)B \\ &= B(a_m A^m + a_{m-1} A^{m-1} + \cdots + a_1 A + a_0 E). \end{aligned}$$

即 $f(A)$ 与 B 可交换.

5. (1) 证明: 用 $C(A)$ 表示与 A 可交换的线性变换组成的集合. 因为 A 与 E 可交换, 所以 $E \in C(A)$, $C(A)$ 非空.

如果
则

$$X, Y \in C(A),$$

$$AX = XA, AY = YA.$$

于是

$$A(X + Y) = (X + Y)A;$$

$$A(kX) = (kX)A, \quad (k \in P).$$

因此

$$X + Y \in C(A), kX \in C(A)$$

所以 $C(A)$ 是 $L(V)$ 的一个子空间.

(2) 用 $F(A)$ 表示 A 的系数在 P 中的多项式全体组成的集, 因为 $A \in F(A)$, 所以 $F(A)$ 非空, 设

$$X, Y \in F(A),$$

则有 $f(x), g(x) \in P[x]$, 使 $X = f(A), Y = g(A)$.

记

$$f(x) + g(x) = h(x), kf(x) = p(x), (k \in p)$$

则

$$X + Y = f(A) + g(A) = h(A) \in F(A),$$

$$kX = kf(A) = p(A) \in F(A),$$

所以 $F(A)$ 是 $L(V)$ 的一个子空间.

(3) 用 $N(A)$ 表示 V 的满足 $AX = O$ 的全体线性变换组成的集合.

因为 $AO = O$, 所以 $O \in N(A)$, $N(A)$ 非空.

如果 $X, Y \in N(A)$, 则

$$AX = O, \quad AY = O$$

于是

$$A(X + Y) = O;$$

$$A(kX) = O, \quad (k \in P),$$

所以 $N(A)$ 是 $L(V)$ 的一个线性子空间.

9.3 线性变换的矩阵

内 容 摘 要

定义 6 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是数域 P 上 n 维线性空间 V 的一组

基; A 是 V 的一个线性变换, $A_{\varepsilon_1}, A_{\varepsilon_2}, \cdots, A_{\varepsilon_n}$ 可以唯一地由 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 线性表出, 设为

[illegible]

矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

称为A 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵.

用 $A[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n]$ 表示 $(A_{\varepsilon_1}, A_{\varepsilon_2}, \cdots, A_{\varepsilon_n})$, 则(1)式可表成

$$A \begin{bmatrix} \epsilon & \epsilon & \cdots & \epsilon \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \epsilon & \epsilon & \cdots & \epsilon \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

另一方面, 如果已知线性变换 A 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 下的矩阵为 A , 则 A 的作用可以由上式决定.

定理 3 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是数域 P 上 n 维线性空间 V 的一组基, 在这组基下, V 的每个线性变换都对应于数域 P 上的一个 n 阶矩阵. 这个对应具有以下性质:

- (1) 线性变换的和对应于矩阵的和;
- (2) 线性变换的乘积对应于矩阵的乘积;
- (3) 线性变换的数量乘积对应于矩阵的数量乘积.

定理 4 设 V 是数域 P 上的一个线性空间, V 的全体线性变换所构成的数域 P 上的线性空间 $L(V)$ 与线性空间 $P^{n \times n}$ 是同构

的. 由此可知, $L(V)$ 的维数等于 n^2 .

定理 5 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是线性空间 V 的一组基, A 是 V 的一个线性变换, 并设 A 在这个基下的矩阵是 A , 则 A 可逆的充分必要条件是 A 可逆, 并且, 当 A 可逆时, A^{-1} 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵是 A^{-1} .

定理 6 设线性空间 V 的线性变换 A 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵为 A , 如果 V 中向量 ξ 对于基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 的坐标为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 则 $A\xi$ 对于基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 的坐标 $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ 可按公式

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

计算.

定理 7 (1) 同一个线性变换在两组基下的矩阵是相似的. 确切地说, 如果线性空间 V 的线性变换 A 在 V 的两组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 和 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 下的矩阵分别是 A 和 B , 由 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 到 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的过渡矩阵为 X , 则

$$B = X^{-1}AX.$$

(2) 相似矩阵可以看作同一个线性变换在不同基下的矩阵.

习 题 9.3

1. 设 P^3 的线性变换 A 定义如下:

$$A(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 - x_2, x_2 - x_3, x_2 + x_3).$$

求 A 在基

$$\varepsilon_1 = (1, 0, 0), \varepsilon_2 = (0, 1, 0), \varepsilon_3 = (0, 0, 1)$$

和基

$$\eta_1 = (1, 1, 0), \eta_2 = (0, 1, 1), \eta_3 = (0, 0, 1)$$

下的矩阵.

2. 在 P^3 中, 线性变换 B 定义如下:

$$B \xi = (-5, 0, 3), B \xi = (0, -1, 6), B \xi = (-5, -1, 0),$$

其中

$$\xi = (-1, 0, 2), \xi = (0, 1, 1), \xi = (3, -1, 0).$$

求 B 在基 ξ, ξ, ξ 下的矩阵及 B 在基 $\epsilon = (1, 0, 0), \epsilon = (0, 1, 0), \epsilon = (0, 0, 1)$ 下的矩阵.

3. A, B 如第 1, 2 题.

(1) 证明 A, B 都是可逆线性变换;

(2) 求 $A^{-1}, AB, A+B$ 在基 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ 下的矩阵.

4. 在 $P^{2 \times 2}$ 中定义线性变换 A, B, C 为

$$A(X) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} X,$$

$$B(X) = X \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

$$C(X) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, (X \in P^{2 \times 2}).$$

求 A, B, C 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的矩阵.

5. (1) 证明: 上题中线性变换 A 可逆的条件为

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0;$$

(2) 当 A 可逆时, 求 A^{-1} 及 A^{-1} 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的矩阵.

6. 设 $\epsilon, \epsilon, \epsilon$ 是线性空间 V 的一组基. 已知 V 的线性变换 A 在 $\epsilon, \epsilon, \epsilon$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

- (1) 求 A 在基 $\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon$ 下的矩阵;
 (2) 求 A 在基 $\varepsilon, k\varepsilon, \varepsilon$ 下的矩阵($k \neq 0$);
 (3) 求 A 在基 $\varepsilon, \varepsilon + \varepsilon, \varepsilon$ 下的矩阵.

解 答

1. 解: 因为

$$A(\varepsilon) = (2, 0, 0) = 2\varepsilon,$$

$$A(\varepsilon) = (-1, 1, 1) = -\varepsilon + \varepsilon + \varepsilon,$$

$$A(\varepsilon) = (0, -1, 1) = -\varepsilon + \varepsilon,$$

所以 A 在基 $\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

又因

$$A(\eta) = (1, 1, 1) = \eta + \eta,$$

$$A(\eta) = (-1, 0, 2) = -\eta + \eta + \eta,$$

$$A(\eta) = (0, -1, 1) = -\eta + 2\eta,$$

所以 A 在基 η, η, η 下的矩阵为:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

2. 解: 因为

$$B\xi = (-5, 0, 3) = 2\xi - \xi - \xi,$$

$$B\xi = (0, -1, 6) = 3\xi + \xi,$$

$$B\xi = (-5, -1, 0) = 1\frac{1}{7}\xi - 2\frac{2}{7}\xi - 1\frac{2}{7}\xi,$$

所以 B 在基 ξ, ξ, ξ 下的矩阵为:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{7}$$

又因由 $\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon$ 到 ξ, ξ, ξ 的过渡矩阵为:

$$X = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 B 在基 $\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon$ 下的矩阵为:

$$B = X \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{7} X^{-1} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} -5 & 20 & -20 \\ 4 & -5 & -2 \\ 9 & 27 & 15 \end{pmatrix}.$$

3.(1) 证明: 因为 A, B 在基 $\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon$ 下的矩阵的行列式:

$$|A| = 4 \neq 0, |B| = \frac{45}{7} \neq 0,$$

所以 A, B 都是可逆线性变换.

(2) 解: A^{-1} 在基 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ 下的矩阵为:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

AB 在基 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ 下的矩阵为:

$$AB = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} -6 & 45 & -38 \\ -13 & -32 & -17 \\ 5 & 22 & 13 \end{pmatrix}.$$

$A + B$ 在基 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ 下的矩阵为

$$A + B = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 9 & -13 & -20 \\ -4 & 2 & -9 \\ 9 & 34 & 22 \end{pmatrix}.$$

4. 解:

因为

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} E_{11} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} = aE_{11} + cE_{21},$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & c \end{pmatrix} = aE_{12} + cE_{22},$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} E_{21} = \begin{pmatrix} b & 0 \\ d & 0 \end{pmatrix} = bE_{11} + dE_{21},$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & d \end{pmatrix} = bE_{12} + dE_{22},$$

所以 A 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & b & 0 \\ 0 & a & 0 & b \\ c & 0 & d & 0 \\ 0 & c & 0 & d \end{pmatrix}.$$

又因

$$E_{11} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = aE_{11} + bE_{12},$$

$$E_{12} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = cE_{11} + dE_{12},$$

$$E_{21} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ a & b \end{pmatrix} = aE_{21} + bE_{22},$$

$$E_{22} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & d \end{pmatrix} = cE_{21} + dE_{22},$$

所以 B 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的矩阵是

$$B = \begin{pmatrix} a & c & 0 & 0 \\ b & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & c \\ 0 & 0 & b & d \end{pmatrix}.$$

因为 $C = AB$, 所以 C 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的矩阵为

$$AB = \begin{pmatrix} a^2 & ac & ab & bc \\ ab & ad & b^2 & bd \\ ac & c^2 & ad & cd \\ bc & cd & bd & d^2 \end{pmatrix}.$$

5. 证明: (1) 因为 A 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的矩阵为 A , 所以 A 可逆的条件为:

$$\Delta_A = (ad - bc)^2 \neq 0.$$

即

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \neq 0.$$

(2) 当 A 可逆时,

$$\begin{aligned} A^{-1}(X) &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} X \\ &= \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} X \quad (X \in P^{2 \times 2}). \end{aligned}$$

A^{-1} 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的矩阵为:

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & 0 & -b & 0 \\ 0 & d & 0 & -b \\ -c & 0 & a & 0 \\ 0 & -c & 0 & a \end{pmatrix}.$$

6. 答:

(1) A 在基 $\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon$ 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{12} \\ a_{31} & a_{33} & a_{32} \\ a_{21} & a_{23} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

(2) A 在基 $\varepsilon, k\varepsilon, \varepsilon$ 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} a_{11} & ka_{12} & a_{13} \\ k^{-1}a_{21} & a_{22} & k^{-1}a_{23} \\ a_{31} & ka_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

(3) A 在基 $\varepsilon, \varepsilon + \varepsilon, \varepsilon$ 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} a_{11} - a_{21} & a_{11} + a_{12} - a_{21} - a_{22} & a_{13} - a_{23} \\ a_{21} & a_{21} + a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{31} + a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

9.4 线性变换的特征值与特征向量

内 容 摘 要

1. 线性变换的特征值特征向量的定义

定义 7 设 V 是数域 P 上一个线性空间, A 是 V 的一个线性变换, α 是 V 中一个非零向量, 如果

$$A(\alpha) = \lambda \alpha$$

λ 是 P 中一个常数, 则 λ 称为 A 的一个特征值(特征根), α 称为 A 的一个属于特征值 λ 的特征向量, 简称特征向量.

定义 8 线性变换 A 在任一组基下的矩阵的特征多项式称为线性变换 A 的特征多项式.

由于 A 在不同基下的矩阵都是相似的, 而相似矩阵的特征多项式是相同的, 所以 A 的特征多项式不依赖于基的选择. A 的特征多项式的根就是 A 的特征值.

2. 特征值和特征向量的求法

设 A 是线性线性空间的一个线性变换, A 的特征值和特征向量可以用下法求出:

(1) 任取 V 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, 求出 A 在这组基下的矩阵 A .

(2) 计算 A 的特征多项式 $f(\lambda) = |\lambda E - A|$.

(3) 求出 $f(\lambda)$ 的全部根, 就是 A 的全部特征值.

(4) 设 λ 是 A 的一个特征值, 解齐次线性方程组

$$(\lambda E - A) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0.$$

令

$$\mathbf{\Xi} = c_{11} \mathbf{e} + c_{12} \mathbf{e} + \cdots + c_{1n} \mathbf{e},$$

$$\boldsymbol{\xi} = c_{21} \boldsymbol{\varepsilon} + c_{22} \boldsymbol{\varepsilon} + \cdots + c_{2n} \boldsymbol{\varepsilon},$$

.....

$$\boldsymbol{\xi} = c_{s1} \boldsymbol{\varepsilon} + c_{s2} \boldsymbol{\varepsilon} + \cdots + c_{sn} \boldsymbol{\varepsilon},$$

则

$$\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2, \dots, \mathcal{M}_n$$

就是 A 的属于 λ 的一组线性无关的向量, A 的任一个属于 λ 的特征向量都可表成它们的线性组合, 即可表成:

$$k_1 \xi + k_2 \xi + \cdots + k_s \xi.$$

其中 $k_1, k_2, \cdots, k_s$ 是数域 P 中 s 个不全为零的数. 这就是 A 的属于特征值 λ 的全部特征向量.

(5) 对 A 的所有不同的特征值求出属于每个特征值的全部特征向量, 就得到 A 的全部特征向量.

3. 线性变换的特征值和特征向量的性质以及线性变换的矩阵的对角化.

(1) 线性变换 A 的属于同一个特征值的特征向量的非零线性组合仍是 A 的属于这个特征值的特征向量.

(2) A 的属于不同特征值的特征向量不再是 A 的特征向量.

(3) A 的属于不同特征值的特征向量是线性无关的. 即: 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 是 A 的不同的特征值, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是 A 的属于 λ_i ($i = 1, 2, \dots, m$) 的线性无关的特征向量, 则向量组

$$\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_{s_1}, \mathbf{a}_{21}, \cdots, \mathbf{a}_{2s_2}, \cdots, \mathbf{a}_{n1}, \cdots, \mathbf{a}_{ns_m}$$

是线性无关的.

(4) A 是 n 维线性空间 V 的一个线性变换, 存在 V 的一组

基, 使得 A 在这组基下的矩阵是对角矩阵的条件是:

- 1) 充分必要条件: A 有 n 个线性无关的特征向量;
- 2) 充分条件: A 有 n 个不同的特征值;
- 3) 充分条件: 当 P 是复数域时, A 的特征多项式设有重根.

习 题 9.4

1. 设 A 是 P^3 的一个线性变换, 已知

$$A(1, 0, 0) = (5, 6, -3),$$

$$A(0, 1, 0) = (-1, 0, 1),$$

$$A(0, 0, 1) = (1, 2, 1).$$

求 A 的全部特征值及全部特征向量. 能否找到 P^3 的一组基, 使得 A 在这组基下的矩阵为对角形矩阵?

2. V 是 4 维实线性空间; $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 是 V 的一组基. 已知 V 的线性变换 A 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求 A 的全部特征值和特征向量;
- (2) 求 V 的一组基, 使 A 在这组基下的矩阵是对角矩阵.

3. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 是 4 维线性空间 V 的一组基, V 的线性变换 A 在这组基下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -4 & 3 \\ 3 & -1 & -3 & 2 \\ -3 & 1/2 & 9/2 & -5/2 \\ -10 & 3 & 11 & -7 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 A 在基

$$\eta = \varepsilon + 2\varepsilon + \varepsilon + \varepsilon,$$

$$\eta = 2\varepsilon + 3\varepsilon + \varepsilon,$$

$$\eta = \varepsilon,$$

$$\eta = \varepsilon$$

下的矩阵;

(2) 求 A 的全部特征值与特征向量;

(3) 求 V 的一组基使 A 在这组基下的矩阵是对角矩阵.

4. A 是 n 维线性空间 V 的一个线性变换. 试证: A 是可逆变换的充分必要条件为: A 的特征值全不等于 0.

5. 设 A 是线性空间 V 的一个线性变换, λ 是 A 的特征多项式的一个 k 重根. 再设

$$W = \{ \alpha \in V \mid A^k \alpha = \lambda^k \alpha \}.$$

(1) 证明: W 是 V 的一个子空间;

(2) 证明: $\dim W \leq k$.

解 答

1. 解: A 在基 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 1 \\ 6 & 0 & 2 \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 5 & 1 & -1 \\ -6 & \lambda & -2 \\ 3 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^3,$$

所以 A 的特征值为 2, 2, 2.

对 $\lambda = 2$ 求特征向量, 解齐次方程组

$$\begin{aligned} -3x_1 + x_2 - x_3 &= 0, \\ -6x_1 + 2x_2 - 2x_3 &= 0, \\ 3x_1 - x_2 + x_3 &= 0, \end{aligned}$$

得基础解系: $(1, 3, 0), (0, 1, 1)$, 所以 A 的全部特征向量为:

$$k(1, 3, 0) + l(0, 1, 1)$$

其中 k, l 为不全为零的任意数, 这些特征向量都属于特征值 2.

因为 A 只有 2 个线性无关的特征向量, 而 P^3 是 3 维线性空间, 所以找不到 P^3 的一组基, 使 A 在这组基下的矩阵是对角形.

2. 解: (1) A 的特征多项式为

$$\begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & \lambda - 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^3(\lambda + 2),$$

所以 A 的特征值为 2, 2, 2, -2.

对 $\lambda = 2$ 求特征向量, 解齐次线性方程组:

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 - x_3 - x_4 &= 0, \\ -x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 0, \\ -x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 0, \\ -x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 0, \end{aligned}$$

得基础解系: $(1, 1, 0, 0), (1, 0, 1, 0), (1, 0, 0, 1)$, 所以属于特征值 2 的特征向量为:

$$k_1(\varepsilon + \varepsilon) + k_2(\varepsilon + \varepsilon) + k_3(\varepsilon + \varepsilon).$$

k_1, k_2, k_3 为 P 中不全为 0 的数, 对 $\lambda = -2$ 求特征向量, 解齐次线性方程组:

$$\begin{aligned} -3x_1 - x_2 - x_3 - x_4 &= 0, \\ -x_1 - 3x_2 + x_3 + x_4 &= 0, \\ -x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 &= 0, \\ -x_1 + x_2 + x_3 - 3x_4 &= 0, \end{aligned}$$

得基础解系: $(1, -1, -1, -1)$, 所以属于特征值 -2 的特征向量为:

$$k(\varepsilon_1 - \varepsilon_2 - \varepsilon_3 - \varepsilon_4).$$

k 是 P 中非零数.

(2) 取 $\varepsilon_1 + \varepsilon_2, \varepsilon_1 + \varepsilon_3, \varepsilon_1 + \varepsilon_4, \varepsilon_2 - \varepsilon_3 - \varepsilon_4$ 为基, 则 A 在此基下的矩阵为对角矩阵

$$\begin{pmatrix} 2 & & & \\ & 2 & & \\ & & 2 & \\ & & & -2 \end{pmatrix}.$$

(基的取法不唯一).

3. 解: (1) A 在基 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 下的矩阵为

$$\begin{aligned} B &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & -1 & 5 & -2 & -4 & 3 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 & 3 & -1 & -3 & 2 & 2 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & -3 & 1/2 & 9/2 & -5/2 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & -10 & 3 & 11 & -7 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & -5 & 4 \\ 0 & 0 & 7/2 & -3/2 \\ 0 & 0 & 5 & -2 \end{pmatrix} \\ &= \end{aligned}$$

(2) 先求特征值

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -6 & 5 \\ 0 & \lambda & 5 & -4 \\ 0 & 0 & \lambda - \frac{7}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & -5 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - \frac{1}{2})$$

所以 A 的特征值为 0 (2 重), $1/2, 1$.

从矩阵 B 看出

$$A\eta = 0, A\eta = 0,$$

所以 η 与 η 是 A 的属于特征值 0 的特征向量.

将 $\lambda = 1/2$ 代入齐次方程组 $(\lambda E - B)X = 0$, 得

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}x_1 - 6x_3 + 5x_4 &= 0, \\ \frac{1}{2}x_2 + 5x_3 - 4x_4 &= 0, \\ -3x_3 + \frac{3}{2}x_4 &= 0, \\ -5x_3 + \frac{5}{2}x_4 &= 0. \end{aligned}$$

解得基础解系: $(8, -6, -1, -2)$, 所以 $8\eta - 6\eta - \eta - 2\eta$ 是属于特征值为 $1/2$ 的特征向量.

对于 $\lambda = 1$, 有

$$\begin{aligned} x_1 - 6x_3 + 5x_4 &= 0, \\ x_2 + 5x_3 - 4x_4 &= 0, \\ -\frac{5}{2}x_3 + \frac{3}{2}x_4 &= 0, \\ -5x_3 + 3x_4 &= 0. \end{aligned}$$

解得基础解系: $(7, -5, -3, -5)$, 所以 $7\eta - 5\eta - 3\eta - 5\eta$ 是属于特征值为 1 的特征向量.

所以 A 的全部特征向量为:

$$\lambda = 0: k_1\eta + k_2\eta$$

$$= k_1(\epsilon + 2\epsilon + \epsilon + \epsilon) + k_2(2\epsilon + 3\epsilon + \epsilon),$$

k_1, k_2 不全为零;

$$\lambda = \frac{1}{2}: k_3(8\eta - 6\eta - \eta - 2\eta)$$

$$= k_3(-4\epsilon - 2\epsilon + \epsilon + 6\epsilon), k_3 \neq 0;$$

$$\lambda \in 1: k_4(7\eta - 5\eta - 3\eta - 5\eta)$$

$$= k_4(-3\varepsilon - \varepsilon - \varepsilon + 2\varepsilon), k_4 \neq 0.$$

(3) A 在基 $\varepsilon^+ 2\varepsilon^+ \varepsilon^+ \varepsilon, 2\varepsilon^+ 3\varepsilon^+ \varepsilon, 4\varepsilon^+ 2\varepsilon^- \varepsilon^- 6\varepsilon, 3\varepsilon^+ \varepsilon^+ \varepsilon^- 2\varepsilon$ 下的矩阵为对角矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(基的取法不唯一.)

4. 证明: 在取 V 的一组基, 则 A 可逆的充分必要条件是 A 在这组基下的矩阵 A 可逆, 而 A 可逆的充分必要条件是 A 的特征值全不为零. 因为 A 的特征值即 A 的特征值, 所以 A 可逆的充分必要条件是 A 的特征值全不等于零.

5. (1) 证明: 因为 $A0 = 0 = \lambda 0$, 所以 $0 \in W$, W 是 V 的一个非空子集.

对于 W 中任意两个向量 α, β 有

$$A\alpha = \lambda\alpha, A\beta = \lambda\beta$$

于是对于 P 中任意数 k, l 有

$$\begin{aligned} A(k\alpha + l\beta) &= kA(\alpha) + lA(\beta) \\ &= k\lambda\alpha + \lambda\beta \\ &= \lambda(k\alpha + l\beta) \end{aligned}$$

所以

$$k\alpha + l\beta \in W.$$

因此 W 是 V 的一个子空间.

(2) 证明: 设 W 的维数为 l . 取 W 的一组基 $\varepsilon, \varepsilon, \dots, \varepsilon$, 把它扩充成 V 的一组基

$$\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_l, \varepsilon_{l+1}, \cdots, \varepsilon_n,$$

则 A 在这组基下的矩阵为:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 & a_{1,l+1} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & \lambda & \cdots & 0 & a_{2,l+1} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda & a_{l,l+1} & \cdots & a_{ln} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{l+1,l+1} & \cdots & a_{l+1,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{n,l+1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

于是 A 的特征多项式为:

$$f(\lambda) = |\lambda E - A| = (\lambda - \lambda)^l \cdot g(\lambda).$$

因为 λ 是 $f(\lambda)$ 的 k 重根, 所以 $l \leq k$, 即 $\dim(W) \leq k$.

9.5 不变子空间

内 容 摘 要

1. 不变子空间的定义及性质

定义 9 设 A 是数域 P 上线性空间 V 的一个线性变换, W 是 V 的一个子空间. 如果 W 中的向量在 A 下的像仍在 W 中, 也就是说, 对于 W 中任一向量 ξ 都有 $A\xi \in W$. 那么就称 W 是 A 的一个不变子空间.

线性空间 A 的不变子空间也称 A -子空间

V 及零子空间是任一线性变换 A 的不变子空间. 由 A 的一些特征向量生成的子空间是 A 的不变子空间. 设 λ 是 A 的一个特征值, A 的属于 λ 的全部特征向量加上零向量所成的集合

$$V_\lambda = \{ \alpha \in V \mid A\alpha = \lambda\alpha \}$$

是 A 的一个不变子空间. 称为 A 的一个特征子空间.

命题 1 A 是 V 的一个线性变换, W 是 V 的一个非零子空间, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m$ 是 W 的一组基, 则 W 是 A -子空间的充分必要条件是 $A\varepsilon_1, A\varepsilon_2, \dots, A\varepsilon_m$ 全在 W 中.

命题 2 A 是数域 P 上线性空间 V 的一个线性变换, 则 A -子空间的交与和仍都是 A -子空间.

设 A 是线性空间 V 的一个线性变换, W 是 A 的一个不变子空间, 把 A 看成线性空间 W 的一个线性变换, 称为 A 在不变子空间 W 上引起的变换, 记作 $A|_W$, 在不会引起误解的情况下, 仍可以用 A 来表示.

2. 不变子空间在化简线性变换的矩阵中的应用

设 A 是数域 P 上 n 维线性空间 V 的一个线性变换, W 是 A 的一个非平凡不变子空间. 在 W 中取一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m$ ($0 < m < n$), 把它扩充成 V 的一组基

$$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m, \varepsilon_{m+1}, \dots, \varepsilon_n. \quad (1)$$

那么, A 在这组基下的矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & A_3 \end{pmatrix}. \quad (2)$$

其中 A_1 是一个 m 阶矩阵, 是 $A|_W$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m$ 下的矩阵

反之, 如果 A 在基 (1) 下的矩阵具有 (2) 的形式, 其中 A_1 是一个 m 级方阵, 那么, 由 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m$ 生成的子空间是 A 的一个不变子空间.

更进一步, 如果 V 可以分解成两个非平凡 A -子空间的直和:

$$V = W_1 \oplus W_2.$$

取 W_1 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m$ ($1 \leq m < n$), 再取 W_2 的一组基 $\varepsilon_{m+1}, \dots, \varepsilon_n$, 则

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m, \varepsilon_{m+1}, \dots, \varepsilon_n.$$

是 V 的一组基, A 在这组基下的矩阵是准对角矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & \\ & A_2 \end{pmatrix}. \quad (3)$$

其中 A_1 是 m 阶矩阵, 是 $A|_{W_1}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m$ 下的矩阵; A_2 是 $n-m$ 阶矩阵, 是 $A|_{W_2}$ 在基 $\varepsilon_{m+1}, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵.

反之, 如果线性变换 A 在基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵具有 (3) 的形式, 则

$$W_1 = L(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m), W_2 = L(\varepsilon_{m+1}, \dots, \varepsilon_n).$$

都是 A -子空间, 并且

$$V = W_1 \dot{+} W_2.$$

这个结论可以推广到多个 A -子空间的情形. 如果 n 维线性空间 V 可以分解成若干个非平凡 A -子空间的直和:

$$V = W_1 \dot{+} W_2 \dot{+} \dots \dot{+} W_s.$$

在每个子空间 W_i 中取一组基

$$\varepsilon_{i1}, \varepsilon_{i2}, \dots, \varepsilon_{im_i} \quad (i = 1, 2, \dots, s), \quad (4)$$

把它们按下列次序合并起来成为 V 的一组基:

$$\varepsilon_{11}, \varepsilon_{12}, \dots, \varepsilon_{1m_1}, \varepsilon_{21}, \varepsilon_{22}, \dots, \varepsilon_{2m_2}, \dots, \varepsilon_{s1}, \varepsilon_{s2}, \dots, \varepsilon_{sm_s}. \quad (5)$$

那么, A 在这组基下的矩阵是准对角矩阵

$$[A_1, A_2, \dots, A_s]. \quad (6)$$

其中 A_i ($i = 1, 2, \dots, s$) 是 m_i 阶矩阵, 是 $A|_{W_i}$ 在基 $\varepsilon_{i1}, \varepsilon_{i2}, \dots, \varepsilon_{im_i}$ 下的矩阵.

反之, 如果 A 在基 (5) 下的矩阵是准对角形 (6), 其中 A_i ($i = 1, 2, \dots, s$) 是 m_i 阶方阵, 则由 (4) 生成的子空间 W_i ($i = 1, 2, \dots, s$) 是 A 的不变子空间, 而且 V 是它们的直和:

$$V = W_1 \dot{+} W_2 \dot{+} \dots \dot{+} W_s.$$

3. 线性空间的值域与核

定义 10 设 A 是线性空间 V 的一个线性变换. 由 A 的全体像组成的集合称为 A 的值域, 记作 AV ; 由所有被 A 变成零向量的向量组成的集合称为 A 的核, 记作 $\ker A$.

命题 3 线性变换 A 的值域和核都是 A 的不变子空间.

定义 11 AV 的维数称为线性变换 A 的秩, 记作 $r(A)$; $\ker A$ 的维数称为 A 的零度, 记作 $\text{nul}A$.

命题 4 设 A 是 n 维线性空间 V 的一个线性变换; $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 V 的一组基; A 在这组基下的矩阵是 A , 则

(1) A 的值域是由这组基的像生成的子空间, 即

$$AV = L(A\varepsilon_1, A\varepsilon_2, \dots, A\varepsilon_n).$$

(2) A 的秩等于 A 的秩.

命题 5 设 A 是 n 维线性空间 V 的一个线性变换, 下述的一些条件都是 A 为可逆变换的充分必要条件:

(1) $AV = V$;

(2) $\ker A = \{0\}$;

(3) $r(A) = n$;

(4) $\text{nul}(A) = 0$.

定理 8 设 A 是 n 维线性空间 V 的一个线性变换, 则

$$r(A) + \text{nul}A = n.$$

习 题 9.5

1. 设 A 是线性空间 V 的一个线性变换, α 是 V 中一个非零向量. 试证: 如果

$$\alpha, A\alpha, A^2\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha \text{ 线性无关, 而}$$

$$\alpha, A\alpha, A^2\alpha, \dots, A^k\alpha$$

线性相关, 那么

(1) $L(\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha)$ 是 A 的一个不变子空间;

(2) $L(\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha)$ 是包含 α 的最小的 A -子空间.

2. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 是线性空间 V 的一组基, A 是 V 的一个线性变换. 已知 A 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的矩阵是

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 2 & -1 \end{pmatrix},$$

求包含 ε_1 的最小的 A -子空间.

3. A 是数域 P 上线性空间 V 的一个线性变换, W 是 A 的一个不变子空间. 试证:

(1) W 是 A^2 的不变子空间;

(2) 对于 $P[x]$ 中任一多项式 $f(x)$, W 是 $f(A)$ 的不变子空间;

(3) 如果 A 可逆, 则 W 是 A^{-1} 的不变子空间.

4. 证明: 如果 W_1, W_2 都是 A -子空间, 那么 $W_1 + W_2$ 也是 A -子空间.

5. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 是 4 维线性空间 V 的一组基. 已知 V 的线性变换 A 在这组基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix},$$

(1) 求 A 的值域及核, 并分别求它们的维数和一组基;

(2) 求 $AV \cap \ker A$ 及 $AV + \ker A$, 并求它们的维数和一组基.

6. A 是线性空间 V 的一个线性变换, W 是 A 的一个不变子空间. 试证: $A \circ W$ 的核等于 $\ker A \cap W$.

7. 设 V 的两个线性变换 A 与 B 是可交换的. 试证: B 的值域和核都是 A 的不变子空间.

8. A, B 是 n 维线性空间 V 的两个线性变换. 证明: 如果 A 的秩与 B 的秩之和小于 n , 则 A, B 有公共特征向量.

9. 设 V 的线性变换 A 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

试证: (1) A 的包含 ε_1 的不变子空间只有 V ;

(2) A 的任一非零不变子空间一定包含 ε_1 ;

(3) $\{0\}, L(\varepsilon_1), L(\varepsilon_1, \varepsilon_2), \dots, L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{n-1}), V$ 是 A 的全部不变子空间.

10. 设 A 是 n 维线性空间 V 的一个线性变换, 证明: 可找到 V 的一组基, 使得 A 在这组基下的矩阵为对角矩阵的充分必要条件是: V 是 A 的特征子空间的直和.

解 答

1. (1) 证明: 因为

$$\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$$

线性无关, 而

$$\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha, A^k\alpha$$

线性相关, 所以 $A^k\alpha$ 可以由向量组 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ 线性表示. 因此 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ 在 A 下的像都在 $L(\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha)$ 中, 故 $L(\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha)$ 是一个 A -子空间.

(2) 证明: 如果 A -子空间 W 包含 α , 则必须包含 α 的像 $A\alpha$, $A\alpha$ 的像 $A^2\alpha, \dots, A^{k-2}\alpha$ 的像 $A^{k-1}\alpha$. 所以 $W = L(\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha)$,

即 $L(\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha)$ 是包含 α 的最小的 A -子空间.

2. 因为

$$A\varepsilon = \varepsilon + 2\varepsilon + \varepsilon$$

不能由 ε 线性表出,

$$\begin{aligned} A^2\varepsilon &= (\varepsilon + 2\varepsilon + \varepsilon) + 2(-\varepsilon + \varepsilon - 2\varepsilon) + (2\varepsilon - \varepsilon - \varepsilon) \\ &= \varepsilon + 3\varepsilon - 4\varepsilon \end{aligned}$$

不能由 $\varepsilon, A\varepsilon$ 线性表出,

$$\begin{aligned} A^3\varepsilon &= (\varepsilon + 2\varepsilon + \varepsilon) + 3(-\varepsilon + \varepsilon - 2\varepsilon) - 4(2\varepsilon - \varepsilon - \varepsilon) \\ &= -10\varepsilon + 9\varepsilon - \varepsilon = -14\varepsilon + 3A\varepsilon + A^2\varepsilon, \end{aligned}$$

所以包含 ε 的最小 A -子空间为:

$$L(\alpha, A\alpha, A^2\alpha) = L(\varepsilon, A\varepsilon, A^2\varepsilon).$$

3.(1) 证明: 因为 W 是 A -子空间, 所以对于 W 中任一个向量 $\alpha, A\alpha \in W$, 又因 $A\alpha \in W$, 得 $A^2\alpha \in W$, 因此 W 是 A^2 的不变子空间.

(2) 证明: 由(1)知 W 是 A^k (k 是任意非负整数) 的不变子空间, 设

$$f(x) = a_1x^l + a_{l-1}x^{l-1} + \dots + a_1x + a_0,$$

则对于 W 中任一向量 α 有

$$f(A)\alpha = a_1A^l\alpha + a_{l-1}A^{l-1}\alpha + \dots + a_1A\alpha + a_0\alpha \in W,$$

所以 W 是 $f(A)$ 的不变子空间.

(3) 证明: 如果 A 可逆, 则 $AW = W$, 因此对于 W 中任一向量 α 存在 $\beta \in W$, 使

$$\alpha = A\beta$$

于是

$$A^{-1}\alpha = \beta \in W,$$

所以 W 是 A^{-1} 的不变子空间.

4. 证明: 已知 $W_1 + W_2$ 是 V 的线性子空间, $W_1 + W_2$ 中任一

向量 α 可表成:

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \alpha_1 \in W_1, \alpha_2 \in W_2.$$

于是

$$A\alpha = A\alpha_1 + A\alpha_2.$$

因为 W_1, W_2 都是 A -子空间, 所以

$$A\alpha_1 \in W_1, A\alpha_2 \in W_2.$$

由此得

$$A\alpha \in W_1 + W_2,$$

所以 $W_1 + W_2$ 是 A -子空间.

5.(1) 解:

$$AV = L(A\varepsilon_1, A\varepsilon_2, A\varepsilon_3, A\varepsilon_4),$$

因为

$$r\{A\varepsilon_1, A\varepsilon_2, A\varepsilon_3, A\varepsilon_4\} = 2,$$

而且 $A\varepsilon_1, A\varepsilon_2$ 线性无关, 所以

AV 的维数为 2; $\varepsilon_1 - \varepsilon_2, \varepsilon_3 + 2\varepsilon_4, \varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_3$ 是它的一组基.

下面求 $\ker A$. 设 $\xi = x_1\varepsilon_1 + x_2\varepsilon_2 + x_3\varepsilon_3 + x_4\varepsilon_4 \in \ker A$, 则 $A\xi = 0$, 因此 $A\xi$ 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的坐标等于 $(0, 0, 0, 0)$. 即

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

解这个齐次方程组, 得基础解系:

$$(-4, -3, 2, 0), (-1, -2, 0, 1).$$

因此

$$\ker A = L(4\varepsilon_1 + 3\varepsilon_2 - 2\varepsilon_3, \varepsilon_1 + 2\varepsilon_2 - \varepsilon_3),$$

维数为 2; $4\varepsilon_1 + 3\varepsilon_2 - 2\varepsilon_3, \varepsilon_1 + 2\varepsilon_2 - \varepsilon_3$ 是它的一组基.

(2) 解: 因为 $\varepsilon_1 - \varepsilon_2, \varepsilon_3 + 2\varepsilon_4, \varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_3, 4\varepsilon_1 + 3\varepsilon_2 - 2\varepsilon_3, \varepsilon_1 + 2\varepsilon_2 - \varepsilon_3$

- ε 线性无关, 所以

$$AV + \ker A = V,$$

维数为 4; 基为 $\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon, \varepsilon$, 又由维数公式知

$$AV \cap \ker A = \{0\}.$$

维数为 0; 没有基.

6. 证明: 如果 $\alpha \in \ker(A \oplus W)$, 则 $\alpha \in W$, 而且 $A\alpha = 0$. 即 $\alpha \in \ker A$, 所以 $\alpha \in \ker A \cap W$, $\ker(A \oplus W) = \ker A \cap W$.

如果 $\alpha \in W \cap \ker(A)$, 则 $\alpha \in W$, 而且 $A\alpha = (A \oplus W)\alpha = 0$, 所以 $\alpha \in \ker(A \oplus W)$, $(\ker A \cap W) = \ker(A \oplus W)$.

由这两方面, 得证 $A \oplus W$ 的核为 $\ker A \cap W$

7. 证明: 设 $\alpha \in BV$, 则存在 $\beta \in V$, 使 $\alpha = B\beta$ 于是 $A\alpha = AB\beta = B(A\beta)$, 而 $A\beta \in V$, 所以 $A\alpha \in BV$, BV 是一个 A -子空间.

设 $\alpha \in \ker B$, 则 $B\alpha = 0$, 于是 $B(A\alpha) = A(B\alpha) = A0 = 0$, 所以 $A\alpha \in \ker B$, $\ker B$ 也是一个 A -子空间.

8. 证明: 因为

$$\dim(\ker A) + r(A) = n,$$

$$\dim(\ker B) + r(B) = n,$$

又由题设

$$r(A) + r(B) < n,$$

所以

$$\dim(\ker A) + \dim(\ker B) = 2n - (r(A) + r(B)) > n.$$

因此 $\ker(A)$ 与 $\ker(B)$ 有公共非零向量 α

$$A\alpha = 0, \quad B\alpha = 0.$$

α 是 A 与 B 的公共特征向量, 对应的特征值都为 0.

9.(1) 证明: 因为

$$A\varepsilon = \varepsilon_1, A\varepsilon_1 = \varepsilon_2, \cdots, A\varepsilon_{n-1} = \varepsilon_n,$$

所以, 如果 A 的一个不变子空间 W 包含 ε , 则 W 必包含 ε_1 , 从而包含 ε_2 , 依次类推, 可知 W 一定包含 $\varepsilon, \varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_n$, 即 $W = V$.

(2) 证明: 设 W 是 A 的一个非零不变子空间, 考虑 W 中向量对基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 的坐标, 或者 W 中有一个向量其最后一个坐标不为 0; 或者 W 中所有向量其最后一个坐标都等于 0, 此时考虑第 $n-1$ 个坐标. 如此顺序进行, 总可找到一个 $s, 1 \leq s \leq n$, 使 W 中向量都可表成

$$k_1 \varepsilon_1 + k_2 \varepsilon_2 + \dots + k_s \varepsilon_s$$

而且 W 中有一个向量使 $k_s \neq 0$, 于是可设

$$\alpha = l_1 \varepsilon_1 + l_2 \varepsilon_2 + \dots + l_{s-1} \varepsilon_{s-1} + \varepsilon_s \in W.$$

因为 W 是 A -子空间, 所以

$$A\alpha = l_2 \varepsilon_1 + l_3 \varepsilon_2 + \dots + l_{s-1} \varepsilon_{s-2} + \varepsilon_{s-1} \in W$$

$$A^2\alpha = l_3 \varepsilon_1 + l_4 \varepsilon_2 + \dots + l_{s-1} \varepsilon_{s-3} + \varepsilon_{s-2} \in W$$

$$\dots\dots\dots$$

$$A^{s-1}\alpha = \varepsilon_1 \in W$$

(3) 证明: 因为向量组 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{s-1}\alpha$ 与向量组 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_s$ 等价, 所以 $W = L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_s)$, 又因 W 中向量都可由 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_s$ 线性表出, 所以 $W = L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_s)$, 因此 A 的不变子空间一定是下列子空间之一:

$$\{0\}, L(\varepsilon_1), L(\varepsilon_1, \varepsilon_2), \dots, L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{s-1}), V.$$

而且这些子空间都是 A 的不变子空间, 所以这些子空间就是 A 的全部不变子空间.

10. 证明: 先证条件的充分性. 如果 V 可表成 A 的特征子空间的直和:

$$V = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_s},$$

则分别取 V_{λ_i} 的基:

$$\varepsilon_i^1, \varepsilon_i^2, \dots, \varepsilon_i^{m_i}, \quad i = 1, 2, \dots, s, m_1 + \dots + m_s = n.$$

合成 V 的一组基:

$$\varepsilon_1^1, \dots, \varepsilon_{m_1}^1, \varepsilon_1^2, \dots, \varepsilon_{m_2}^2, \dots, \varepsilon_1^s, \dots, \varepsilon_{m_s}^s,$$

则 A 在这组基下的矩阵为对角矩阵:

$$[\underbrace{\lambda_1, \cdots, \lambda_1}_{m_1 \uparrow}, \underbrace{\lambda_2, \cdots, \lambda_2}_{m_2 \uparrow}, \cdots, \underbrace{\lambda_s, \cdots, \lambda_s}_{m_s \uparrow}].$$

再证必要性. 如果 A 在某一组基下的矩阵为对角矩阵, 则 A 有 n 个线性无关的特征向量. 如果 A 的不同特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_s$, 它们作为特征多项式的根, 重数分别为 $m_1, m_2, \cdots, m_s$, 则 $m_1 + m_2 + \cdots + m_s = n$. 于是 A 有 m_i ($i = 1, 2, \cdots, s$) 个属于特征值 λ_i 的线性无关的特征向量, 因此

$$\dim V_{\lambda_i} = m_i$$

所以

$$\dim V_{\lambda_1} + \dim V_{\lambda_2} + \cdots + \dim V_{\lambda_s} = n$$

$$V = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_s}.$$

复 习 题 9

1. 设线性空间 P^3 的线性变换 A 为

$$A(1, 0, 0) = (1, 0, -2),$$

$$A(0, 1, 0) = (-1, 1, 0),$$

$$A(0, 0, 1) = (1, -1, 1).$$

(1) 求 A 在基 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ 下的矩阵;

(2) 求 P^3 的另一组基, 使 A 在这组基下的矩阵与 A 在基 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ 下的矩阵相同.

2. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 是数域 P 上线性空间 V 的一组基, A 是 V 的一个线性变换. 已知

$$A\varepsilon_1 = \varepsilon_1 + 2\varepsilon_2, A\varepsilon_2 = 4\varepsilon_2 - \varepsilon_3,$$

$$A\varepsilon_3 = 7\varepsilon_3 - 2\varepsilon_4, A\varepsilon_4 = -4\varepsilon_4 + 5\varepsilon_3.$$

(1) 求 A 的全部特征值与特征向量;

(2) 求 V 的一组基使 A 在这组基下的矩阵是对角矩阵;

(3) 证明 A 是可逆线性变换, 并求 A^{-1} .

3. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 是线性空间 V 的一组基, 并设 V 的线性变换 A 如下:

$$A\varepsilon_1 = 5\varepsilon_1 - \varepsilon_2 - \varepsilon_3, A\varepsilon_2 = -2\varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_3,$$

$$A\varepsilon_3 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 - 2\varepsilon_3 - \varepsilon_4, A\varepsilon_4 = \varepsilon_1 - 2\varepsilon_2 + 3\varepsilon_3 + \varepsilon_4.$$

(1) 求 A 的值域 AV 及核 $\ker A$, 并分别求它们的维数和一组基;

(2) 求 A 的秩及零度;

(3) 求 $AV + NA$ 及 $AV \cap NA$, 并分别求它们的维数和一组基.

4. 设 A 是线性空间 V 的一个线性变换, ξ 是 V 中一个向量. 已知 $A^{k-1}\xi \neq 0, A^k\xi = 0$. 试证: 向量组 $\xi, A\xi, A^2\xi, \dots, A^{k-1}\xi$ 线性无关.

5. 设 V 是一个 n 维线性空间, A 是 V 的一个线性变换. 已知 V 中向量 ξ 使 $A^{n-1}\xi \neq 0$ 而 $A^n\xi = 0$. 求证:

(1) A 在某组基下的矩阵是

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(2) A 在 V 的任一组基下的矩阵都不是对角矩阵.

6. 设 A 是数域 P 上 n 维线性空间 V 的一个线性变换, 证明: 如果 A 与 V 的任一线性变换都可交换, 则 A 是数乘变换.

7. 设 A 是数域 P 上 n 维线性空间 V 的一个线性变换, 证明: 如果 A 在 V 的任一组基下的矩阵都相等, 则 A 是一个数乘变换.

8. A 是线性空间 V 的一个线性变换, 证明: 如果 V 中每个非

零向量都是 A 的特征向量, 那么 A 是一个数乘变换.

9. 设 V 是数域 P 上一个 n 维线性空间. $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 V 的一组基. 定义 V 的线性变换 E_{ij} ($i, j = 1, 2, \dots, n$) 为:

$$E_{ij}(a_1 \varepsilon_1 + a_2 \varepsilon_2 + \dots + a_n \varepsilon_n) = a_j \varepsilon_i$$

(1) 求 E_{ij} ($i, j = 1, 2, \dots, n$) 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵;

(2) 证明: $E_{11}, \dots, E_{1n}; E_{21}, \dots, E_{2n}, \dots, E_{n1}, \dots, E_{nn}$ 是 $L(V)$ 的一组基.

10. 设 A 是数域 P 上 n 维线性空间 V 的一个线性变换.

(1) 证明: 存在 $P[x]$ 中一个次数 $\leq n^2$ 的多项式 $f(x)$, 使 $f(A) = O$;

(2) 设 $f(x), g(x)$ 是 $P[x]$ 中两个多项式, $d(x)$ 是 $f(x), g(x)$ 的最大公因式. 如果 $f(A) = O, g(A) = O$, 则 $d(A) = O$.

11. 设 A 是数域 P 上 n 维线性空间 V 的一个线性变换, 证明: A 可逆的必要充分条件是: 存在一个 $P[x]$ 中常数项不等于零的多项式 $f(x)$, 使 $f(A) = O$.

12. A 是 n 维线性空间 V 的一个线性变换. $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_r$ 是 AV 的一组基. 设

$$A \varepsilon_i = \eta_i, \quad i = 1, 2, \dots, r.$$

(1) 证明: $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 线性无关;

(2) 证明: $V = L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r) + NA$.

13. A 是 n 维线性空间 V 的一个线性变换, 证明: 如果 $A^2 = O$, 并且 A 的秩为 r , 则可找到 V 中一组基, 使得 A 在这组基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} O & N \\ 0 & O \end{pmatrix},$$

其中 N 是一个 $(n-r) \times r$ 矩阵, 并且 N 的秩等于 r .

14. 设 A, B 是线性空间 V 的两个线性变换, 试证:

(1) 如果 $AB = B, BA = A$, 则 A 与 B 有相同的值域;

(2) 如果 $AB = A, BA = B$, 则 A 与 B 有相同的核.

15. 设 A, B 都是线性空间 V 的线性变换, 并且 $AB = BA$, 求证:

(1) A 的特征子空间一定是 B 的不变子空间;

(2) 如果 V 是复数域上的线性空间, 则 A, B 一定有公共特征向量.

16. 设矩阵 A, B 可交换, 试证: 如果 A 有特征向量, 则 A, B 一定有公共特征向量.

解 答

1. (1) 答: A 在基 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ 下的矩阵为:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix};$$

(2) 解: 以 A 为过渡矩阵, 由 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 得到一组基

$$\eta_1 = (1, 0, -2), \eta_2 = (-1, 1, 2), \eta_3 = (1, -1, 1),$$

则 A 在基 η_1, η_2, η_3 下的矩阵为

$$A^{-1}AA = A.$$

2. (1) 解: A 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的矩阵为:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & -4 \\ 0 & 0 & -2 & 5 \end{pmatrix},$$

A 的特征多项式为:

$$|\lambda E - A| = (\lambda - 3)^2(\lambda + 3)(\lambda - 9),$$

所以 A 的全部特征值为 $3, 3, -3, 9$.

对特征值 3 , 解齐次线性方程组

$$\begin{aligned}
 2x_1 - 4x_2 &= 0, \\
 -2x_1 + 4x_2 &= 0, \\
 -4x_3 + 4x_4 &= 0, \\
 2x_3 - 2x_4 &= 0,
 \end{aligned}$$

得基础解系:

$$(2, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1),$$

所以属于特征值 3 的全部特征向量为:

$$2k_1 \boldsymbol{\varepsilon} + k_1 \boldsymbol{\varepsilon} + k_2 \boldsymbol{\varepsilon} + k_2 \boldsymbol{\varepsilon}.$$

k_1, k_2 是不全为零的任意数.

对特征值- 3, 解齐次线性方程组

$$\begin{aligned}
 -4x_1 - 4x_2 &= 0, \\
 -2x_1 - 2x_2 &= 0, \\
 -10x_3 + 4x_4 &= 0, \\
 2x_3 - 8x_4 &= 0,
 \end{aligned}$$

得基础解系

$$(1, -1, 0, 0),$$

所以属于特征值- 3 的全部特征向量为:

$$k \boldsymbol{\varepsilon} - k \boldsymbol{\varepsilon}.$$

k 是任意非零常数.

对特征值 9, 解齐次线性方程组

$$\begin{aligned}
 8x_1 - 4x_2 &= 0, \\
 -2x_1 + 10x_2 &= 0, \\
 2x_3 + 4x_4 &= 0, \\
 2x_3 + 4x_4 &= 0,
 \end{aligned}$$

得基础解系

$$(0, 0, 2, -1)$$

所以属于特征值 9 的全部特征向量为:

$$2l \boldsymbol{\varepsilon} - l \boldsymbol{\varepsilon}.$$

1 是任意非零常数.

(2) 解: 取

$$2\varepsilon + \varepsilon, \varepsilon + \varepsilon, \varepsilon - \varepsilon, 2\varepsilon - \varepsilon$$

为基, 则 A 在这组基下的矩阵为对角矩阵:

$$\begin{pmatrix} 3 & & & \\ & 3 & & \\ & & -3 & \\ & & & 9 \end{pmatrix}.$$

3.(1) 解: A 的值域为:

$$AV = L(A\varepsilon, A\varepsilon, A\varepsilon, A\varepsilon).$$

因为 $r\{A\varepsilon, A\varepsilon, A\varepsilon, A\varepsilon\} = 2$, 且 $A\varepsilon, A\varepsilon$ 线性无关, 所以

$$AV = L(5\varepsilon - \varepsilon - \varepsilon, -2\varepsilon + \varepsilon - \varepsilon).$$

AV 的维数等于 2; $5\varepsilon - \varepsilon - \varepsilon, 2\varepsilon - \varepsilon + \varepsilon$ 是它的一组基.

解齐次线性方程组

$$\begin{aligned} 5x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 &= 0, \\ -x_1 + x_2 + x_3 - 2x_4 &= 0, \\ -x_2 - 2x_3 + 3x_4 &= 0, \\ -x_1 - x_3 + x_4 &= 0, \end{aligned}$$

得基础解系: $(1, 2, -1, 0), (1, 3, 0, 1)$, 所以 $\ker A = L(\varepsilon + 2\varepsilon - \varepsilon, \varepsilon + 3\varepsilon + \varepsilon)$, 维数为 2; $\varepsilon + 2\varepsilon - \varepsilon, \varepsilon + 3\varepsilon + \varepsilon$ 是它的一组基.

(2) 解: A 的秩 = 2; 零度 = 2.

(3) 解: 因为 $r\{5\varepsilon - \varepsilon - \varepsilon, 2\varepsilon - \varepsilon + \varepsilon, \varepsilon + 2\varepsilon - \varepsilon, \varepsilon + 3\varepsilon + \varepsilon\} = 3$, 其中前 3 个向量线性无关, 所以

$$AV + \ker A = L(5\varepsilon - \varepsilon - \varepsilon, 2\varepsilon - \varepsilon + \varepsilon, \varepsilon + 2\varepsilon - \varepsilon),$$

维数 = 3; $5\varepsilon - \varepsilon - \varepsilon, 2\varepsilon - \varepsilon + \varepsilon, \varepsilon + 2\varepsilon - \varepsilon$ 是一组基.

$$\begin{aligned} \text{又因 } (A\varepsilon + 2A\varepsilon) &= 2(\varepsilon + 2\varepsilon - \varepsilon) - (\varepsilon + 3\varepsilon + \varepsilon) \\ &= \varepsilon + \varepsilon - 2\varepsilon - \varepsilon, \end{aligned}$$

所以

$$AV \cap \ker A = L(\varepsilon + \varepsilon - 2\varepsilon - \varepsilon)$$

维数= 1; $\varepsilon^+, \varepsilon^-, 2\varepsilon^-$ 是它的一组基.

4. 证明: 设

$$l_0 \xi + l_1 A \xi + l_2 A^2 \xi + \cdots + l_{k-1} A^{k-1} \xi = 0.$$

因为 $A^k \xi = 0$, 所以 $A^{k-1} \xi \cdots = A^{2k-2} \xi = 0$.

依次用 $A^{k-1}, A^{k-2}, \cdots, A$ 作用于上式, 得:

$$\begin{aligned} l_0 A^{k-1} \xi &= 0 \\ l_0 A^{k-2} \xi + l_1 A^{k-1} \xi &= 0 \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

$$l_0 A \xi + l_1 A^2 \xi + \cdots + l_{k-2} A^{k-1} \xi = 0$$

因为 $A^{k-1} \xi \neq 0$ 由第 1 式得 $l_0 = 0$, 代入第 2 式得 $l_1 = 0, \cdots$, 依次可得 $l_0 = l_1 = \cdots = l_{k-1} = 0$, 所以 $\xi, A \xi, \cdots, A^{k-1} \xi$ 线性无关.

5. (1) 证明: 由上题知 $\xi, A \xi, \cdots, A^{n-1} \xi$ 线性无关. 取 $A^{n-1} \xi, A^{n-2} \xi, \cdots, A \xi, \xi$ 为基, 则因

$$\begin{aligned} A(A^{n-1} \xi) &= 0, \\ A(A^{n-2} \xi) &= A^{n-1} \xi \\ &\dots\dots\dots \\ A(A \xi) &= A^2 \xi \\ A(\xi) &= A \xi \end{aligned}$$

所以 A 在这组基下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(2) 证明: 因为 A 不可对角化, 所以 A 在任一组基下的矩阵都不是对角矩阵.

6. 证明: 取定 V 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$, 因为 A 与 V 的任一线性都可交换, 所以 A 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 下的矩阵 A 与任一线性变换在

$\varepsilon, \varepsilon, \dots, \varepsilon$ 下的矩阵都可交换, 故 A 与任一个 n 阶矩阵都可交换, 因此 A 是数量矩阵, A 是数乘变换.

7. 证明: 设 A 在基 $\varepsilon, \varepsilon, \dots, \varepsilon$ 下的矩阵为 A , 对任一可逆矩阵 P , 以 P 为过渡矩阵, 由 $\varepsilon, \varepsilon, \dots, \varepsilon$ 得到一组新基 $\eta, \eta, \dots, \eta$. A 在 $\eta, \eta, \dots, \eta$ 下的矩阵为

$$P^{-1}AP = A.$$

于是

$$PA = AP$$

这说明 A 与任一可逆矩阵可交换, 因此 A 是数量矩阵, A 是数乘变换.

8. 证明: 只要证明 V 中每个非零向量作为 A 的特征向量所对应的特征值相等. 设 α, β 是 V 中两个线性无关的特征向量, 并设

$$A\alpha = \lambda\alpha, A\beta = \lambda\beta$$

如果 $\lambda \neq \lambda$, 则 $\alpha + \beta$ 不再是 A 的特征向量, 与题设矛盾, 所以 $\lambda = \lambda$, 因此对 V 中任一向量 α 都有

$$A\alpha = \lambda\alpha$$

即 A 是数乘变换.

9. (1) 解: 因为

$$E_{ij}(\varepsilon) = \begin{cases} \varepsilon & \text{当 } k = j \\ 0, & \text{当 } k \neq j, k = 1, 2, \dots, n; i, j = 1, 2, \dots, n. \end{cases}$$

所以 E_{ij} 在 $\varepsilon, \varepsilon, \dots, \varepsilon$ 下的矩阵就等于 E_{ij} , $i, j = 1, 2, \dots, n$.

(2) 设 A 是 V 的任一个线性变换, 并设 A 在基 $\varepsilon, \varepsilon, \dots, \varepsilon$ 下的矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

因为

$$A = \sum_{i,j=1,\cdots,n} a_{ij} E_{ij}$$

所以

$$A = \sum_{i,j=1,\cdots,n} a_{ij} E_{ij}$$

即 $L(V)$ 中任一线性变换都可由 $E_{11}, \cdots, E_{1n}, \cdots, E_{n1}, \cdots, E_{nn}$ 线性表出. 又因 $L(V)$ 的维数等于 n^2 , 所以 $E_{11}, + \cdots, E_{1n}, \cdots, E_{n1}, \cdots, E_{nn}$ 是 $L(V)$ 的一组基.

10. 证明: 因为 $L(V)$ 是 n^2 维的, 所以向量组

$$A^{n^2}, A^{n^2-1}, \cdots, A, E$$

线性相关. 于是可找到 P 中 $n^2 + 1$ 个不全为 0 的数 $a_{n^2}, a_{n^2-1}, \cdots, a_1, a_0$, 使

$$a_{n^2} A^{n^2} + a_{n^2-1} A^{n^2-1} + \cdots + a_1 A + a_0 E = 0.$$

令

$$f(x) = a_{n^2} x^{n^2} + a_{n^2-1} x^{n^2-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

则 $f(x) \neq 0$, 是一个次数 $\leq n^2$ 的多项式, 且满足 $f(A) = 0$

(2) 证明: 因为 $d(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式, 因此有 $P[x]$ 中多项式 $u(x), v(x)$ 使

$$d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x).$$

于是即得

$$\begin{aligned} d(A) &= u(A)f(A) + v(A)g(A) \\ &= 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

11. 证明: 如果有常数项不等于零的多项式

$$f(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \cdots + a_1 x + a_0 (a_0 \neq 0),$$

使得

$$f(A) = a_m A^m + a_{m-1} A^{m-1} + \cdots + a_1 A + a_0 E = 0,$$

那么

$$(-a_m a_0^{-1} A^{m-1} - a_{m-1} a_0^{-1} A^{m-2} - \cdots - a_1 a_0^{-1} E)A \\ = A(-a_m a_0^{-1} A^{m-1} - a_{m-1} a_0^{-1} A^{m-2} - \cdots - a_1 a_0^{-1} E) = E,$$

所以 A 是可逆的.

反之, 设 A 是一个可逆矩阵, 由上题, 知有多项式

$$g(X) = c_n X^{n^2} + c_{n^2-1} X^{n^2-1} + \cdots + c_1 X + c_0 \neq 0,$$

使

$$g(A) = c_n A^{n^2} + c_{n^2-1} A^{n^2-1} + \cdots + c_1 A + c_0 E = 0.$$

因为 $g(X) \neq 0$, 不妨设

$$c_0 = c_1 = \cdots = c_{k-1} = 0, c_k \neq 0, 0 \leq k \leq n^2.$$

于是

$$c_n A^{n^2} + c_{n^2-1} A^{n^2-1} + \cdots + c_k A^k = 0$$

用 $(A^{-1})^k$ 乘上式两端, 得

$$c_n A^{n^2-k} + c_{n^2-1} A^{n^2-k-1} + \cdots + c_{k+1} A + c_k E = 0.$$

令

$$f(X) = c_n X^{n^2-k} + c_{n^2-1} X^{n^2-k-1} + \cdots + c_{k+1} X + c_k,$$

则 $f(X)$ 的常数项不等于零, 且满足 $f(A) = 0$.

12.(1) 证明: 如果 $\varepsilon, \cdots, \varepsilon$ 线性相关, 那么它们的像 $\eta, \cdots, \eta$ 一定也线性相关, 与题设矛盾, 所以 $\varepsilon, \cdots, \varepsilon$ 一定线性无关.

(2) 证明: 因为 $\eta, \eta, \cdots, \eta$ 线性无关, 所以 $L(\varepsilon, \cdots, \varepsilon)$ 中非零元素的像仍是非零元素, 所以

$$L(\varepsilon, \varepsilon, \cdots, \varepsilon) \cap \ker A = \{0\}.$$

即

$$L(\varepsilon, \varepsilon, \cdots, \varepsilon) + \ker A$$

是直和. 又由假设知 $\dim(\ker A) = n - \dim(AV) = n - r$, 所以

$L(\varepsilon, \varepsilon, \cdots, \varepsilon) + \ker(A)$ 的维数等于 n , 因此

$$V = L(\varepsilon, \cdots, \varepsilon) \overset{j^0}{+} \ker A.$$

13. 证明: 根据上题, 设 $\eta, \cdots, \eta$ 是 AV 的一组基, 再设

$$A(\epsilon_i) = \eta_i \quad i = 1, 2, \cdots, r,$$

则由 $A^2 = 0$, 知

$$A(A(\epsilon_i)) = A(\eta_i) = 0,$$

$$\eta_i \in \ker A.$$

取 $\ker A$ 的一组基 $\xi_1, \cdots, \xi_{n-r}$, 则

$$\xi_1, \cdots, \xi_{n-r}, \epsilon_1, \cdots, \epsilon_r,$$

是 V 的一组基, 则

$$A\xi_i = 0, \quad i = 1, 2, \cdots, n-r,$$

再设

$$A\eta_i = a_{1i}\xi_1 + \cdots + a_{n-r,i}\xi_{n-r}, \quad i = 1, 2, \cdots, r,$$

则 A 在基 $\xi_1, \cdots, \xi_{n-r}, \epsilon_1, \cdots, \epsilon_r$ 下的矩阵为:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{11} & \cdots & a_{1r} \\ \hline 0 & \cdots & 0 & a_{n-r,1} & \cdots & a_{n-r,r} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \hline 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & N \\ O & O \end{pmatrix}.$$

其中 N 是一个 $(n-r) \times r$ 矩阵, 并由 A 的秩为 r , 得

$$r(A) = r(N) = r.$$

14. 证明:

(1) 在取 $\alpha \in AV$, 则有 $\beta \in V$, 使

$$\alpha = A\beta$$

于是由 $BA = A$, 得

$$\alpha = A\beta = BA\beta = B(A\beta) \in BV$$

所以

$$AV \subseteq BV$$

同法可证由 $AB = B$ 可得 $BV \subseteq AV$, 所以 $AV = BV$, 即 A 与 B

有相同的值域.

(2) 任取 $\alpha \in \ker A$, 则

$$A\alpha = 0.$$

于是由 $B = BA$ 可得

$$B\alpha = BA\alpha = B(A\alpha) = B(0) = 0$$

因此

$$\alpha \in \ker B,$$

所以

$$\ker A \subseteq \ker B.$$

同法由 $A = AB$ 可得 $\ker B \subseteq \ker A$, 所以 $\ker A = \ker B$, 即 A 与 B 有相同的核.

15. (1) 证明: 设 W 是 A 的对应于特征值 λ 的特征子空间, 则当且仅当 $A\alpha = \lambda\alpha$ 时, $\alpha \in W$.

任取 $\alpha \in W$, 有

$$AB\alpha = BA\alpha = B(\lambda\alpha) = \lambda B\alpha$$

所以 $B\alpha \in W$, 因此 W 是 B 的不变子空间.

(2) 证明: 因为 V 是一个复线性空间, 所以 A 一定有特征值, 设 λ 是 A 的一个特征值, W 是相应的特征子空间, W 是 B 的不变子空间, 考虑 W 的线性变换 $B|_W$, 它一定有一个特征向量 β , β 也是 B 的特征向量, 所以 β 是 A 与 B 的公共特征向量.

16. 证明: 设 A, B 是两个可交换的矩阵, 系数在数域 P 中. 并设其阶数为 n , A, B 可看成 n 维线性空间 V 的线性变换 A, B 在基 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0, \dots, 0), \varepsilon_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, \varepsilon_n = (0, 0, 0, \dots, 1)$ 下的矩阵. 从 A, B 可交换可推出 A, B 可交换. 如果 A 有特征向量, 则 A 有特征值 λ . 在 A 对于 λ 的特征子空间中, A, B 有公共特征向量 α , α 也是矩阵 A, B 的公共特征向量.

第 10 章 欧 氏 空 间

10.1 欧氏空间的定义与简单性质

内 容 摘 要

1. 基本概念

定义 1 设 V 是实数域 R 上的一个线性空间, 在 V 上定义了一个二元实函数 (α, β) , 如果它具有以下性质:

- (1) $(\alpha, \beta) = (\beta, \alpha)$;
- (2) $(k\alpha, \beta) = k(\alpha, \beta)$;
- (3) $(\alpha + \beta, \gamma) = (\alpha, \gamma) + (\beta, \gamma)$;

(4) $(\alpha, \alpha) \geq 0$; 当且仅当 $\alpha = 0$ 时, $(\alpha, \alpha) = 0$. 这里 α, β 是 V 中任意向量, k 是任意实数, 就称 (α, β) 是线性空间 V 的一个内积; V 对内积 (α, β) 构成一个欧几里得空间, 简称欧氏空间.

在实线性空间 R^n 中, 按通常规则定义内积: 如果 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, 则

$$(\alpha, \beta) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n.$$

R^n 对此内积成一欧氏空间, 仍用 R^n 表示.

定义 2 设 α 是欧氏空间中一个向量, 非负实数 $\sqrt{(\alpha, \alpha)}$ 称为 α 的长度, 记作 $|\alpha|$.

长度为 1 的向量称为单位向量, 给了一个非零向量 α , 用 α 的长度去除向量 α 得到一个与 α 同向的单位向量 $\frac{1}{|\alpha|}\alpha$, 称为把 α 单位化.

定义 3 欧氏空间 V 中两个非零向量 α, β 之间的夹角 $\langle \alpha, \beta \rangle$ 规定为

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \cos^{-1} \frac{(\alpha, \beta)}{\|\alpha\| \|\beta\|}, 0 \leq \langle \alpha, \beta \rangle \leq \pi$$

定义 4 如果向量 α, β 的内积为零, 即

$$(\alpha, \beta) = 0,$$

那么 α, β 称为正交或垂直, 记作 $\alpha \perp \beta$

定义 5 设 α, β 是欧氏空间 V 中的两个向量, α 与 β 的距离 $d(\alpha, \beta)$ 定义为

$$d(\alpha, \beta) = \|\alpha - \beta\|$$

2. 主要结论

定理 1 (柯西-布涅可夫斯基 (Cauchy-Bunyakovskiy) 不等式) 对于欧氏空间 V 中任意两个向量 α, β 都有

$$|(\alpha, \beta)| \leq \|\alpha\| \|\beta\|$$

当且仅当 α, β 线性相关时, 等号成立.

命题 1 (1) 零向量与任何向量都正交;

(2) 零向量是唯一的与它自己正交的向量;

(3) 如果 α, β 都是非零向量, 那么当且仅当 $\langle \alpha, \beta \rangle = \frac{\pi}{2}$ 时, α 与 β 正交.

命题 2 向量的长度有下述关系:

$$(1) \|\alpha + \beta\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|$$

$$(2) \text{ 当且仅当 } \alpha \text{ 与 } \beta \text{ 正交时, } \|\alpha + \beta\|^2 = \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2$$

命题 3 设 α, β 是欧氏空间 V 中 3 个向量, 则

$$(1) d(\alpha, \beta) = d(\beta, \alpha);$$

$$(2) d(\alpha, \beta) \geq 0; \text{ 当且仅当 } \alpha = 0 \text{ 时, 等号成立;}$$

$$(3) d(\alpha, \gamma) \leq d(\alpha, \beta) + d(\beta, \gamma).$$

习 题 10.1

1. 在 R^4 中, 内积按通常定义: 如果 $\alpha = (a_1, a_2, a_3, a_4)$, $\beta = (b_1, b_2, b_3, b_4)$, 则

$$(\alpha, \beta) = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 + a_4b_4.$$

设

$$(1) \quad \alpha = (2, 1, 3, 2), \quad \beta = (1, 2, -2, 1);$$

$$(2) \quad \alpha = (1, 2, 2, -3), \quad \beta = (1, 3, -2, -1);$$

$$(3) \quad \alpha = (1, 1, -1, -1), \quad \beta = (1, 1, 0, -1).$$

求 (α, β) 和 α, β 之间的夹角 $\langle \alpha, \beta \rangle$.

2. 设 α, β 是欧氏空间 V 中两个非零向量, k 是一个正实数, 试证:

$$(1) \quad \langle \alpha, k\beta \rangle = k \langle \alpha, \beta \rangle;$$

$$(2) \quad \langle \alpha, \beta \rangle + \langle \alpha, -\beta \rangle = 0$$

3. 试证: 如果 α 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 都正交, 则 α 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的任一线性组合都正交.

4. 在欧氏空间 R^4 中, 求一个单位向量与

$$(1, 1, 0, 0), (1, 1, -1, -1), (1, -1, 1, -1)$$

都正交.

5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是欧氏空间 V 的一组基, 试证:

$$(1) \quad \text{如果 } \beta \in V, \text{ 使 } (\beta, \alpha_i) = 0, i = 1, 2, \dots, n, \text{ 那么 } \beta = 0;$$

$$(2) \quad \text{如果 } \alpha_1, \alpha_2 \in V, \text{ 使 } (\alpha_1, \alpha_i) = (\alpha_2, \alpha_i), i = 1, 2, \dots, n, \text{ 那么}$$

$$\alpha_1 = \alpha_2.$$

解 答

1. (1) 解:

$$(\alpha, \beta) = 2 + 2 - 6 + 2 = 0; \quad \langle \alpha, \beta \rangle = \cos^{-1} 0 = \frac{\pi}{2}.$$

(2) 解:

$$(\alpha, \beta) = 1 + 6 - 4 + 3 = 6;$$

因为

$$(\alpha, \alpha) = \sqrt{1 + 4 + 4 + 9} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2},$$

$$(\beta, \beta) = \sqrt{1 + 9 + 4 + 1} = \sqrt{15},$$

所以

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \cos^{-1} \frac{6}{3\sqrt{2} \cdot \sqrt{15}} = \cos^{-1} \frac{\sqrt{30}}{15}.$$

(3) 答: $(\alpha, \beta) = 3, \langle \alpha, \beta \rangle = \frac{\pi}{6}.$

2. 证明:

$$\begin{aligned} (1) \langle \alpha, k\beta \rangle &= \cos^{-1} \frac{(\alpha, k\beta)}{(\alpha, \alpha)(k\beta, \beta)} = \cos^{-1} \frac{k(\alpha, \beta)}{(\alpha, \alpha) \cdot k(\beta, \beta)} \\ &= \cos^{-1} \frac{(\alpha, \beta)}{(\alpha, \alpha)(\beta, \beta)} = \langle \alpha, \beta \rangle \end{aligned}$$

(2) 因为

$$\begin{aligned} \langle \alpha - \beta, \beta \rangle &= \cos^{-1} \frac{(\alpha - \beta, \beta)}{(\alpha - \beta, \alpha - \beta)(\beta, \beta)} = \cos^{-1} \frac{-(\alpha, \beta)}{(\alpha, \alpha)(\beta, \beta)} \\ &= \pi - \cos^{-1} \frac{(\alpha, \beta)}{(\alpha, \alpha)(\beta, \beta)} = \pi - \langle \alpha, \beta \rangle, \end{aligned}$$

所以

$$\langle \alpha, \beta \rangle + \langle \alpha - \beta, \beta \rangle = \pi$$

3. 证明: 由假设, 有

$$(\alpha, \beta_i) = 0, i = 1, 2, \dots, s$$

由此对 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 的任一线性组合, 有

$$\begin{aligned} &(\alpha, k_1\beta + k_2\beta + \dots + k_s\beta) \\ &= k_1(\alpha, \beta) + k_2(\alpha, \beta) + \dots + k_s(\alpha, \beta) = 0. \end{aligned}$$

所以 α 与 $\beta, \beta, \dots, \beta$ 的任一线性组合都正交.

4. 解: 欧氏空间 R^4 中一个向量 (x_1, x_2, x_3, x_4) 与

$(1, 1, 0, 0), (1, 1, -1, -1), (1, -1, 1, -1)$
都正交的充分必要条件是

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &= 0 \\x_1 + x_2 - x_3 - x_4 &= 0 \\x_1 - x_2 + x_3 - x_4 &= 0\end{aligned}$$

解方程组, 得

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = k(1, -1, -1, 1).$$

将 $(1, -1, -1, 1)$ 单位化得

$$\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

这就是所求的单位向量. 满足条件的单位向量共有 2 个, 另一个是
 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right).$

5. (1) 证明: 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是 V 的一组基, 所以 β 是 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 的一个线性组合, 由上题, β 与它自己正交, 因此 $\beta = 0$.
(2) 证明: 由 $(\alpha_i, \alpha_j) = (\alpha_j, \alpha_i)$, 可得 $(\alpha_i - \alpha_j, \alpha_k) = 0, i = 1, 2, \cdots, n$, 由 (1) 可得 $\alpha_i - \alpha_j = 0$, 即 $\alpha_i = \alpha_j$.

10.2 度 量 矩 阵

内 容 摘 要

定义 6 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 是欧氏空间 V 的一组基, 矩阵

$$\begin{pmatrix}(\varepsilon_1, \varepsilon_1) & (\varepsilon_1, \varepsilon_2) & \cdots & (\varepsilon_1, \varepsilon_n) \\(\varepsilon_2, \varepsilon_1) & (\varepsilon_2, \varepsilon_2) & \cdots & (\varepsilon_2, \varepsilon_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\(\varepsilon_n, \varepsilon_1) & (\varepsilon_n, \varepsilon_2) & \cdots & (\varepsilon_n, \varepsilon_n)\end{pmatrix}$$

称为基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 的度量矩阵.

定理 2 度量矩阵是正定矩阵.

如果 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是欧氏空间 V 的一组基, V 中两个向量 α, β 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标分别为:

$$X = (x_1, x_2, \dots, x_n),$$

及

$$Y = (y_1, y_2, \dots, y_n),$$

则 (α, β) 可表成

$$\begin{aligned} (\alpha, \beta) &= [x_1, x_2, \dots, x_n] A \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \\ &= XAY^T. \end{aligned}$$

定理 3 不同基的度量矩阵是合同的. 确切地说, 如果基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 与 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的度量矩阵分别是 A 及 B . 由 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 到 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的过渡矩阵是 C , 那么

$$B = C^T A C.$$

命题 1 V 是一个 n 维欧氏空间, 则任一正定矩阵 D 都可看成 V 的某一组基的正定矩阵.

习 题 10.2

1. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是欧氏空间 V 的一组基, 试证: 如果 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 两两正交, 那么这组基的度量矩阵是对角矩阵.

2. 在欧氏空间 R^4 中, 求下述基的度量矩阵:

(1) $\alpha_1 = (1, 0, 0, 0), \alpha_2 = (1, 1, 0, 0), \alpha_3 = (1, 1, 1, 0), \alpha_4 = (1, 1, 1, 1);$

(2) $\beta_1 = (1/2, 1/2, 1/2, 1/2), \beta_2 = (1/2, 1/2, -1/2, -1/2),$
 $\beta_3 = (1/2, -1/2, 1/2, -1/2), \beta_4 = (1/2, -1/2, -1/2, 1/2).$

3. 设 V 是一个欧氏空间; $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 是 V 的一组基. 已知基

$$\alpha = \varepsilon - \varepsilon, \alpha = -\varepsilon + 2\varepsilon,$$

$$\alpha = \varepsilon + 2\varepsilon + \varepsilon, \quad \alpha = \varepsilon + \varepsilon + \varepsilon$$

的度量矩阵为

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 & 1 \\ -3 & 6 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 13 & 9 \\ 1 & -1 & 9 & 7 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 $\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon, \varepsilon$ 的度量矩阵;

(2) 求 a , 使

$$\alpha = \varepsilon - \varepsilon + 2\varepsilon$$

与

$$\beta = \varepsilon + a\varepsilon + 2\varepsilon - \varepsilon$$

正交;

(3) 求一个单位向量 ξ 与

$$\xi = \varepsilon + \varepsilon - \varepsilon + \varepsilon, \quad \xi = \varepsilon - \varepsilon - \varepsilon + \varepsilon, \quad \xi = 2\varepsilon + \varepsilon + \varepsilon + 3\varepsilon$$

都正交;

(4) 求 ξ, ξ, ξ, ξ 的度量矩阵.

4. 求欧氏空间 R^4 的一组基, 以

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 10 \end{pmatrix}.$$

为度量矩阵.

解 答

1. 证明: 设 $\varepsilon, \varepsilon, \cdots, \varepsilon$ 的度量矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

因为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 两两正交, 所以

$$a_{ij} = (\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0, \quad i, j = 1, 2, \dots, n; i \neq j.$$

即 A 为对角矩阵

2.(1) 解: 因为由基本向量 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 到 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的过渡矩阵为:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

而 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 的度量矩阵为 E , 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的度量矩阵为:

$$C^T E C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

(2) 解: $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的度量矩阵为:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = E$$

3.(1) 解: 由 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 到 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的过渡矩阵为:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

所以由 $\alpha, \alpha, \alpha, \alpha$ 到 $\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon, \varepsilon$ 的过渡矩阵为:

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

于是基 $\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon, \varepsilon$ 的度量矩阵为:

$$\begin{aligned} (C^{-1})^T &= \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 & 1 \\ -3 & 6 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 13 & 9 \\ 1 & -1 & 9 & 7 \end{pmatrix} C^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(2) 解: 因为

$$\begin{aligned} (\alpha, \beta) &= [1, -1, 2, 0] \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & a \\ 0 & -1 & 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 & 3 & -1 \end{pmatrix} \\ &= -3a + 10, \end{aligned}$$

所以 $a = 3\frac{1}{3}$ 时, α 与 β 正交.

(3) 解: V 中向量 $x_1 \varepsilon + x_2 \varepsilon + x_3 \varepsilon + x_4 \varepsilon$ 与 ξ, ξ, ξ 都正交的条件为:

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} = 0,$$

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} = 0,$$

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 3 & 3 \end{pmatrix} = 0.$$

即 $2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + x_4 = 0,$

$$x_4 = 0,$$

$$2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 8x_4 = 0,$$

解这个齐次方程组, 得一个非零解 $(11, -6, -1, 0).$

令

$$\xi = 11\varepsilon - 6\varepsilon - \varepsilon,$$

则 ξ 与 ξ, ξ, ξ 都正交. 再将 ξ 单位化, 因为

$$(\xi, \xi) = 172, \|\xi\| = \sqrt{172} = 2\sqrt{43},$$

所以令

$$\xi = \frac{1}{\|\xi\|} \xi = \frac{11\sqrt{43}}{86}, -\frac{3\sqrt{43}}{43}, -\frac{\sqrt{43}}{86}, 0,$$

则 ξ 就是一个与 ξ, ξ, ξ 都正交的单位向量.

(4) 解: ξ, ξ, ξ, ξ 的度量矩阵为

$$\begin{aligned} &\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & \frac{11\sqrt{43}}{86} \\ 1 & -1 & 1 & -\frac{3\sqrt{43}}{43} \\ -1 & -1 & 1 & -\frac{\sqrt{43}}{86} \\ 1 & 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}^T \\ \times &\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & \frac{11\sqrt{43}}{86} \\ 1 & -1 & 1 & -\frac{3\sqrt{43}}{43} \\ -1 & -1 & 1 & -\frac{\sqrt{43}}{86} \\ 1 & 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \\ &\begin{pmatrix} 9 & 1 & 9 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \\ 9 & 3 & 35 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

4. 解: 求可逆矩阵 C 使

$$C^TC = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 10 \end{pmatrix} = A$$

为此, 用配对的初等列, 行变换将 A 化为合同关系下的规范形, 即

单位矩阵 E:

$$\begin{array}{ccccccccc}
 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 1 & 2 & 1 & -1 & 1 & 1 & 1 & -2 \\
 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 2 & -1 \\
 1 & -1 & -1 & 10 & 1 & -2 & -1 & 9 \\
 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 \\
 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1
 \end{array} \rightarrow
 \begin{array}{ccccccccc}
 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\
 0 & -2 & -1 & 9 & 0 & -2 & 1 & 5 \\
 1 & -1 & 0 & -1 & 1 & -1 & 1 & -3 \\
 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\
 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1
 \end{array} \rightarrow
 \begin{array}{ccccccccc}
 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & 5 & 0 & 0 & 1 & 4 \\
 1 & -1 & 1 & -3 & 1 & -1 & 1 & -4 \\
 0 & 1 & -1 & 2 & 0 & 1 & -1 & 3 \\
 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\
 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\
 \rightarrow & 0 & 0 & 0 & 4 & \rightarrow & 1 & - & 1 & 1 & - & 2 \\
 & 1 & - & 1 & 1 & - & 4 & & & & & \frac{3}{2} \\
 & 0 & 1 & - & 1 & & 3 & & & & & \\
 & 0 & 0 & 1 & - & 1 & 0 & 0 & 1 & - & \frac{1}{2} \\
 & 0 & 0 & 0 & 1 & & & & & & & \frac{1}{2} \\
 & & & & & & 0 & 0 & 0 & & & \frac{1}{2}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 \rightarrow & 1 & - & 1 & 1 & - & 2 \\
 & 0 & 1 & - & 1 & & \frac{3}{2} \\
 & 0 & 0 & 1 & - & \frac{1}{2} \\
 & 0 & 0 & 0 & & \frac{1}{2}
 \end{array}$$

于是

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & 1 & - & 1 & 1 & - & 2 & ^T & & & \\
 & 0 & 1 & - & 1 & & \frac{3}{2} & & 1 & 1 & 0 & 1 \\
 & & & & & & & & 1 & 2 & 1 & - & 1 \\
 & 0 & 0 & 1 & - & \frac{1}{2} & & & 0 & 1 & 2 & - & 1 \\
 & & & & & & & & 1 & - & 1 & - & 1 & 10 \\
 & 0 & 0 & 0 & & \frac{1}{2} & & & & & & & &
 \end{array}$$

$$\begin{pmatrix}
 1 & -1 & 1 & -2 \\
 0 & 1 & -1 & \frac{3}{2} \\
 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\
 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2}
 \end{pmatrix} = E.$$

令

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

则

$$C^T C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 10 \end{pmatrix}.$$

以 C 为过渡矩阵作基变换, 由基本向量组成的基, 得到一组新基

$$\alpha = (1, 0, 0, 0), \alpha = (1, 1, 0, 0),$$

$$\alpha = (0, 1, 1, 0), \alpha = (1, -2, 1, 2),$$

则基 $\alpha, \alpha, \alpha, \alpha$ 的度量矩阵即为 $C^T E C = C^T C$, 故 $\alpha, \alpha, \alpha, \alpha$ 即为所求基. (这样的基不止一组.)

10.3 标准正交基

1. 标准正交基的定义

定义 7 欧氏空间 V 中由两两正交的非零向量组成的向量组称为一个正交向量组.

定义 8 在 n 维欧氏空间中, 由 n 个正交向量组成的基称为正交基. 由单位向量组成的正交基称为标准正交基.

2. 标准正交基的一些性质

定理 4 n 维欧氏空间的一组基是标准正交基的充分必要条件是: 它的度量矩阵是单位矩阵.

定理 5 对于 n 维欧氏空间 V 中任意一组线性无关的向量 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 都可找到一组正交的单位向量 $\varepsilon, \varepsilon, \dots, \varepsilon$ 使得

$$L(\varepsilon, \varepsilon, \dots, \varepsilon) = L(\alpha, \alpha, \dots, \alpha), i = 1, 2, \dots, s.$$

特别地, 当 $s = n$ 时, $\varepsilon, \varepsilon, \dots, \varepsilon$ 是 V 的一组标准正交基.

定理 6 (1) 由标准正交基到标准正交基的过渡矩阵是正交矩阵;

(2) 如果两组基间的过渡矩阵是正交矩阵, 那么从其中一组基是标准正交基可推出另一组基也是标准正交基.

命题 1 n 维欧氏空间 V 中任一个正交向量组都可扩充成 V 的一组正交基; 任一个正交单位向量组都可扩充成一组标准正交基.

命题 2 设 $\varepsilon, \varepsilon, \dots, \varepsilon$ 是欧氏空间 V 的一组标准正交基, 则 V 中向量对这组基的坐标是:

$$((\alpha, \varepsilon), (\alpha, \varepsilon), \dots, (\alpha, \varepsilon)).$$

即, α 可表成

$$\alpha = (\alpha, \varepsilon) \varepsilon + (\alpha, \varepsilon) \varepsilon + \dots + (\alpha, \varepsilon) \varepsilon.$$

命题 3 设 $\varepsilon, \varepsilon, \dots, \varepsilon$ 是欧氏空间 V 的一组标准正交基, 再设 α, β 是 V 中两个向量, 它们对于 $\varepsilon, \varepsilon, \dots, \varepsilon$ 的坐标分别为

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) \text{ 和 } (y_1, y_2, \dots, y_n).$$

即

$$\alpha = x_1 \varepsilon + x_2 \varepsilon + \dots + x_n \varepsilon,$$

$$\beta = y_1 \varepsilon + y_2 \varepsilon + \cdots + y_n \varepsilon.$$

那么

$$(\alpha \beta = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n.$$

3. 一些算法

(1) 标准正交基的求法

设已知 n 维欧氏空间 V 中一组基 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 及其度量矩阵 A .

- 1) 将 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 正交化, 单位化, 即得到一组标准正交基.
- 2) 求可逆矩阵 C , 使

$$C^T A C = E.$$

由 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 以 C 为过渡矩阵得基 $\eta, \eta, \cdots, \eta$:

$$(\eta, \eta, \cdots, \eta) = (\alpha, \alpha, \cdots, \alpha) C$$

则 $\eta, \eta, \cdots, \eta$ 是一组标准正交基.

(2) 将正交向量组扩充为正交基的方法

给了 n 维欧氏空间 V 中一个正交向量组 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$, 将 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 扩充成正交基的方法:

1) 求 $\alpha_{+1}, \cdots, \alpha$ 使 $\alpha, \cdots, \alpha, \alpha_{+1}, \cdots, \alpha$ 线性无关, 然后将这组向量正交化.

2) 直接求出与 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 都正交的向量. 这样的向量最多可能有 $n-s$ 个线性无关. 与 $\alpha, \cdots, \alpha$ 合成 V 的一组基. 将这组基正交化, 即得 V 的一组正交基.

(3) 将单位正交向量扩充成标准正交基的方法

用(2)中方法, 再将所得正交量单位化.

习 题 10.3

1. 证明:

$$\alpha = \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \quad \alpha = \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2},$$

$$\alpha = \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \quad \alpha = \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$$

是欧氏空间 R^4 的一组标准正交基.

2. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 是 3 维欧氏空间 V 的一组标准正交基, 试证:

$$\alpha = \frac{2}{3}\varepsilon_1 + \frac{2}{3}\varepsilon_2 + \frac{1}{3}\varepsilon_3,$$

$$\alpha = \frac{2}{3}\varepsilon_1 - \frac{1}{3}\varepsilon_2 - \frac{2}{3}\varepsilon_3,$$

$$\alpha_3 = \frac{1}{3}\varepsilon_1 - \frac{2}{3}\varepsilon_2 + \frac{2}{3}\varepsilon_3$$

也是 V 的一组标准正交基.

3. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 是欧氏空间 V 的一组基. 这组基的度量矩阵是

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 6 \end{pmatrix}.$$

再设

$$\alpha = \varepsilon_1 + \varepsilon_2.$$

(1) 证明 α 是一个单位向量;

(2) 求 a 使 α 与

$$\beta = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + a\varepsilon_3$$

正交;

(3) 把所求出的 β 单位化, 记作 α_3 ;

(4) 把 α_1, α_2 扩充成 V 的一组标准正交基.

4. 设

$$\alpha_1 = (1, 1, 1, 1), \quad \alpha_2 = (3, 3, 1, 1),$$

$$\alpha_3 = (3, 1, 3, 1), \quad \alpha_4 = (3, -1, 4, 2).$$

求欧氏空间 R^4 的一组标准正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$, 使

$$L(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_4) = L(\alpha_1, \dots, \alpha_4), \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

解 答

1. 证明: 由标准正交基

$$\varepsilon = (1, 0, 0, 0), \quad \varepsilon = (0, 1, 0, 0),$$

$$\varepsilon = (0, 0, 1, 0), \quad \varepsilon = (0, 0, 0, 1)$$

到 $\alpha, \alpha, \alpha, \alpha$ 的过渡矩阵为:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

因为

$$A^T A = E,$$

所以 A 是一个正交矩阵, 因此 $\alpha, \alpha, \alpha, \alpha$ 是标准正交基.

2. 证明: 由 $\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon$ 到 α, α, α 的过渡矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

因为

$$A^T A = E,$$

所以 A 是一个正交矩阵, 又因 $\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon$ 是标准正交基, 所以 α, α, α 也是标准正交基.

3.(1) 证明: 因为

$$(\alpha, \alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 6 & 0 \end{pmatrix} = 1,$$

所以 $(\alpha, \alpha) = 1$, α 是一个单位向量.

(2) 解: 因为

$$(\alpha, \alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 6 \end{bmatrix} = 1 + a,$$

所以 $a = -1$ 时, α 与 β 正交.

(3) 解: 因为

$$(\beta, \beta) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 6 \end{bmatrix} = 5,$$

所以

$$\alpha = \frac{\sqrt{5}}{5} \varepsilon_1 + \frac{\sqrt{5}}{5} \varepsilon_2 - \frac{\sqrt{5}}{5} \varepsilon_3.$$

(4) 解: 设 $x_1 \varepsilon_1 + x_2 \varepsilon_2 + x_3 \varepsilon_3$ 与 α, β 都正交, 则

$$x_2 + x_3 = 0,$$

$$-2x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 0.$$

解齐次方程组, 得基础解系 $(7, 2, -2)$, 所以向量 $\beta = 7\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2 - 2\varepsilon_3$ 与 α, α 都正交. 再将 β 单位化. 因为

$$(\beta, \beta) = \begin{bmatrix} 7 & 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 6 \end{bmatrix} = 5,$$

所以 $\alpha = \frac{\beta}{\sqrt{5}}$, 令

$$\alpha = \frac{7\sqrt{5}}{5} \varepsilon_1 + \frac{2\sqrt{5}}{5} \varepsilon_2 - \frac{2\sqrt{5}}{5} \varepsilon_3,$$

则 α, α, α 是 V 的一组标准正交基.

5. 解: 将 $\alpha, \alpha, \alpha, \alpha$ 正交化:

$$\beta_1 = \alpha = (1, 1, 1, 1),$$

$$\beta_2 = \alpha - \frac{(\alpha, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1$$

$$\begin{aligned}
&= (3, 3, 1, 1) - 2(1, 1, 1, 1) = (1, 1, -1, -1), \\
\beta_2 &= \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 \\
&= (3, 1, 3, 1) - 2(1, 1, 1, 1) = (1, -1, 1, -1), \\
\beta_3 &= \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 \\
&= (3, -1, 4, 2) - 2(1, 1, 1, 1) + (1, 1, -1, -1) \\
&\quad - \frac{3}{2}(1, -1, 1, -1) \\
&= \frac{1}{2}(1, -1, -1, 1).
\end{aligned}$$

再将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 单位化:

$$\begin{aligned}
\varepsilon_1 &= \frac{1}{\|\beta_1\|} \beta_1 = \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \\
\varepsilon_2 &= \frac{1}{\|\beta_2\|} \beta_2 = \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \\
\varepsilon_3 &= \frac{1}{\|\beta_3\|} \beta_3 = \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \\
\varepsilon_4 &= \frac{1}{\|\beta_4\|} \beta_4 = \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2},
\end{aligned}$$

则 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 是 $\mathbb{R}^4$ 的一组标准正交基, 使

$$L(\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_i) = L(\alpha_1, \cdots, \alpha_i), \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

10.4 子空间

内 容 摘 要

定义 9 设 W 是欧氏空间 V 的一个子空间, α 是 V 中一个向

量. 如果对于 W 中每个向量 β 都有

$$(\alpha, \beta) = 0$$

则称 α 与子空间 W 正交(或称 α 垂直于子空间 W), 记作 $\alpha \perp W$.

定义 10 设 W_1, W_2 是欧氏空间 V 的两个子空间, 如果对于 W_1 中任一个向量 α 及 W_2 中任一个向量 β 都有

$$(\alpha, \beta) = 0$$

则称 W_1 与 W_2 是正交的, 记作 $W_1 \perp W_2$.

命题 1 (1) 由 $\alpha \in W, \alpha \perp W$, 可推出 $\alpha = 0$.

(2) 由 $W_1 \perp W_2$ 可推出 $W_1 \cap W_2 = \{0\}$.

定理 7 如果欧氏空间 V 的子空间 $W_1, W_2, \dots, W_s (s \geq 2)$ 两两正交, 那么 $W_1 + W_2 + \dots + W_s$ 是直和.

定理 11 设 W_1, W_2 是欧氏空间 V 的两个子空间. 如果

$$W_1 \perp W_2, \text{ 并且 } W_1 + W_2 = V,$$

则称 W_2 为 W_1 的正交补.

如果 W_2 是 W_1 的正交补, 那么有

$$V = W_1 \oplus W_2.$$

定理 8 n 维欧氏空间 V 的每一个子空间 W 都有唯一的正交补.

用 $W^\perp$ 表示 W 的正交补.

命题 2 设 W 是有限维欧氏空间 V 的一个子空间, 则

$$\dim W + \dim W^\perp = \dim V$$

命题 3 设 W 是 n 维欧氏空间 V 的一个子空间, 则 $W^\perp$ 由 V 中与 W 正交的全部向量组成.

推论 设 W 是欧氏空间 V 的一个非零子空间, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r$ 是 W 的一组基, 则 $W^\perp$ 由 V 中与 W 正交的全部向量组成.

定义 12 设 W 是欧氏空间 V 的一个子空间, 根据

$$V = W \oplus W^\perp,$$

V 中每个向量 α 都可唯一地分解成

$$\alpha = \beta +$$

其中 $\beta \in W, \in W^\perp$. β 称为向量 α 在子空间 W 上的内射影.

习 题 10.4

1. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 是欧氏空间 V 的一组标准正交基, $W = L(\alpha_1, \alpha_2)$, 其中

$$\alpha_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2, \quad \alpha_2 = 2\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3.$$

(1) 求 W 的一组标准正交基;

(2) 求 $W^\perp$ 的一组标准正交基.

2. 求实系数齐次线性方程组

$$2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0,$$

$$x_1 + x_2 - x_3 = 0,$$

的解空间 W (作为欧氏空间 R^4 的子空间) 的一组标准正交基, 并求 $W^\perp$.

3. 已知 R^4 的子空间 W 的一组基:

$$\alpha_1 = (1, -1, 1, -1), \alpha_2 = (0, 1, 1, 0),$$

求向量

$$\alpha = (1, -3, 1, -3)$$

在 W 上的内射影.

4. 设 α 是 n 维欧氏空间 V 中一个非零向量, 用 W 表示 V 中全部与 α 正交的向量所成的集合, 试证 W 是 V 的一个 $n-1$ 维子空间.

解 答

1. 解

(1) 将 α_1, α_2 正交化:

$$\beta_1 = \alpha_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2,$$

$$\beta = \alpha - \frac{(\alpha, \beta)}{(\beta, \beta)} \beta = \varepsilon - \varepsilon - \varepsilon + \varepsilon.$$

再将 β, β 单位化:

$$\eta = \frac{1}{\|\beta\|} \beta = \frac{\sqrt{2}}{2} \varepsilon + \frac{\sqrt{2}}{2} \varepsilon,$$

$$\eta = \frac{1}{\|\beta\|} \beta = \frac{1}{2} \varepsilon - \frac{1}{2} \varepsilon - \frac{1}{2} \varepsilon + \frac{1}{2} \varepsilon.$$

则 η, η 就是 W 的一组标准正交基.

(2) 设 $x_1 \varepsilon + x_2 \varepsilon + x_3 \varepsilon + x_4 \varepsilon \in W^\perp$, 则

$$x_1 + x_3 = 0,$$

$$x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0.$$

解齐次方程组得基础解系:

$$(1, 2, -1, 0), (0, 1, 0, 1).$$

令

$$\alpha = \varepsilon + 2\varepsilon - \varepsilon, \quad \alpha = \varepsilon + \varepsilon,$$

则

$$W^\perp = L(\alpha, \alpha).$$

将 α, α 正交化:

$$\beta = \alpha = \varepsilon + 2\varepsilon - \varepsilon,$$

$$\beta = \alpha - \frac{(\alpha, \beta)}{(\beta, \beta)} \beta = \frac{1}{3}(-\varepsilon + \varepsilon + \varepsilon + 3\varepsilon).$$

再将 β, β 单位化, 得

$$\eta = \frac{1}{\|\beta\|} \beta = \frac{\sqrt{6}}{6} \varepsilon + \frac{\sqrt{6}}{3} \varepsilon - \frac{\sqrt{6}}{6} \varepsilon,$$

$$\eta = -\frac{\sqrt{3}}{6} \varepsilon + \frac{\sqrt{3}}{6} \varepsilon + \frac{\sqrt{3}}{6} \varepsilon + \frac{\sqrt{3}}{2} \varepsilon,$$

则 η, η 是 $W^\perp$ 的一组标准正交基.

2. 解: 解方程组, 得基础解系:

$$\alpha = (0, 1, 1, 0), \quad \alpha = (1, -1, 0, -1),$$

则 $W = L(\alpha, \alpha)$. 将 α, α 正交化:

$$\beta = \alpha = (0, 1, 1, 0),$$

$$\beta = \alpha - \frac{(\alpha, \beta)}{(\beta, \beta)} \beta = \frac{1}{2}(2, -1, 1, -2),$$

再将 β, β 单位化, 得

$$\beta_1 = 0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0,$$

$$\beta_2 = \frac{\sqrt{10}}{5}, -\frac{\sqrt{10}}{10}, \frac{\sqrt{10}}{10}, -\frac{\sqrt{10}}{5},$$

则 β_1, β_2 是解空间 W 的一组标准正交基.

因为

$$\alpha = (2, 1, -1, 1), \quad \alpha = (1, 1, -1, 0)$$

与 α, α 都正交, 而且 α, α 线性无关, 所以

$$W^\perp = L(\alpha, \alpha).$$

3. 解齐次线性方程组

$$x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0,$$

$$x_2 + x_3 = 0,$$

得基础解系

$$\alpha = (2, 1, -1, 0),$$

$$\alpha = (1, 0, 0, 1).$$

于是

$$W^\perp = L(\alpha, \alpha).$$

将 α 表成 $\alpha, \alpha, \alpha, \alpha$ 的线性组合:

$$\alpha = 2\alpha - \alpha - \alpha = (2\alpha - \alpha) + (-\alpha).$$

其中

$$2\alpha - \alpha \in W, \quad -\alpha \in W^\perp,$$

所以 α 在 W 中的内射影为:

$$2\alpha - \alpha = (2, -3, 1, -2).$$

4. 证明: 因为 V 中向量 β 与 α 正交的充分必要条件是 β 与子空间 $L(\alpha)$ 正交, 因此 W 是 $L(\alpha)$ 的正交补, 因此是 V 的一个 $n-1$ 维子空间.

10.5 欧氏空间的同构

内 容 摘 要

定义 13 设 V 与 V 是两个欧氏空间, σ 是由 V 到 V 的一个一一对应. 如果 σ 满足

$$(1) \quad \sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta), \quad \alpha, \beta \in V;$$

$$(2) \quad \sigma(k\alpha) = k\sigma(\alpha), \quad \alpha \in V, k \in \mathbb{R};$$

$$(3) \quad (\sigma(\alpha), \sigma(\beta)) = (\alpha, \beta), \quad \alpha, \beta \in V.$$

就称 σ 是 V 到 V 的一个同构映射; 如果存在 V 到 V 的同构映射, 则称欧氏空间 V 与 V 是同构的.

如果 σ 是欧氏空间 V 到 V 的一个同构映射, 那么 σ 也是线性空间 V 到 V 的一个同构映射, 因此, 以前关于线性空间的一些结论对欧氏空间也都成立, 同样可证, 欧氏空间的同构关系也具有反身性、对称性与传递性.

定理 9 两个有限维欧氏空间同构的充分必要条件是: 它们的维数相等.

习 题 10.5

1. 设 σ 是欧氏空间 V 到 V 的一个同构映射, 试证: 如果 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 V 的一组标准正交基, 则 $\sigma(\varepsilon_1), \sigma(\varepsilon_2), \dots, \sigma(\varepsilon_n)$ 是 V 的一组标准正交基.

2. 设 V 与 V 是两个 n 维欧氏空间. $\varepsilon, \varepsilon, \dots, \varepsilon$ 与 $\varepsilon', \varepsilon', \dots, \varepsilon'$ 分别是 V 与 V 的基, σ 是线性空间 V 到 V 的同构映射, 满足 $\sigma(\varepsilon_i) = \varepsilon'_i, i = 1, 2, \dots, n$. 试证: σ 是欧氏空间 V 到 V 的同构映射的充分必要条件是: $\varepsilon, \varepsilon, \dots, \varepsilon$ 与 $\varepsilon', \varepsilon', \dots, \varepsilon'$ 的度量矩阵相同.

3. 设 σ 是欧氏空间 V 到 V 的一个同构映射, W 是 V 的一个子空间, α 是 V 中一个向量. 证明: 如果 $\alpha \perp W$, 则 $\sigma(\alpha) \perp \sigma(W)$.

4. 设 σ 是欧氏空间 V 到 V 的一个同构映射, W 是 V 的一个子空间, 试证:

$$(1) \sigma(W^\perp) = (\sigma(W))^\perp.$$

(2) 如果 β 是 α 在 W 中的内射影, 那么 $\sigma(\beta)$ 是 $\sigma(\alpha)$ 在 $\sigma(W)$ 中的内射影.

解 答

1. 证明: 因为 $\varepsilon, \varepsilon, \dots, \varepsilon$ 是 V 的一组标准正交基, 因此

$$(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = \begin{cases} 1, & \text{当 } i = j; \\ 0, & \text{当 } i \neq j (i, j = 1, 2, \dots, n). \end{cases}$$

于是

$$\begin{aligned} (\sigma(\varepsilon_i), \sigma(\varepsilon_j)) &= (\varepsilon_i, \varepsilon_j) \\ &= \begin{cases} 1, & \text{当 } i = j; \\ 0, & \text{当 } i \neq j, (i, j = 1, 2, \dots, n). \end{cases} \end{aligned}$$

所以 $\sigma(\varepsilon_1), \sigma(\varepsilon_2), \dots, \sigma(\varepsilon_n)$ 是 V 的一组标准正交基.

2. 证明: 条件的必要性. 如果 σ 是 V 到 V 的同构映射, 那么

$$\begin{aligned} (\varepsilon_i, \varepsilon_j) &= (\sigma(\varepsilon_i), \sigma(\varepsilon_j)) \\ &= (\varepsilon'_i, \varepsilon'_j), \quad i, j = 1, 2, \dots, n, \end{aligned}$$

因此 $\varepsilon, \varepsilon, \dots, \varepsilon$ 与 $\varepsilon', \varepsilon', \dots, \varepsilon'$ 的度量矩阵相同.

条件的充分性. 设 $\varepsilon, \varepsilon, \dots, \varepsilon$ 与 $\varepsilon', \varepsilon', \dots, \varepsilon'$ 有相同的度量矩阵 A , 对于 V 中任意两个向量 α, β

$$\alpha = a_1 \varepsilon_1 + a_2 \varepsilon_2 + \dots + a_n \varepsilon_n,$$

$$\beta = b_1 \varepsilon + b_2 \varepsilon + \cdots + b_n \varepsilon,$$

它们的内积为

$$(\alpha, \beta) = [a_1, a_2, \cdots, a_n] A \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

因为 σ 是线性空间 V 到 V 的同构映射, 所以

$$\sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta),$$

$$\sigma(k\alpha) = k\sigma(\alpha), \quad k \in \mathbb{R}.$$

于是

$$\sigma(\alpha) = a_1 \sigma(\varepsilon) + a_2 \sigma(\varepsilon) + \cdots + a_n \sigma(\varepsilon)$$

$$= a_1 \varepsilon' + a_2 \varepsilon' + \cdots + a_n \varepsilon'.$$

$$\sigma(\beta) = b_1 \sigma(\varepsilon) + b_2 \sigma(\varepsilon) + \cdots + b_n \sigma(\varepsilon)$$

$$= b_1 \varepsilon'_1 + b_2 \varepsilon'_2 + \cdots + b_n \varepsilon'_n.$$

$$(\sigma(\alpha), \sigma(\beta)) = [a_1, a_2, \cdots, a_n] A \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

$$= (\alpha, \beta).$$

所以 σ 是欧氏空间 V 到 V 的一个同构映射.

3. 证明: 任取 (αW) 中一个向量 $\sigma(\beta)$, $\beta \in W$, 有

$$(\sigma(\alpha), \sigma(\beta)) = (\alpha, \beta) = 0,$$

所以 $\sigma(\alpha) \perp \sigma(W)$.

4. 证明: (1) 任取 $(\sigma(W))^\perp$ 中一个向量 γ , 则 $\gamma \in V$; 故可表成

$$\gamma = \sigma(\beta), \quad \beta \in V.$$

而且对 W 中任一向量 α 有

$$(\alpha, \alpha) = 0.$$

即

$$(\alpha, \alpha) = 0.$$

由此推出

$$(\beta, \alpha) = 0.$$

因为 α 是 W 中任意向量, 所以 $\beta \in W^\perp$, $\alpha \in W$, 因此

$$(\alpha, \beta) = 0.$$

另外, 由上题知

$$W^\perp = (W)^\perp,$$

所以

$$W^\perp = (W)^\perp.$$

(2) 因为 β 是 α 在 W 中的内射影, 所以 α 可表成

$$\alpha = \beta + \gamma, \quad \beta \in W, \quad \gamma \in W^\perp.$$

于是

$$\alpha = \beta + \gamma$$

$$\beta \in W, \gamma \in W^\perp = (W)^\perp,$$

所以 β 是 α 在 W 中的内射影.

10.6 正交变换与对称变换

内 容 摘 要

1. 正交变换

定义 14 如果欧氏空间 V 的线性变换 A 保持向量的内积不变, 即对于 V 中任意两个向量 α 与 β 都有

$$(A\alpha, A\beta) = (\alpha, \beta),$$

则称 A 为一个正交变换.

定理 10 A 是 n 维欧氏空间 V 的一个线性变换, 下面的 3 个

条件都是 A 为正交变换的充分必要条件:

(1) A 保持长度不变, 即对于 V 中任一向量 α 都有

$$|A\alpha| = |\alpha|$$

(2) 如果 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 V 的一组标准正交基, 那么 $A\varepsilon_1, A\varepsilon_2, \dots, A\varepsilon_n$ 也是 V 的标准正交基.

(3) A 在任一组标准正交基下的矩阵是正交矩阵.

命题 1 (1) 正交变换是可逆变换, 其逆变换仍是正交变换.

(2) 两个正交变换的乘积也是正交变换.

正交变换的矩阵的行列式等于 1 或 -1. 如果正交变换 A 的行列式等于 1, 就称 A 为一个旋转或称 A 是一个第一类正交变换; 如果正交变换 A 的行列式等于 -1, 就称 A 为一个第二类正交变换.

正交变换的实特征值等于 1 或 -1.

2. 对称变换

定义 15 A 是欧氏空间 V 的一个线性变换. 如果对 V 中任意两个向量 α, β 都有

$$(A\alpha, \beta) = (\alpha, A\beta),$$

则称 A 为一个对称变换.

定理 11 n 维欧氏空间 V 的线性变换 A 是对称变换的充要条件为: A 在任一组标准正交基下的矩阵都是对称矩阵.

定理 12 如果 A 是 n 维欧氏空间 V 的一个对称变换, 那么可找到 V 的一组标准正交基, 使 A 在这组基下的矩阵是对角矩阵.

习 题 10.6

1. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 及 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 是 n 维欧氏空间 V 中两个由单位向量组成的正交向量组, 试证: 存在 V 的一个正交变换, 把 α_i 变为 β_i ($i=1, 2, \dots, s$).

2. 设

$$\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0, \quad \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0,$$

$$\alpha = 0, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2};$$

$$\beta = \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \quad \beta = \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2},$$

$$\beta = \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}.$$

(1) 求欧氏空间 R^4 的一个正交变换 A 满足

$$A\alpha = \beta, \quad i = 1, 2, 3;$$

(2) 求 A 在基

$$\varepsilon = (1, 0, 0, 0), \quad \varepsilon = (0, 1, 0, 0),$$

$$\varepsilon = (0, 0, 1, 0), \quad \varepsilon = (0, 0, 0, 1),$$

下的矩阵;

(3) 问满足这(1)中个条件的正交变换共有几个?

3. 设 A 是 n 维欧氏空间 V 的一个正交变换, W 是 A 的一个不变子空间, 证明: W 的正交补 $W^\perp$ 也是 A 的不变子空间.

4. 证明: 奇数维欧氏空间的旋转一定以 1 作为它的一个特征值.

5. 证明: 第二类正交变换一定以 -1 作为它的特征值.

6. 试证: 如果 A 是 n 维欧氏空间 V 的一个对称变换, W 是 A 的一个不变子空间. 则 W 的正交补 $W^\perp$ 也是 A 的不变子空间.

7. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 是欧氏空间 V 的一组标准正交基, A 是 V 的一个线性变换, 已知

$$A\varepsilon_1 = \varepsilon_2 - \varepsilon_3 - \varepsilon_4 + \varepsilon_1, \quad A\varepsilon_2 = -\varepsilon_1 + \varepsilon_3 + \varepsilon_4 - \varepsilon_2,$$

$$A\varepsilon_3 = -\varepsilon_2 + \varepsilon_4 + \varepsilon_1 - \varepsilon_3, \quad A\varepsilon_4 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 - \varepsilon_3 + \varepsilon_4.$$

(1) 证明 A 是一个对称变换;

(2) 求 V 的一组标准正交基, 使 A 在这组基下的矩阵是对角矩阵.

解 答

1. 证明: 将 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 及 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 分别扩充为 V 的标准正交基 $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_t, \beta_{t+1}, \dots, \beta_n$, 则有 V 的线性变换 A , 将 α_i 变为 $\beta_i, i=1, 2, \dots, n$. 因为 A 将标准正交基变为标准正交基, 所以 A 是 V 的一个正交变换, 并且 A 把 α_i 变为 $\beta_i, i=1, 2, \dots, s$.

2. 解: (1) 令

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}, \quad \beta_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 及 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 都是欧氏空间 R^4 的标准正交基, 作一个正交变换 A 将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 分别变为 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$, 则由

$$\begin{aligned} (a_1, a_2, a_3, a_4) &= \frac{\sqrt{2}}{2}(a_1 + a_2) \epsilon_1 + \frac{\sqrt{2}}{2}(a_1 - a_2) \epsilon_2 \\ &\quad + \frac{\sqrt{2}}{2}(a_3 + a_4) \epsilon_3 + \frac{\sqrt{2}}{2}(a_3 - a_4) \epsilon_4, \end{aligned}$$

知

$$\begin{aligned} A(a_1, a_2, a_3, a_4) &= \frac{\sqrt{2}}{2}(a_1 + a_2) \beta_1 + \frac{\sqrt{2}}{2}(a_1 - a_2) \beta_2 \\ &\quad + \frac{\sqrt{2}}{2}(a_3 + a_4) \beta_3 + \frac{\sqrt{2}}{2}(a_3 - a_4) \beta_4 \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}(a_1 + a_3, a_2 + a_4, a_2 - a_4, a_1 - a_3). \end{aligned}$$

即为所求的正交变换.

(2) 解: 因为

$$A \varepsilon = \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad A \varepsilon = 0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0,$$

$$A \varepsilon = \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad A \varepsilon = 0, \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0,$$

所以 A 在这组基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

(3) 共有 2 个, 记另一个为 B :

$$B(a_1, a_2, a_3, a_4) = \frac{\sqrt{2}}{2}(a_1 + a_4, a_2 + a_3, a_2 - a_3, a_1 - a_4).$$

3. 证明: 任取 $\alpha \in W^\perp$, 对 W 中任一向量 β 因为 W 是 A 的不变子空间, 所以 $A\beta \in W$, 因此

$$(A\alpha, \beta) = (\alpha, A\beta) = 0,$$

所以 $A\alpha \in W^\perp$, 即 $W^\perp$ 是 A 的不变子空间.

4. 证明: 设 A 是欧氏空间 V 的一个旋转, V 的维数 n 是一个奇数, 则 A 的特征多项式 $f(\lambda)$ 是一个 n 次实系数多项式, 设 $f(\lambda)$ 在复数域中的全部根为:

$$\lambda_1, \bar{\lambda}_1, \dots, \lambda_s, \bar{\lambda}_s, \underbrace{1, \dots, 1}_{k\text{个}}, \underbrace{-1, \dots, -1}_{l\text{个}}.$$

其中 $\lambda_i, \bar{\lambda}_i (i=1, 2, \dots, s)$, 是共轭复根, 于是

$$\begin{aligned} 2s + k + l &= n \\ (\lambda_1 \bar{\lambda}_1) \cdots (\lambda_s \bar{\lambda}_s) i^{k/2} (-1)^l &= 1 \end{aligned}$$

由于

$$\lambda_i \bar{\lambda}_i > 0, \quad i=1, 2, \dots, s,$$

的以 l 是一个偶数. 因此, 由 n 是奇数可知 $k \geq 1$, 即 A 一定以 1 为特征值.

5. 证明: 同上题, 可知

$$(\lambda_1 \bar{\lambda}_1) \cdots (\lambda_s \bar{\lambda}_s) i^{k/2} (-1)^l = -1.$$

故由

$$\lambda_i \bar{\lambda}_i > 0$$

可知 l 为奇数, 所以第二类正交变换一定以 -1 作为特征值.

6. 证明: 任取 $W^\perp$ 中一个向量 α W 中一个向量 β 因为 W 是 A 的不变子空间, $A\beta \in W$, 于是

$$(A\alpha, \beta) = (\alpha, A\beta) = 0,$$

所以 $A\alpha \in W^\perp$, $W^\perp$ 是 A 的不变子空间.

7. (1) 证明: A 在标准正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

是一个对称矩阵, 所以 A 是一个对称变换.

(2) 解:

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & \lambda - 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & \lambda - 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda^3(\lambda - 4),$$

所以 A 的特征值为 0, 0, 0, 4.

对于特征值 0, A 有 3 个线性无关的特征向量:

$$\alpha = \varepsilon + \varepsilon, \alpha = \varepsilon + \varepsilon, \alpha = \varepsilon - \varepsilon.$$

正交化:

$$\beta = \alpha = \varepsilon + \varepsilon,$$

$$\beta = \alpha - \frac{(\alpha, \beta)}{(\beta, \beta)} \beta = \alpha - \frac{1}{2} \beta$$

$$= \frac{1}{2} \varepsilon - \frac{1}{2} \varepsilon + \varepsilon,$$

$$\beta = \alpha - \frac{(\alpha, \beta)}{(\beta, \beta)} \beta = \frac{(\alpha, \beta)}{(\beta, \beta)} \beta$$

$$= \alpha - \frac{1}{2} \beta - \frac{1}{3} \beta = \frac{1}{3}(\varepsilon - \varepsilon - \varepsilon - 3\varepsilon).$$

再单位化:

$$\beta_1 = \frac{1}{\|\beta\|} \beta = \frac{\sqrt{2}}{2} \varepsilon + \frac{\sqrt{2}}{2} \varepsilon,$$

$$\beta_2 = \frac{1}{\|\beta\|} \beta = \frac{\sqrt{6}}{6} \varepsilon - \frac{\sqrt{6}}{6} \varepsilon + \frac{\sqrt{6}}{3} \varepsilon,$$

$$\beta_3 = \frac{1}{\|\beta\|} \beta = \frac{\sqrt{3}}{6} \varepsilon - \frac{\sqrt{3}}{6} \varepsilon - \frac{\sqrt{3}}{6} \varepsilon - \frac{\sqrt{3}}{2} \varepsilon.$$

对于特征值 4, A 有一个线性无关的特征向量

$$\alpha = \varepsilon - \varepsilon - \varepsilon + \varepsilon.$$

单位化:

最小二乘解的求法如下: 令

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{ns} \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_s \end{pmatrix}.$$

于是(1)可表成

$$AX = B.$$

两边乘以 A^T :

$$A^T AX = A^T B.$$

这就是最小二乘解所满足的线性方程组, 这个线性方程组的唯一解就是原方程组(1)的最小二乘解.

习 题 10.7

1. 求下列方程组的最小二乘解:

$$0.84x_1 + 0.56x_2 = 0.37,$$

$$0.51x_1 + 0.36x_2 = 0.28,$$

$$0.71x_1 + 0.53x_2 = 0.43,$$

$$0.23x_1 + 0.75x_2 = 0.25.$$

解 答

1. 解: 令

$$A = \begin{pmatrix} 0.84 & 0.56 \\ 0.51 & 0.36 \\ 0.71 & 0.53 \\ 0.23 & 0.75 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0.37 \\ 0.28 \\ 0.43 \\ 0.25 \end{pmatrix},$$

则原方程组可表为:

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = B.$$

最小二乘解所满足的线性方程组为:

$$A^T A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = A^T B.$$

即

$$\begin{aligned} 1.52x_1 + 1.20x_2 &= 0.82, \\ 1.20x_1 + 1.29x_2 &= 0.73. \end{aligned}$$

解方程组得:

$$\begin{aligned} x_1 &= 0.35, \\ x_2 &= 0.24. \end{aligned}$$

复 习 题 10

1. 在 R^4 中, 设 $\alpha = (1, 1, -1, 1)$, $\beta = (1, -1, 2, 3)$, $\gamma = (1, 2, 3, a)$.

- (1) 求 (α, β) ;
- (2) 求 a 使 $(\alpha, \gamma) = (\beta, \gamma)$;
- (3) 求 a 使 $d(\alpha, \gamma) = d(\beta, \gamma)$.

2. 设 α, β 是欧氏空间中的两个向量, 试证:

$$|\alpha - \beta|^2 = |\alpha|^2 + |\beta|^2 - 2|\alpha||\beta|\cos\langle \alpha, \beta \rangle.$$

3. 试证: 欧氏空间中两个向量 α, β 正交的充分必要条件是:
对任意实数 t , 都有

$$(\alpha + t\beta, \alpha) \geq (\alpha, \alpha)$$

4. 设 $\alpha, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是欧氏空间中一组向量. 令

$$D = \begin{pmatrix} (\alpha, \alpha) & (\alpha, \alpha_1) & \cdots & (\alpha, \alpha_n) \\ (\alpha_1, \alpha) & (\alpha_1, \alpha_1) & \cdots & (\alpha_1, \alpha_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\alpha_n, \alpha) & (\alpha_n, \alpha_1) & \cdots & (\alpha_n, \alpha_n) \end{pmatrix}.$$

证明: 当且仅当 D 是可逆矩阵时, 向量组 $\alpha, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是线性无关的.

5. $\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是欧氏空间 V 的一组基, 已知 $\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的度量矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \end{pmatrix},$$

(1) 求 V 的一组标准正交基;

(2) 求基

$$\beta_1 = \alpha + 2\alpha_1 + \alpha_2, \quad \beta_2 = \alpha - \alpha_1 + \alpha_3,$$

$$\beta_3 = \alpha + \alpha_1 + \alpha_2, \quad \beta_4 = \alpha + 2\alpha_1 - \alpha_3,$$

的度量矩阵.

6. 在欧氏空间 R^4 中, 设

$$\alpha_1 = (1, -1, 1, 0), \alpha_2 = (1, 0, 2, -1), \alpha_3 = (1, 1, 1, 1).$$

(1) 求正交的单位向量组 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$, 使

$$L(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_3) = L(\alpha_1, \dots, \alpha_3), i = 1, 2, 3;$$

(2) 将 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 扩充成 R^4 的一组标准正交基.

7. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 是欧氏空间 V 的一组标准正交基, 再设

$$\alpha_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_3 + 2\varepsilon_4$$

$$\alpha_2 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 - \varepsilon_3 - 4\varepsilon_4,$$

$$\alpha_3 = \varepsilon_1 + 3\varepsilon_2 - \varepsilon_3 + 8\varepsilon_4;$$

$$W = L(\alpha, \alpha, \alpha),$$

- (1) 求 W 的一组标准正交基;
- (2) 求 $W^\perp$ 的一组标准正交基;
- (3) 求 $\alpha = \varepsilon_1 + 4\varepsilon_2 - 4\varepsilon_3 - \varepsilon_4$ 在 W 中的内射影.

8. 在欧氏空间 R^n 中, 设

$$\alpha_1 = (a_{11}, a_{12}, \cdots, a_{1n}),$$

$$\alpha_2 = (a_{21}, a_{22}, \cdots, a_{2n}),$$

.....

$$\alpha_s = (a_{s1}, a_{s2}, \cdots, a_{sn}); W_1 = L(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s).$$

再设 W_2 是实系数线性方程组

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0,$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0,$$

.....

$$a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = 0,$$

的解空间. 证明 W_2 是 W_1 的正交补.

9. 证明: R^n 的任一个子空间都是某个实系数齐次线性方程组的解空间.

10. 设

$$\alpha_i = (a_{1i}, a_{2i}, \cdots, a_{ni}), i = 1, 2, \cdots, m,$$

及 $\beta = (b_1, b_2, \cdots, b_n)$

都是 n 维欧氏空间 R^n 中的向量. 令

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix},$$

$$W = L(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m).$$

试证: $\beta \in W^\perp$ 的充分必要条件是: $A^T B = 0$.

11. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 都是 n 维实向量, 试证: 如果
- $$(\alpha_i, \beta_j) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, s; j = 1, 2, \dots, t),$$

则

$$r\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\} + r\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\} \leq n.$$

12. 设 W_1, W_2 是欧氏空间 V 的两个子空间, 试证:

$$(W_1 + W_2)^\perp = W_1^\perp \cap W_2^\perp;$$

$$(W_1 \cap W_2)^\perp = W_1^\perp + W_2^\perp.$$

13. 设 A 是欧氏空间 V 的一个变换. 试证: 如果 A 保持内积不变, 即对于 V 中任意两个向量 α, β 都有

$$(A\alpha, A\beta) = (\alpha, \beta),$$

那么, 它一定是线性的, 因而是一个正交变换.

14. 设 η 是 n 维欧氏空间 V 中一个单位向量, 定义 V 的变换 A 如下:

$$A\alpha = \alpha - 2(\eta, \alpha)\eta \quad (\alpha \in V),$$

试证:

- (1) A 是 V 的一个正交变换(这样的正交变换称为镜面反射);
- (2) A 是第二类正交变换;
- (3) A 的对于特征值 1 的特征子空间是 $n-1$ 维的;
- (4) A 在 V 的某一组标准正交基下的矩阵是

$$\begin{pmatrix} -1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}.$$

15. 证明: n 维欧氏空间 V 的正交变换 A 是镜面反射的充分必要条件为: A 以 1 为特征值, 并且恰有 $n-1$ 个线性无关的属于 1 的特征向量.

16. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 及 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 是欧氏空间 V 中两组向

量,证明: 存在 V 的一个正交变换 A , 使

$$A\alpha_i = \beta_i, \quad i = 1, 2, \cdots, s$$

的充分必要条件是

$$(\alpha_i, \alpha_j) = (\beta_i, \beta_j), \quad i, j = 1, 2, \cdots, s.$$

17. 如果 n 维欧氏空间 V 的线性变换 A 既是正交变换, 又是对称变换, 则可找到 V 的一组标准正交基, 使 A 在这组基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & W & & \\ & & 1 & \\ & & & -1 \\ & & & & W \\ & & & & & -1 \end{pmatrix}$$

18. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 是欧氏空间 V 的一组标准正交基, A 是 V 的一个线性变换, 已知

$$A\varepsilon_1 = 2\varepsilon_1 + 3\varepsilon_2 + 3\varepsilon_3 + 3\varepsilon_4,$$

$$A\varepsilon_2 = 3\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2 - 3\varepsilon_3 - 3\varepsilon_4,$$

$$A\varepsilon_3 = 3\varepsilon_1 - 3\varepsilon_2 + 2\varepsilon_3 - 3\varepsilon_4,$$

$$A\varepsilon_4 = 3\varepsilon_1 - 3\varepsilon_2 - 3\varepsilon_3 + 2\varepsilon_4,$$

(1) 证明 A 是一个对称变换;

(2) 求 V 的一组标准正交基, 使 A 在这组基下的矩阵为对角矩阵.

解 答

1. 解: (1) $(\alpha_i, \beta_j) = 1 - 1 - 2 + 3 = 1$.

(2) 因为

$$(\alpha_i) = a, (\beta_i) = 5 + 3a,$$

所以当 $a = 5 + 3a$, 即 $a = -\frac{5}{2}$ 时, $(\alpha_i) = (\beta_i)$

(3) 因为

$$\begin{aligned} d(\alpha) &= \sqrt{\alpha^2 - 2\alpha + 18}, \\ d(\beta) &= \sqrt{\beta^2 - 6\beta + 19}, \end{aligned}$$

所以当 $\alpha^2 - 2\alpha + 18 = \beta^2 - 6\beta + 19$, 即 $\alpha = \beta$ 时, $d(\alpha) = d(\beta)$.

2. 证明:

$$\begin{aligned} |\alpha - \beta|^2 &= (\alpha - \beta) \cdot (\alpha - \beta) = (\alpha \cdot \alpha) + (\beta \cdot \beta) - 2(\alpha \cdot \beta) \\ &= |\alpha|^2 + |\beta|^2 - 2|\alpha||\beta|\cos\langle \alpha, \beta \rangle. \end{aligned}$$

3. 证明: 因为

$$\begin{aligned} |\alpha + t\beta|^2 &= (\alpha + t\beta) \cdot (\alpha + t\beta) \\ &= (\alpha \cdot \alpha) + 2t(\alpha \cdot \beta) + t^2(\beta \cdot \beta) \\ &= |\alpha|^2 + 2t(\alpha \cdot \beta) + t^2|\beta|^2, \end{aligned}$$

所以当 α 与 β 正交时, 恒有

$$|\alpha + t\beta|^2 = |\alpha|^2 + t^2|\beta|^2 \geq |\alpha|^2,$$

即

$$|\alpha + t\beta| \geq |\alpha|$$

如果 α 不与 β 正交, 即 $\alpha \cdot \beta \neq 0$, 那么

$$0 < t < \frac{2(\alpha \cdot \beta)}{|\beta|^2}, \quad \text{当 } \alpha \cdot \beta > 0,$$

$$0 < t < \frac{2(\alpha \cdot \beta)}{|\beta|^2}, \quad \text{当 } \alpha \cdot \beta < 0,$$

由此得

$$\begin{aligned} t^2(\beta \cdot \beta) &< -2t(\alpha \cdot \beta), \\ 2t(\alpha \cdot \beta) + t^2(\beta \cdot \beta) &< 0. \end{aligned}$$

于是

$$|\alpha + t\beta|^2 < |\alpha|^2,$$

4. 证明: 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关, 则其中有一个向量 $\alpha_i (1 \leq i \leq n)$ 可表成其余向量的线性组合:

$$\alpha_i = k_1 \alpha_1 + \dots + k_{i-1} \alpha_{i-1} + k_{i+1} \alpha_{i+1} + \dots + k_n \alpha_n.$$

于是

$$(\alpha_i, \alpha_i) = k_1 (\alpha_i, \alpha_1) + \dots + k_{i-1} (\alpha_i, \alpha_{i-1}) + k_{i+1} (\alpha_i, \alpha_{i+1}) + \dots + k_n (\alpha_i, \alpha_n), \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

因此, D 的第 i 行可以表成其余各行的线性组合, D 不可逆.

如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 可看成 $W = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 的一组基, 而 D 可看成欧氏空间 W 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的度量矩阵, 因此是一个可逆矩阵.

5.(1) 解: 将 A 用初等变换化为合同关系下的标准形:

$$\begin{array}{cccccccc} 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & -1 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 4 & 0 & 1 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 4 & 0 & 1 & -1 & 3 \\ \rightarrow 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \rightarrow \begin{array}{cccccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 4 & 0 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccccc}
 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
 \rightarrow 0 & 0 & -1 & 3 & \rightarrow 0 & 0 & -1 & 2 \\
 1 & -1 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 & 2 \\
 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\
 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 & & & & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\
 \rightarrow 0 & 0 & 0 & 2 & \rightarrow 1 & -1 & 1 & \frac{2}{2} \\
 1 & -1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{2} \\
 0 & 1 & 0 & -1 & & & & \frac{2}{2} \\
 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & \frac{2}{2} \\
 0 & 0 & 0 & 1 & & & & \frac{2}{2} \\
 & & & & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{2}
 \end{array}$$

令

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & \frac{2}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2}{2} \end{pmatrix},$$

则

$$C^T AC = E$$

以 C 为过渡矩阵, 由基 $\alpha, \alpha, \alpha, \alpha$ 得到一组基

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \alpha, \quad \varepsilon = -\alpha + \alpha, \quad \varepsilon = \alpha + \alpha, \\ \varepsilon &= \frac{1}{2}\alpha - \frac{\sqrt{2}}{2}\alpha + \frac{\sqrt{2}}{2}\alpha + \frac{\sqrt{2}}{2}\alpha. \end{aligned}$$

因为 $\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon, \varepsilon$ 的度量矩阵为 $C^T AC = E$, 所以 $\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon, \varepsilon$ 是 V 的一组标准正交基.

(2) 解: 由基 $\alpha, \alpha, \alpha, \alpha$ 到 $\beta, \beta, \beta, \beta$ 的过渡矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

所以基 $\beta, \beta, \beta, \beta$ 的度量矩阵为

$$B^T AB = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 4 & 11 \\ -1 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 6 & 4 \\ 11 & 1 & 4 & 21 \end{pmatrix}.$$

6. 解: (1) 将 α, α, α 正交化:

$$\beta = \alpha = (1, -1, 1, 0)$$

$$\beta = \alpha - \frac{(\alpha, \beta)}{(\beta, \beta)} \beta = \alpha - \beta = (0, 1, 1, -1)$$

$$\beta = \alpha - \frac{(\alpha, \beta)}{(\beta, \beta)} \beta - \frac{(\alpha, \beta)}{(\beta, \beta)} \beta$$

$$= \alpha - \frac{1}{3}\beta - \frac{1}{3}\beta = \frac{1}{3}(2, 3, 1, 4).$$

再将 β, β, β 单位化:

$$\varepsilon = \frac{1}{\|\beta\|} \beta = \frac{\sqrt{3}}{3}(1, -1, 1, 0),$$

$$\varepsilon = \frac{1}{\|\beta\|} \beta = \frac{\sqrt{3}}{3} (0, 1, 1, -1),$$

$$\varepsilon = \frac{1}{\|\beta\|} \beta = \frac{\sqrt{30}}{30} (2, 3, 1, 4),$$

则 $\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon$ 就是所求的单位正交向量组.

(2) 解: 首先求与 $\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon$ 都正交的向量 (x_1, x_2, x_3, x_4) :

$$x_1 - x_2 + x_3 = 0,$$

$$x_2 + x_3 - x_4 = 0,$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 + 4x_4 = 0.$$

解线性方程组, 得一个非零向量

$$\alpha = (4, 1, -3, -2).$$

将 α 单位化:

$$\varepsilon = \frac{1}{\|\alpha\|} \alpha = \frac{\sqrt{30}}{30} (4, 1, -3, -2),$$

则 $\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon, \varepsilon$ 就是由 $\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon$ 扩充成的标准正交基

7.(1) 解: 因为

$$r(\alpha, \alpha, \alpha) = 2,$$

又 α, α 线性无关, 所以 α, α 是 W 的一组基. 将 α, α 正交化得

$$\beta = \alpha + \alpha - \alpha + 2\alpha,$$

$$\beta = 2\alpha - 2\alpha - 2\alpha.$$

再将 β, β 单位化得

$$\eta = \frac{\sqrt{7}}{7} (\alpha + \alpha - \alpha + 2\alpha),$$

$$\eta = \frac{\sqrt{3}}{3} (\alpha - \alpha - \alpha),$$

则 η, η 是 W 的一组标准正交基.

(2) 解: 首先求出与 η, η 正交的两个线性无关的向量

$$\xi = \alpha + \alpha,$$

$$\xi = \varepsilon - 3\varepsilon + \varepsilon.$$

正交化:

$$\beta = \varepsilon + \varepsilon,$$

$$\beta = \frac{1}{2}(\varepsilon - 6\varepsilon - \varepsilon + 2\varepsilon).$$

单位化:

$$\eta = \frac{\overline{2}}{2}\varepsilon + \frac{\overline{2}}{2}\varepsilon,$$

$$\eta = \frac{\overline{42}}{42}(\varepsilon - 6\varepsilon - \varepsilon + 2\varepsilon),$$

则 η, η 是 $W^\perp$ 的一组标准正交基.

(3) 解: 因为

$$\alpha = (3\varepsilon + \varepsilon - 3\varepsilon) + (-2\varepsilon + 3\varepsilon - \varepsilon - \varepsilon),$$

其中

$$3\varepsilon + \varepsilon - 3\varepsilon \in W,$$

$$-2\varepsilon + 3\varepsilon - \varepsilon - \varepsilon \in W^\perp,$$

所以 α 在 W 上的内射影为 $3\varepsilon + \varepsilon - 3\varepsilon$.

8. 证明: 因为 W_2 中向量都与 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 正交, 所以

$$W_2 \perp W_1$$

又

$$\dim W_1 = r\{\alpha, \alpha, \dots, \alpha\} = r,$$

$$\dim W_2 = n - r,$$

所以

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 = n.$$

$$W_1 \overset{\perp}{+} W_2 = \mathbb{R}^n,$$

$$W_2 = W_1^\perp.$$

9. 证明: 设 W 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间, $W^\perp$ 是 W 的正交补. 取

$W^\perp$ 的一组基:

$$\mathbf{a}_1 = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n})$$

$$\mathbf{a} = (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}),$$

• • • • •

$$\mathbf{a}_s = (a_{s1}, a_{s2}, \dots, a_{sn}),$$

则 W 是齐次线性方程组

$$a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + \cdots + a_{1n}X_n = 0,$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0,$$

.....

$$a_{s1}X_1 + a_{s2}X_2 + \cdots + a_{sn}X_n = 0,$$

的解空间.

10. 证明:

$$\beta \in W^\perp \quad a_1 i b_1 + a_2 i b_2 + \cdots + a_n i b_n = 0, \quad i = 1, 2, \cdots, m$$

$$\mathbf{A}^T \mathbf{B} = \mathbf{0}.$$

11. 证明: 令

$$W_1 = L(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha),$$

$$W_2 = L(\beta, \beta, \dots, \beta),$$

则由

$$(\alpha_i, \beta_j) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, s_j, \quad j = 1, 2, \dots, t$$

知

$$W_1 \perp W_2,$$

因此

$$W_1 \cap W_2 = \{0\}$$

$$\dim W_1 + \dim W_2 = \dim(W_1 + W_2) \leq \dim(V) = n.$$

而

$$r\{\alpha, \alpha, \cdots, \alpha\} = \dim W_1$$

$$r\{\beta, \beta, \dots, \beta\} = \dim W_2,$$

所以

$$r\{\alpha, \alpha, \dots, \alpha\} + r\{\beta, \beta, \dots, \beta\} \leq n.$$

12.(1) 证明: 任取 $\alpha \in W_1^\perp \cap W_2^\perp$, 则 $\alpha \in W_1^\perp$, $\alpha \in W_2^\perp$. 对于 $W_1 + W_2$ 中任一向量 β 将 β 表成

$$\beta = \beta_1 + \beta_2, \quad \beta_1 \in W_1, \beta_2 \in W_2,$$

可得

$$\alpha \perp \beta_1, \quad \alpha \perp \beta_2,$$

所以

$$\alpha \perp \beta$$

$$\alpha \in (W_1 + W_2)^\perp.$$

$$W_1^\perp \cap W_2^\perp \subseteq (W_1 + W_2)^\perp.$$

反之, 如果 $\alpha \in (W_1 + W_2)^\perp$, 则因

$$W_1 \subseteq W_1 + W_2,$$

$$W_2 \subseteq W_1 + W_2,$$

所以

$$\alpha \in W_1^\perp, \alpha \in W_2^\perp,$$

$$(W_1 + W_2)^\perp \subseteq W_1^\perp \cap W_2^\perp.$$

因此

$$(W_1 + W_2)^\perp = W_1^\perp \cap W_2^\perp.$$

(2) 证明: 由(1)知

$$(W_1^\perp + W_2^\perp)^\perp = (W_1^\perp)^\perp \cap (W_2^\perp)^\perp = W_1 \cap W_2,$$

所以

$$(W_1 \cap W_2)^\perp = W_1^\perp + W_2^\perp.$$

13. 证明: 由假设, 对于 V 中任意两个向量 α, β 有

$$\begin{aligned} & (A(\alpha + \beta) - A\alpha - A\beta, A(\alpha + \beta) - A\alpha - A\beta) \\ &= (A(\alpha + \beta), A(\alpha + \beta)) + (A\alpha, A\alpha) + (A\beta, A\beta) \\ &\quad - 2(A(\alpha + \beta), A\alpha) - 2(A(\alpha + \beta), A\beta) + 2(A\alpha, A\beta) \end{aligned}$$

$$= (\alpha + \beta, \alpha + \beta) + (\alpha, \alpha) + (\beta, \beta) - 2(\alpha + \beta, \alpha) \\ - 2(\alpha + \beta, \beta) + 2(\alpha, \beta) = 0,$$

所以

$$(A(\alpha + \beta) - A\alpha - A\beta) = 0, \\ A(\alpha + \beta) = A\alpha + A\beta$$

又

$$(A(k\alpha) - kA\alpha, A(k\alpha) - kA\alpha) \\ = (A(k\alpha), A(k\alpha)) + (kA\alpha, kA\alpha) - 2(A(k\alpha), kA\alpha) \\ = (k\alpha, k\alpha) + k^2(\alpha, \alpha) - 2(k\alpha, k\alpha) = 0.$$

因此

$$A(k\alpha) = kA\alpha$$

所以 A 是 V 的一个线性变换. 又因 A 保持内积不变, 所以 A 是一个正交变换.

14.(1) 证明: 对于 V 中任意两个向量 α, β

$$(A\alpha, A\beta) = (\alpha - 2(\eta, \alpha)\eta, \beta - 2(\eta, \beta)\eta) \\ = (\alpha, \beta) - 2(\eta, \beta)(\alpha, \eta) - 2(\eta, \alpha)(\eta, \beta) \\ + 4(\eta, \alpha)(\eta, \beta)(\eta, \eta).$$

因为 η 是一个单位向量, 所以 $(\eta, \eta) = 1$, 由上式得

$$(A\alpha, A\beta) = (\alpha, \beta).$$

于是根据上题, A 是一个正交变换.

(2) 证明: 将 η 扩充成 V 的一组标准正交基:

$$\eta, \eta_2, \dots, \eta_n,$$

则

$$A\eta = \eta - (\eta, \eta)\eta = \eta, \quad i = 2, 3, \dots, n.$$

而

$$A\eta_i = \eta_i - 2(\eta, \eta_i)\eta = -\eta$$

所以 A 在这组基下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} -1 & & & \\ & 1 & & \\ & & W & \\ & & & W \\ & & & & 1 \end{pmatrix}.$$

因为

$$|A| = -1,$$

所以 A 是第二类正交变换.

(3) A 的对于特征值 1 的特征子空间为

$$L(\eta, \eta, \cdots, \eta)$$

是 $n-1$ 维的.

(4) 已经在(2)中得证.

15. 证明: 条件的必要性在上题中已证, 下面来证条件的充分性.

设 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha_{n-1}$ 是 A 的 $n-1$ 个线性无关的特征向量, 经正交化, 单位化后得到 $n-1$ 个正交的单位向量

$$\varepsilon, \varepsilon, \cdots, \varepsilon_{n-1}.$$

它们仍是 A 的属于 1 的特征向量. 令

$$W = L(\varepsilon, \varepsilon, \cdots, \varepsilon_{n-1}).$$

W 是 A 的一个不变子空间, W 的正交补 $W^\perp$ 也是 A 的一个不变子空间, 在 $W^\perp$ 中的一个单位向量 ε , 则因 $W^\perp$ 是 1 维的, 有

$$A\varepsilon = \lambda\varepsilon$$

因为 A 的特征值为 1 或 -1 , 而 A 恰有 $n-1$ 个属于 1 的线性无关的特征向量, 所以 $\lambda = -1$, A 在标准正交基 $\varepsilon, \varepsilon, \cdots, \varepsilon$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} -1 & & & \\ & 1 & & \\ & & W & \\ & & & W \\ & & & & 1 \end{pmatrix}.$$

A 是镜面反射

$$A\alpha = \alpha - 2(\alpha, \varepsilon)\varepsilon.$$

16. 证明: 条件的必要性可以从正交变换的定义立即得出, 下面来证明条件的充分性.

如果 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 线性无关, 将它们正交化, 单位化, 得到一组等价的单位正交向量:

$$\begin{aligned} \varepsilon &= a_{11}\alpha + a_{12}\alpha + \cdots + a_{1s}\alpha, \\ \varepsilon &= a_{21}\alpha + a_{22}\alpha + \cdots + a_{2s}\alpha, \\ &\dots\dots\dots \\ \varepsilon &= a_{s1}\alpha + a_{s2}\alpha + \cdots + a_{ss}\alpha. \end{aligned}$$

令

$$\begin{aligned} \eta &= a_{11}\beta + a_{12}\beta + \cdots + a_{1s}\beta, \\ \eta &= a_{21}\beta + a_{22}\beta + \cdots + a_{2s}\beta, \\ &\dots\dots\dots \\ \eta &= a_{s1}\beta + a_{s2}\beta + \cdots + a_{ss}\beta. \end{aligned}$$

于是由 $(\alpha, \alpha) = (\beta, \beta)$,

$$(\eta, \eta) = (\varepsilon, \varepsilon) = \begin{cases} 1, & \text{当 } i = j; \\ 0, & \text{当 } i \neq j, \quad i, j = 1, 2, \cdots, s. \end{cases}$$

因此 $\eta, \eta, \cdots, \eta$ 也是一组正交的单位向量. 分别将 $\varepsilon, \cdots, \varepsilon$ 及 $\eta, \cdots, \eta$ 扩充为 V 的标准正交基:

$$\begin{aligned} &\varepsilon, \cdots, \varepsilon, \varepsilon_{+1}, \cdots, \varepsilon; \\ &\eta, \cdots, \eta, \eta_{+1}, \cdots, \eta. \end{aligned}$$

作 V 的线性变换 A :

$$A(a_1\varepsilon + a_2\varepsilon + \cdots + a_n\varepsilon) = a_1\eta + a_2\eta + \cdots + a_n\eta,$$

则因为

$$A(\varepsilon) = \eta, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

所以 A 是一个正交变换, 满足

$$A(\alpha) = \beta$$

如果 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 线性相关, 可以对它的一个极大线性无关组用同样的方法证明.

17. 证明: 因为 A 是对称变换, 所以 A 有 n 个正交的单位特征向量, 又因 A 是正交变换, 所以 A 的特征值为 1 或 -1 , 因此有单位正交向量组 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 满足

$$A\varepsilon_i = \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, r,$$

$$A\varepsilon_i = -\varepsilon_i, \quad i = r+1, \dots, n.$$

且又 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 V 的基, 这是一组标准正交基, A 在这组基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & -1 \\ & & & & \ddots \\ & & & & & -1 \end{pmatrix}.$$

18. 解: A 在标准正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的矩阵 A 为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 3 & 3 \\ 3 & 2 & -3 & -3 \\ 3 & -3 & 2 & -3 \\ 3 & -3 & -3 & 2 \end{pmatrix}$$

(1) 因为 A 是对称矩阵, 所以 A 是对称变换.

(2)

$$\begin{aligned} |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-2 & -3 & -3 & -3 \\ -3 & \lambda-2 & 3 & 3 \\ -3 & 3 & \lambda-2 & 3 \\ -3 & 3 & 3 & \lambda-2 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-5)^3(\lambda+7). \end{aligned}$$

所以 A 的特征值为 5(3 重) - 7.

对 $\lambda = 5$, 解齐次线性方程组

$$\begin{aligned} 3x_1 - 3x_2 - 3x_3 - 3x_4 &= 0, \\ - 3x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 3x_4 &= 0, \\ - 3x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 3x_4 &= 0, \\ - 3x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 3x_4 &= 0. \end{aligned}$$

得基础解系

$$\alpha = (1, 1, 0, 0),$$

$$\alpha = (1, 0, 1, 0),$$

$$\alpha = (1, 0, 0, 1).$$

正交化, 得

$$\beta = (1, 1, 0, 0),$$

$$\beta = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1, 0\right),$$

$$\beta = \left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, 1\right).$$

单位化, 得

$$\beta_1 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0\right),$$

$$\beta_2 = \left(\frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{3}, 0\right),$$

$$\beta_3 = \left(\frac{\sqrt{3}}{6}, \frac{\sqrt{3}}{6}, -\frac{\sqrt{3}}{6}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

对特征值 $\lambda = -7$, 解齐次方程组

$$\begin{aligned} - 9x_1 - 3x_2 - 3x_3 - 3x_4 &= 0, \\ - 3x_1 - 9x_2 + 3x_3 + 3x_4 &= 0, \\ - 3x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 3x_4 &= 0, \\ - 3x_1 + 3x_2 + 3x_3 - 9x_4 &= 0. \end{aligned}$$

得基础解系:

$$\alpha = (1, -1, -1, -1).$$

单位化:

$$\alpha_4 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right).$$

令

$$\eta_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \varepsilon_1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \varepsilon_2,$$

$$\eta_2 = \frac{\sqrt{6}}{6} \varepsilon_1 - \frac{\sqrt{6}}{6} \varepsilon_2 + \frac{\sqrt{6}}{3} \varepsilon_3,$$

$$\eta_3 = \frac{\sqrt{3}}{6} \varepsilon_1 - \frac{\sqrt{3}}{6} \varepsilon_2 - \frac{\sqrt{3}}{6} \varepsilon_3 + \frac{\sqrt{3}}{2} \varepsilon_4,$$

$$\eta_4 = \frac{1}{2} \varepsilon_1 - \frac{1}{2} \varepsilon_2 - \frac{1}{2} \varepsilon_3 - \frac{1}{2} \varepsilon_4,$$

则 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 是 V 的一组标准正交基, A 在这组基下的矩阵为对角矩阵

$$\begin{pmatrix} 5 & & & \\ & 5 & & \\ & & 5 & \\ & & & -7 \end{pmatrix}.$$

补 充 题

1. 计算 n 阶行列式

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & -n \\ 1 & 1 & \cdots & -n & 1 \\ \hline -n & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix};$$

$$(2) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & n-2 \\ 2 & 1 & 0 & \cdots & n-3 \\ \hline n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 0 \end{vmatrix}.$$

2. 计算行列式

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1-a_1 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & 1-a_{n-1} & a_n \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1-a_n \end{vmatrix};$$

$$(2) \begin{vmatrix} a_1^{n-1} & a_1^{n-2}b_1 & \cdots & b_1^{n-1} \\ a_2^{n-1} & a_2^{n-2}b_2 & \cdots & b_2^{n-1} \\ \hline a_n^{n-1} & a_n^{n-2}b_n & \cdots & b_n^{n-1} \end{vmatrix} (a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0).$$

3. 计算 n 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_1 - b_1 & a_1 - b_2 & \cdots & a_1 - b_n \\ a_2 - b_1 & a_2 - b_2 & \cdots & a_2 - b_n \\ \hline a_n - b_1 & a_n - b_2 & \cdots & a_n - b_n \end{vmatrix}.$$

4. 计算 2n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} e & \cdots & c a b c & \cdots & c \\ c & \cdots & a c c b & \cdots & c \\ \hline a & \cdots & c c c c & \cdots & b \\ b & \cdots & c c c c & \cdots & a \\ \hline c & \cdots & c b a c & \cdots & c \end{vmatrix} \quad (n \geq 2).$$

5. 计算 n 阶行列式

$$(1) \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b & b \\ c & a & b & \cdots & b & b \\ \hline c & c & c & \cdots & c & a \end{vmatrix} \quad (b \neq c);$$

$$(2) \begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a & a \\ -a & x & a & \cdots & a & a \\ \hline -a & -a & -a & \cdots & -a & x \end{vmatrix}.$$

6. 计算 n 阶行列式:

$$\begin{vmatrix} x & a & a & a & \cdots & a \\ b & c & d & d & \cdots & d \\ b & d & c & d & \cdots & d \\ \hline b & d & d & d & \cdots & c \end{vmatrix}.$$

7. 设 n 阶行列式 D_n 为:

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \end{vmatrix} \quad (n=1, 2, \cdots),$$

(1) 证明: $D_1, D_2, \cdots, D_n, \cdots$ 是一个等差级数;

(2) 求 D_n .

8. 证明:

$$\begin{vmatrix}
 1-b_1 & b_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\
 -1 & 1-b_2 & b_3 & \cdots & 0 & 0 \\
 0 & -1 & 1-b_3 & \cdots & 0 & 0 \\
 \hline
 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1-b_n
 \end{vmatrix}$$

$$= 1-b_1 + b_1 b_2 - b_1 b_2 b_3 + \cdots + (-1)^n b_1 b_2 \cdots b_n.$$

9. 已知 $a_i > 0, b_i > 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$, 证明:

$$\begin{vmatrix}
 a_1 & b_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\
 -1 & a_2 & b_2 & \cdots & 0 & 0 \\
 0 & -1 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\
 \hline
 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & b_{n-1} \\
 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & a_n
 \end{vmatrix} > 0.$$

10. 设 n 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
 a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\
 \hline
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
 \end{vmatrix}$$

中系数 a_{ij} 都是实数, 且满足

- (1) $a_{ii} > 0 \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$;
- (2) $a_{ij} < 0 \quad (i, j = 1, 2, \cdots, n, i \neq j)$;
- (3) $\sum_{j=1}^n a_{ij} > 0 \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$.

求证 $D > 0$.

11. 用 $A_{ij} (i, j = 1, 2, \cdots, n)$ 表示行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \hline & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

中 a_{ij} 的代数余子式, 求证:

$$(1) \begin{vmatrix} a_{11}+x & a_{12}+x & \cdots & a_{1n}+x \\ a_{21}+x & a_{22}+x & \cdots & a_{2n}+x \\ \hline & & & \\ a_{n1}+x & a_{n2}+x & \cdots & a_{nn}+x \end{vmatrix} = D + x \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij};$$

$$(2) \begin{vmatrix} a_{11}-a_{12} & a_{12}-a_{13} & \cdots & a_{1,n-1}-a_{1n} & 1 \\ a_{21}-a_{22} & a_{22}-a_{23} & \cdots & a_{2,n-1}-a_{2n} & 1 \\ \hline & & & & \\ a_{n1}-a_{n2} & a_{n2}-a_{n3} & \cdots & a_{n,n-1}-a_{nn} & 1 \end{vmatrix} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}.$$

12. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 各不相同, 求证线性方程组

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &+ \cdots + x_n = 1, \\ a_1 x_1 + a_2 x_2 &+ \cdots + a_n x_n = b, \\ a_1^2 x_1 + a_2^2 x_2 &+ \cdots + a_n^2 x_n = b^2, \end{aligned}$$

$$a_1^{n-1} x_1 + a_2^{n-1} x_2 + \cdots + a_n^{n-1} x_n = b^{n-1},$$

有唯一解, 并求解.

13. 已知 $a \neq \pm b$, 试证线性方程组

$$ax_1 + bx_{2n} = 1,$$

$$ax_2 + bx_{2n-1} = 1,$$

.....

$$ax_n + bx_{n+1} = 1,$$

$$x_{n+1} + x_{n+1} = 1,$$

$$bx_{n-1} + ax_{n+2} = 1,$$

.....

$$bx_1 + ax_{2n} = 1,$$

有唯一解, 并求解.

14. 设 a, b, c, d 是不全为零的实数, 求证齐次方程组

$$ax_1 + bx_2 + cx_3 + dx_4 = 0$$

$$bx_1 - ax_2 + dx_3 - cx_4 = 0$$

$$cx_1 - dx_2 - ax_3 + bx_4 = 0$$

$$dx_1 + cx_2 - bx_3 - ax_4 = 0$$

只有零解.

15. 设向量组 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha_m (m > 1)$ 中, α_m 不是 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha_{m-1}$ 的线性组合, 证明: 如果 α 可表成 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha_m$ 的线性组合, 则 α 必为 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha_{m-1}$ 的线性组合.

16. 设 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha_m, \alpha, \beta$ 都是 n 维向量. 已知 α 不能由 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha_m$ 线性表出, 但能由 $\alpha, \dots, \alpha_m, \beta$ 线性表出, 求证: β 不能由 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha_m$ 线性表出, 但能由 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha_m, \alpha$ 线性表出.

17. 设向量组 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 的秩为 r , 在其中任取 m 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 证明

$$r\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\} \geq r + m - s$$

18. 设 A 是一个 $m \times n$ 矩阵, A 的秩为 r , 在 A 中任取 s 行作一个 $s \times n$ 矩阵 B . 再在 B 中任取 t 列作一个 $s \times t$ 矩阵 C , 证明:

$$r(C) \geq r + s + t - m - n.$$

19. 证明: 如果对称矩阵 A 的秩等于 r , 则 A 必有一个 r 阶主子式不等于零.

20. 证明: 线性方程组

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1,$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2,$$

.....

$$a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \dots + a_{sn}x_n = b_s,$$

有解的充分必要条件是: 齐次线性方程组

$$a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + \cdots + a_{s1}y_s = 0,$$

$$a_{12}y_1 + a_{22}y_2 + \cdots + a_{s2}y_s = 0,$$

.....

$$a_{1n}y_1 + a_{2n}y_2 + \cdots + a_{sn}y_s = 0,$$

与

$$a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + \cdots + a_{s1}y_s = 0,$$

$$a_{12}y_1 + a_{22}y_2 + \cdots + a_{s2}y_s = 0,$$

.....

$$a_{1n}y_1 + a_{2n}y_2 + \cdots + a_{sn}y_s = 0,$$

$$b_1y_1 + b_2y_2 + \cdots + b_sy_s = 0,$$

是同解方程组.

21. 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

可逆, 证明线性方程组

$$a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + \cdots + a_{1,n-1}X_{n-1} = a_{1n},$$

$$a_{21}X_1 + a_{22}X_2 + \cdots + a_{2,n-1}X_{n-1} = a_{2n},$$

.....

$$a_{n1}X_1 + a_{n2}X_2 + \cdots + a_{n,n-1}X_{n-1} = a_{nn},$$

无解.

22. 已知行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0,$$

用 $A_{11}, A_{12}, \cdots, A_{1n}$ 表示 D 中元素 $a_{11}, a_{12}, \cdots, a_{1n}$ 的代数余子式, 证明: $(A_{11}, A_{12}, \cdots, A_{1n})$ 是齐次线性方程组

$$\begin{aligned} a_{21}X_1 + a_{22}X_2 + \cdots + a_{2n}X_n &= 0, \\ a_{31}X_1 + a_{32}X_2 + \cdots + a_{3n}X_n &= 0, \\ &\dots\dots\dots \\ a_{n1}X_1 + a_{n2}X_2 + \cdots + a_{nn}X_n &= 0, \end{aligned}$$

的一个基础解系.

23. 假设齐次线性方程组

$$\begin{aligned} a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + \cdots + a_{1n}X_n &= 0, \\ a_{21}X_1 + a_{22}X_2 + \cdots + a_{2n}X_n &= 0, \\ &\dots\dots\dots \\ a_{n1}X_1 + a_{n2}X_2 + \cdots + a_{nn}X_n &= 0, \end{aligned}$$

的系数矩阵 A 不可逆, 而 A 中 a_{kl} 的代数余子式 $A_{kl} \neq 0$ 。求证:

$$(A_{k1}, A_{k2}, \cdots, A_{kn})$$

是这个方程组的一个基础解系.

24. 设 η 是线性方程组的一个解, $\eta, \eta, \cdots, \eta$ 是它的导出组的一个基础解系. 令

$$\gamma_1 = \eta, \gamma_2 = \eta + \eta, \cdots, \gamma_{t+1} = \eta + \eta.$$

证明: 线性方程组的任一个解 γ 都可表成

$$\gamma = k_1 \gamma_1 + k_2 \gamma_2 + \cdots + k_{t+1} \gamma_{t+1},$$

其中 $k_1 + k_2 + \cdots + k_{t+1} = 1$.

25. 证明: 若复系数线性方程组

$$\begin{aligned} a_1X_1 + a_2X_2 + \cdots + a_nX_n &= c, \\ a_1X_1 + a_2X_2 + \cdots + a_nX_n &= c, \\ b_1X_1 + b_2X_2 + \cdots + b_nX_n &= d, \\ b_2X_1 + b_2X_2 + \cdots + b_nX_n &= d, \end{aligned}$$

(a 表示 a 的共轭复数) 有解, 则必有实数解.

26. 给定复系数线性方程组

$$(a_{11} + b_{11}i)x_1 + (a_{12} + b_{12}i)x_2 + \cdots + (a_{1n} + b_{1n}i)x_n = c_1 + d_1i,$$

$$(a_{21} + b_{21}i)x_1 + (a_{22} + b_{22}i)x_2 + \cdots + (a_{2n} + b_{2n}i)x_n = c_2 + d_2i,$$

.....

$$(a_{s1} + b_{s1}i)x_1 + (a_{s2} + b_{s2}i)x_2 + \cdots + (a_{sn} + b_{sn}i)x_n = c_s + d_si.$$

其中 $i = \sqrt{-1}$; a_{kj}, b_{kj}, c_k, d_k ($k = 1, 2, \cdots, s; j = 1, 2, \cdots, n$) 都是实数. 试证明:

(1) 此线性方程组有实数解的充分必要条件是: 矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix} \quad \text{与} \quad \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & c_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} & c_s \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{s1} & b_{s2} & \cdots & b_{sn} \end{pmatrix} \quad \text{与} \quad \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} & d_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ b_{s1} & b_{s2} & \cdots & b_{sn} & d_s \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{s1} & b_{s2} & \cdots & b_{sn} \end{pmatrix} \quad \text{与} \quad \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} & d_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ b_{s1} & b_{s2} & \cdots & b_{sn} & d_s \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{s1} & b_{s2} & \cdots & b_{sn} \end{pmatrix} \quad \text{与} \quad \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} & d_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ b_{s1} & b_{s2} & \cdots & b_{sn} & d_s \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{s1} & b_{s2} & \cdots & b_{sn} \end{pmatrix} \quad \text{与} \quad \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} & d_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ b_{s1} & b_{s2} & \cdots & b_{sn} & d_s \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{s1} & b_{s2} & \cdots & b_{sn} \end{pmatrix} \quad \text{与} \quad \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} & d_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ b_{s1} & b_{s2} & \cdots & b_{sn} & d_s \end{pmatrix}$$

有相同的秩.

(2) 当此线性方程组有实解时, 则它只有实解的充分必要条件是: 它只有唯一解.

27. 求线性方程组

$$x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 1,$$

$$2x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 = 3,$$

$$x_1 - x_3 + x_4 = 2,$$

$$3x_1 - x_2 + 3x_4 = 5,$$

的全部解. 并找出满足 $x_1^2 = x_2^2$ 的全部解.

28. 解线性方程组

$$ax + by + 2z = 1,$$

$$ax + (2b - 1)y + 3z = 1,$$

$$ax + by + (b + 3)z = 2b - 1.$$

29. 设 A 是一个 n 阶矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} a & a & \cdots & a & b \\ a & a & \cdots & b & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b & a & \cdots & a & a \end{pmatrix},$$

其中 $a \neq b$, 且 $(n-1)a + b \neq 0$, 求 A^{-1} .

30. 求满足下述条件的矩阵 A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 1 & \cdots & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

31. 设 N 是一个幂零矩阵,

(1) 求证 $E + N$ 是可逆矩阵;

(2) 再设 A 是一个可逆矩阵且 $AN = NA$, 求证 $A + N$ 是可逆矩阵.

32. 设 A 是一个 r 阶方阵, B 是一个 $r \times n$ 矩阵, $r(B) = r$, 试证:

(1) 如果 $AB = O$, 那么 $A = O$;

(2) 如果 $AB = B$, 那么 $A = E$.

33. 设 A 是一个 $s \times n$ 矩阵, B 是一个 $n \times t$ 矩阵,

求证: $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$.

34. 证明: 如果 $s < n$, 则对任一个 $s \times n$ 矩阵 A 都可找到 n 阶非零矩阵 B 使得 $AB = O$.

35. 设 A 是一个 n 阶矩阵, 证明: 如果有非零矩阵 B , 使得 $AB = O$, 那么, 一定有非零矩阵 C , 使得 $CA = O$.

36. 设 A 是一个 $s \times n$ 矩阵, B 是一个 $n \times m$ 矩阵, 求证: 存在一个 $n \times m$ 矩阵 C , 使得

$$AC = B$$

的充分必要条件是: 矩阵 A 与由 A, B 组成的 $s \times (n+m)$ 分块矩阵 $[AB]$ 有相同的秩.

37. 设 A 是一个 $s \times n$ 矩阵, 试证:

(1) 如果 $s \leq n$, 且 $r(A) = s$, 则必有 $n \times s$ 矩阵 B , 使得 $AB = E_s$;

(2) 如果 $s \geq n$, 且 $r(A) = n$, 则必有 $n \times s$ 矩阵 C , 使得 $CA = E_n$.

38. 设 A 是 $s \times n$ 矩阵, B 是 $n \times s$ 矩阵, 试证: 如果 $BA = E_s$ (s 阶单位矩阵), $BA = E_n$, 则 $s = n$, 且 $B = A^{-1}$.

39. 试证: 如果 $A^2 = A$, 则 $A + E$ 可逆.

40. 设 A 与 B 都是 n 阶方阵, 满足 $ABA = B^{-1}$, 求证:

$$r(E - AB) + r(E + AB) = n.$$

41. 设 A 与 B 都是 n 阶方阵,

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

证明: $r(A) = r(AB)$ 的充分必要条件是: $ABX = 0$ 的解也是 $BX = 0$ 的解.

42. 证明: 对于任一实矩阵 A , 都有

$$r(A) = r(A^T A)$$

43. 证明: 对于任一个 $s \times n$ 实矩阵及 $s \times 1$ 实矩阵 B , 线性方程组

$$A^T A X = A^T B$$

总有解.

44. 设 A 是一个 $m \times n$ 矩阵, B 是一个 $n \times m$ 矩阵, 求证:

$$\mathbb{C}_{m-1} A B \mathbb{C}_{n-1} = \mathbb{C}_{m-1} B A \mathbb{C}_{n-1}$$

45. 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1+x_1y_1 & x_1y_2 & \cdots & x_1y_n \\ x_2y_1 & 1+x_2y_2 & \cdots & x_2y_n \\ \hline x_ny_1 & x_ny_2 & \cdots & 1+x_ny_n \end{vmatrix}.$$

46. 证明: 对任意 n 阶矩阵 A , 都有

$$r(A^n) = r(A^{n+1}) = \cdots$$

47. 设 A 是一个非零 n 阶实方阵, $n \geq 3$, 证明: A 是正交矩阵的充分必要条件是 $A^* = A^T$ 或 $A^* = -A^T$.

48. 证明: 如果 $bc > 0$, 则实系数矩阵 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 与一个实对角矩阵相似.

49. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

试证明:

- (1) A 在复数域上可对角化;
- (2) A 在有理数域上不能对角化.

50. 设 A 是一个 n 阶复矩阵, $f(\lambda)$ 是 A 的特征多项式, 求证: A 可对角化的充分必要条件是: 如果 a 是 $f(\lambda)$ 的 k 重根, 那么矩阵 $aE - A$ 的秩等于 $n - k$.

51. 证明: $n(n \geq 2)$ 阶复矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

可以对角化.

52. 求: $n(n \geq 2)$ 阶矩阵

$$\begin{vmatrix} 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

可以对角化的条件.

53. 证明: 如果实矩阵 A 的特征值都是实数, 并且 $AA^T = A^T A$, 那么 A 一定是一个对称矩阵.

54. 设 A 是一个 n 阶实对称矩阵, $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 是 A 的 n 个正交的单位特征(列)向量, 分别属于特征值 $\lambda, \lambda, \cdots, \lambda$, 证明:

$$A = \lambda \alpha \alpha^T + \lambda \alpha \alpha^T + \cdots + \lambda \alpha \alpha^T$$

55. 证明: 如果 n 阶实矩阵 A 有 n 个正交的特征向量, 则 A 一定是一个对称矩阵.

56. 已知矩阵 A 的特征值为 $1, -2, 3$; 相应的特征向量为

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},$$

求 A .

57. 求证: 如果复系数矩阵 A 可对角化, 则存在一个复矩阵 B , 使

$$A = B^2.$$

58. 求证: 如果实矩阵 A 可对角化, 并且 A 的特征值都大于或等于零, 则存在一个实矩阵 B , 使

$$A = B^2.$$

59. 设

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ -2 & 3 & -1 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix},$$

求 B , 使

$$A = B^2.$$

60. 求证: 如果矩阵 A, B 有相同的特征多项式且都可对角化, 则存在可逆矩阵 P , 使

$$P^{-1}AP = B.$$

61. 设

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ -2 & 3 & -1 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix},$$

求可逆矩阵 P , 使

$$P^{-1}AP = B.$$

62. 设 A 是一个 $n \times n$ 阶矩阵, B 是一个 $n \times m$ 阶矩阵, 试证: 如果 $\lambda \neq 0$ 是 AB 的特征值, 那么 λ 也是 BA 的特征值.

63. 设 A 与 B 是两个可交换的实对称矩阵, 试证: 存在正交矩阵 P , 使得 P^TAP 及 P^TBP 都是对角矩阵.

64. 设 $f(x, y, z) = a(x^2 + y^2 + z^2) + 2xy + 2xz - 2yz$, 问:

(1) a 满足什么条件时, f 是正定的?

(2) a 满足什么条件时, f 是负定的?

65. 证明 n 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{n} & 1 & \frac{1}{n} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

是正定矩阵.

66. 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

是一个正定矩阵, 则对任意非零实数 $b_1, b_2, \cdots, b_n$, 下列矩阵也是正定矩阵:

$$B = \begin{pmatrix} a_{11}b_1b_1 & a_{12}b_1b_2 & \cdots & a_{1n}b_1b_n \\ a_{21}b_2b_1 & a_{22}b_2b_2 & \cdots & a_{2n}b_2b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}b_nb_1 & a_{n2}b_nb_2 & \cdots & a_{nn}b_nb_n \end{pmatrix}.$$

67. 设 A, B 是同阶正定矩阵, 证明: AB 为正定矩阵的充分必要条件是: A 与 B 可交换.

68. 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 试证: A 的秩等于 n 的充分必要条件是: 有实矩阵 B , 使得 $AB + B^T A$ 为正定矩阵.

69. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是 n 个实数, 求二次型

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = (x_1 + a_1 x_2)^2 + (x_2 + a_2 x_3)^2 + \cdots + (x_{n-1} + a_{n-1} x_n)^2 + (x_n + a_n x_1)^2$$

是正定的条件.

70. 设 A 是实对称矩阵, 试证:

(1) A 半正定 存在实对称矩阵 B , 使得 $A = B^2$;

(2) A 半正定 存在实矩阵 B , 使得 $A = B^T B$.

71. 设 n 元实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的正惯性指数为 p , 负惯性指数为 q . 对 n 维线性空间 R^n 中向量 $\alpha = (c_1, c_2, \dots, c_n)$, 用 $f(\alpha)$ 表 $f(c_1, c_2, \dots, c_n)$, 试证:

(1) R^n 有一个 p 维子空间 V_1 , 使 V_1 中任意非零向量 α 都有 $f(\alpha) > 0$;

(2) R^n 有一个 q 维子空间 V_2 , 使 V_2 中所有非零向量 α 都满足 $f(\alpha) < 0$;

(3) R^n 有一个维数为 $n - \max(p, q)$ 的子空间 V_3 , 使 V_3 中所有向量 α 都满足 $f(\alpha) = 0$.

72. 设实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的正负惯性指数分别为 p 及 q , 则欧氏空间 R^n 可表成两两正交的子空间 V_1, V_2, V_3 的直和:

$$R^n = V_1 \oplus V_2 \oplus V_3.$$

其中 V_1, V_2, V_3 的维数分别是 p, q 及 $n - p - q$, 且对 V_1 中非零向量 α 都有 $f(\alpha) > 0$; 对 V_2 中非零向量 α 都有 $f(\alpha) < 0$; 而对 V_3 中向量 α 都有 $f(\alpha) = 0$.

73. 证明: 对于 n 元实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$, $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在条件 $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 1$ 下的最大值恰为矩阵 A 的最大特征值.

74. 假设多项式 $f(x), g(x), h(x)$ 满足

$$(x^2 + 1)h(x) + (x - 1)f(x) + (x - 2)g(x) = 0,$$

$$(x^2 + 1)h(x) + (x + 1)f(x) + (x + 2)g(x) = 0,$$

求证: $f(x), g(x)$ 都能被 $x^2 + 1$ 整除.

75. 证明

$$1 - \frac{x}{1} + \frac{x(x-1)}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x(x-1)\cdots(x-n+1)}{n!}$$

$$= (-1)^n \frac{(x-1)(x-2)\cdots(x-n)}{n!}.$$

76. 设 $F(x) = h_1(x)f(x) + h_2(x)g(x)$,

$$G(x) = h_3(x)f(x) + h_4(x)g(x).$$

已知 $h_1(x)h_4(x) - h_2(x)h_3(x) = c$ 为非零常数. 试证:

$$(F(x), G(x)) = (f(x), g(x)).$$

77. 已知 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素. 求

$$F(x) = (x^3 - 1)f(x) + (x^3 - x^2 + x - 1)g(x),$$

$$G(x) = (x^2 - 1)f(x) + (x^2 - x)g(x)$$

的最大公因式.

78. 试证: 如果 $(f(x), g(x)) = 1$, 则 $(f(x^m), g(x^m)) = 1$.

79. (1) 证明: 如果 $\frac{f(x)}{(f(x), g(x))}, \frac{g(x)}{(f(x), g(x))}$ 的次数都大于 0, 那么可找到 $u(x), v(x)$, 满足

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x)),$$

并且

$$\deg u(x) < \deg \frac{g(x)}{(f(x), g(x))},$$

$$\deg v(x) < \deg \frac{f(x)}{(f(x), g(x))}.$$

(2) 证明: 满足这些条件的 $u(x), v(x)$ 只有一对.

80. (1) 设 $f_1(x), f_2(x)$ 是两个互素的多项式, $r_1(x), r_2(x)$ 是任意的两个多项式, 它们的次数分别小于 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 的次数, 证明: 存在一个多项式 $f(x)$, 它被 $f_1(x)$ 除得余式 $r_1(x)$; 被 $f_2(x)$ 除得余式 $r_2(x)$.

(2) 求 $f(x)$ 被 $x^2 + 1$ 除, 余 $x + 1$; 被 $x^3 + x^2 + 1$ 除, 余 $x^2 - 1$.

81. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个互不相同的数, 求多项式

$$f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x & a_1 & \cdots & a_n \\ x^2 & a_1^2 & \cdots & a_n^2 \\ \hline x^n & a_1^n & \cdots & a_n^n \end{vmatrix}.$$

82. 设 $f_0(x) = 0$, $f_k(x)$ ($k = 1, 2, \dots$) 是 k 次多项式, 满足

$$f_k(0) = f_k(1) = \cdots = f_k(k-1) = 0, f_k(k) = 1.$$

(1) 证明:

$$f_{l+1}(x+1) - f_{l+1}(x) = f_l(x), \quad l = 0, 1, 2, \dots;$$

(2) 对任意正整数 l, n , 计算

$$f_l(0) + f_l(1) + \cdots + f_l(n).$$

83. 设 $f(x)$ 是一个复系数 3 次多项式, α 和 β 是两个虚数, $\alpha \neq \beta$ 已知 $f(x)$ 在 $\alpha, \alpha\beta, \beta$ 处的值都是实数. 证明 $f(x)$ 是实系数多项式.

84. 试证: 没有实根的首项系数大于零的实系数多项式可以表成两个实系数多项式的平方和.

85. 将 $x^n - 1$ 分解成不可约多项式的连乘积, 其系数为:

(1) 实数;

(2) 复数.

86. 设 A 是一个 n 阶矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & & & \\ & a & 1 & & \\ & & a & w & \\ & & & w & w \\ & & & & w & 1 \\ & & & & & a \end{pmatrix},$$

$f(x)$ 是一个多项式, 证明:

$$f(A) = \frac{\begin{vmatrix} f(a) & f'(a) & \frac{f''(a)}{2!} & \cdots & \frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!} \\ 0 & f(a) & f'(a) & \cdots & \frac{f^{(n-2)}(a)}{(n-2)!} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & f'(a) \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & f(a) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & f'(a) \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & f(a) \end{vmatrix}}.$$

87. 证明: 任一方阵 A 都与其转置矩阵 A^T 相似

88. 设 A 是数域 P 上一个 $m \times n$ 阶矩阵, 试证: 使 $AX = \beta$ 有解的向量 β 全体组成 P^m 的一个子空间.

89. V 是数域 P 上的一个线性空间, W 是 V 的一个非空子集, 试证: W 是 V 的子空间的充分必要条件是: 对于任意 $\alpha, \beta \in W$ 及 $k \in P$, 都有 $\alpha + k\beta \in W$.

90. 设 V_1 与 V_2 都是线性空间 V 的子空间, 已知

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim(V_1 \cap V_2) + 1,$$

求证: $V_1 \neq V_2$ 或 $V_2 \neq V_1$.

91. 设 V 是数域 P 上全体 n 阶方阵构成的线性空间, A 是 V 中一个取定的矩阵. 定义 V 的线性变换 A 为

$$AX = AX - XA, X \in V.$$

(1) 证明: 线性变换 A 不可逆;

(2) 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$, 判断能否找到 V 的一组基, 使得 A 在此基下的矩阵为对角矩阵.

92. 设 V 是 n 维线性空间. A 是 V 的一个线性变换, 满足 $A^2 = A$. 令

$$V_1 = \{A(\alpha) \mid \alpha \in V\}, V_2 = \{\alpha - A(\alpha) \mid \alpha \in V\}.$$

试证: $V = V_1 \oplus V_2$.

93. 设 A 是线性空间 V 的一个线性变换, 试证下述两个条件

等价:

$$(1) AV \cap \ker A = \{0\};$$

$$(2) A(A\alpha) = 0 \quad A\alpha \neq 0.$$

94. 设 A 是线性空间 V 的一个线性变换, 试证: $r(A^2) = r(A)$ 的充分必要条件是: $\ker A \cap AV = \{0\}$.

95. 证明: 实线性空间的线性变换必有 1 维或 2 维不变子空间.

96. 证明: 正交变换的特征多项式的根的模都等于 1.

97. 设 A 是 n 维欧氏空间 V 的一个正交变换, 证明:

(1) V 可以分解成 A 的 1 维或 2 维不变子空间的直和:

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_s$$

而且 $V_1, V_2, \cdots, V_s$ 两两正交.

(2) 存在 V 的一组标准正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$, 使得 A 在这组基下的矩阵为:

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ -b_1 & a_1 \end{pmatrix} & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & \begin{pmatrix} a_t & b_t \\ -b_t & a_t \end{pmatrix} \end{pmatrix}.$$

其中实数 a_i, b_i 满足

$$a_i^2 + b_i^2 = 1, \quad i = 1, 2, \cdots, t.$$

98. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 是欧氏空间 V 的一组标准正交基, α, β 是 V 中两个向量. 已知

$$(\varepsilon_1, \alpha) = 1, (\varepsilon_2, \alpha) = -1, (\varepsilon_1, \beta) = 2; (\varepsilon_2, \beta) = 1,$$

求 α, β 的度量矩阵.

99. 在线性空间 R^2 中, 定义内积成为一个欧氏空间. 设

$$\alpha = (1, 1), \beta = (1, 2), \alpha = (1, -1), \beta = (1, 3).$$

已知

$$(\alpha, \beta) = 2, \quad (\alpha, \beta) = -4,$$

$$(\alpha, \beta) = 3, \quad (\alpha, \beta) = -7,$$

求这个欧氏空间的一组标准正交基.

100. 用 V 表示由全部 n 阶实方阵所成的实线性空间. 定义 V 上的二元函数 (A, B) 为:

$$(A, B) = \text{tr}(AB^T).$$

(1) 证明 (A, B) 满足内积的条件, 因此 V 在此定义下成一欧氏空间.

(2) 求这个欧氏空间的一组标准正交基.

补充题解答

1.(1)解:

$$\begin{aligned}
 & \left| \begin{array}{cccccc} 1 & 1 & \cdots & 1 & -n \\ 1 & 1 & \cdots & -n & 1 \\ \hline -n & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cccccc} -1 & 1 & \cdots & 1 & -n \\ -1 & 1 & \cdots & -n & 1 \\ \hline -1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{array} \right| \\
 & = \left| \begin{array}{cccccc} 0 & 0 & \cdots & 0 & -n-1 \\ 0 & 0 & \cdots & -n-1 & 0 \\ \hline 0 & -n-1 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{array} \right| \\
 & = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} (-1)^n (n+1)^{n-1} = (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} (n+1)^{n-1};
 \end{aligned}$$

(2)解:

$$\left| \begin{array}{ccccc} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & n-2 \\ 2 & 1 & 0 & \cdots & n-3 \\ \hline n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 0 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{ccccc} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & 1 & -1 & \cdots & -1 \\ \hline 1 & 1 & 1 & \cdots & -1 \end{array} \right|$$

$$= \begin{vmatrix} n-1 & n & n+1 & \cdots & n-1 \\ 0 & -2 & -2 & \cdots & -1 \\ 0 & 0 & -2 & \cdots & -1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix} = (-1)^{n-1} (n-1) 2^{n-2}.$$

2.(1)解:

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1-a_1 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & 1-a_{n-1} & a_n \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1-a_n \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & 1-a_{n-1} & a_n \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1-a_n \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a_n \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

(2)解:

$$\begin{vmatrix}
 a_1^{n-1} & a_1^{n-2}b_1 & \cdots & b_1^{n-1} \\
 a_2^{n-1} & a_2^{n-2}b_2 & \cdots & b_2^{n-1} \\
 \hline
 a_n^{n-1} & a_n^{n-2}b_n & \cdots & b_n^{n-1}
 \end{vmatrix}$$

$$= a_1^{n-1} a_2^{n-1} \cdots a_n^{n-1} \begin{vmatrix}
 1 & a_1^{-1}b_1 & \cdots & (a_1^{-1}b_1)^{n-1} \\
 1 & a_2^{-1}b_2 & \cdots & (a_2^{-1}b_2)^{n-1} \\
 \hline
 1 & a_n^{-1}b_n & \cdots & (a_n^{-1}b_n)^{n-1}
 \end{vmatrix}$$

$$= a_1^{n-1} a_2^{n-1} \cdots a_n^{n-1} \prod_{\substack{i,j=1,2,\cdots,n \\ i>j}} (a_i^{-1}b_i - a_j^{-1}b_j)$$

$$= \prod_{\substack{i,j=1,2,\cdots,n \\ i>j}} (a_j b_i - a_i b_j).$$

3. 解:

$$D = \begin{vmatrix}
 a_1 - b_1 & a_1 - b_2 & \cdots & a_1 - b_n \\
 a_2 - a_1 & a_2 - a_1 & \cdots & a_2 - a_1 \\
 a_3 - a_1 & a_3 - a_1 & \cdots & a_3 - a_1 \\
 \hline
 a_n - a_1 & a_n - a_2 & \cdots & a_n - a_1
 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 & a_1 - b_1, && \text{当 } n=1; \\
 & (a_1 - a_2)(b_1 - b_2) && \text{当 } n=2; \\
 & 0 && \text{当 } n \geq 3.
 \end{aligned}$$

4. 解:

$$\begin{vmatrix}
 c & \cdots & c a b c & \cdots & c \\
 c & \cdots & a c c b & \cdots & c \\
 \hline
 a & \cdots & c c c c & \cdots & b \\
 b & \cdots & c c c c & \cdots & a \\
 \hline
 c & \cdots & c b a c & \cdots & c
 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
& \begin{vmatrix} a+b+2(n-1)c & c \cdots c a b c \cdots c \\ a+b+2(n-1)c & c \cdots a c c b \cdots c \\ \hline a+b+2(n-1)c & c \cdots c c c c \cdots b \\ a+b+2(n-1)c & c \cdots c c c c \cdots a \\ \hline a+b+2(n-1)c & c \cdots c b a c \cdots c \end{vmatrix} = [a+b+2(n-1)c] \\
& \times \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a-c & b-c & 0 & \cdots & 0 & c-b \\ 0 & 0 & \cdots & a-c & 0 & 0 & b-c & \cdots & 0 & c-b \\ \hline 0 & a-c & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & b-c & c-b \\ 1 & c & \cdots & c & c & c & c & \cdots & c & b \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a-b \\ 0 & b-c & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a-c & c-b \\ \hline 0 & 0 & \cdots & 0 & b-c & a-c & 0 & \cdots & 0 & c-b \end{vmatrix} \\
& = [a+b+2(n-1)c](a-b) \\
& \times \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a-c & b-c & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & a-c & 0 & 0 & b-c & \cdots & 0 \\ \hline a-c & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & b-c \\ b-c & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a-c \\ \hline 0 & \cdots & 0 & b-c & a-c & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix} (2(n-1) \text{ 阶}) \\
& = [a+b+2(n-1)c](a-b)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \times \begin{vmatrix} a-c & b-c & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ b-c & a-c & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a-c & b-c & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b-c & a-c & \cdots & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a-c & b-c \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & b-c & a-c \end{vmatrix} \\
& = [a+b+2(n-1)c](a-b)[(a-c)^2 - (b-c)^2]^{n-1} \\
& = [a+b+2(n-1)c](a+b-2c)^{n-1}(a-b)^n.
\end{aligned}$$

5.(1)解: 记

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b & b \\ c & a & b & \cdots & b & b \\ c & c & a & \cdots & b & b \\ \hline c & c & c & \cdots & c & a \end{vmatrix},$$

则

$$\begin{aligned}
D_n &= \begin{vmatrix} a-b & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ c & a & b & \cdots & b & b \\ c & c & a & \cdots & b & b \\ \hline c & c & c & \cdots & c & a \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b & b & b & \cdots & b & b \\ c & a & b & \cdots & b & b \\ c & c & a & \cdots & b & b \\ \hline c & c & c & \cdots & c & a \end{vmatrix} \\
&= (a-b)D_{n-1} + \begin{vmatrix} b & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ c & a-c & b-c & \cdots & b-c & b-c \\ c & 0 & a-c & \cdots & b-c & b-c \\ \hline c & 0 & 0 & \cdots & 0 & a-c \end{vmatrix} \\
&= (a-b)D_{n-1} + b(a-c)^{n-1}.
\end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned}
 D_n &= \begin{vmatrix} a-c & b & b & \cdots & b & b \\ 0 & a & b & \cdots & b & b \\ 0 & c & a & \cdots & b & b \\ \hline 0 & c & c & \cdots & c & a \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} c & b & b & \cdots & b & b \\ c & a & b & \cdots & b & b \\ c & c & a & \cdots & b & b \\ \hline c & c & c & \cdots & c & a \end{vmatrix} \\
 &= (a-c)D_{n-1} + \begin{vmatrix} c & b & b & \cdots & b & b \\ 0 & a-b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & c-b & a-b & \cdots & 0 & 0 \\ \hline 0 & c-b & c-b & \cdots & c-b & a-b \end{vmatrix} \\
 &= (a-c)D_{n-1} + c(a-b)^{n-1},
 \end{aligned}$$

因此

$$D_n = (a-b)D_{n-1} + b(a-c)^{n-1},$$

$$D_n = (a-c)D_{n-1} + c(a-b)^{n-1}.$$

消去 D_{n-1} , 即得

$$D_n = \frac{b(a-c)^n - c(a-b)^n}{b-c}.$$

(2) 解: 由(1)即得

$$\begin{aligned}
 &\begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a & a \\ -a & x & a & \cdots & a & a \\ \hline -a & -a & -a & \cdots & -a & x \end{vmatrix} \\
 &= \frac{a(x+a)^n - (-a)(x-a)^n}{2a} \\
 &= \frac{1}{2}[(x+a)^n + (x-a)^n].
 \end{aligned}$$

(也可以用(1)中方法直接证明.)

6. 解:

$$\begin{aligned}
& \begin{vmatrix} x & a & a & a & \cdots & a \\ b & c & d & d & \cdots & d \\ b & d & c & d & \cdots & d \\ \hline b & d & d & d & \cdots & c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & a & a & a & \cdots & a \\ b & c & d & d & \cdots & d \\ 0 & d-c & c-d & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & d-c & c-d & \cdots & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & c-d \end{vmatrix} \\
& = \begin{vmatrix} x & (n-1)a & a & a & \cdots & a \\ b & c+(n-2)d & d & d & \cdots & d \\ 0 & 0 & c-d & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & d-c & c-d & \cdots & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & c-d \end{vmatrix} \\
& = \begin{vmatrix} x & (n-1)a \\ b & c+(n-2)d \end{vmatrix} \begin{vmatrix} c-d & 0 & \cdots & 0 \\ d-c & c-d & \cdots & 0 \\ \hline 0 & 0 & \cdots & c-d \end{vmatrix} \quad (n-2 \text{ 阶})
\end{aligned}$$

$$= (c-d)^{n-2} [cx + (n-2)dx - (n-1)ab].$$

7.(1)证明: 将 D_n 按第 1 行展开, 得

$$\begin{aligned}
D_n &= 2D_{n-1} - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \end{vmatrix} \quad (n-1 \text{ 阶}) \\
&= 2D_{n-1} - D_{n-2},
\end{aligned}$$

因此,

$$D_n - D_{n-1} = D_{n-1} - D_{n-2},$$

所以 $D_1, D_2, \cdots, D_n, \cdots$ 是一个等差级数.

(2)解: 因为

$$D_1 = 2,$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3 = D_1 + 1,$$

所以这个等差级数首项为 2, 公差为 1, 由此得出

$$D_n = n + 1.$$

8. 证明: 记

$$D_n = \begin{vmatrix} 1-b_1 & b_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1-b_2 & b_3 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-b_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1-b_n \end{vmatrix}$$

用数学归纳法证明

$$D_n = 1 - b_1 + b_1 b_2 - \cdots + (-1)^n a_1 a_2 \cdots a_n.$$

当 $n=1$ 时, $D_1 = 1 - b_1$, 等式成立.

设等式对阶数 $k < n$ 的行列式 D_k 都成立, 将 D_n 按最后一行展开, 得

$$D_n = (1 - b_n) D_{n-1}$$

$$+ (-1)^{n+(n-1)} (-1) \begin{vmatrix} 1-b_1 & b_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1-b_2 & b_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & 1-b_{n-2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & b_n \end{vmatrix}$$

$$= (1 - b_n) D_{n-1} + b_n D_{n-2}$$

$$= (1 - b_n) [1 - b_1 + b_1 b_2 - \cdots + (-1)^{n-1} b_1 b_2 \cdots b_{n-1}]$$

$$+ b_n [1 - b_1 + b_1 b_2 - \cdots + (-1)^{n-2} b_1 b_2 \cdots b_{n-2}]$$

$$= 1 - b_1 + b_1 b_2 - \cdots + (-1)^n b_1 b_2 \cdots b_n$$

等式成立.

因此, 根据数学归纳法原理, 等式对一切 n 阶行列式都成立.

9. 证明: 记

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & a_2 & b_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & b_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & a_n \end{vmatrix}.$$

当 $n=1$ 时, $D_1 = a_1 > 0$;

当 $n=2$ 时, $D_2 = a_1 a_2 + b_1 > 0$.

设 $k < n$ 时, $D_k > 0$, 则

$$\begin{aligned} D_n &= a_n D_{n-1} \\ &+ (-1)^{n+(n-1)} (-1) \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & a_2 & b_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & b_{n-1} \end{vmatrix} \\ &= a_n D_{n-1} + b_{n-1} D_{n-2} > 0 \end{aligned}$$

因此, 根据归纳法原理, $D_n > 0$.

10. 证明: 对 D 的阶数 n 作归纳法.

当 $n=1$ 时, $D = a_{11} > 0$, 结论成立.

当 $n=2$ 时, 因为

$$\begin{aligned} a_{11} + a_{12} &> 0, & a_{11} &> 0, a_{12} < 0, \\ a_{21} + a_{22} &> 0, & a_{22} &> 0, a_{21} < 0, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} a_{11} &> 0, a_{12} < 0, & a_{22} &> 0, a_{21} < 0, \\ a_{11} a_{22} &> a_{12} a_{21} > 0, \\ \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} &= a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21} > 0, \end{aligned}$$

结论也成立.

现在设结论对 $n-1$ 阶行列式成立.

将 n 阶行列式 D 的第 1 行依次乘 $-\frac{a_{21}}{a_{11}}, -\frac{a_{31}}{a_{11}}, \dots, -\frac{a_{n1}}{a_{11}}$ 后, 分

别加到第 $2, 3, \cdots, n$ 行, 得

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \hline 0 & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \hline b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}.$$

其中

$$b_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{i1}}{a_{11}} a_{1j}, \quad i, j = 2, 3, \cdots, n.$$

令

$$B = \begin{vmatrix} b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \hline b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}.$$

下面来证明 $n-1$ 阶行列式 B 也满足题设条件.

$$(1) b_{ii} = a_{ii} - \frac{a_{i1}}{a_{11}} a_{1i} = a_{ii} - \frac{a_{1i}}{a_{11}} a_{i1}.$$

因为

$$a_{11} > 0, \quad a_{1i} < 0, \quad a_{ii} > 0, \quad a_{i1} < 0,$$

所以

$$b_{ii} > 0 \quad (i = 2, \cdots, n).$$

$$(2) b_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{i1}}{a_{11}} a_{1j}.$$

因为

$$a_{ij} < 0, \quad a_{i1} < 0, \quad a_{1j} < 0, \quad a_{11} > 0,$$

所以

$$b_{ij} < 0 \quad (i, j = 2, \cdots, n; i \neq j).$$

$$\begin{aligned} (3) \sum_{j=2}^n b_{ij} &= \sum_{j=2}^n a_{ij} - \frac{a_{i1}}{a_{11}} a_{1j} \\ &= \sum_{j=2}^n a_{ij} - \frac{a_{i1}}{a_{11}} \sum_{j=2}^n a_{1j} \end{aligned}$$

$$= \sum_{j=1}^n a_{ij} - \frac{a_{i1}}{a_{11}} \sum_{j=1}^n a_{1j}.$$

因为

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} > 0, \quad \sum_{j=1}^n a_{1j} > 0, \quad \frac{a_{1j}}{a_{11}} < 0,$$

所以

$$\sum_{j=2}^n b_{ij} > 0 \quad (i=2, 3, \cdots, n).$$

根据归纳法假设, $B > 0$, 因此 $D = a_{11}B > 0$, 即对 n 阶行列式 D 结论也成立.

根据归纳法原理, 对一切 n , 均有 $D > 0$.

11.(1) 证明:

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} a_{11}+x & a_{12}+x & \cdots & a_{1n}+x \\ a_{21}+x & a_{22}+x & \cdots & a_{2n}+x \\ \hline & & & \\ a_{n1}+x & a_{n2}+x & \cdots & a_{nn}+x \end{vmatrix} \\ = & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}+x & \cdots & a_{1n}+x \\ a_{21} & a_{22}+x & \cdots & a_{2n}+x \\ \hline & & & \\ a_{n1} & a_{n2}+x & \cdots & a_{nn}+x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & a_{12}+x & \cdots & a_{1n}+x \\ x & a_{22}+x & \cdots & a_{2n}+x \\ \hline & & & \\ x & a_{n2}+x & \cdots & a_{nn}+x \end{vmatrix} \\ = & \cdots \\ = & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \hline & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + x \begin{vmatrix} 1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 1 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \hline & & & \\ 1 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + x \begin{vmatrix} a_{11} & 1 & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & 1 & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \hline a_{n1} & 1 & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \cdots + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1, n-1} & 1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2, n-1} & 1 \\ \hline a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n, n-1} & 1 \end{vmatrix} \\
& = D + x \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij};
\end{aligned}$$

(2) 证明: 可用(1)中方法同样证明.

12. 证明: 因为这个线性方程组的系数行列式

$$\begin{aligned}
D &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ \hline a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} \\
&= \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j) \neq 0,
\end{aligned}$$

所以根据克莱姆法则, 有唯一解, 又因

$$\begin{aligned}
D_k &= \begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & \cdots & a_{k-1} & b & a_{k+1} & \cdots & a_n \\ a_1^2 & \cdots & a_{k-1}^2 & b^2 & a_{k+1}^2 & \cdots & a_n^2 \\ \hline a_1^{n-1} & \cdots & a_{k-1}^{n-1} & b^{n-1} & a_{k+1}^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} \\
&= (b - a_1) \cdots (b - a_{k-1}) (a_{k+1} - b) \cdots (a_n - b) \\
&\quad \times \prod_{\substack{1 \leq j < i \leq n \\ i, j \neq k}} (a_i - a_j), \quad (k = 1, 2, \cdots, n),
\end{aligned}$$

所以这个方程组的解是

$$x_k = \prod_{\substack{1 \leq i \leq n \\ j \neq k}} \frac{b - a_i}{a_k - a_i} \quad (k = 1, 2, \cdots, n).$$

13. 解: 这个线性方程组的系数行列式为

$$D = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & \cdots & 0 & b \\ 0 & a & 0 & \cdots & b & 0 \\ \hline 0 & b & 0 & \cdots & a & 0 \\ b & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix} = (a^2 - b^2)^n.$$

因为 $a \neq \pm b$, 所以 $a^2 \neq b^2$, $D \neq 0$, 根据克莱姆法则, 这个线性方程组有唯一解.

将原方程改写成

$$ax_1 + bx_{2n} = 1,$$

$$bx_1 + ax_{2n} = 1,$$

$$ax_2 + bx_{2n-1} = 1,$$

$$bx_2 + ax_{2n-1} = 1,$$

.....

$$ax_{n-1} + bx_{n+1} = 1,$$

$$bx_{n-1} + ax_{n+1} = 1,$$

就可解得原方程组的解为:

$$x_i = \frac{1}{a+b}, \quad i = 1, 2, \cdots, 2n.$$

14. 证明: 这个齐次方程组的系数行列式为

$$D = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & -a & d & -c \\ c & -d & -a & b \\ d & c & -b & -a \end{vmatrix} = -(a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^2.$$

因为 a, b, c, d 是不全为零的实数, 所以 $D \neq 0$, 因此, 这个方程组只有零解.

15. 证明: 如果 α 可表成 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha_n$ 的线性组合, 设为

$$\alpha = k_2 \alpha + k_3 \alpha + \cdots + k_m \alpha_n.$$

假如 $k_m \neq 0$, 则

$$\alpha_n = \frac{1}{k_m} \alpha_1 - \frac{k_2}{k_m} \alpha_2 - \cdots - \frac{k_{m-1}}{k_m} \alpha_{n-1}.$$

与题设 α_n 不是 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{n-1}$ 的线性组合相矛盾, 因此 $k_m \neq 0$, 即 α 是 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{n-1}$ 的线性组合.

16. 证明: 已知 α 能由 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 线性表出, 可设

$$\alpha = k_1 \alpha_1 + \cdots + k_m \alpha_m + k \beta \quad (1)$$

如果 $k = 0$, 上式成为

$$\alpha = k_1 \alpha_1 + \cdots + k_m \alpha_m,$$

与 α 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性表出相矛盾, 所以 $k \neq 0$.

$$\beta = \frac{1}{k} \alpha - \frac{k_1}{k} \alpha_1 - \cdots - \frac{k_m}{k} \alpha_m,$$

即 β 能由 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 线性表出.

假如 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性表出, 设为

$$\beta = l_1 \alpha_1 + l_2 \alpha_2 + \cdots + l_m \alpha_m.$$

代入(1)式, 得

$$\beta = (k_1 + kl_1) \alpha_1 + (k_2 + kl_2) \alpha_2 + \cdots + (k_m + kl_m) \alpha_m,$$

即 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性表出, 与题设矛盾, 所以 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性表出.

17. 证明: 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 的一个极大线性无关组. $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 中至少有 $r + m - s$ 个公共向量, 因此 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 中至少有 $r + m - s$ 个线性无关的向量, 所以

$$r\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m\} \geq r + m - s.$$

18. 证明: 由上题, 知

$$r(B) \geq r + s - m,$$

$$r(C) \geq (r + s - m) + t - n = r + s + t - m - n.$$

19. 证明: 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad (a_{ij} = a_{ji}, \quad i, j = 1, 2, \cdots, n),$$

令 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{in})$, $i = 1, 2, \cdots, n$.

如果 A 的秩等于 r , 则 $r\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n\} = r$. 设 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_r}$ 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 的一个极大线性无关组. 则 A 的各行都可由 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_r}$ 线性表出. 由于 A 的对称性, A 的各列也都可以由 A 的第 $i_1, i_2, \cdots, i_r$ 这 r 个列线性表出.

以 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_r}$ 为行作一个 $r \times n$ 矩阵 B :

$$B = \begin{pmatrix} a_{i_1 1} & a_{i_1 2} & \cdots & a_{i_1 n} \\ a_{i_2 1} & a_{i_2 2} & \cdots & a_{i_2 n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i_r 1} & a_{i_r 2} & \cdots & a_{i_r n} \end{pmatrix},$$

则 B 的秩等于 r , 而且 B 的各列是 A 的各列的第 $i_1, i_2, \cdots, i_r$ 个分量所组成, 因此 B 的各列都可由 B 的第 $i_1, i_2, \cdots, i_r$ 列线性表出, 所以 B 的第 $i_1, i_2, \cdots, i_r$ 这 r 个列是线性无关的. 因此, A 的 r 阶主子式

$$\begin{vmatrix} a_{i_1 i_1} & a_{i_1 i_2} & \cdots & a_{i_1 i_r} \\ a_{i_2 i_1} & a_{i_2 i_2} & \cdots & a_{i_2 i_r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i_r i_1} & a_{i_r i_2} & \cdots & a_{i_r i_r} \end{vmatrix} \neq 0$$

20. 证明: 线性方程组

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n &= b_s \end{aligned} \quad (1)$$

有解的充分必要条件是: 向量

$$\beta = (b_1, b_2, \cdots, b_s)$$

可以由向量组

$$\alpha = (a_{11}, a_{21}, \cdots, a_{s1}),$$

$$\alpha = (a_{12}, a_{22}, \cdots, a_{s2}),$$

.....

$$\alpha = (a_{1n}, a_{2n}, \cdots, a_{sn}),$$

线性表出.

齐次线性方程组

$$a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + \cdots + a_{s1}y_s = 0,$$

$$a_{12}y_1 + a_{22}y_2 + \cdots + a_{s2}y_s = 0,$$

.....

$$a_{1n}y_1 + a_{2n}y_2 + \cdots + a_{sn}y_s = 0,$$

(2)

与

$$a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + \cdots + a_{s1}y_s = 0,$$

$$a_{12}y_1 + a_{22}y_2 + \cdots + a_{s2}y_s = 0,$$

.....

$$a_{1n}y_1 + a_{2n}y_2 + \cdots + a_{sn}y_s = 0,$$

(3)

$$b_1y_1 + b_2y_2 + \cdots + b_sy_s = 0,$$

同解的充分必要条件是方程组(3)中最后一个方程式可以由前面 n 个方程式线性表出, 即 β 可由 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 线性表出. 与方程组(1)有解的充分必要条件相同.

因此, (1) 有解的充分必要条件是(2)与(3)是同解方程组.

21. 证明: 这个线性方程组的增广矩阵是 A . 因为 A 可逆, 所以 A 的秩等于 n . 而这个线性方程组的系数矩阵是一个 $n \times (n-1)$ 矩阵, 它的秩最多为 $n-1$, 因此这个线性方程组的系数矩阵与增

广矩阵的秩不相等, 无解.

22. 证明: 把 $(A_{11}, A_{12}, \cdots, A_{1n})$ 代入这个齐次方程组的第 i 个方程式的左边, 得

$$a_{i1}A_{11} + a_{i2}A_{12} + \cdots + a_{in}A_{1n} = 0 \quad i = 2, 3, \cdots, n,$$

所以 $(A_{11}, A_{12}, \cdots, A_{1n})$ 是解. 因为 $D \neq 0$, 所以 $A_{11}, A_{12}, \cdots, A_{1n}$ 不全为零, 这是一个非零解.

从 $D \neq 0$ 还可知这个齐次线性方程组的系数矩阵的秩等于 $n-1$, 因此, 它的基础解系由 1 个非零解组成, 所以 $(A_{11}, A_{12}, \cdots, A_{1n})$ 是这个齐次方程组的一个基础解系.

23. 证明: 把

$$(A_{k1}, A_{k2}, \cdots, A_{kn})$$

代入这个齐次方程组的第 i 个方程左边得

$$\begin{aligned} & a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + \cdots + a_{in}A_{kn} \\ &= \begin{cases} 0, & i \neq k, \\ \textcircled{A} \textcircled{C} \neq 0 & i = k \end{cases} \quad (i = 1, 2, \cdots, n). \end{aligned}$$

所以 $(A_{k1}, A_{k2}, \cdots, A_{kn})$ 是一个解, 由于 $A_{ki} \neq 0$, 这是一个非零解.

因为 A 不可逆, 而 $A_{ki} \neq 0$, 所以 $r(A) = n-1$. 这个齐次线性方程组的基础解系由 1 个解组成, 因此 $(A_{k1}, A_{k2}, \cdots, A_{kn})$ 是这个方程组的一个基础解系.

24. 证明: γ 可表成

$$\gamma = \gamma + l_1 \eta + l_2 \eta + \cdots + l_t \eta.$$

令

$$k_1 = 1 - l_1 - l_2 - \cdots - l_t, \quad k_i = l_{i-1}, \quad i = 2, 3, \cdots, t+1.$$

即有

$$\gamma = k_1 \gamma + k_2 \gamma + \cdots + k_{t+1} \gamma,$$

其中

$$k_1 + k_2 + \cdots + k_{t+1} = 1.$$

25. 证明: 如果这个线性方程组有解, 设

$$\alpha = (u_1, u_2, \cdots, u_n)$$

是一个解, 则

$$a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n = c,$$

$$a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n = c,$$

$$b_1 u_1 + b_2 u_2 + \cdots + b_n u_n = d,$$

$$b_1 u_1 + b_2 u_2 + \cdots + b_n u_n = d.$$

两边取共轭数, 得

$$a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n = c,$$

$$a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n = c,$$

$$b_1 u_1 + b_2 u_2 + \cdots + b_n u_n = d,$$

$$b_1 u_1 + b_2 u_2 + \cdots + b_n u_n = d.$$

这说明

$$\alpha = (u_1, u_2, \cdots, u_n)$$

也是解, 因此

$$\frac{1}{2} \alpha + \frac{1}{2} \bar{\alpha} = \frac{1}{2} (u_1 + \bar{u}_1, u_2 + \bar{u}_2, \cdots, u_n + \bar{u}_n)$$

也是解. 这是一个实解, 因此这个线性方程组有实数解.

26. (1) 证明: 此线性方程组有实数解的必要充分条件是有实数 $k_1, k_2, \cdots, k_n$ 满足

$$(a_{11} + b_{11}i)k_1 + (a_{12} + b_{12}i)k_2 + \cdots + (a_{1n} + b_{1n}i)k_n = c_1 + d_1i$$

$$(a_{21} + b_{21}i)k_1 + (a_{22} + b_{22}i)k_2 + \cdots + (a_{2n} + b_{2n}i)k_n = c_2 + d_2i$$

.....

$$(a_{s1} + b_{s1}i)k_1 + (a_{s2} + b_{s2}i)k_2 + \cdots + (a_{sn} + b_{sn}i)k_n = c_s + d_si$$

由于 $a_{ij}, b_{ij}, c_i, d_i, k_i$ ($i = 1, 2, \cdots, s; j = 1, 2, \cdots, n$) 都是实数, 这组等式成立的充分必要条件是等式

$$a_{11}k_1 + a_{12}k_2 + \cdots + a_{1n}k_n = c_1,$$

$$a_{21}k_1 + a_{22}k_2 + \cdots + a_{2n}k_n = c_2,$$

.....

$$a_{s1}k_1 + a_{s2}k_2 + \cdots + a_{sn}k_n = c_s,$$

$$b_{11}k_1 + b_{12}k_2 + \cdots + b_{1n}k_n = d_1,$$

$$b_{21}k_1 + b_{22}k_2 + \cdots + b_{2n}k_n = d_2,$$

.....

$$b_{s1}k_1 + b_{s2}k_2 + \cdots + b_{sn}k_n = d_s,$$

成立. 即实系数线性方程组

$$a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + \cdots + a_{1n}X_n = C_1,$$

.....

$$a_{s1}X_1 + a_{s2}X_2 + \cdots + a_{sn}X_n = C_s,$$

$$b_{11}X_1 + b_{12}X_2 + \cdots + b_{1n}X_n = d_1,$$

.....

$$b_{s1}X_1 + b_{s2}X_2 + \cdots + b_{sn}X_n = d_s,$$

有解. 根据线性方程组有解判别定理, 可知此线性方程组有解的充分必要条件是系数矩阵

$$\begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \hline a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \\ b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ \hline b_{s1} & b_{s2} & \cdots & b_{sn} \end{array}$$

与增广矩阵

$$\begin{array}{cccc}
 a_{11} & \cdots & a_{1n} & c_1 \\
 \hline
 a_{s1} & \cdots & a_{sn} & c_s \\
 b_{11} & \cdots & b_{1n} & d_1 \\
 \hline
 b_{s1} & \cdots & b_{sn} & d_s
 \end{array}$$

有相同的秩. 这就是原复系数线性方程组有实数解的充分必要条件.

(2) 证明: 设此线性方程组有实解, 如果只有唯一解, 当然只有这个实解. 如果有无穷多解, 则有自由未知量, 取自由未知量为复数, 则得一组复解. 因此只有实解的充分必要条件是: 它只有唯一解.

27. 答: 全部解:

$$(2, 1, 0, 0) + k_1(1, 3, 1, 0) + k_2(1, 0, 0, -1),$$

k_1, k_2 是数域 P 中任意数;

满足 $x_1^2 = x_2^2$ 的全部解:

$$(1, 1, 0, 1) + k(3, 3, 1, -2),$$

k 是数域 P 中任意数.

及

$$(-1, 1, 0, 3) + l(3, -3, -1, -4),$$

l 是数域 P 中任意数.

28. 答: 系数行列式 $D = a(b-1)(b+1)$.

当 $a(b-1)(b+1) \neq 0$, 即 $a \neq 0$ 且 $b \neq \pm 1$ 时, 有唯一解, 解为

$$x_1 = \frac{-b+5}{a(b+1)}, \quad x_2 = \frac{-2}{b+1}, \quad x_3 = \frac{2(b-1)}{b+1};$$

当 $b = 1$ 时, 有无穷多解:

$$(0, 1, 0) + k(1, -a, 0),$$

k 为数域 P 中任意数.

当 $b = -1$ 时, 无解.

当 $a = 0, b = 5$ 时, 有无穷多解:

$$0, -\frac{1}{3}, \frac{4}{3} + k(1, 0, 0),$$

k 为数域 P 中任意数;

当 $a = 0, b \neq 1, b \neq 5$ 时, 无解.

29. 答:

$$A^{-1} = \frac{1}{\begin{vmatrix} (a-b)[(n-1)a+b] & a & (2-n)a-b \\ a & a & \cdots & a & (2-n)a-b \\ a & a & \cdots & (2-n)a-b & a \end{vmatrix}} \cdot \begin{vmatrix} (2-n)a-b & a & \cdots & a & a \end{vmatrix}}.$$

30. 答:

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

31. (1) 证明: 因为 N 是幂零矩阵, 故有正整数 k , 使 $N^k = O$, 于是

$$(E + N)(E - N - N^2 - \cdots - N^{k-1}) = E,$$

所以 $E + N$ 是可逆矩阵.

(2) 证明: 因为 $AN = NA$. 所以 $A^{-1}N = NA^{-1}$, 并且 $A^{-1}N$ 也是幂零矩阵, 因此 $E + A^{-1}N$ 是可逆矩阵, $A + N = A(E + A^{-1}N)$ 也是可逆矩阵.

32. 证明: (1) 因为 $r(B) = r$, 所以 B 必有 r 个列是线性无关的. 取 r 个线性无关的列组成一个 $r \times r$ 矩阵 B_1 , 则 B_1 是一个可逆矩阵. 由 $AB = O$ 可推出 $AB_1 = O$. 因为 B_1 是可逆的, 所以用 B_1^{-1} 右乘这个等式, 即得 $A = O$.

(2) 如果 $AB = B$, 那么 $AB - B = O$, 即 $(A - E)B = O$, 由(1)得 $A - E = O$, 即 $A = E$.

33. 证明: 设 A 的秩为 r_1 , 则有 s 阶可逆矩阵 P 及 n 阶可逆矩阵 Q , 使得

$$PAQ = \begin{pmatrix} E_{r_1} \\ O \end{pmatrix},$$

其中 E_{r_1} 是 r_1 阶单位矩阵. 于是

$$PAB = PAQQ^{-1}B = \begin{pmatrix} E_{r_1} \\ O \end{pmatrix} Q^{-1}B.$$

用 $B_1, B_2, \dots, B_{r_1}$ 表示 $Q^{-1}B$ 的前 r_1 行, 则

$$PAB = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ \vdots \\ B_{r_1} \\ O \\ \vdots \\ O \end{pmatrix}.$$

因为 P 与 Q 都是可逆矩阵, 所以

$$r(PAB) = r(AB), r(Q^{-1}B) = r(B).$$

设 B 的秩为 r_2 . 那么从 $Q^{-1}B$ 的行向量中任意取出 r_1 个向量, 这 r_1 个向量中至少有 $r_2 + r_1 - n$ 个向量是线性无关的, 所以

$$r(AB) = r(PAB) \geq r_2 + r_1 - n,$$

即

$$r(AB) \geq r(A) + r(B) - n.$$

34. 证明: 因为 A 是一个 $s \times n$ 阶矩阵, 所以

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

是一个有 n 个未知量, s 个方程的齐次线性方程组. 又因 $s < n$, 所以这个齐次方程组有非零解. 以 n 个非零解为列作一个 n 阶矩阵 B , 则 $B \neq O$ 且满足 $AB = O$.

35. 证明: 因为 $AB = O$, $B \neq O$, 所以 A 是一个退化矩阵, 即 $|A| = 0$, 因此齐次线性方程组

$$A^T X = O$$

有非零解. 取 n 个非零解, 以此为行作一个矩阵 C , 则 $C \neq O$, 且 $A^T C^T = O$, 即 $CA = O$.

36. 证明: 用 $B_1, B_2, \dots, B_m$ 表示 B 的 m 个列, $AC = B$ 的充分必要条件是: C 的 m 个列依次是线性方程组

$$AX = B_i, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

的解, 而上列各方程组有解的充分必要条件是 A 与矩阵 $[AB_i]$ ($i = 1, 2, \dots, m$) 有相同的秩. 即 B_i 可由 A 的列向量组线性表出, 因此存在 C 使得 $AC = B$ 的充分必要条件是 A 与 $[AB]$ 有相同的秩.

37. (1) 证明: 用 M 表示由 A, E_s 组成的 $\times (n + s)$ 分块矩阵

$$M = [AE_s],$$

则

$$r(M) \geq r(A).$$

又因 M 只有 s 行, 所以

$$r(M) \leq s,$$

因此

$$r(M) = s = r(A).$$

由上题知有矩阵 B , 使

$$AB = E.$$

(2) 证明: 证法同(1).

38. 证明: 根据矩阵乘积之秩的规则, 知

$$r(E_s) = s \leq r(A) \leq n,$$

$$r(E_n) = n \leq r(A) \leq s,$$

所以 $s = n$, A 为可逆阵, $B = A^{-1}$.

39. 证明: 因为 $A^2 = E$, 所以

$$(A + E)E - \frac{1}{2}A = \frac{1}{2}A + E - \frac{1}{2}A^2 = E,$$

故 $A + E$ 可逆.

40. 证明: 因为 $ABA = B^{-1}$, 所以 $ABAB = E$. 于是

$$(E - AB)(E + AB) = E - ABAB = O.$$

$$r(E - AB) + r(E + AB) \leq n.$$

又

$$\begin{aligned} & r(E - AB) + r(E + AB) \\ & \geq r[(E - AB) + (E + AB)] \\ & = r(2E) = n, \end{aligned}$$

所以

$$r(E - AB) + r(E + AB) = n.$$

41. 证明: 显然 $BX = O$ 的解都是 $ABX = O$ 的解, 因此 $ABX = O$ 的解也是 $BX = O$ 的解的充分必要条件是这两个方程组是同解方程组, 即 $r(A) = r(AB)$.

42. 证明: 考虑线性方程组

$$AX = O,$$

及

$$A^T AX = O.$$

$$\text{对于 } A^T A X = O \text{ 的任一个实解 } \alpha = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix},$$

$$A^T A \alpha = O.$$

于是

$$\alpha^T A^T A \alpha = (A \alpha)^T (A \alpha) = 0,$$

因此

$$A \alpha = O.$$

即 $A^T A X = O$ 的解也是 $A X = O$ 的解, 所以 $r(A) = r(A^T A)$.

43. 证明: 用 C 表示由 $A^T A$ 与 $A^T B$ 组成的 $n \times (n+1)$ 矩阵, 则

$$C = A^T [AB].$$

于是

$$r(C) \leq r(A^T) = r(A^T A).$$

又, 显然有

$$r(C) \geq r(A^T A),$$

因此

$$r(C) = r(A^T A).$$

由第 41 题, 知此线性方程组总有解.

44. 证明: 作一个 $n+m$ 阶矩阵

$$D = \begin{pmatrix} E_n & B \\ A & E_m \end{pmatrix},$$

则

$$\begin{aligned} D &= \begin{pmatrix} E_n & O \\ -A & E_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_n & B \\ O & E_m - AB \end{pmatrix}, \\ D &= \begin{pmatrix} E_n & O \\ -A & E_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_n - BA & B \\ O & E_m \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \left| \begin{array}{cc} E_n & O \\ -A & E_m \end{array} \right| \cdot \left| \begin{array}{cc} E & B \\ O & E_m - AB \end{array} \right| \\ & \left| \begin{array}{cc} E_n & O \\ -A & E_m \end{array} \right| = \left| \begin{array}{ccc} E_n & BA & B \\ & O & E_m \end{array} \right|. \end{aligned}$$
$$\begin{array}{lll} \textcircled{\text{D}} \textcircled{\text{C}}_1^\perp & \textcircled{\text{E}}_m - & \text{AB} \textcircled{\text{C}}_1' \\ \textcircled{\text{D}} \textcircled{\text{C}}_1^\perp & \textcircled{\text{E}}_n - & \text{BA} \textcircled{\text{C}}_1' \end{array}$$
$$(\mathbb{C}E_m - AB\mathbb{C}) \neq (\mathbb{C}E_n - BA\mathbb{C})$$
$$A = \begin{bmatrix} - & \mathbf{x}_1 \\ - & \mathbf{x}_2 \\ & \vdots \\ - & \mathbf{x}_n \end{bmatrix}, \quad B = [\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \cdots, \mathbf{y}_n],$$
$$\left| \begin{array}{cccc} 1+ & x_1 y_1 & x_1 y_2 & \cdots & x_1 y_n \\ x_2 y_1 & 1+ & x_2 y_2 & \cdots & x_2 y_n \\ \hline & x_n y_1 & x_n y_2 & \cdots & 1+ x_n y_n \end{array} \right| = \mathbb{C}_{1-}^{\mathbb{E}_n} \mathbf{A} \mathbf{B} \mathbb{C}_1^{\mathbb{E}_n}$$
$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \mathbf{J}_1 & & \\ & \mathbf{J}_2 & \\ & & \mathbf{W} \\ & & & \mathbf{J}_s \end{pmatrix},$$
$$J_i = \frac{\lambda}{\lambda + \frac{1}{W}} \frac{1}{\lambda}, \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

是 n_i 阶约当块, $n_i \leq n, n_1 + \cdots + n_s = n$.

当 $\lambda \neq 0$ 时,

$$n_i = r(J_i^n) = r(J_i^{n+1}) = \cdots,$$

当 $\lambda = 0$ 时,

$$0 = r(J_i^n) = r(J_i^{n+1}) = \cdots,$$

因此

$$r(J^n) = r(J^{n+1}) = \cdots.$$

因为 A 与 J 相似, 所以 A^k 与 J^k 相似, $k = 1, 2, \cdots$. 而相似矩阵有相同的秩, 所以:

$$r(A^n) = r(A^{n+1}) = \cdots$$

47. 证明: 必要性的证明, 因为 A 是正交矩阵所以

$$AA^T = E, \quad |A| = \pm 1.$$

于是

$$AA^* = E \text{ 或 } -E.$$

因为 A 可逆, 故

$$A^* = A^T \text{ 或 } -A^T.$$

充分性的证明, 首先证明 A 必可逆, 由假设 $A^* = \pm A^T$, 得

$$AA^T = \pm AA^* = \pm \begin{pmatrix} | & & | \\ A & & A \\ | & & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & & | \\ E & & 0 \\ | & & | \end{pmatrix} = W \begin{pmatrix} | & & | \\ A & & A \\ | & & | \end{pmatrix}.$$

设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

则 AA^T 的对角线元素依次为:

$$a_{11}^2 + a_{12}^2 + \cdots + a_{1n}^2, a_{21}^2 + a_{22}^2 + \cdots + a_{2n}^2, \cdots, \\ a_{n1}^2 + a_{n2}^2 + \cdots + a_{nn}^2$$

而 $a_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n)$ 都是实数, 而且不全为 0, 因此 $\mathbb{C}A \mathbb{C} \neq 0$, 即 A 可逆.

于是

$$\mathbb{C}A^* \mathbb{C}_1^* \mathbb{C}A \mathbb{C}_1^{*^{-1}} = \pm \mathbb{C}A^T \mathbb{C}_1^* \pm \mathbb{C}A \mathbb{C}_1^*$$

所以由 $n \geq 3$, 即得 $\mathbb{C}A \mathbb{C}_1^* \pm 1$, 从而

$$AA^T = E.$$

即 A 为正交矩阵.

48. 证明: 记

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = A.$$

A 的特征多项式为

$$f(\lambda) = \lambda^2 - (a+d)\lambda + (ad-bc).$$

其判别式为

$$\Delta = (a+d)^2 - 4(ad-bc) = (a-d)^2 + 4bc.$$

当 $bc > 0$ 时, $\Delta > 0$, 所以 $f(\lambda)$ 有两个相异实根, 因此 A 可对角化.

即 A 与一个实对角矩阵相似.

49. 证明: A 的特征多项式为

$$f(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 3 & 1 \\ -2 & \lambda - 1 & 0 \\ -3 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda^3 - 3\lambda^2 + 12\lambda - 8.$$

(1) 证明: 因为

$$(f(\lambda), f'(\lambda)) = 1,$$

所以在复数域中 $f(\lambda)$ 有 3 个相异根, 因此 A 可对角化.

(2) 证明: 因为 $f(x)$ 没有有理根, 所以在有理数域中, A 不能对角化.

50. 证明: A 可对角化的充分必要条件是对于特征多项式 $f(\lambda)$ 的 k 重根 a , A 有 k 个线性无关的属于特征值 a 的特征向量. 即齐次线性方程组

$$(aE - A)X = 0$$

恰有 k 个线性无关的解, 亦即 $r(aE - A) = n - k$.

51. 证明: 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

的特征多项式为

$$f(\lambda) = \det(\lambda E - A) = \lambda^n + (-1)^{n+1}.$$

因为 $f'(\lambda) = n\lambda^{n-1} \neq 0$, 所以 $f(\lambda)$ 没有重根, 因此 A 有 n 个不同特征值, A 可以对角化.

52. 解: 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

的特征多项式为

$$f(\lambda) = \lambda^n,$$

因此 A 只有一个 n 重特征值: 0 . A 可对角化的充分必要条件是

$$0E - A = -A$$

的秩等于 0 , 即 $A = O$, 亦即 $a_1, a_2, \cdots, a_{n-1}$ 全等于零.

53. 证明: 对 A 的阶数 n 作归纳法.

当 $n = 1$ 时, 结论成立.

设结论对 $n - 1$ 阶矩阵成立, 并设 A 是一个 n 阶矩阵.

因为 $AA^T = A^T A$, 而且 A 的特征值都是实数, 所以 A 与 A^T 有公共特征向量. 设 α 是 A 与 A^T 的一个单位公共特征向量, 分别属于特征值 λ 及 μ . 以 α 为第 1 列作一个正交矩阵 T , 则

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} \lambda & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & & & \\ \vdots & & A_1 & \\ 0 & & & \end{pmatrix};$$

$$T^{-1}A^T T = \begin{pmatrix} \mu & b_2 & \cdots & b_n \\ 0 & & & \\ \vdots & & B_1 & \\ 0 & & & \end{pmatrix}.$$

因为 $T^{-1}AT = T^T AT$, $T^{-1}A^T T = T^T A^T T = (T^T AT)^T$, 所以

$$a_i = 0, b_i = 0, i = 2, 3, \cdots, n.$$

$$A_1^T = B_1.$$

并且由 A 与 A^T 可交换可推出 A_1 与 $A_1^T = B_1$ 可交换. 因此 A_1 是一个满足题设条件的 $n-1$ 阶实矩阵. 根据归纳法假设, A_1 是一个对称矩阵, 于是

$$A = T \begin{pmatrix} \lambda & & \\ & A_1 & \\ & & \end{pmatrix} T^T$$

也是一个对称矩阵, 结论成立.

根据数学归纳法原理, 结论普遍成立.

54. 证明: 以 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 为列向量作一个矩阵 T , 则 T 为正交矩阵且

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \lambda & \\ & & W \\ & & & \lambda \end{pmatrix},$$

于是

$$A = T \begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \lambda & \\ & & W \\ & & & \lambda \end{pmatrix} T^{-1}$$

$$\begin{aligned}
 &= T \begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \lambda & \\ & & \ddots \end{pmatrix} T^T \\
 &= \lambda \alpha \alpha^T + \lambda \alpha \alpha^T + \cdots + \lambda \alpha \alpha^T.
 \end{aligned}$$

55. 证明: 设实矩阵 A 有 n 个正交的特征向量 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 分别属于特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$. 将 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 单位化, 得到 n 个正交的单位特征向量 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$. 以 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 为列作一个矩阵 T , 则 T 为正交矩阵, 并且

$$T^{-1}AT = T^TAT = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \end{pmatrix}.$$

于是

$$A = T \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \end{pmatrix} T^T = A^T$$

是一个对称矩阵.

56. 解: 将这 3 个特征向量单位化,

$$\alpha_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

于是由 52 题, 得

$$\begin{aligned}
 A &= \alpha_1 \alpha_1^T - 2 \alpha_2 \alpha_2^T + 3 \alpha_3 \alpha_3^T \\
 &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & 2 & -3 \\ 2 & -2 & 2 \\ -3 & 2 & 3 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

57. 证明: 因为 A 可对角化, 故有可逆矩阵 P , 使

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \lambda & \\ & & \lambda \end{pmatrix}.$$

令

$$B = P \begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \lambda & \\ & & \lambda \end{pmatrix} P^{-1},$$

则

$$A = B^2.$$

58. 证明: 设 A 的特征值为 $\lambda, \lambda, \dots, \lambda$. 由假设 $\lambda \geq 0$, 故 λ 是实数. 同上题作 B , 则 B 为实矩阵且 $B^2 = A$.

59. 解: A 的特征多项式 $f(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3)$. 求 A 的特征向量, 得可逆矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix},$$

使

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}.$$

令

$$B = P \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \sqrt{2} & \\ & & \sqrt{3} \end{pmatrix} P^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & -\sqrt{3} & -1+\sqrt{3} & 1-\sqrt{3} \\ 2 & -2\sqrt{2} & -1+2\sqrt{2} & 1-\sqrt{2} \\ -2 & \sqrt{2}+2\sqrt{3} & 2\sqrt{2}-2\sqrt{3} & \sqrt{2}+2\sqrt{3} \end{pmatrix},$$

则 $A = B^2$.

(答案不唯一.)

60. 证明: 设 A, B 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. 并设可逆矩阵 P_1, P_2 , 使

$$P_1^{-1}AP_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

$$P_2^{-1}BP_2 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

于是

$$P_1^{-1}AP_1 = P_2^{-1}BP_2.$$

令

$$P = P_1P_2^{-1},$$

则

$$P^{-1}AP = B.$$

61. 解: 求 A, B 的特征值和特征向量, 得可逆矩阵

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix},$$

分别满足

$$P_1^{-1}AP_1 = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}, P_2^{-1}BP_2 = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}.$$

令

$$P = P_1P_2^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2 & -4 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 6 & 6 & 2 \end{pmatrix},$$

则

$$P^{-1}AP = B.$$

(答案不唯一.)

62. 证明: 因为 λ 是 AB 的特征值, 所以

$$(\lambda E_m - AB) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0.$$

又因 $\lambda \neq 0$, 故由第 44 题可得

$$\begin{aligned} (\lambda E_n - BA) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \lambda^{-1} BA \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \lambda^{-1} AB \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= (\lambda E_m - AB) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0, \end{aligned}$$

所以 λ 也是 BA 的特征值.

63. 证明: 对 A 的阶数 n 作归纳法.

当 $n=1$ 时, 结论显然成立.

设结论对 $n-1$ 阶矩阵成立.

设 A, B 都是 n 阶实对称矩阵, 由于 A 与 B 可交换, 故 A, B 有一个公共特征向量 α , 分别属于特征值 λ 及 μ . 将 α 单位化, 得 α 以 α 为第 1 列作一个正交矩阵 P_1 , 则

$$P_1^T A P_1 = P_1^{-1} A P_1 = \begin{pmatrix} \lambda & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & & & \\ \vdots & & A_1 & \\ 0 & & & \end{pmatrix}.$$

$$P_1^T B P_1 = P_1^{-1} B P_1 = \begin{pmatrix} \mu & b_2 & \cdots & b_n \\ 0 & & & \\ \vdots & & B_1 & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

其中 $P_1^T A P_1$ 及 $P_1^T B P_1$ 仍都是对称矩阵. 于是

$$a_2 = \cdots = a_n = 0; b_2 = \cdots = b_n = 0.$$

而且 A_1, B_1 都是 $n-1$ 阶实对称矩阵. 由 A, B 可交换还可推出 A_1, B_1 者可交换. 于是根据归纳法假设, 有 $n-1$ 阶正交矩阵 P_2 , 使得 $P_2^T A_1 P_2$ 及 $P_2^T B_1 P_2$ 都是对角矩阵:

$$P_2^T A_1 P_2 = \begin{pmatrix} \lambda & & \\ & W & \\ & & \lambda \end{pmatrix};$$

$$P_2^T B_1 P_2 = \begin{pmatrix} \mu & & \\ & W & \\ & & \mu \end{pmatrix}.$$

由此得

$$\begin{pmatrix} 1 & & \\ & P_2^T & \\ & & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & A_1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & P_2 & \\ & & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & & \\ & W & \\ & & \lambda \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} 1 & & \\ & P_2^T & \\ & & \mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & B_1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & P_2 & \\ & & \mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu & & \\ & W & \\ & & \mu \end{pmatrix}.$$

令

$$P = P_1^{-1} P_2,$$

则 P 是一个正交矩阵, 使得 $P^T A P, P^T B P$ 都是对角矩阵, 因此结

论对 n 阶矩阵成立.

根据数学归纳法原理. 结论普遍成立.

64. 解: $f(x, y, z)$ 的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & -1 \\ 1 & -1 & a \end{pmatrix}.$$

A 的特征值为 $a+1, a+1, a-2$, 所以

(1) 当且仅当 $a > 2$ 时, f 是正定的.

(2) 当且仅当 $a < -1$ 时, f 是负定的.

65. 证明: 只要证明 A 的顺序主子式全大于零. A 的第 k 个顺序主子式为:

$$\begin{aligned} D_k &= \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{n} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{n} & 1 & \cdots & \frac{1}{n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \cdots & 1 \end{vmatrix} \quad (k \text{ 阶}) \\ &= 1 + \frac{k-1}{n} \cdot \frac{n-1}{n}^{k-1} > 0, \quad k = 1, 2, \cdots, n. \end{aligned}$$

所以 A 是正定的.

66. 证明: 记

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

则

$$B = \begin{pmatrix} a_{11}b_1b_1 & a_{12}b_1b_2 & \cdots & a_{1n}b_1b_n \\ a_{21}b_2b_1 & a_{22}b_2b_2 & \cdots & a_{2n}b_2b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}b_nb_1 & a_{n2}b_nb_2 & \cdots & a_{nn}b_nb_n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} b_1 & & & \\ & b_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & b_n \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} b_1 & & & \\ & b_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & b_n \end{pmatrix},$$

因此 B 是实对称矩阵, 并且 B 的顺序主子式 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 与 A 的顺序主子式 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 有下列关系

$$B_i = k_1^2 k_2^2 \cdots k_i^2 A_i, \quad i = 1, 2, \cdots, n,$$

所以

$$B_i > 0, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

因为 $k_1, k_2, \cdots, k_n$ 都是非零实数, 所以

$$B_i > 0, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

B 也是正定矩阵.

67. 证明: 对于对称矩阵 A 及 B , 当且仅当 A 与 B 可交换时, AB 是对称矩阵, 因此条件是必要的.

如果 A 与 B 可交换, 那么 AB 是实对称矩阵, 并且有正交矩阵 P 使 $P^{-1}AP$ 及 $P^{-1}BP$ 都是对角矩阵:

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix};$$

$$P^{-1}BP = \begin{pmatrix} \mu_1 & & & \\ & \mu_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \mu_n \end{pmatrix}.$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n; \mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_n$ 分别是 A 与 B 的特征值. 由于 A, B 的正定性, $\lambda_i > 0, \mu_i > 0, i = 1, 2, \cdots, n$. 于是

$$P^{-1}ABP = P^{-1}AP \cdot P^{-1}BP$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mu_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_n \end{pmatrix},$$

$$\lambda_i \mu_i > 0, i=1, 2, \cdots, n.$$

因此 AB 的特征值都大于零, 所以 AB 是正定的条件的充分性得证.

68. 证明: 如果 A 的秩等于 n , 令 $B = A$, 则 $AB + B^T A = 2A^2$ 是一个正定矩阵.

$$\text{如果 } A \text{ 的秩} < n, \text{ 则有 } X_0 = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \neq 0, \text{ 使得 } AX_0 = 0, \text{ 于是对}$$

任意实矩阵 B , 都有

$$X_0^T (AB + B^T A) X_0 = (AX_0)^T B X_0 + X_0^T B^T A X_0 = 0,$$

所以 $AB + B^T A$ 不是正定矩阵.

69. 解: $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 是正定二次型的充分必要条件是:

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & a_2 & \cdots & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} \neq 0.$$

即 $a_1 a_2 \cdots a_n \neq (-1)^n$.

70. 证明: 因为当 B 是实对称矩阵时, $B^2 = B^T B$. 因此为了证明(1)和(2)只要证明: 存在实矩阵 B , 使得 $A = B^T B \rightarrow A$ 是半正定的 $\rightarrow$ 存在实对称矩阵 B , 使得 $A = B^2$.

如果 $A = B^T B$, 则对任- $X_0 = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix} \neq O$, 都有

$$X^T A X = X^T B^2 X = (BX)^T (BX) \geq 0.$$

所以 A 是半正定矩阵.

如果 A 是半正定的, 则它的特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 全是非负实数. 设正交矩阵 T , 使得

$$T^T A T = T^{-1} A T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

令

$$B = T \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & \\ & & \ddots \\ & & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix} T^T,$$

则 B 为对称矩阵且 $A = B^2$.

71. 证明: 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 经可逆线性变换

$$x_1 = c_{11}y_1 + c_{12}y_2 + \dots + c_{1n}y_n,$$

$$x_2 = c_{21}y_1 + c_{22}y_2 + \dots + c_{2n}y_n,$$

.....

$$x_n = c_{n1}y_1 + c_{n2}y_2 + \dots + c_{nn}y_n.$$

化为规范形

$$f = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_{p+q}^2.$$

(1) 令

$$\alpha = (c_{11}, c_{21}, \cdots, c_{n1}),$$

$$\alpha = (c_{12}, c_{22}, \cdots, c_{n2}),$$

.....

$$\alpha = (c_{1p}, c_{2p}, \cdots, c_{np}),$$

则 $\alpha, \alpha, \cdots, \alpha$ 线性无关.

记

$$k_1 \alpha + \cdots + k_p \alpha = (d_1, d_2, \cdots, d_n),$$

则如果 $d_1, d_2, \cdots, d_n$ 不全为零时, $k_1, k_2, \cdots, k_p$ 不全为零,

$$f(d_1, d_2, \cdots, d_n) = k_1^2 + \cdots + k_p^2 > 0.$$

因此, 令

$$V_1 = L(\alpha, \alpha, \cdots, \alpha),$$

则 V_1 是 R^n 的一个 p 维子空间, 对 V_1 中任一非零向量 α 都有 $f(\alpha) > 0$.

(2) 同样令

$$\beta = (c_{1, p+1}, c_{2, p+1}, \cdots, c_{n, p+1}),$$

$$\beta = (c_{1, p+2}, c_{2, p+2}, \cdots, c_{n, p+2}),$$

.....

$$\beta = (c_{1, p+q}, c_{2, p+q}, \cdots, c_{n, p+q}),$$

$$V_2 = L(\beta, \beta, \cdots, \beta),$$

则 V_2 是 R^n 的一个 q 维子空间, 对 V_2 中任一非零向量 α 都有 $f(\alpha) < 0$.

(3) 设 $\min(p, q) = s$, 令

$$\gamma = (c_{11} - c_{1, p+1}, c_{21} - c_{2, p+1}, \cdots, c_{n1} - c_{n, p+1}),$$

.....

$$\gamma = (c_{1s} - c_{1, p+s}, c_{2s} - c_{2, p+s}, \cdots, c_{ns} - c_{n, p+s}),$$

$$\gamma_{s+1} = (c_{1, r+1}, c_{2, r+1}, \cdots, c_{n, r+1}),$$

.....

$$\gamma_{s+n-r} = (c_{1, sn}, c_{2, sn}, \cdots, c_{n, sn}),$$

$$V_3 = L(\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_{s+n-r}),$$

则对 V_3 中所有向量 α 都有 $f(\alpha) = 0$, 而且 V_3 的维数为

$$s + n - v = n - \max(p, q).$$

72. 证明: 因为 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的正负惯性指数分别为 p, q , 故它有 p 个正特征值及 q 个负特征值, 设为 $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ 及 $\lambda_{p+1}, \dots, \lambda_{p+q}$. 于是 f 可以经过正交变换

$$x_1 = t_{11}y_1 + t_{12}y_2 + \dots + t_{1n}y_n,$$

$$x_2 = t_{21}y_1 + t_{22}y_2 + \dots + t_{2n}y_n,$$

.....

$$x_n = t_{n1}y_1 + t_{n2}y_2 + \dots + t_{nn}y_n,$$

化为标准形

$$\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_p y_p^2 + \lambda_{p+1} y_{p+1}^2 + \dots + \lambda_{p+q} y_{p+q}^2,$$

$$\lambda_1, \dots, \lambda_p > 0; \lambda_{p+1}, \dots, \lambda_{p+q} < 0.$$

令

$$\alpha = (t_{11}, t_{12}, \dots, t_{1n}),$$

$$\alpha = (t_{21}, t_{22}, \dots, t_{2n}),$$

.....

$$\alpha = (t_{n1}, t_{n2}, \dots, t_{nn}).$$

则 $\alpha, \alpha, \dots, \alpha$ 是一组正交的单位向量组, 并且

$$f(\alpha_i) = \lambda_i, \quad i = 1, 2, \dots, p+q,$$

$$f(\alpha_{p+q+1}) = \dots = f(\alpha_{p+q}) = 0.$$

令

$$V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p),$$

$$V_2 = L(\alpha_{p+1}, \alpha_{p+2}, \dots, \alpha_{p+q}),$$

$$V_3 = L(\alpha_{p+q+1}, \alpha_{p+q+2}, \dots, \alpha_n),$$

则 V_1, V_2, V_3 满足题中要求, 即为所求的子空间.

73. 证明: 设 $f = x^T A x$ 的 n 个特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 全为实数, 故可设 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$. 再设正交变换

$$X = TY.$$

把 f 化为标准形.

$$f = \lambda y_1^2 + \lambda y_2^2 + \cdots + \lambda y_n^2,$$

则

$$\begin{aligned} x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 &= X^T X = Y^T T^T T Y = Y^T Y \\ &= y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_n^2. \end{aligned}$$

因此 $f = X^T A X$ 在条件 $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = 1$ 下的最大值就是 $f = \lambda y_1^2 + \lambda y_2^2 + \cdots + \lambda y_n^2$ 在条件 $y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_n^2 = 1$ 下的最大值. 由于在 $y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_n^2 = 1$ 的条件下,

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \cdots, x_n) &= \lambda y_1^2 + \lambda y_2^2 + \cdots + \lambda y_n^2 \\ &\leq \lambda(y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_n^2) = \lambda, \end{aligned}$$

而取 $(y_1, y_2, \cdots, y_n) = (1, 0, \cdots, 0)$, 有 $f(y_1, y_2, \cdots, y_n) = \lambda$, 故在此条件下的最大值即为 λ .

74. 证明: 令

$$F(x) = (x-1)f(x) + (x-2)g(x),$$

$$G(x) = (x+1)f(x) + (x+2)g(x),$$

则由假设, $F(x)$ 及 $G(x)$ 都可被 $x^2 + 1$ 整除, 因此 $x^2 + 1$ 能整除 $F(x)$ 与 $G(x)$ 的组合:

$$\frac{x}{2} + 1 F(x) - \frac{x}{2} + 1 G(x) = xf(x),$$

及

$$-\frac{x}{2} - \frac{1}{2} F(x) + \frac{x}{2} - \frac{1}{2} G(x) = xg(x).$$

因为 $x^2 + 1$ 与 x 互素, 所以 $x^2 + 1$ 能整除 $f(x)$, $g(x)$.

75. 证明: 设

$$\begin{aligned} f(x) &= 1 - \frac{x}{1} + \frac{x(x-1)}{2!} \\ &\quad + \cdots + (-1)^n \frac{x(x-1)\cdots(x-n+1)}{n!}. \end{aligned}$$

当 $k=1, 2, \cdots, n$ 时, 有

$$\begin{aligned} f(k) &= 1 - \frac{k}{1} + \frac{k(k-1)}{2!} + \cdots + (-1)^k \frac{k(k-1)\cdots 1}{k!} \\ &= (1-1)^k = 0, \end{aligned}$$

所以 $f(x)$ 以 $1, 2, \cdots, n$ 为根. 因为 $f(x)$ 是一个 n 次多项式, 故得

$$f(x) = a(x-1)(x-2)\cdots(x-n).$$

比较首项系数, 得

$$a = \frac{(-1)^n}{n!}.$$

因此有

$$\begin{aligned} &1 - \frac{x}{1} + \frac{x(x-1)}{2!} + \cdots + (-1)^n \frac{x(x-1)\cdots(x-n+1)}{n!} \\ &= (-1)^n \frac{(x-1)(x-2)\cdots(x-n)}{n!}. \end{aligned}$$

76. 证明: 因为 $F(x), G(x)$ 都是 $f(x), g(x)$ 的组合, 故有

$$(f(x), g(x)) \in \mathbb{Q}[F(x), G(x)].$$

由于 $h_1(x)h_3(x) - h_2(x)h_4(x) = c$ 为非零常数, 因此 $f(x), g(x)$ 也可表成 $F(x)$ 与 $G(x)$ 的组合, 于是

$$(F(x), G(x)) \in \mathbb{Q}[f(x), g(x)],$$

所以

$$(f(x), g(x)) = d(F(x), G(x)).$$

d 是一个非零常数. 又因 $(f(x), g(x))$ 与 $(F(x), G(x))$ 的首项系数都等于 1, 所以 $d=1$, 即

$$(f(x), g(x)) = (F(x), G(x))$$

77. 解: 因为

$$F(x) = (x^2 + x + 1)[(x-1)f(x)] + (x^2 + 1)[(x-1)g(x)],$$

$$G(x) = (x+1)[(x-1)f(x)] + x[(x-1)g(x)],$$

而且

$$(x^2 + x + 1)x - (x^2 + 1)(x + 1) = -1$$

是一个非零常数, 因此由上题

$$\begin{aligned}(F(x), G(x)) &= ((x-1)f(x), (x-1)g(x)) \\ &= (x-1)(f(x), g(x)) \\ &= x-1.\end{aligned}$$

78. 证明: 因为 $(f(x), g(x)) = 1$, 故有多项式 $u(x), v(x)$, 使

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1.$$

于是

$$u(x^m)f(x^m) + v(x^m)g(x^m) = 1,$$

所以

$$(f(x^m), g(x^m)) = 1.$$

79. (1) 证明: 设多项式 $u_1(x), v_1(x)$ 满足

$$u_1(x)f(x) + v_1(x)g(x) = (f(x), g(x)),$$

则有

$$u_1(x) \frac{f(x)}{(f(x), g(x))} + v_1(x) \frac{g(x)}{(f(x), g(x))} = 1.$$

因此 $u_1(x)$ 与 $\frac{g(x)}{(f(x), g(x))}$ 互素, 由假设, $\frac{g(x)}{(f(x), g(x))}$ 的次数大于 0, 故 $\frac{g(x)}{(f(x), g(x))}$ 不能整除 $u_1(x)$. 设

$$u_1(x) = q(x) \frac{g(x)}{(f(x), g(x))} + u(x),$$

其中 $\deg u(x) < \deg \frac{g(x)}{(f(x), g(x))}$.

令

$$v(x) = v_1(x) + q(x) \frac{f(x)}{(f(x), g(x))},$$

则

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x)).$$

又因为 $\frac{f(x)}{(f(x), g(x))}$ 的次数大于 0, 即 $f(x)$ 的次数大于 $(f(x), g(x))$ 的次数, 故

$$\deg u(x) + \deg f(x) = \deg v(x) + \deg g(x).$$

于是

$$\begin{aligned} \deg v(x) &= \deg u(x) + \deg f(x) - \deg g(x) \\ &< [\deg g(x) - \deg (f(x), g(x))] + \deg f(x) \\ &\quad - \deg g(x) \\ &= \deg f(x) - \deg (f(x), g(x)) \\ &= \deg \frac{f(x)}{(f(x), g(x))}, \end{aligned}$$

所以 $u(x), v(x)$ 即为所求.

(2) 如果还有 $u_0(x), v_0(x)$ 也满足这些条件, 那么

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = u_0(x)f(x) + v_0(x)g(x),$$

因此

$$(u(x) - u_0(x))f(x) = (v_0(x) - v(x))g(x).$$

从而

$$\begin{aligned} &(u(x) - u_0(x)) \frac{f(x)}{(f(x), g(x))} \\ &= (v_0(x) - v(x)) \frac{g(x)}{(f(x), g(x))}. \end{aligned}$$

因为 $\frac{f(x)}{(f(x), g(x))}$ 与 $\frac{g(x)}{(f(x), g(x))}$ 互素, 所以 $\frac{f(x)}{(f(x), g(x))}$ 能整除 $v_0(x) - v(x)$. 由于

$$\deg \frac{f(x)}{(f(x), g(x))} > \deg v_0(x) \text{ 及 } \deg v(x),$$

故 $v_0(x) - v(x)$ 必为 0, 由此得到 $u(x) - u_0(x) = 0$. 即

$$u(x) = u_0(x), v(x) = v_0(x).$$

因此满足条件的 $u(x), v(x)$ 只有一对.

80. (1) 解: 设

$$u_1(x)f_1(x) + u_2(x)f_2(x) = 1.$$

令

$$f(x) = r_1(x)u_2(x)f_2(x) + r_2(x)u_1(x)f_1(x),$$

则 $f(x)$ 即满足所需条件($f(x)$ 不唯一).

(2) 答: 根据(1)可求出

$$f(x) = -x^6 + 3x^4 + x^3 + 2x^2 + 2x - 1.$$

81. 解: 把 $x = a_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 代入 $f(x)$ 得

$$f(a_i) = 0, \quad i = 1, 2, \cdots, n,$$

因此 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是 $f(x)$ 的 n 个不同根. $f(x)$ 的最高项为

$$\begin{aligned} (-1)^{n+1+1} x^n &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ \hline a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} \\ &= (-1)^n \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j) \neq 0, \end{aligned}$$

所以 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 就是 $f(x)$ 的全部根, 因此,

$$f(x) = (-1)^n x^n \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_i - a_j) \prod_{k=1}^n (x - a_k).$$

82. 提示: 先算出 $f_k(x)$.

83. 证明: 设

$$f(x) = a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0.$$

考虑复系数线性方程组

$$\begin{aligned} \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 + x_4 &= f(\alpha), \\ \overline{\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 + x_4} &= \overline{f(\alpha)}, \\ \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + x_4 &= f(\beta), \\ \overline{\beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + x_4} &= \overline{f(\beta)}, \end{aligned}$$

(a_3, a_2, a_1, a_0) 是这个线性方程组的解, 因此这个线性方程组有解, 从而有实数解. 又因这个线性方程组的系数行列式为

$$\begin{vmatrix} \alpha^3 & \alpha^2 & \alpha & 1 \\ \alpha^3 & \alpha^2 & \alpha & 1 \\ \beta^3 & \beta^2 & \beta & 1 \\ \beta^3 & \beta^2 & \beta & 1 \end{vmatrix} \\
 = (\alpha - \alpha)(\beta - \alpha)(\beta - \alpha)(\beta - \alpha)(\beta - \alpha)(\beta - \alpha)(\beta - \alpha)(\beta - \alpha) \\
 \neq 0.$$

所以只有唯一解, 因此 $\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, \alpha_0$ 都是实数, 即 $f(x)$ 是一个实系数多项式.

84. 证明: 设 $f(x)$ 是一个首项系数为 1 的没有实根的实系数多项式, 那么 $f(x)$ 的次数一定是偶数, 而且其根一定是一些共轭虚数对. 设其根为 $\alpha, \alpha, \alpha, \alpha, \dots, \alpha, \alpha$
再设

$$(x - \alpha)(x - \alpha) \cdots (x - \alpha) = f_1(x) + if_2(x),$$

其中 $f_1(x), f_2(x)$ 都是实系数多项式, 那么

$$(x - \alpha)(x - \alpha) \cdots (x - \alpha) = f_1(x) - if_2(x).$$

于是

$$\begin{aligned} f(x) &= c(x - \alpha)(x - \alpha) \cdots (x - \alpha)(x - \alpha)(x - \alpha) \cdots (x - \alpha) \\ &= c(f_1(x) + if_2(x))(f_1(x) - if_2(x)) \\ &= (\overline{c} f_1(x))^2 + (\overline{c} f_2(x))^2. \end{aligned}$$

式中 c 是 $f(x)$ 的首项系数, 是一个实系数; $\overline{c} f_1(x), \overline{c} f_2(x)$ 都是实系数多项式.

85. 解: (1) 当 $n = 2l + 1$ 时,

$$x^n - 1 = (x - 1) \prod_{k=1}^l (x^2 - 2 \cos \frac{2k}{n} \pi x + 1),$$

当 $x = -1$ 时,

$$x^n - 1 = (x - 1)(x + 1) \prod_{k=1}^{l-1} (x^2 - 2 \cos \frac{2k}{n} \pi x + 1);$$

$$(2) x^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} x - \cos \frac{2k}{n} \pi + i \sin \frac{2k}{n} \pi .$$

86. 提示: 将 A 表成

$$A = \begin{pmatrix} a & & & 0 & 1 \\ & a & & 0 & 1 \\ & & \ddots & & \\ & & & a & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{pmatrix} = aE + N.$$

87. 证明: A 与 A^T 的特征矩阵分别为 $\lambda E - A$ 与 $\lambda E - A^T$. 因为

$$\lambda E - A^T = (\lambda E - A)^T$$

所以 $\lambda E - A$ 与 $\lambda E - A^T$ 是等价的, 因而 A 与 A^T 相似.

88. 证明: 因为 $AX = \beta$ 有解的充分必要条件是 β 可以表成 A 的列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的线性组合, 所以使 $AX = \beta$ 有解的向量 β 全体所组成的集合是

$$L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n).$$

这是 P^n 的一个子空间.

89. 证明: 设 W 是 V 的一个非零子集. 已知 W 是 V 的子空间的充分必要条件是: 对于任意 $\alpha, \beta \in W$ 及 $k \in P$, 都有 $\alpha + \beta \in W$ 及 $k\beta \in W$.

由 $\alpha + \beta \in W, k\beta \in W$ 可推出 $\alpha + k\beta \in W$

由 $\alpha + k\beta \in W$, 取 $k = 1$ 即得 $\alpha + \beta \in W$. 再取 $\alpha = 0$, 即得 $k\beta \in W$.

因此, 这两个条件是等价的, 这就证明了 W 是子空间的充分必要条件是: 对于任意 $\alpha, \beta \in W$ 及 $k \in P$, 都有 $\alpha + k\beta \in W$.

90. 证明: 因为

$$V_1 \cap V_2 = \bigcap_{i=1}^n V_i = V_1 + V_2, \quad i = 1, 2,$$

所以由

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim(V_1 \cap V_2) + 1$$

根据关于子空间交与和的维数公式可推出:

$$\dim(V_1 \cap V_2) = \dim V_1, \dim(V_1 + V_2) = \dim V_2,$$

或

$$\dim(V_1 \cap V_2) = \dim V_2, \dim(V_1 + V_2) = \dim V_1.$$

即

$$V_1 \neq V_2 \quad \text{或} \quad V_2 \neq V_1.$$

91. 证明: (1) 如果 $A = O$, 则 A 为零变换, 不可逆, 如果 $A \neq O$, 则有

$$AA = AA - AA = OA,$$

所以 0 是 A 的一个特征值, A 不可逆.

$$(2) A = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \text{ 时, } A \text{ 的矩阵为}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -4 & 0 \\ 4 & 6 & 0 & -4 \\ 2 & 0 & -6 & -2 \\ 0 & 2 & 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$f(\lambda) = \det(\lambda E - B) = \lambda^2(\lambda - 2)(\lambda + 2)$$

0 是 $f(\lambda)$ 的 2 重根, 而 $r(B) = 3 > 4 - 2$, 所以找不到一组基, 使得 A 在这组基下的矩阵是对角矩阵.

92. 证明: 首先 V_1 与 V_2 都是 V 的子空间. 设 α 是 V 中任一个向量, 则 $\alpha = A(\alpha) + [\alpha - A(\alpha)]$, 其中 $A(\alpha) \in V_1$. 而 $\alpha - A(\alpha) \in V_2$, 所以 $V = V_1 + V_2$.

任取 $\beta \in V_1 \cap V_2$, 则总可以找到 $\gamma, \delta \in V_3$, 使得

$$\beta = A(\gamma) = \delta = A(\delta).$$

于是

$$A(\beta) = A^2(\gamma) = A(\delta) = A^2(\delta).$$

由假设 $A^2 = A$, 得

$$\beta \in A(\gamma) = 0,$$

所以 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$, $V = V_1 + V_2$.

93. 证明: 如果 $A(A\alpha) = 0$, 则

$$A(\alpha) \in AV \cap \ker A.$$

故由(1)知 $A(\alpha) = 0$, 即由(1)可得(2).

设 $\alpha \in AV \cap \ker A$. 则存在 $\beta \in V$, 使 $\alpha = A(\beta)$, 并且 $A\alpha = A(A\beta) = 0$. 故由(2)知: $A\beta = 0$. 因此 $\alpha = 0$, $AV \cap \ker A = \{0\}$. 即由(2)可得(1)

所以条件(1)与(2)等价.

94. 证明: 如果 $r(A^2) = r(A)$, 则

$$A(A\alpha) = 0 \rightarrow A\alpha = 0$$

因此由上题可得 $r(A^2) = r(A)$ 的充分必要条件是: $\ker A \cap AV = \{0\}$.

95. 证明: 设 A 是实线性空间 V 的一个线性变换. 取 V 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$. 设 A 在这组基下的矩阵是 A ,

$$(\lambda E - A) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}.$$

如果 $f(\lambda)$ 有一个实根, 那么 A 就有特征向量, 因此有 1 维不变子空间.

如果 $f(\lambda)$ 没有实根, 则可设 $a + bi$ 及 $a - bi$ ($b \neq 0$) 是 $f(\lambda)$ 的一对共轭虚根. 考虑复系数齐次方程组

$$[(a + bi)E - A]X = 0,$$

这个齐次方程组有非零解. 取一个非零解 $(a_1 + b_1i, a_2 + b_2i, \dots, a_n + b_ni)$, 使得

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) \neq 0, (b_1, b_2, \dots, b_n) \neq 0.$$

因 A 是实系数矩阵, 故 $(a_1 - b_1i, a_2 - b_2i, \dots, a_n - b_ni)$ 是齐次方程组

$$[(a - bi)E - A]X = 0$$

的解. 于是得

$$A \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} - b \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix},$$

$$A \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = b \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} + a \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

令

$$\alpha = a_1 \varepsilon^1 + a_2 \varepsilon^2 + \cdots + a_n \varepsilon, \quad \beta = b_1 \varepsilon^1 + b_2 \varepsilon^2 + \cdots + b_n \varepsilon,$$

则 $\alpha, \beta \in V$, 且

$$A\alpha = a\alpha - b\beta, \quad A\beta = b\alpha + a\beta$$

所以 $L(\alpha, \beta)$ 是 A 的一个不变子空间. 可证 α, β 是线性无关的. 故这个子空间是 2 维的.

96. 证明: 设 A 是欧氏空间 V 的一个正交变换, λ 是 A 的特征多项式的一个根.

如果 λ 是一个实数, 则已知 $\lambda = 1$ 或 -1 .

如果 λ 是一个虚数: $\lambda = a + bi$, 则取上题中的向量 $\alpha, \beta \in V$ 使

$$A\alpha = a\alpha - b\beta, \quad A\beta = b\alpha + a\beta$$

于是

$$\begin{aligned} (\alpha, \alpha) &= (A\alpha, A\alpha) \\ &= a^2(\alpha, \alpha) + b^2(\beta, \beta) - 2ab(\alpha, \beta); \\ (\beta, \beta) &= (A\beta, A\beta) \\ &= b^2(\alpha, \alpha) + a^2(\beta, \beta) + 2ab(\alpha, \beta). \end{aligned}$$

两式相加, 得

$$(\alpha, \alpha) + (\beta, \beta) = (a^2 + b^2)(\alpha, \alpha) + (a^2 + b^2)(\beta, \beta),$$

因此

$$(a^2 + b^2 - 1)[(\alpha, \alpha) + (\beta, \beta)] = 0.$$

由

$$(\alpha, \alpha) + (\beta, \beta) > 0,$$

得

$$a^2 + b^2 - 1 = 0.$$

即

$$a^2 + b^2 = 1.$$

所以 λ 的模等于 1.

97. (1) 证明: 对 V 的维数作归纳法, 由上题, A 有一个 1 维或 2 维的不变子空间 W_1 . 因为 A 是正交变换, 所以 W_1 的正交补 $W_1^\perp$ 也是 A 的不变子空间, 并且 $A|_{W_1^\perp}$ 也是一个正交变换. 因为 $W_1^\perp$ 的维数等于 $n-1$ 或 $n-2$. 因此根据归纳法假设, $W_1^\perp$ 可以分解成 $A|_{W_1^\perp}$ 的一些两两正交的 1 维或 2 维不变子空间的直和:

$$W_1^\perp = W_2 \oplus \cdots \oplus W_s.$$

$W_2, W_3, \dots, W_s$ 也是 A 的不变子空间. 于是

$$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_s.$$

其中 $W_1, W_2, \dots, W_s$ 是 A 的两两正交的 1 维或 2 维不变子空间.

(2) 证明: 如 (1), 将 V 表成 A 的 1 维或 2 维不变子空间的直和:

$$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_s.$$

如果 W_i 是一个 1 维子空间, 取一个单位基 ε , 则 ε 是 A 的属于特征值 1 或 -1 的特征向量.

如果 W_i 是一个 2 维子空间, 则如 9 题取 W_1 的一组基 α, β 满足

$$A\alpha = a\alpha - b\beta, \quad A\beta = b\alpha + a\beta$$

由此可推出 α 与 β 是正交向量, 并且长度相等. 将 α, β 单位化, 得 ε, ε , 则 ε, ε 是 W_i 的标准正交基, 并且因 α, β 长度相等. 故仍有

$$A\varepsilon = a\varepsilon - b\varepsilon,$$

$$A\varepsilon = b\varepsilon + a\varepsilon.$$

重排 $W_1, W_2, \cdots, W_s$ 的次序, 可将属于特征值 1 的 1 维不变子空间排在前面, 然后是属于特征值 -1 的 1 维不变子空间, 最后是 2 维不变子空间. 如上取好每个 W_i ($i=1, 2, \cdots, s$) 的标准正交基. 这些标准正交基按次序组成 V 的一组标准正交基. A 在这组基下的矩阵即为题中要求的形式.

98. 解: 由

$$(\varepsilon, \alpha) = 1, (\varepsilon, \alpha) = 2,$$

得

$$\alpha = \varepsilon + 2\varepsilon.$$

由

$$(\varepsilon, \alpha) = -1, (\varepsilon, \alpha) = 1,$$

得

$$\alpha = -\varepsilon + \varepsilon.$$

因此 α, α 的度量矩阵为:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

99. 解: 由题设, 可解得

$$(\alpha, \alpha) = 1, (\alpha, \alpha) = -1, (\alpha, \alpha) = 5.$$

将 α, α 正交化得

$$\gamma_1 = \alpha, \quad \gamma_2 = \alpha + \alpha.$$

单位化

$$\varepsilon = \alpha = (1, 1),$$

$$\varepsilon = \frac{1}{2} \gamma_2 = \frac{1}{2}(\alpha + \alpha) = (1, 0),$$

则 ε, ε 是这个欧氏空间的一组标准正交基.

100. (1) 证明: 1) 因为 $\text{tr}(AB^T) = \text{tr}(BA^T)$, 所以

$$(A, B) = (B, A).$$

$$2) (A_1 + A_2, B) = \text{tr}(A_1 + A_2)B^T = \text{tr}(A_1B^T) + \text{tr}(A_2B^T)$$

$$= (A_1, B) + (A_2, B).$$

$$3) (kA, B) = \text{tr}(kAB^T) = k\text{tr}(AB^T) = k(A, B).$$

4) 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

则

$$(A, A) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ij}^2 \geq 0,$$

而且

$$(A, A) = 0 \quad a_{ij} = 0, \quad i, j = 1, 2, \cdots, n,$$

即 $A = 0$.

(2) 解: 用 E_{ij} 表示第 i 行第 j 列处为 1, 其余位置全为 0 的 n 阶矩阵, 则

$$\begin{aligned} (E_{ij}, E_{kl}) &= \text{tr}(E_{ij}E_{kl}) \\ &= \delta_{il}\text{tr}(E_{jk}) \\ &= \delta_{il}\delta_{jk}. \end{aligned}$$

因此 $E_{11}, E_{12}, \cdots, E_{1n}, \cdots, E_{n1}, E_{n2}, \cdots, E_{nn}$ 就是这个欧氏空间的一组标准正交基.